

Zahlentheorie

Von

Dr. Kurt Hensel

o. Professor der Mathematik an
der Universität Marburg

Berlin und Leipzig

G.J. Göschen'sche Verlagshandlung G.m.b.H.

1913

Meiner lieben Frau gewidmet

Vorrede

Als die Aufgabe der elementaren Zahlentheorie kann die Aufsuchung der Beziehungen bezeichnet werden, welche zwischen allen rationalen ganzen oder gebrochenen Zahlen m einerseits und einer beliebig angenommenen festen Grundzahl g andererseits bestehen. Man kann dieser Aufgabe in ihrem weitesten Umfange dadurch genügen, daß man alle diese Zahlen m in unendliche Reihen

$$m = a_0 + a_1g + a_2g^2 + \cdots$$

entwickelt, welche nach ganzen Potenzen dieser Grundzahl fortschreiten. Nur durch die Betrachtung dieser vollständigen Reihen erhält man eine vollkommene Lösung unserer Aufgabe; beschränkt man sich dagegen auf gewisse Anfangsglieder derselben, wie dies gewöhnlich in der Zahlentheorie geschieht, so erhält man angenäherte Resultate, welche für bestimmte Zwecke natürlich von großem Werte sein werden. Niemals aber können durch solche Annäherungen die Beziehungen der zu untersuchenden Zahlen m zu der Grundzahl g vollständig und genau ergründet werden.

Aus diesem Grunde habe ich in dem vorliegenden Werke die Untersuchung der Zahlgrößen

$$A = a_0 + a_1g + a_2g^2 + \cdots,$$

welche ich g -adische Zahlen nenne, mit Vorbedacht in den Vordergrund der Betrachtung gestellt. Für sie kann der Begriff der Gleichheit so definiert werden, daß jede rationale Zahl m einer einzigen g -adischen Zahl gleich ist, welche stets beliebig genau berechnet werden kann, d. h. so weit, als es der Zweck der betreffenden Untersuchung erfordert. Ebenso läßt sich die Addition und die Multiplikation der g -adischen Zahlen so definieren, daß die Summe oder das Produkt beliebiger rationaler Zahlen der Summe oder dem Produkte der ihnen gleichen g -adischen Zahlen gleich wird.

Man erkennt dann leicht, daß diejenigen unter diesen g -adischen Zahlen, welchen rationalen Zahlen gleich sind, nur einen Teilbereich von allen g -adischen Zahlen bilden. Und zwar steht das größere Reich aller g -adischen Zahlen zu demjenigen aller rationalen Zahlen in genau derselben Beziehung, wie bei der Untersuchung der reellen Zahlen nach ihrer Größe der Bereich aller rationalen und irrationalen Zahlen zu demjenigen der rationalen Zahlen. Auch hier können nämlich die allgemeinen g -adischen Zahlen als Größen definiert werden, welche zwar nicht selbst rationalen Zahlen gleich zu sein brauchen, welche aber mit jeder vorgegebenen Genauigkeit durch rationale Zahlen approximiert werden können. Und ebenso, wie die eingehende Untersuchung aller rationalen Zahlen nach ihrer Größe erst bei Hinzunahme der irrationalen Zahlen begrifflich und tatsächlich einfach wird, so ergibt die Betrachtung aller rationalen Zahlen in bezug auf eine Grundzahl g erst bei der Adjunktion aller g -adischen Zahlen einheitliche und allgemeine Resultate.

Die Durchführung dieser Untersuchung ergibt nun höchst einfach das interessante Resultat, daß alle g -adischen Zahlen einen sog. Zahlenring bilden, daß ihr Bereich nämlich so ausgedehnt und dabei so in sich abgeschlossen ist, daß in ihm die Operationen der Addition, Subtraktion und Multiplikation unbeschränkt und eindeutig in der Weise ausführbar sind, daß sie immer wieder zu g -adischen Zahlen führen. Dagegen ist die vierte elementare Rechenoperation, die Division,

nur in dem einfachsten Falle ebenfalls immer eindeutig ausführbar, wenn die Grundzahl g eine Primzahl p ist: nur dann bilden also alle p -adischen Zahlen

$$a_0 + a_1p + a_2p^2 + \dots$$

zusammengenommen einen sog. Zahlkörper, in welchem alle vier elementaren Rechenoperationen stets ausgeführt werden können.

In jedem Körper sind nun die elementaren Rechengesetze genau ebenso anwendbar und richtig wie z. B. in dem speziellen Körper aller rationalen Brüche oder in demjenigen aller reellen rationalen und irrationalen Zahlen. In einem Ringe dagegen gelten wichtige Sätze nicht, besonders der Satz, daß ein Produkt nur dann Null sein kann, wenn einer seiner Faktoren gleich Null ist. Es ist deshalb ein Resultat von fundamentaler Bedeutung für die hier aus- einandergesetzte Zahlentheorie, daß sich jeder Ring von g -adischen Zahlen auf die einfachste Weise aus denjenigen Körpern der p -adischen, q -adischen, ... r -adischen Zahlen zusammensetzen lässt, deren Grundzahlen $p, q, \dots, r$ die sämtlichen Primteiler von g sind. Damit sind alle Fragen der Zahlenlehre, welche sich auf zusammengesetzte Grundzahlen beziehen, vollständig und wunderbar einfach auf dieselben Fragen für Primzahlen zurückgeführt, und die ganze Zahlentheorie reduziert sich jetzt auf die Untersuchung eines beliebigen Körpers von p -adischen Zahlen.

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß die Untersuchung dieser Zahlringe und ihre Reduktion auf die zugehörigen Zahlkörper die einzige Aufgabe ist, welche die gesamte Zahlentheorie, sowohl die hier behandelte elementare, als auch die höhere Theorie der algebraischen Zahlen darbietet. In der Tat sind auch in dieser letzten Theorie nur genau so wie hier gebildete Ringe g -adischer Zahlen zu untersuchen, und die sonst einzuführende Theorie der idealen Primfaktoren wird hier ersetzt durch die Zerlegung eines solchen Ringes in die ihn zusammensetzenden Körper, eine Aufgabe, welche schon in diesem Buche vollständig gelöst wird. Bei dieser Auffassung treten also in der höheren Theorie der algebraischen Zahlen absolut keine neuen prinzipiellen Schwierigkeiten auf.

Die Untersuchung der Körper p -adischer Zahlen, auf die sich alles reduziert, wird nun dadurch prinzipiell besonders einfach, daß man alle p -adischen Zahlen genau ebenso wie die ihrer Größe nach untersuchten reellen Zahlen als Exponenten einer und derselben Basis darstellen kann. Hierdurch reduzieren sich alle Fragen der Multiplikation und Division, welche ja in der Zahlentheorie fast allein behandelt werden und behandelt werden können, auf Fragen der Addition und Subtraktion der zugehörigen Logarithmen, deren Lösung dann völlig selbstverständlich ist. Diese wesentliche Vereinfachung der Arithmetik beruht auf der Möglichkeit, die p -adischen Zahlen in bestimmter Weise ihrer "Größe" nach so anzuordnen, daß für sie die wesentlichsten Grundgesetze der Analysis in Geltung bleiben, und daß so die Exponentialfunktion und ihre Umkehrung, der Logarithmus, auch in die Arithmetik eingeführt werden können.

Von den Fragen, welche nach der vollständigen Theorie der linearen Gleichungen und Kongruenzen mit diesen neuen Methoden behandelt werden, bezieht sich die erste auf die Auflösung der reinen Gleichungen und der reinen Kongruenzen im Ringe der g -adischen Zahlen; diese findet bei der speziellen Behandlung der quadratischen Gleichungen im Reziprozitätsgesetze ihren natürlichen Abschluß. Mit den hier gewonnenen Hilfsmitteln kann dann zweitens in kurzen Zügen eine Darstellung der wichtigsten in diesen Rahmen gehörigen Ergebnisse der Theorie der binären und ternären quadratischen Formen gegeben werden; hier ergeben sich zuletzt die Sätze über die Darstellung der rationalen Zahlen durch binäre Formen für den Bereich einer jeden Primzahl und die auf dieser Grundlage beruhende Einteilung dieser Formen in Geschlechter.

Die in diesem Buche gegebene Darstellung setzt keine Vorkenntnisse voraus und ist so ausführlich gehalten, daß Studierende der Mathematik dasselbe mit vollem Verständnis lesen können. Möchte es mir darüber hinaus gelungen sein, dem Leser auch etwas von der großen Freude an diesem reinsten und, ich möchte sagen, mathematischsten Gebiete der Mathematik zu geben, welche ich selbst bei der mehrjährigen Beschäftigung mit diesen Fragen empfunden habe.

Bei der Redaktion dieses Werkes hat mir Herr stud. phil. A. Fraenkel in unermüdlicher

Arbeit sehr dankenswerte und wertvolle Unterstützung gegeben; bei der Herstellung des Sachregisters hat mir Herr stud. phil. Ostrowski geholfen. Endlich gilt mein Dank den Leitern des G. J. Göschen'schen Verlages, die mir meine Aufgabe durch verständnisvolles Eingehen auf meine Wünsche und durch ihre bekannte Sorgfalt im Druck und in der Ausstattung wesentlich erleichtert und verschönt haben.

Marburg, den 7. Juni 1913.

K. Hensel.

ableofcontents

Kapitel 1

Die elementaren Rechenoperationen und die Zahlbereiche

1.1 Gegenstand der Arithmetik. Der Bereich der rationalen Zahlen. Die sieben Grundgesetze des Rechnens

Die Arithmetik stellt sich die Aufgabe, die Eigenschaften der rationalen ganzen und gebrochenen Zahlen zu ergründen. Ich will diese Zahlen selbst sowie auch die vier elementaren *Rechenoperationen* der *Addition*, *Subtraktion*, *Multiplikation* und *Division*, durch die sie miteinander verknüpft werden, als bekannt voraussetzen.

Ich muß aber gleich hier die *sieben Grundgesetze* hervorheben, welche für die Addition und die Multiplikation und damit von selbst für die beiden inversen Operationen, die Subtraktion und die Division, gelten und aus denen alle übrigen die Addition und Multiplikation betreffenden Rechengesetze für die rationalen Zahlen als rein logische Folgerungen hergeleitet werden können.

I) Das assoziative Gesetz der Addition:

Es gilt für jede Summe von beliebig vielen, z. B. drei Summanden a, b, c :

$$(a + b) + c = a + (b + c).$$

Die Klammern können daher bei der Addition als bedeutungslos für das Ergebnis weggelassen werden; es ist $(a + b) + c = a + (b + c) = a + b + c$. Z. B. ist

$$(3 + 4) + 5 = 3 + (4 + 5) = 3 + 4 + 5, \quad \text{d. h.} \quad 7 + 5 = 3 + 9.$$

II) Das assoziative Gesetz der Multiplikation:

Es gilt für jedes Produkt von beliebig vielen, z. B. drei Faktoren a, b, c :

$$(ab)c = a(bc).$$

Auch hier sind daher Klammern überflüssig; es ist $(ab)c = a(bc) = abc$. Z. B. ist

$$(3 \cdot 4) \cdot 5 = 3 \cdot (4 \cdot 5) = 3 \cdot 4 \cdot 5, \quad \text{d. h.} \quad 12 \cdot 5 = 3 \cdot 20.$$

III) Das kommutative Gesetz der Addition:

Es gilt für beliebig viele Summanden:

$$a + b = b + a, \quad a + b + c = c + b + a = \dots$$

IV) Das kommutative Gesetz der Multiplikation:

Es gilt für beliebig viele Faktoren:

$$ab = ba, \quad abc = cba = \dots$$

Nach dem dritten und dem vierten Gesetz kann also in jeder Summe bzw. in jedem Produkt die Reihenfolge der Summanden bzw. Faktoren beliebig vertauscht werden. So ist z. B.

$$3 + 4 + 5 = 5 + 4 + 3 = 3 + 5 + 4 = \dots = 12$$

$$3 \cdot 4 \cdot 5 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 3 \cdot 5 \cdot 4 = \dots = 60.$$

V) Das distributive Gesetz der Addition und Multiplikation:

$$a(b + c) = ab + ac.$$

Z. B. ist

$$4(3 + 5) = 4 \cdot 3 + 4 \cdot 5, \quad \text{d. h.} \quad 4 \cdot 8 = 12 + 20.$$

VI) Das Gesetz der unbeschränkten und eindeutigen Subtraktion:

Sind a und b beliebige rationale Zahlen, so gibt es stets eine einzige rationale Zahl x , für die

$$a + x = b$$

ist. Diese Zahl x wird mit $b - a$ bezeichnet und die *Differenz* von b und a genannt; b heißt der *Minuendus*, a der *Subtrahendus*. Nach dieser Definition ist also allgemein:

$$a + (b - a) = b.$$

Z. B. folgt aus

$$b + x = 8 \quad \text{bzw.} \quad 8 + y = 5$$

$x = 8 - 5 = 3$ bzw. $y = 5 - 8 = -3$; ebenso folgt aus

$$\frac{3}{4} + x = \frac{2}{3} \quad \text{ist} \quad x = \frac{2}{3} - \frac{3}{4} = -\frac{1}{12}.$$

VII) Das Gesetz der unbeschränkten und eindeutigen Division:

Ist a irgendeine von Null verschiedene, b eine ganz beliebige rationale Zahl, so gibt es stets eine einzige rationale Zahl x , für die

$$ax = b$$

wird. Diese Zahl x wird mit $\frac{b}{a}$ oder $b : a$ bezeichnet und der *Quotient* von b und a genannt; b heißt der *Zähler* oder *Dividendus*, a der *Nenner* oder *Divisor*. Nach dieser Definition ist also allgemein, sobald a von Null verschieden ist:

$$\frac{b}{a} = b.$$

Z. B. folgt aus

$$2x = 6 \quad \text{bzw.} \quad 3y = \frac{2}{7}$$

$$x = \frac{6}{2} = 3 \quad \text{bzw.} \quad y = \frac{2}{3 \cdot 7} = \frac{2}{21}.$$

Die Zahl Null, welche in dem siebenten Gesetz vorkommt, kann in eindeutiger Weise als diejenige rationale Zahl charakterisiert werden, für die bei jeder rationalen Zahl a

$$a + 0 = a \quad (1.1)$$

gilt, deren Addition zu einer beliebigen rationalen Zahl also diese ungeändert lässt. Man kann daher die Zahl Null als das *Einheitselement für die Addition* bezeichnen, wenn man allgemein für eine beliebige Verknüpfungsoperation eine Zahl des Bereichs, deren Verknüpfung mit jeder beliebigen Zahl desselben diese ungeändert lässt, ein *Einheitselement* für die betreffende Operation nennt.

Bei dieser Definition ergibt sich die Existenz der rationalen Zahl 0 folgendermaßen allein aus den Grundgesetzen und zwar ohne Benutzung des siebenten:

Zunächst gibt es wegen VI) eine einzige rationale Zahl 0_a , welche zu einer beliebigen, aber fest gegebenen rationalen Zahl a hinzugefügt diese ungeändert lässt, für welche also die Gleichung:

$$a + 0_a = a \quad (1a)$$

gilt, sodaß $0_a = a - a$ ist. Für eine andere rationale Zahl b folgt ebenso die Existenz einer einzigen rationalen Zahl 0_b , für welche

$$b + 0_b = b, \quad (2)$$

also $0_b = b - b$ ist. Nun muß stets $0_a = 0_b$ sein. Wird nämlich eine dritte Zahl c so gewählt, daß

$$a + c = b \quad (3)$$

ist, was wiederum wegen VI) stets und auf eine einzige Weise möglich ist, so folgt aus (1a) durch Addition von c auf beiden Seiten und unter Verwendung von I) und III):

$$(a + c) + 0_a = a + c, \quad \text{d. h. nach (3):} \quad b + 0_a = b,$$

also wegen (2) und VI):

$$0_a = 0_b,$$

womit die Behauptung bewiesen ist. Man kann daher den gemeinsamen Wert $a - a = b - b = \dots = 0$ setzen.

Ersetzt man ferner in der unter dem fünften Grundgesetz stehenden Gleichung c durch 0, so folgt nach der Definition von 0:

$$a(b + 0) = ab = a \cdot b + a \cdot 0,$$

d. h. es muß für jede rationale Zahl a stets $a \cdot 0 = 0$ sein. Aus diesem Grunde muß im siebenten Grundgesetz a als von Null verschieden vorausgesetzt werden, da für $a = 0$, wie auch x gewählt werde, stets $0 \cdot x = x \cdot 0 = 0$ ist, also der in VII) vorkommende Wert b dann nicht beliebig angenommen werden darf.

Existenz der Zahl 1

Ähnlich wie vorher die Null kann jetzt die Zahl 1 als diejenige eindeutig bestimmte rationale Zahl definiert werden, deren Multiplikation jede rationale Zahl a ungeändert lässt, für die also stets

$$a \cdot 1 = a$$

ist. Hiernach kann 1 in dem oben angegebenen Sinn als das *Einheitselement für die Multiplikation* bezeichnet werden. Nach dieser Definition ergibt sich die Existenz von 1 direkt aus den Grundgesetzen (hier unter Benutzung des siebenten) ganz entsprechend dem vorhin für die Existenz der Null geführten Beweise folgendermaßen: Sind a und b beide von 0 verschieden, so

folgt aus VII) die Existenz je einer eindeutig bestimmten rationalen Zahl 1_a und 1_b , für welche $a \cdot 1_a = a$ und $b \cdot 1_b = b$ ist. Wird nun wieder c durch die Gleichung $a + c = b$ bestimmt, so folgt aus der ersten Gleichung durch Multiplikation mit c und unter Verwendung von V) und III):

$$ac + c \cdot 1_a = ac, \quad \text{also} \quad c \cdot 1_a = 0.$$

Da nun a und b von 0 verschieden sein sollten, so ist auch $c = b - a \neq 0$, und man kann daher durch c dividieren; dann folgt $1_a = 0$, was unmöglich ist, da ja $a \cdot 0 = 0 \neq a$. Dieser Widerspruch zeigt, daß unsere Annahme falsch war; es muß vielmehr $1_a = 1_b$ sein.

Endlich soll hier noch die folgende wichtige Bemerkung angeschlossen werden: Für den Bereich der rationalen Zahlen sind die Addition und die Multiplikation die gewöhnlich so bezeichneten bekannten Operationen, und das Gleiche gilt von den inversen Operationen, der Subtraktion und der Division. Da sich aber alle Gesetze des elementaren Rechnens allein aus den sieben oben angegebenen Grundgesetzen als rein logische Folgerungen ergeben, so bleiben diese Rechengesetze unverändert bestehen, wenn man statt des Bereiches der rationalen Zahlen irgendeinen anderen Bereich betrachtet und Addition und Multiplikation irgendwie anders definiert, vorausgesetzt nur, daß auch für diese neu definierten Operationen die sieben Grundgesetze gelten.

1.2 Die Körper

Die rationalen Zahlen werden im folgenden wegen ihrer besonderen Bedeutung für die Arithmetik auch kurz durch $K(1)$ bezeichnet werden; die am Anfang angegebene Aufgabe der elementaren Arithmetik kann daher als die Untersuchung der Eigenschaften der Elemente von $K(1)$ definiert werden. Es gibt aber außer $K(1)$ noch unendlich viele andere Körper, und gerade die Erforschung der Eigenschaften verschiedener solcher Zahlkörper wird später eine unserer Hauptaufgaben bilden.

Der einfachste Körper ist derjenige, welcher aus dem einzigen Elemente Null bei Verwendung der gewöhnlichen Addition und Multiplikation besteht; denn man erkennt leicht, daß für diesen Bereich alle sieben Grundgesetze erfüllt sind, da $0 + 0 = 0$ und $0 \cdot 0 = 0$ ist. Dieser Körper werde $K(0)$ genannt.

Ein weiterer wichtiger Körper ist der Bereich aller rationalen Funktionen einer Variablen x mit rationalen Koeffizienten. Die Addition und Multiplikation dieser Funktionen erfolgt in der gewöhnlichen Weise; die Division ist hier nicht für alle Elemente ausführbar, wenn man sich auf ganze Funktionen beschränkt, wohl aber, wenn man auch gebrochene Funktionen zulässt.

Bei dieser Auffassung kann jeder Zahlkörper als ein Bereich charakterisiert werden, in welchem alle vier elementaren Rechenoperationen, d. h. die Addition, Subtraktion, Multiplikation und die Division, unbeschränkt und eindeutig ausführbar sind. Ihnen nahe stehen nun solche Bereiche, innerhalb deren nur gewisse von diesen vier Grundoperationen immer ausführbar sind, andere aber nicht. Ich will gleich hier diejenigen unter diesen Bereichen hervorheben, welche für die Arithmetik besonders wichtig geworden sind.

1.3 Die Moduln

Es sei $M(a, b, c, \dots)$ wieder ein Bereich von Elementen, und es sei für sie nur eine einzige Verknüpfungsoption definiert, welche Addition genannt werden soll, und welche aus je zwei Elementen a und b von M stets wieder ein eindeutig bestimmtes Element $a + b$ desselben Bereiches hervorgehen lasse. Für diese Addition sollen die drei ersten Grundgesetze gelten, also das assoziative und das kommutative Gesetz der Addition und das Gesetz der unbeschränkten und eindeutigen Subtraktion, d. h.:

$$\text{I')} \quad a + (b + c) = (a + b) + c \quad (\text{assoziatives Gesetz}),$$

II') $a + b = b + a$ (kommutatives Gesetz),

III') Die Gleichung $a + x = b$ hat stets eine eindeutige Lösung x .

Dann heißt der Bereich $M(a, b, c, \dots)$ mit seiner Verknüpfung ein *Modul*. Die Gleichung III') besagt, daß in M die Subtraktion unbeschränkt ausführbar ist. Das Element 0 ist nach dem Vorhergehenden stets in M enthalten.

Der einfachste Modul ist der sog. *Nullmodul* $M(0)$, welcher aus dem einzigen Elemente 0 besteht. Jeder andere Modul $M(a, b, \dots)$ muß das Element 0 enthalten, da in ihm sicher die Größe $a - a = b - b = \dots = 0$ vorkommt.

Die einfachsten nichttrivialen Moduln sind diejenigen $M(a)$, welche aus allen und nur den ganzzahligen Vielfachen eines einzigen Elementes a bestehen. Ein solcher Modul wird auch als *eingliedriger Modul* bezeichnet. Enthält ein Modul ein von Null verschiedenes Element a , so enthält er notwendig alle ganzzahligen Vielfachen ma desselben.

Satz. *Jeder ganzzahlige Modul $M(a, b, \dots, c)$ ist gleich einem eingliedrigen Modul $M(d)$, dessen Grundelement d die kleinste positive Zahl ist, welche in M enthalten ist.*

1.4 Die Gruppen oder Strahlen

Nunmehr sei $G(a, b, c, \dots)$ ein Bereich von Elementen, für welche eine einzige Verknüpfungsoperation definiert sei, welche Multiplikation genannt werden soll, und vermitteltst derer aus je zwei Elementen a und b von G stets wieder ein eindeutig bestimmtes Element $c = ab$ desselben Bereiches G hervorgehen möge. Für diese Multiplikation sollen wieder die drei Grundgesetze gelten, welche für sie unter II), IV) und VII) im §1 aufgestellt waren (doch soll letzteres Gesetz hier ausnahmslos, d. h. für jeden Divisor gelten), nämlich:

I") $(ab)c = a(bc)$ (assoziatives Gesetz),

II") $ab = ba$ (kommutatives Gesetz),

III") Die Gleichung $ax = b$ hat stets eine eindeutige Lösung x .

Dann heißt der Bereich $G(a, b, c, \dots)$ mit seiner Verknüpfung eine *Gruppe* oder ein *Strahl*. Aus der Gültigkeit von I") bis III") folgt zunächst, daß jede Gruppe notwendig das Element 1 enthält, da die Gleichung $ax = a$ eine Lösung $x = \frac{a}{a} = 1$ in G besitzen muß.

Jede Gruppe G enthält notwendig das Element 1, da die Gleichung $ax = a$ eine Lösung $x = 1$ in G besitzen muß. Das Element 1 bildet für sich eine und zwar die einfachste Gruppe. Enthält G außer 1 noch wenigstens ein anderes Element a , so enthält G auch alle Elemente $aa, aaa, \dots$, welche hier kürzer durch die Symbole $a^2, a^3, \dots$ bezeichnet werden mögen; ebenso enthält G auch das zu a komplementäre Element $\bar{a}$, welches durch die Gleichung $a\bar{a} = 1$ eindeutig bestimmt ist.

1.5 Die Ringe

Es sei $R(a, b, c, \dots)$ ein Bereich von Elementen, für die zwei Verknüpfungsoperationen definiert sind, welche Addition und Multiplikation heißen mögen und vermitteltst derer wieder aus irgendwelchen zwei Elementen von R je ein eindeutig bestimmtes Element desselben Bereiches R hervorgeht. Für diese Operationen sollen alle im §1 angegebenen Grundgesetze *mit Ausnahme des siebenten* gelten, d. h. die Elemente mögen sich durch die Operationen der Addition, der Subtraktion und der Multiplikation stets eindeutig verknüpfen lassen, während die Division nicht allgemein ausführbar zu sein braucht.

Satz. In einem Ringe R kann ein Produkt $ab = 0$ sein, ohne daß einer seiner Faktoren gleich Null ist.

Definition. Ein Bereich R , in welchem die sechs ersten Grundgesetze gelten, während das siebente nicht allgemein gilt, heißt ein *Ring*.

Die aus zwei Körpern komponierten Ringe

Ich will gleich hier ein wichtiges Beispiel eines Ringes angeben, welches für die ganze Theorie grundlegend ist. Es seien K und K' zwei Körper, deren Elemente $a, b, c, \dots$ bzw. $a', b', c', \dots$ heißen mögen. Dann bilde ich einen neuen Bereich:

$$R(A, B, C, \dots) = R(K, K'),$$

dessen Elemente

$$A = (a, a'), \quad B = (b, b'), \quad \dots \quad D = (d, d')$$

aus allen und nur den Systemen (d, d') bestehen sollen, deren erster und zweiter Bestandteil d, d' je ein beliebiges Element von K bzw. K' ist. Zwei Elemente $A = (a, a')$ und $B = (b, b')$ sollen dann und nur dann gleich heißen, wenn sie identisch sind, wenn also

$$a = b, \quad a' = b'$$

ist. Für diesen Bereich definiere ich nun zwei Verknüpfungsoperationen, die Addition und die Multiplikation, durch die beiden folgenden Gleichungen:

$$A + B = (a + b, a' + b'), \quad AB = (ab, a'b').$$

Dann erkennt man ohne weiteres, daß für diesen Bereich und die so definierten Verknüpfungsoperationen die fünf ersten im §1 aufgestellten Grundgesetze bestehen, weil sie n. d. V. für die Körper K und K' erfüllt sind.

Die Nullelemente des Bereiches $R(K, K')$ sind:

$$0 = (0, 0') \quad \text{und} \quad I = (1, 1'),$$

denn allein für sie ist ja bzw.:

$$A + 0 = A \quad \text{und} \quad AI = A.$$

Hieraus folgt also, daß der Bereich $R(K, K')$ wirklich ein Ring ist, da für ihn die sechs ersten Grundgesetze bestehen. Wir wollen ihn den *aus den Körpern K und K' komponierten Ring* nennen.

Man erkennt aber sofort, daß R sicher kein Körper ist, daß also für seine Elemente nicht auch das siebente Grundgesetz, das der unbeschränkten und eindeutigen Division, besteht. Sind nämlich $A = (a, a'), B = (b, b')$ zwei beliebige Elemente von R , so besitzt die Gleichung

$$AX = B \tag{1.2}$$

dann und nur dann eine eindeutige Lösung $X = (x, x')$, wenn sowohl $ax = b$ in K als auch $a'x' = b'$ in K' eine eindeutige Lösung besitzen, d. h. wenn $a \neq 0$ und $a' \neq 0$ ist. Ist aber etwa $a = 0$, der andere a' aber von Null verschieden, so ist $A = (0, a')$ nicht gleich Null, aber trotzdem hat die Gleichung $AX = B$ nur dann eine Lösung, wenn auch in $B = (0, b')$ der erste Bestandteil gleich Null ist, und in diesem Falle hat jene Gleichung nicht eine, sondern unendlich viele Lösungen.

Der Bereich $R(K, K')$ stellt also in der Tat stets einen Ring dar.

Kapitel 2

Der Körper der rationalen Zahlen. Die Primzahlen

2.1 Die Teilbarkeit der Zahlen. Der größte gemeinsame Teiler

Ich wende mich nun zuerst der Untersuchung der rationalen Zahlen oder der Zahlen des Körpers $K(1)$ zu und betrachte hier besonders ihre Eigenschaften in bezug auf ihre multiplikative Zusammensetzung aus einfachen Elementen.

Wir wollen uns die ganzen Zahlen in der üblichen Weise ihrer Größe nach geordnet denken und für ihre Vergleichung nach der Größe die Bezeichnungen $a > b$ und $a < b$ im gewöhnlichen Sinn verwenden. Unter dem *absoluten Wert* einer Zahl a verstehen wir die Zahl a selbst oder die Zahl $-a$, je nachdem a positiv oder negativ ist; der absolute Wert einer beliebigen positiven oder negativen Zahl ist also stets positiv.

Definition 2.1.1. Eine ganze Zahl a heißt *durch* eine ganze Zahl b *teilbar*, wenn es eine ganze Zahl m gibt, so daß

$$a = mb.$$

Die Zahl b heißt dann ein *Teiler* oder *Divisor* von a , und a heißt ein *Vielfaches* oder *Multiplum* von b .

Aus dieser Definition folgt unmittelbar: Ist a durch b teilbar und b durch c teilbar, so ist auch a durch c teilbar. Denn aus den beiden Beziehungen $a = mb$, $b = nc$ folgt ja

$$a = (mn)c.$$

Ist eine Zahl δ in mehreren Zahlen $a, b, \dots, c$ enthalten, so heißt δ ein *gemeinsamer Teiler* von $a, b, \dots, c$. Da zugleich mit δ auch $-\delta$ gemeinsamer Teiler von a und b ist, so wollen und können wir uns im folgenden immer auf die Betrachtung der positiven Teiler beschränken.

Beispiel. 1. 24 und 36 haben die gemeinsamen Teiler $d = 1, 2, 3, 4, 6, 12$ und keine anderen.

2. 30, 45 und 75 haben die gemeinsamen Teiler $d = 1, 3, 5, 15$.

3. 120, 180 und 300 haben die gemeinsamen Teiler $d = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60$.

Die wichtigste Aufgabe dieses Kapitels ist nun folgende: Es sollen alle gemeinsamen Teiler d von beliebig vielen gegebenen ganzen Zahlen $a, b, \dots, c$ gefunden werden.

Ist δ irgend ein gemeinsamer Teiler von $a, b, \dots, c$, ist also

$$a = a_0\delta, \quad b = b_0\delta, \quad \dots \quad c = c_0\delta,$$

so ist auch jede Zahl, welche aus $a, b, \dots, c$ durch Addition oder Subtraktion hervorgeht, also jede Zahl

$$ra + sb + \dots + tc = (ra_0 + sb_0 + \dots + tc_0)\delta$$

durch δ teilbar. Alle diese Zahlen bilden aber den Modul $M(a, b, \dots, c)$. Jeder gemeinsame Teiler δ von $a, b, \dots, c$ ist also auch ein Teiler jeder Zahl des Moduls $M(a, b, \dots, c)$.

Ist umgekehrt δ ein Teiler aller Zahlen des Moduls $M(a, b, \dots, c)$, so ist er insbesondere auch ein Teiler von $a, b, \dots, c$, da diese ja dem Modul angehören. Also ist δ ein gemeinsamer Teiler von $a, b, \dots, c$. Hiernach ist die oben gestellte Aufgabe völlig identisch mit der folgenden:

Es sollen alle Zahlen δ gefunden werden, welche gemeinsame Teiler aller Zahlen des Moduls $M(a, b, \dots, c)$ sind.

Da aber $M(a, b, \dots, c) = M(d)$ ein eingliedriger Modul ist, dessen Grundelement d die kleinste positive Zahl des Moduls ist, so sind alle Zahlen von M Vielfache von d . Jeder gemeinsame Teiler δ aller Zahlen von M muß also insbesondere d teilen; umgekehrt teilt d als Element von M nicht nur d selbst, sondern alle Zahlen von M . Also sind die gemeinsamen Teiler von $a, b, \dots, c$ identisch mit den Teilern der einen Zahl d .

Satz 2.1.1. Jeder ganzzahlige Modul $M(a, b, \dots, c)$ ist gleich einem eingliedrigen Modul $M(d)$, dessen Grundelement d die kleinste positive Zahl ist, welche in M enthalten ist.

2.2 Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers. Das kleinste gemeinsame Vielfache mehrerer Zahlen

Der größte gemeinsame Teiler

Es sei nun $d = (a, b, \dots, c)$ der *größte gemeinsame Teiler* der Zahlen $a, b, \dots, c$. Dann gilt der wichtige Satz:

Satz 2.2.1. Ein Modul $M(a, b, \dots, c)$ bleibt ungeändert, wenn von einem Elemente seiner Basis ein ganzzahliges Vielfaches eines anderen abgezogen oder zu ihm hinzugefügt wird. Es ist also:

$$M(a, b, \dots, c) = M(a', b, \dots, c), \quad \text{wenn} \quad a' = a - tb$$

ist.

Denn $a' = a - tb$ gehört dem Modul $M(a, b, \dots, c)$ an, und $a = a' + tb$ gehört dem Modul $M(a', b, \dots, c)$ an; also sind die beiden Moduln identisch.

Das Euklidische Teilerverfahren

Die Anwendung dieser Methode auf die Bestimmung des größten gemeinsamen Teilers $d = (a, b)$ von nur zwei positiven ganzen Zahlen führt auf das altberühmte *Euklidische Verfahren* (Euklid's Elemente Buch VII Satz 2). Ist etwa $a > b$, so bilden wir durch sukzessive Division die folgenden Gleichungen:

$$\begin{aligned} a &= m_1 b + c, \\ b &= m_2 c + d, \\ c &= m_3 d + e, \\ &\vdots \\ f &= m_k g + h, \\ g &= m_{k+1} h. \end{aligned} \tag{2.1}$$

Dann bilden die Zahlen a, b zusammen mit den ganzen positiven Divisionsresten $c, d, \dots, h$ eine abnehmende Reihe positiver Zahlen, welche nach endlich vielen Schritten mit dem Reste h abbrechen muß, da es nur endlich viele positive Zahlen unterhalb jeder gegebenen Zahl gibt. Der letzte von Null verschiedene Rest h ist dann der gesuchte größte gemeinsame Teiler $d = (a, b)$.

Aus dem Euklidischen Verfahren folgt noch ein wichtiger Satz:

Satz 2.2.2. Ist $d = (a, b)$ der größte gemeinsame Teiler von a und b , so kann man stets zwei ganze Zahlen x und y so bestimmen, daß

$$ax + by = d.$$

Besonders wichtig ist der Fall, daß der größte gemeinsame Teiler der Zahlen $a, b, \dots, c$ den kleinsten möglichen Wert 1 hat, daß also der zugehörige Modul $M(a, b, \dots, c)$ aus allen ganzen Zahlen besteht. Alsdann nennt man jene Zahlen *teilerfremd* oder *relativ prim*.

In diesem Fall allein kann man demnach ganzzahlige Multiplikatoren $m, n, \dots, r$ so bestimmen, daß

$$ma + nb + \dots + rc = 1 \quad (2.2)$$

wird. Z. B. ist $(12, 15, 10) = 1$, und es besteht die Gleichung $-12 \cdot 12 + 9 \cdot 15 + 1 \cdot 10 = 1$. Da jede ganze Zahl ein Vielfaches von 1 ist, so kann man überhaupt jede ganze Zahl als homogene lineare Funktion teilerfremder Zahlen $a, b, \dots, c$ mit ganzzahligen Koeffizienten darstellen.

Das kleinste gemeinsame Vielfache

Alle gemeinsamen Vielfachen beliebiger Zahlen $a, b, \dots, c$ sind die sämtlichen Multipla des kleinsten unter ihnen. Dieses kleinste gemeinsame Vielfache soll durch

$$m = [a, b, \dots, c]$$

bezeichnet werden.

Satz 2.2.3. Ist $d = (a, b)$ der größte gemeinsame Teiler von a und b , und setzt man $a = a_0 d$, $b = b_0 d$, so ist

$$[a, b] = a_0 b_0 d = \frac{ab}{d}.$$

2.3 Die Primzahlen. Die eindeutige Zerlegung der rationalen Zahlen in Primzahlen

Definition der Primzahlen

Der Begriff der Teilbarkeit ermöglicht uns die wichtigsten Zahlen der Zahlentheorie, die sog. *Primzahlen*, zu definieren:

Definition 2.3.1. Eine ganze Zahl p , welche außer den selbstverständlichen (uneigentlichen) Teilern p und 1 keinen Divisor besitzt, heißt eine *Primzahl*. Jede andere ganze Zahl, die also mindestens einen eigentlichen Teiler hat, wird eine *zusammengesetzte Zahl* genannt.

Man kann offenbar stets darauf beschränkt werden, nur positive Primzahlen zu betrachten, da mit p auch $-p$ eine Primzahl ist.

Das Sieb des Eratosthenes

Um alle Primzahlen unterhalb einer gegebenen Grenze B aufzufinden, benutzt man das altbekannte *Sieb des Eratosthenes*. Man schreibe alle Zahlen von 2 bis B der Reihe nach auf. Die erste Zahl 2 ist eine Primzahl; man streiche alle Vielfachen von 2, also 4, 6, 8, ... Die nächste undurchstrichene Zahl ist 3; man streiche alle ihre Vielfachen. So fahre man fort; ist dieses Verfahren bis zu einer Zahl b durchgeführt, so stellen die undurchstrichen gebliebenen Zahlen alle Primzahlen unter B dar, wenn man noch die einzige gerade Primzahl 2 ihnen hinzufügt.

Im ersten Hundert ergeben sich so die 25 Primzahlen:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97;$$

im zweiten Hundert findet man 21 Primzahlen:

101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197, 199.

Außer den Zahlen 3, 5, 7 existieren offenbar keine drei benachbarten Primzahlen, da ja von drei aufeinander folgenden ungeraden Zahlen stets eine durch drei teilbar sein muß.

Eigenschaften der Primzahlen

Satz 2.3.1. Jede ganze positive Zahl a , welche größer als 1 ist, besitzt mindestens einen Primteiler.

Beweis. Ist a selbst eine Primzahl, so ist nichts zu beweisen. Ist a aber zusammengesetzt, so besitze a einen eigentlichen Teiler a_1 , also $a = a_1 b_1$, wo a_1 und b_1 beide größer als 1 sind. Ist einer dieser Teiler eine Primzahl, so ist der Satz bewiesen. Andernfalls setze man die Zerlegung fort: $a_1 = a_2 b_2$ usw. Da hierbei immer kleinere Zahlen auftreten, muß dieses Verfahren nach endlich vielen Schritten abbrechen, und man erhält einen Primteiler von a . $\square$

Satz 2.3.2 (Euklid). Die Anzahl der Primzahlen ist unendlich.

Beweis. Angenommen, es gäbe nur endlich viele Primzahlen $p_1, p_2, \dots, p_n$. Bildet man die Zahl

$$N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1,$$

so ist N größer als jede der Primzahlen p_i , also nicht selbst eine Primzahl (da alle Primzahlen in der endlichen Liste vorkommen). Also muß N einen Primteiler besitzen, der unter den p_i vorkommt. Aber kein p_i teilt N , da der Rest bei Division durch p_i stets 1 ist. Dieser Widerspruch zeigt, daß die Anzahl der Primzahlen unendlich sein muß. $\square$

Zerlegung der Zahlen in Primfaktoren

Satz 2.3.3. Eine Primzahl p ist in einem Produkte ab dann und nur dann enthalten, wenn sie in mindestens einem der Faktoren a oder b enthalten ist.

Beweis. Ist p in a enthalten, so ist $a = pa_0$, also $ab = p(a_0 b)$, und p ist auch in ab enthalten. Ist aber p weder in a noch in b enthalten, so sind $(p, a) = 1$ und $(p, b) = 1$, also auch $(p, ab) = 1$, d. h. p ist nicht in ab enthalten. $\square$

Fundamentalsatz. Jede ganze positive Zahl m läßt sich stets und nur auf eine einzige Weise als Produkt von Primzahlpotenzen, d. h. in der Form

$$m = p^a \cdot q^b \cdots r^c$$

darstellen.

Hierbei sind die Exponenten $a, b, \dots, c$ auf ganzzahlige positive Werte beschränkt, ausgenommen den trivialen Fall $m = 1$. Da jede negative Zahl aus einer positiven durch Multiplikation mit -1 entsteht und sich jede gebrochene Zahl eindeutig als Quotient von zwei teilerfremden ganzen Zahlen darstellen läßt, so gilt dieser Fundamentalsatz für alle rationalen Zahlen.

Beweis. Die Existenz einer Zerlegung folgt durch wiederholte Anwendung des Satzes, daß jede Zahl > 1 einen Primteiler besitzt. Die Eindeutigkeit ergibt sich folgendermaßen: Hätte eine Zahl m zwei verschiedene Zerlegungen

$$m = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r} = q_1^{b_1} q_2^{b_2} \cdots q_s^{b_s},$$

so wäre p_1 ein Teiler des rechten Produktes, also müßte p_1 nach dem vorigen Satze mindestens einen der Faktoren q_j teilen, also gleich einem q_j sein. Durch Fortsetzung dieses Verfahrens erkennt man, daß beide Zerlegungen identisch sind. $\square$

Anzahl und Summe der Divisoren einer Zahl

Es sei

$$m = p^a \cdot q^b \cdots r^c$$

die kanonische Zerlegung von m . Soll δ ein Teiler von m sein, so muß $\frac{m}{\delta}$ ganz sein, d. h. δ kann keinen Primteiler von m in höherer Potenz als m selbst enthalten; δ muß daher stets die Form besitzen:

$$\delta = p^\alpha \cdot q^\beta \cdots r^\gamma,$$

wo

$$\alpha = 0, 1, \dots, a; \quad \beta = 0, 1, \dots, b; \quad \dots \quad \gamma = 0, 1, \dots, c.$$

Die Anzahl aller dieser Teiler ist also in der Tat

$$\tau(m) = (a+1)(b+1) \cdots (c+1).$$

Z. B. besitzt $1080 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 5$ genau $32 = 4 \cdot 4 \cdot 2$ verschiedene Teiler.

Kapitel 3

Die Beziehungen aller rationalen Zahlen zu einer Grundzahl g . Die g -adische Darstellung der rationalen Zahlen

3.1 Die modulo g ganzen und gebrochenen rationalen Zahlen

Nachdem wir im vorigen Kapitel die Hauptsätze über die multiplikative Zerlegung rationaler Zahlen kennen gelernt haben, sollen jetzt die Beziehungen zwischen allen rationalen Zahlen und einer willkürlich aber fest angenommenen ganzen positiven Zahl $g > 1$, der sog. *Grundzahl* oder dem *Modul*¹, genauer untersucht werden.

Analog der früher gemachten Unterscheidung zwischen ganzen und gebrochenen Zahlen teilen wir auch jetzt die rationalen Zahlen ein in die *modulo g ganzen* und *gebrochenen Zahlen*, definieren aber jetzt wesentlich anders:

Definition 3.1.1. Eine rationale Zahl $A = \frac{m}{n}$, die wir uns in der Folge stets in der reduzierten Form (d. h. nach Wegschaffung etwaiger gemeinsamer Teiler in Zähler und Nenner) gegeben denken, heißt *modulo g ganz* oder *für den Bereich von g ganz*, wenn ihr Nenner n zu g teilerfremd ist, also mit g keinen einzigen Primteiler gemeinsam hat. Dabei ist natürlich auch die Zahl Null als modulo g ganz zu betrachten.

Jede andere Zahl A , deren Nenner also mindestens einen der Primteiler von g enthält, heißt eine *modulo g gebrochene Zahl*.

Ist speziell die Grundzahl g eine Primzahl p oder eine Primzahlpotenz p^k , so sind alle und nur die reduzierten Brüche modulo g ganz, deren Nenner nicht p enthält.

Bei dieser Definition der modulo g ganzen und gebrochenen Zahlen abstrahiert man also von allen Primteilern des Nenners mit alleiniger Ausnahme derjenigen, die in g enthalten sind. Zum Unterschied sollen die bisher betrachteten gewöhnlichen ganzen Zahlen $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ auch als *absolut ganz* bezeichnet werden.

In diesem Kapitel werden die absolut ganzen Zahlen durch kleine, die modulo g ganzen und gebrochenen Zahlen durch große lateinische Buchstaben bezeichnet werden. Unter einer *ganzen Zahl* schlechthin soll jetzt immer eine modulo g ganze Zahl $A = \frac{m}{n}$ verstanden werden.

Alle absolut ganzen Zahlen sind natürlich auch für jeden Modul g ganz, aber für den Bereich von g kommen zu ihnen eben noch alle unendlich vielen Brüche $A = \frac{m}{n}$ hinzu, für welche

¹Diese Bedeutung des Wortes, das hier eine spezielle Zahl bezeichnet, ist zu unterscheiden von der anderen, in §3 des I. Kap. eingeführten, wo unter Modul ein besonderer Zahlbereich verstanden wurde; beide Bedeutungen haben nichts miteinander zu tun.

$(n, g) = 1$ ist.

Beispiel. Die beiden Zahlen $\frac{7}{5}$ und $\frac{12}{17}$ sind modulo 12 ganz, weil ihre Nenner weder durch 2 noch durch 3 teilbar sind.

Satz 3.1.1. Alle modulo g ganzen Zahlen bilden ebenso wie alle absolut ganzen Zahlen einen Zahlenring, dessen Elemente sich durch Addition, Subtraktion und Multiplikation wieder erzeugen.

Beweis. Sind $A = \frac{m}{n}$ und $A' = \frac{m'}{n'}$ modulo g ganz, so gilt das gleiche für $A + A'$, $A - A'$ und AA' ; denn die Nenner der (eventuell noch nicht reduzierten) Brüche

$$\frac{m}{n} \pm \frac{m'}{n'} = \frac{mn' \pm nm'}{nn'} \quad \text{und} \quad \frac{m}{n} \cdot \frac{m'}{n'} = \frac{mm'}{nn'}$$

sind ja zu g teilerfremd, wenn dies für n und n' gilt, um so mehr also die Nenner der hieraus entstehenden reduzierten Brüche. $\square$

Beispiel. Die Zahlen $\frac{7}{5}$ und $\frac{12}{17}$ sind modulo 12 ganz; es ist:

$$\frac{7}{5} + \frac{12}{17} = \frac{179}{85}, \quad \frac{7}{5} - \frac{12}{17} = \frac{59}{85}, \quad \frac{7}{5} \cdot \frac{12}{17} = \frac{84}{85},$$

und alle diese Resultate sind modulo 12 ganz.

Jede modulo g gebrochene Zahl kann als Quotient von zwei modulo g ganzen Zahlen dargestellt werden, und zwar kann man es (bei Verzicht auf reduzierte Darstellung) immer so einrichten, daß der Nenner gerade eine Potenz der Grundzahl g wird.

Schreibt man nämlich eine beliebige gebrochene Zahl A in der Form $A = \frac{m}{\gamma \cdot n_0}$, wo γ das Produkt aller derjenigen Primfaktoren des Nenners darstellt, die auch in g enthalten sind, so daß also n_0 zu g teilerfremd ist, so sei f die niedrigste Potenz von g , welche durch γ teilbar ist, und es sei $g^f = \gamma \cdot \gamma'$. Da man nunmehr A in der Form

$$A = \frac{m\gamma'}{n_0 \cdot g^f}$$

schreiben kann, wo $B = \frac{m\gamma'}{n_0}$ modulo g ganz ist, so ist unsere Behauptung erwiesen. Die Form

$$A = \frac{B}{g^f}, \tag{3.1}$$

in der jede modulo g gebrochene Zahl A dargestellt werden kann, soll die *normierte Darstellung* von A heißen.

Beispiel. Die Zahl $\frac{5}{6}$ hat modulo 6 die normierte Darstellung $\frac{5}{6} = \frac{5}{6}$.

Definition 3.1.2. Eine Zahl $E = \frac{m}{n}$, die selbst modulo g ganz ist und deren reziproker Wert $\frac{1}{E} = \frac{n}{m}$ ebenfalls modulo g ganz ist, soll eine *Einheit für den Bereich von g* genannt werden.

Dies entspricht genau der Definition der absoluten Einheiten ± 1 ; denn diese und nur sie sind ja zugleich mit ihren Reziproken absolut ganze Zahlen.

Satz 3.1.2. Eine modulo g ganze Zahl $E = \frac{m}{n}$ ist dann und nur dann eine Einheit, wenn $(m, g) = 1$ ist, d. h. wenn auch ihr Zähler zu g teilerfremd ist.

Beweis. Ist $(m, g) = 1$, so ist auch $\frac{1}{E} = \frac{n}{m}$ modulo g ganz, da der Nenner m zu g teilerfremd ist. Ist aber $(m, g) = d > 1$, so enthält m einen Primteiler von g , also ist $\frac{n}{m}$ modulo g gebrochen. $\square$

Die sämtlichen Einheiten E für den Bereich von g bilden eine Gruppe; denn mit E und E' ist auch EE' und $\frac{E}{E'}$ eine Einheit, da mit $(m, g) = 1$ und $(m', g) = 1$ auch $(mm', g) = 1$ ist.

Zahlentheorie

von

Kurt Hensel

Zweiter Band

Chunk 2: Seiten 51–100

(Kapitel III, § 1 – Kapitel V, § 4)

Drittes Kapitel

Ganze und gebrochene Zahlen für den Bereich einer beliebigen Grundzahl g .

§ 1. Die Einheiten modulo g

absolut ganz. Ein reduzierter Bruch ist hiernach offenbar stets und nur dann eine Einheit modulo g , wenn sowohl sein Zähler als auch sein Nenner zu g teilerfremd ist. Für eine Primzahl $g = p$ als Grundzahl sind also alle und nur die reduzierten Brüche Einheiten modulo p , deren Zähler und Nenner p nicht enthalten.

Alle Einheiten modulo g bilden einen Zahlstrahl oder eine Zahlgruppe, weil das Produkt und der Quotient zweier Einheiten ersichtlich wieder Einheiten sind.

Z. B. sind für den Modul 12 die Zahlen $\frac{5}{7}$ und $\frac{55}{49}$ Einheiten, weil jede der vier Zahlen 5, 7, 55, 49 zu 12 relativ prim ist. Infolgedessen müssen auch ihr Produkt $\frac{275}{343}$ und ihr Quotient $\frac{49}{77}$ Einheiten für den Bereich von 12 sein; in der Tat enthält auch keiner dieser Zähler und Nenner 2 oder 3 als Faktor. Dagegen ist z. B. $\frac{2}{7}$ modulo 12 zwar ganz, aber keine Einheit, weil der Zähler mit 12 den Primfaktor 2 gemeinsam hat, der reziproke Wert also modulo 12 gebrochen ist.

Definition 2.0.1. Von zwei modulo g ganzen Zahlen A und B heißt A durch B modulo g teilbar, wenn der Quotient $C = \frac{A}{B}$ modulo g ganz ist, wenn also $A = B \cdot C$ ist, wo C eine ganze Zahl darstellt. Dann nennen wir auch A ein *Vielfaches* oder *Multiplum* von B für den Bereich von g .

Wir werden besonders die Teilbarkeit einer modulo g ganzen Zahl $A = \frac{m}{n}$ durch eine Potenz g^ν des Moduls zu untersuchen haben. Soll $\frac{A}{g^\nu}$ modulo g ganz sein, wobei nach Voraussetzung $(n, g) = 1$ ist, so muß m durch g^ν teilbar sein. Es ergibt sich also:

Eine modulo g ganze Zahl $A = \frac{m}{n}$ ist stets und nur dann durch g^ν teilbar, wenn ihr Zähler m ein Vielfaches von g^ν ist.

Ferner ist offenbar jede ganze Zahl A durch jede Einheit E modulo g teilbar. Denn ist A ganz, so ist auch $\frac{A}{E} = A \cdot \frac{1}{E}$ ganz, da $\frac{1}{E}$ ganz ist.

So ist z. B. $\frac{4}{7}$ durch $\frac{2}{5}$ modulo 12 teilbar, nicht aber durch $\frac{3}{5}$, weil $\frac{4}{7} : \frac{2}{5} = \frac{20}{21}$ modulo 12 gebrochen ist, da der Nenner 21 mit 12 den Primteiler 3 gemeinsam hat; $\frac{4}{7} : \frac{2}{5} = \frac{10}{7}$ ist modulo 12 ein Vielfaches von $\frac{5}{7}$. Dagegen ist $\frac{2}{11}$ durch $\frac{2}{5}$ modulo 12 nicht teilbar, wohl aber durch $\frac{1}{1}$, weil $\frac{2}{11}$ eine Einheit modulo 12 ist.

§ 2. Einteilung der modulo g ganzen Zahlen in Kongruenzklassen und das Rechnen mit diesen Klassen

Die Kongruenzklassen modulo g

Wir wollen nunmehr die modulo g ganzen Zahlen nach eben diesem Modul in Klassen, die sog. *Kongruenzklassen*, einteilen, indem wir in eine und dieselbe Klasse alle und nur die ganzen Zahlen rechnen, welche sich von einander additiv um ein Vielfaches von g unterscheiden. So gehören alle Multipla von g selbst in die nämliche Klasse C_0 , die sog. *Nullklasse*; ebenso befinden sich alle Zahlen von der Form $gN + 1$ in derselben Klasse C_1 , die wir die *Einsklasse* nennen wollen, und allgemein gilt:

In eine und dieselbe Klasse C_A gehören alle und nur die Zahlen von der Form $gN + A$, wenn A eine beliebige Zahl dieser Klasse bezeichnet, N aber alle modulo g ganzen Zahlen durchläuft.

Wir wollen nun festsetzen:

Definition 2.0.2. Irgend zwei Zahlen A und A' der nämlichen Klasse sollen *kongruent* für den Modul g heißen, wofür wir schreiben:

$$A' \equiv A \pmod{g} \quad (2.1)$$

(gelesen: A' ist kongruent A modulo g). Diese Kongruenz vertritt also lediglich eine Gleichung

$$A' = A + Ng, \quad (2.2)$$

in der N eine ganze Zahl ist; oder, was dasselbe ist, sie besagt, daß die Differenz $A' - A$ durch g teilbar ist.

So ist z. B.

$$\frac{7}{33} \equiv 31 \pmod{12},$$

weil $31 - 7 = 24$ durch 12 teilbar ist, also $7 = 31 + (-2) \cdot 12$ sich in der nämlichen Klasse wie 31 befindet. Ebenso ist:

$$9 \equiv 23 \pmod{7}; \quad -11 \equiv 7 \pmod{9}; \quad -13 \equiv -25 \pmod{6}.$$

Aber auch für die modulo 12 ganzen Zahlen $\frac{5}{7}$ und $\frac{169}{24}$ besteht die Kongruenz

$$\frac{5}{7} \equiv \frac{169}{24} \pmod{12},$$

weil ihre Differenz $\frac{169}{24} - \frac{5}{7} = \frac{1183-120}{168} = \frac{1063}{168}$ ein Multiplum des Moduls 12 ist. Ferner ist z. B.

$$\frac{1}{2} \equiv -2 \pmod{5}; \quad \frac{9}{2} \equiv \frac{19}{2} \pmod{10},$$

weil $\frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$ durch 5, $\frac{19}{2} - \frac{9}{2} = 5$ durch 10 teilbar ist.

Jede zu einer Einheit kongruente Zahl ist wieder eine Einheit. Eine Klasse C_A , welche auch nur eine Einheit enthält, besteht also aus lauter Einheiten. Eine solche Klasse soll eine *Einheitsklasse* genannt werden.

In der Tat, ist $A = \frac{m}{n}$ eine Einheit, so gilt auch für jede zu A kongruente Zahl

$$\bar{A} = A + N \cdot g = \frac{m}{n} + N \cdot g = \frac{m + nN \cdot g}{n} = \frac{m'}{n'}$$

dasselbe; denn da nach Voraussetzung $(m, g) = (n, g) = (n', g) = 1$ ist, so ist sowohl $(mn', g) = 1$ als auch $(mn' + g \cdot m'n, g) = (mn', g) = 1$, w. z. b. w.

Beschränken wir uns für den Augenblick auf den Bereich der absolut ganzen Zahlen $(0, \pm 1, \pm 2, \dots)$, so sind zwei solche Zahlen a und a' nach unserer Definition offenbar stets und nur dann kongruent modulo g , wenn $a' = a + gn$ ist, wo n eine absolut ganze Zahl bedeutet. Da jede absolut ganze Zahl a auf eine einzige Weise in der Form

$$a = a_0 + gn$$

geschrieben werden kann, wenn a_0 eine der Zahlen $0, 1, 2, \dots, g-1$ ist, so folgt, daß jede absolut ganze Zahl einer und nur einer unter diesen g Zahlen kongruent ist. Die absolut ganzen Zahlen zerfallen also modulo g in genau g Klassen inkongruenter Zahlen, welche jetzt nach den eindeutig bestimmten kleinsten nicht negativen Resten ihrer Elemente durch

$$C_0, C_1, C_2, \dots, C_{g-1} \quad (2.3)$$

bezeichnet werden sollen.

Anzahl der Kongruenzklassen modulo g

Man erkennt aber leicht, daß sich auch alle modulo g ganzen Zahlen $A = \frac{m}{n}$ vollständig auf diese g Klassen verteilen, daß also jede solche Zahl A einer und nur einer Zahl der Reihe $0, 1, 2, \dots, g-1$ modulo g kongruent ist. Da nämlich nach Voraussetzung $(n, g) = 1$ ist, so enthält nach S. 24 oben der Modul $M(n, g)$ alle absolut ganzen Zahlen, also sicher auch den Zähler m von A . Man kann also zwei absolut ganzzahlige Multiplikatoren a_0 und m_0 so bestimmen, daß

$$m = na_0 + gm_0,$$

also

$$A = \frac{m}{n} = a_0 + g \frac{m_0}{n} = a_0 + gN \quad (2.4)$$

ist, wo $N = \frac{m_0}{n}$ wieder eine modulo g ganze Zahl ist. Demnach besteht die Kongruenz

$$A \equiv a_0 \pmod{g}, \quad (2.5)$$

d. h. jede modulo g ganze Zahl A ist sicher einer absolut ganzen Zahl a_0 modulo g kongruent und zugleich hiermit auch allen und nur den absolut ganzen Zahlen $a_0 + gn$ derjenigen Zahlklasse, welcher a_0 angehört. Ist a_0 unter diesen Zahlen die kleinste nicht negative, so ist also auch

$$A \equiv a_0 \pmod{g}, \quad \text{d. h.} \quad A = a_0 + N'g, \quad (2.6)$$

wo a_0 der Reihe $0, 1, 2, \dots, g-1$ angehört. Diese kleinste ganze Zahl a_0 , der A kongruent ist, ist eindeutig bestimmt, da ja die Zahlen $0, 1, \dots, g-1$ modulo g inkongruent sind; hiermit ist unsere Behauptung vollständig bewiesen.

So bestehen z. B., wie eine leichte Rechnung lehrt, die Kongruenzen

$$\frac{1}{2} \equiv 4 \pmod{10}, \quad -\frac{1}{2} \equiv 3 \pmod{10}, \quad \frac{1}{3} \equiv 1 \pmod{5}, \quad -1 \equiv 3 \pmod{5}.$$

Aus dem soeben Bewiesenen folgt unmittelbar, daß man die Klassen $C_0, C_1, \dots, C_{g-1}$ statt durch die kleinsten nicht negativen absolut ganzen Zahlen, die in ihnen vorkommen, auch durch je ein beliebiges ihrer modulo g ganzen Elemente $r_0, r_1, \dots, r_{g-1}$ vollständig

charakterisieren kann. Auch diese bilden dann ein *vollständiges System modulo g inkongruenter Zahlen* oder ein *vollständiges Restsystem modulo g* , d. h. jede modulo g ganze Zahl ist einer und nur einer dieser Zahlen kongruent.

So bilden z. B. für den Modul $g = 10$ nicht nur die Zahlen $(0, 1, 2, \dots, 9)$, sondern ebensowohl etwa auch die Zahlen

$$(20, 11, 2, -\frac{1}{4}, 4, 75, \frac{1}{2}, -3, -\frac{1}{4}, 99)$$

ein vollständiges Restsystem, da sie modulo 10 den Zahlen $(0, 1, 2, \dots, 9)$ der Reihe nach kongruent sind.

Grundregeln für Kongruenzen

Das Rechnen mit Kongruenzen gestaltet sich fast ebenso einfach, wie das Rechnen mit Gleichungen. Es bestehen nämlich auch hier die Sätze:

Satz 2.0.1. Kongruentes zu Kongruentem addiert oder von Kongruentem subtrahiert oder mit Kongruentem multipliziert gibt Kongruentes.

In der Tat, ist

$$A' \equiv A \quad \text{und} \quad B' \equiv B \quad \text{für denselben Modul } g,$$

so daß die Differenzen $A' - A$ und $B' - B$ beide durch g teilbar sind, so sind auch die drei Differenzen

$$\begin{aligned} (A' \pm B') - (A \pm B) &= (A' - A) \pm (B' - B) \\ A'B' - AB &= A'(B' - B) + B(A' - A) \end{aligned} \tag{2.7}$$

Multipla von g , d. h. es gelten für den Modul g wirklich die Kongruenzen:

$$A' \pm B' \equiv A \pm B, \quad A'B' \equiv AB \pmod{g}$$

w. z. b. w. Dagegen ist man, was den Quotienten anlangt, nur dann sicher, bei der Division von Kongruentem durch Kongruentes wieder Kongruentes zu erhalten, wenn die Divisoren Einheiten modulo g sind. Ist nämlich modulo g $A' \equiv A$ und $B' \equiv B$, wobei B , also auch die kongruente Zahl B' eine Einheit ist, so ergibt sich wirklich

$$\frac{A'}{B'} \equiv \frac{A}{B} \pmod{g}, \tag{2.8}$$

weil die Differenz

$$\frac{A'}{B'} - \frac{A}{B} = \frac{A'B - AB'}{BB'} = \frac{B(A' - A) - A(B' - B)}{BB'} \tag{2.9}$$

ersichtlich ein Vielfaches von g ist; denn der Voraussetzung wegen sind ja $\frac{1}{B}$ und $\frac{1}{B'}$ modulo g ganze Zahlen.

Z. B. folgt aus den modulo 10 bestehenden Kongruenzen $\frac{2}{3} \equiv 34$ und $-2 \equiv 8$ durch Addition, Subtraktion und Multiplikation:

$$-\frac{1}{3} \equiv 42, \quad \frac{2}{3} \equiv 26, \quad -\frac{2}{3} \equiv 272 \pmod{10},$$

während die Quotienten $\frac{34}{-2} = -17$ und $\frac{8}{-2} = -4$, von denen der zweite ja modulo 10 gebrochen, der erste aber ganz ist, natürlich nicht kongruent sind. Hingegen folgt aus

$$\frac{2}{3} \equiv 34 \quad \text{und} \quad -1 \equiv 9 \pmod{10},$$

wo -1 und also auch 9 Einheiten sind, die Kongruenz der Quotienten $\frac{34}{-1}$ und $\frac{8}{-1}$.

Durchläuft A alle Zahlen einer beliebigen, aber fest angenommenen Kongruenzklasse C_A , B alle Zahlen einer anderen festen Kongruenzklasse C_B , so sind alle zweifach unendlich vielen Summen $A + B$ nach dem soeben bewiesenen Satz untereinander modulo g kongruent; alle diese Summen gehören demnach einer und derselben Klasse C_S an, die wir auch als C_{A+B} bezeichnen wollen. Umgekehrt läßt sich auch jedes Element S der Klasse C_S als Summe von je einer Zahl A aus C_A und B aus C_B darstellen; denn ist A_0 ein beliebiges Element aus C_A , B_0 ein beliebiges Element aus C_B , so ist ja nach der Definition von $C_{A+B} = C_S$:

$$S \equiv A_0 + B_0, \quad \text{also} \quad S = A_0 + B_0 + Ng = (A_0 + Ng) + B_0 = A + B,$$

wenn etwa $A = A_0 + Ng$, $B = B_0$ angenommen wird; es ist also S in der verlangten Weise dargestellt. Auf genau entsprechende Weise ergibt sich, daß auch alle Differenzen $A - B$ und ebenso alle Produkte AB untereinander modulo g kongruent sind, also gleichfalls alle einer Klasse C_{A-B} bzw. einer Klasse C_{AB} angehören, deren sämtliche Elemente auch als Differenzen bzw. als Produkte je einer Zahl aus C_A und C_B dargestellt werden können.

Ich betrachte jetzt diese g Klassen $C_0, C_1, \dots, C_{g-1}$ selbst als die Elemente eines Bereiches $R(C_0, C_1, \dots, C_{g-1})$ und definiere für sie zwei Verknüpfungsoperationen, die ich wieder Addition und Multiplikation nennen will:

1. Unter der *Summe* $C_a + C_b$ zweier Klassen C_a und C_b verstehe ich die eindeutig bestimmte Klasse, welche durch alle Summen $A + B$ je einer Zahl A aus C_a und B aus C_b gebildet wird.
2. Unter dem *Produkt* $C_a \cdot C_b$ zweier Klassen C_a und C_b verstehe ich die eindeutig bestimmte Klasse, welche durch alle Produkte AB je einer Zahl A aus C_a und B aus C_b gebildet wird.

Der Ring der Kongruenzklassen

Diese Definitionen ergeben sofort den folgenden wichtigen Satz:

Satz 2.0.2. Bezeichnet der Index einer Klasse ein beliebiges ihrer Elemente, so gilt:

$$C_A + C_B = C_{A+B}, \quad C_A \cdot C_B = C_{AB};$$

die hierdurch für den Bereich aller Kongruenzklassen modulo g festgelegten Operationen der Addition und Multiplikation sind innerhalb dieses Bereiches unbeschränkt und eindeutig ausführbar und genügen den sechs Grundgesetzen I)–VI) in Kap. I, § 1.

Die ersten Behauptungen dieses Satzes fließen unmittelbar aus den gegebenen Definitionen und den ihnen vorausgegangenen Bemerkungen; aus diesen folgt aber auch die Gültigkeit der Grundgesetze I)–VI), weil ja denselben Gesetzen die jene Klassen bestimmenden ganzen Zahlen genügen. Hervorgehoben sei nur noch, daß bei Bezeichnung der Klassen durch beliebige ihrer Elemente als Indizes jede Gleichung zwischen Klassen durch

die entsprechende Kongruenz zwischen ihren Indizes ersetzt werden kann und umgekehrt; dies folgt aus der alsdann allgemein gültigen Beziehung $C_A = C_{A+N_g}$ in Verbindung mit den für Addition und Multiplikation getroffenen Definitionen. Insbesondere ergibt sich aus der Gültigkeit des VI. Grundgesetzes für die Klassenaddition:

Die Kongruenz

$$A + X \equiv B \pmod{g}$$

besitzt immer eine Lösung $X \equiv B - A$ (und also auch unendlich viele modulo g kongruente Lösungen).

Das siebente Grundgesetz der unbeschränkten und eindeutigen Division (mit Ausnahme der Division durch das Nullelement) ist hingegen nicht immer erfüllt; denn die Gleichung

$$C_A \cdot C_X = C_B$$

oder, was dasselbe ist, die Kongruenz $AX \equiv B \pmod{g}$ besitzt ja nach S. 44 (2.8) nur dann für jedes C_B sicher eine Lösung $X \equiv \frac{B}{A} \pmod{g}$ oder $C_X = C_B \cdot C_{\frac{1}{A}}$, wenn A eine Einheit modulo g , d. h. C_A eine Einheitsklasse ist.

Satz 2.0.3. Nur dann besitzt also die Gleichung $C_A \cdot C_X = C_B$ für jedes C_B sicher eine eindeutig bestimmte Lösung $C_X = C_{\frac{B}{A}}$, also auch die Kongruenz $AX \equiv B \pmod{g}$ eine Lösung $X \equiv \frac{B}{A}$, wenn A eine Einheit, d. h. C_A eine Einheitsklasse ist.

Es sollen denn auch stets nur solche Klassenquotienten als definiert zu betrachten sein, deren Nenner Einheitsklassen sind.

Man erkennt leicht, daß für den Fall eines Primzahlmoduls p sämtliche Klassen mit einziger Ausnahme der Nullklasse Einheitsklassen sind; denn der Nenner einer modulo p gebrochenen Zahl ist ja notwendig durch p teilbar, d. h. jede nicht durch p teilbare absolut ganze Zahl, also z. B. jede der Zahlen $1, 2, \dots, p-1$, ist eine Einheit modulo p . Demnach ist in diesem Fall die Division durch jede Klasse außer der Nullklasse gestattet.

Ist aber g eine zusammengesetzte Zahl, etwa $g = g_1 \cdot g_2$, so sind z. B. die beiden in der Reihe $1, 2, \dots, g-1$ vorkommenden Zahlen g_1 und g_2 keine Einheiten, weil $\frac{1}{g_1}$ und $\frac{1}{g_2}$ modulo g gebrochen sind. Es gibt in diesem Fall also sicher noch außer der Nullklasse Klassen, die keine Einheitsklassen sind. Man erkennt daher, wenn man sich die Definitionen des Körpers und des Ringes ins Gedächtnis zurückruft, die Richtigkeit des folgenden Satzes:

Satz 2.0.4. Ist der Modul $g = p$ eine Primzahl, so bildet bei der angegebenen Definition von Addition und Multiplikation der Bereich $R(C_0, C_1, \dots, C_{p-1})$ aller Kongruenzklassen einen *Körper*, da in ihm die Division mit Ausnahme der Division durch die Nullklasse unbeschränkt und eindeutig ausführbar ist. Daher ist insbesondere das Produkt von zwei modulo p ganzen Zahlen dann und nur dann nach diesem Modul kongruent Null, wenn dasselbe schon von einem der Faktoren gilt.

Ist der Modul g hingegen eine zusammengesetzte Zahl, so bildet der Bereich aller Kongruenzklassen nur einen *Ring*, nicht auch einen Körper. In diesem Fall kann man nur durch die Einheitsklassen unbeschränkt und eindeutig dividieren. Für eine zusammengesetzte Zahl als Modul kann sehr wohl ein Produkt $g_1 g_2$ von Faktoren, deren keiner durch g teilbar ist, kongruent Null sein.

In beiden Fällen ist die Nullklasse das Nullelement, die Einsklasse das Einheitsselement.

Bei beliebigem g bilden die sämtlichen Einheitsklassen eine Gruppe oder einen Strahl in bezug auf die definierte Multiplikation.

Die letzte Behauptung folgt daraus, daß das Produkt und der Quotient zweier Einheiten wieder Einheiten sind.

Hiermit haben wir zum erstenmal Körper, Ringe und Gruppen kennen gelernt, die nur eine endliche Zahl von Elementen enthalten.

Beispiel 2.0.1. Die Kongruenzklassen $C_0, C_1, C_2, \dots, C_{11}$ modulo 12:

Die Nullklasse C_0 enthält alle Vielfachen von 12, die Einsklasse C_1 alle Zahlen von der Form $12 \cdot N + 1$, wo N alle modulo 12 ganzen Zahlen durchläuft, also z. B. auch die Zahl $-\frac{11}{12} = 1 + 12 \cdot (-\frac{1}{12})$.

Beispiele für die Addition, Subtraktion und Multiplikation der Klassen sind:

$$C_3 + C_5 = C_8, \quad C_9 + C_6 = C_3, \quad C_7 - C_{10} = C_9, \quad C_3 \cdot C_4 = C_0, \quad C_5 \cdot C_8 = C_4 \pmod{12};$$

$x \equiv 6$ ist also die Lösung der Kongruenz $9 + x \equiv 3 \pmod{12}$.

Einheitsklassen sind C_1, C_5, C_7, C_{11} ; daher hat z. B. die Kongruenz $5x \equiv 7 \pmod{12}$ bzw. die Gleichung $C_5 \cdot C_x = C_7$ die Lösung

$$x = \frac{7}{5} \equiv 11 \quad \text{bzw.} \quad C_7 = C_{11} = C_{\frac{7}{5}},$$

während es keine Klasse C_x gibt, die der Gleichung $C_4 \cdot C_x = C_9$ genügt. Dagegen bilden die Klassen C_1, C_5, C_7, C_{11} eine Gruppe, weil das Produkt zweier Einheitsklassen wieder eine solche ist.

Im Gegensatz hierzu bilden die Kongruenzklassen für den Primzahlmodul 5: $C'_0, C'_1, C'_2, C'_3, C'_4$ einen Körper; z. B. ist

$$\frac{C'_1}{C'_4} = C'_3, \quad \text{weil } \frac{1}{4} \equiv 3 \pmod{5} \text{ ist.}$$

§ 3. Die g -adischen Entwicklungen der rationalen Zahlen. Ihre Näherungswerte

Die im letzten Paragraphen durchgeführten Betrachtungen geben uns die Möglichkeit, für gewisse Untersuchungen eine modulo g ganze Zahl A durch ihren kleinsten ganzzahligen nicht negativen Rest a_0 für diesen Modul zu ersetzen. Für weitergehende Betrachtungen über die Beziehungen von A zu g würde aber diese Reduktion noch nicht ausreichen; man müßte vielleicht den kleinsten Rest von A modulo g^2 oder g^3 oder für eine noch höhere Potenz von g als Modul kennen. Die allgemeinste Frage dieser Art kann nun durch die folgende Darstellung von A für den Bereich von g beantwortet werden:

Es sei a_0 der kleinste nicht negative ganzzahlige Rest von A modulo g ; dann besteht, wie wir in (2.6) auf S. 43 sahen, die folgende eindeutig bestimmte Gleichung:

$$A = a_0 + gA_1, \tag{2.10}$$

wo A_1 wieder modulo g ganz ist. Daher gilt für A_1 eine genau ebenso gebildete Gleichung. Schreitet man in derselben Weise fort, so erhält man eine Reihe von Gleichungen:

$$\begin{aligned} A &= a_0 + gA_1 \\ A_1 &= a_1 + gA_2 \\ A_2 &= a_2 + gA_3 \\ &\dots\dots\dots \\ A_e &= a_e + gA_{e+1} \end{aligned} \tag{2.11}$$

Multipliziert man die Gleichungen (2.10) und (2.11) bzw. mit $1, g, g^2, \dots, g^e$ und addiert sie, so heben sich die Produkte $A_1g, A_2g^2, \dots, A_eg^e$ auf beiden Seiten fort, und man erhält die folgende Darstellung jeder beliebigen modulo g ganzen Zahl:

$$A = a_0 + a_1g + a_2g^2 + \dots + a_eg^e + A_{e+1}g^{e+1}, \quad (2.12)$$

wo die Koeffizienten eindeutig bestimmte Zahlen der Reihe $0, 1, 2, \dots, g-1$ sind, und A_{e+1} eine modulo g ganze Zahl bedeutet. Also:

Satz 2.0.5. Jede modulo g ganze Zahl läßt sich für den Bereich von g in eindeutiger Weise nach positiven ganzen Potenzen von g mit modulo g reduzierten Koeffizienten entwickeln und zwar mit einem Reste, der bei genügend weiter Fortsetzung der Reihe durch eine beliebig hohe Potenz von g teilbar ist.

Es erübrigt noch, die Eindeutigkeit dieser Darstellung nachzuweisen. Gäbe es zwei verschiedene Darstellungen

$$A = a_0 + a_1g + a_2g^2 + \dots + a_eg^e + A_{e+1}g^{e+1}$$

und

$$A = a'_0 + a'_1g + a'_2g^2 + \dots + a'_eg^e + A'_{e+1}g^{e+1}$$

derselben Zahl A , so folgte durch Subtraktion

$$0 = (a_0 - a'_0) + (a_1 - a'_1)g + (a_2 - a'_2)g^2 + \dots + (a_e - a'_e)g^e + (A_{e+1} - A'_{e+1})g^{e+1}.$$

Wäre hier $a_k - a'_k$ der erste von Null verschiedene Koeffizient, so müßte $(a_k - a'_k)g^k$ durch g^{k+1} teilbar sein, woraus sich gegen die Voraussetzung $a_k = a'_k$ ergäbe, da ja alle Koeffizienten a_i und a'_i der Reihe $0, 1, \dots, g-1$ angehören. Es kann also nicht zwei verschiedene derartige Darstellungen für die nämliche Zahl geben.

Auch die modulo g gebrochenen Zahlen können in entsprechender Weise nach Potenzen von g entwickelt werden, nur daß dann jede Reihe mit einer endlichen Anzahl von Gliedern beginnt, die negative ganzzahlige Potenzen von g enthalten:

$$B = b_{-q}g^{-q} + b_{-q+1}g^{-q+1} + \dots + b_{-1}g^{-1} + b_0 + b_1g + b_2g^2 + \dots + b_eg^e + B_{e+1}g^{e+1}. \quad (2.13)$$

Ist nämlich $B = \frac{A}{g^q}$ die normierte Darstellung einer modulo g gebrochenen Zahl (vgl. S. 38 unten), und entwickelt man die modulo g ganze Zahl A für sich bis zu einem Restglied genügend hoher Ordnung, so erhält man nach Division durch g^q die obige Entwicklung, welche ebenso wie diejenige von A eindeutig ist.

Wir wollen nunmehr die Kongruenz zweier Zahlen für eine beliebige auch negative Potenz von g als Modul genau so definieren, wie dies auf S. 40 unten für die beliebige gewählte Zahl g geschah:

Definition 2.0.3. Zwei Zahlen A und B heißen *kongruent* für den Modul g^e , oder es besteht für sie die Kongruenz:

$$A \equiv B \pmod{g^e}, \quad (2.14)$$

wo g eine absolut ganze positive oder auch negative Zahl bedeutet, wenn die Differenz $A - B$ durch g^e teilbar ist, wenn also

$$A = B + Ng^e \quad (2.15)$$

gilt, wo N eine modulo g ganze Zahl bezeichnet.

In der Folge wollen wir, um nicht immer bei der Entwicklung einer Zahl A in eine nach Potenzen der Grundzahl fortschreitende Reihe an ein Restglied bestimmter Ordnung gebunden zu sein, statt der abbrechenden Reihe mit ihrem Restglied die beliebig verlängerte Reihe ohne Restglied betrachten und diese die g -adische Entwicklung der Zahl A oder die g -adische Reihe für A nennen. Wir können daher folgenden Satz aussprechen:

Satz 2.0.6. Jede rationale Zahl A läßt sich auf eine einzige Weise in eine g -adische Reihe

$$A = a_n g^n + a_{n+1} g^{n+1} + a_{n+2} g^{n+2} + \cdots + a_{n+\varrho} g^{n+\varrho} + \cdots \quad (2.16)$$

mit modulo g reduzierten Koeffizienten entwickeln.

Diese zwischen der Zahl A und ihrer g -adischen Entwicklung definierte Gleichung ist so aufzufassen, daß A sich von dem Aggregate der $\varrho+1$ ersten Glieder obiger Reihe um ein Restglied $A_{n+\varrho+1} g^{n+\varrho+1}$ unterscheidet, welches für genügend groß gewähltes ϱ durch eine beliebig hohe gegebene Potenz von g teilbar ist; für jede noch so hohe positiv ganzzahlige Potenz $g^{\varrho+1}$ von g gilt danach eine Kongruenz:

$$A \equiv a_n g^n + a_{n+1} g^{n+1} + \cdots + a_{n+\varrho} g^{n+\varrho} \pmod{g^{\varrho+1}}. \quad (2.17)$$

Ist $A = a$ eine positive absolut ganze Zahl, so bricht ihre g -adische Entwicklung nach einer endlichen Zahl von Gliedern ab, d. h. die Koeffizienten a_k werden von einem bestimmten ab alle Null. Dies folgt unmittelbar aus der Reduktionsgleichung (2.10), welche hier die Form erhält:

$$a = a_0 + g a'_1,$$

weil hier ersichtlich a'_1 wieder eine positive absolut ganze Zahl bedeutet, die kleiner als a ist, und das Entsprechende für alle weiteren Gleichungen (2.11) gilt. Ebenso haben offenbar alle diejenigen modulo g gebrochenen Zahlen, deren Zähler in der normierten Form positiv und absolut ganz sind, abbrechende Entwicklungen. Die g -adischen Reihen für alle anderen Zahlen hingegen, insbesondere also für diejenigen modulo g ganzen Zahlen, die negativ oder gebrochen sind, können niemals abbrechen, da ja die abbrechenden g -adischen Reihen bestimmte positive ganze Zahlen darstellen.

Wir werden eine g -adische Reihe oft auch abgekürzt folgendermaßen bezeichnen:

$$A = a_0 + a_1 g + a_2 g^2 + \cdots = a_0, a_1 a_2 a_3 \cdots \quad (g), \quad (2.18)$$

oder, falls eine modulo g gebrochene Zahl dargestellt wird:

$$A = b_{-q} g^{-q} + \cdots + b_{-1} g^{-1} + b_0 + b_1 g + b_2 g^2 + \cdots = b_{-q} \cdots b_{-1}, b_0 b_1 b_2 \cdots \quad (g),$$

sodaß also das Komma immer hinter dem von g freien Gliede b_0 steht.

Beispiel 2.0.2. Es ist:

$$\begin{aligned} 5673 &= 3 + 7 \cdot 10 + 6 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^3 = 3,7650 \cdots = 3,765 \quad (10). \\ 0,00325 &= 325 \cdot 10^{-5} = 0,00325 \quad (10); \end{aligned}$$

ferner ist

$$-3 = 7,9999 \cdots \quad (10),$$

wie sich aus den Identitäten

$$-3 = 7 + 10 \cdot (-1), \quad -1 = 9 + 10 \cdot (-1), \quad \dots \quad -1 = 9 + 10 \cdot (-1)$$

ergibt, aus denen folgt:

$$-3 = 7 + 10 \cdot 9 + 10^2 \cdot 9 + \dots + 10^e \cdot 9 + 10^{e+1} \cdot (-1).$$

Ebenso bestätigt man leicht die Richtigkeit der folgenden Gleichungen:

$$\begin{aligned} \frac{1}{3} &= 4,333\dots \quad (10). \\ \frac{1}{6} &= \frac{1}{2 \cdot 3} = 44,3 \quad (10). \\ -\frac{1}{4} &= -\frac{1}{2^2} = 68,999\dots \quad (10). \\ -\frac{1}{6} &= -\frac{1}{2 \cdot 3} = 335,555\dots \quad (6). \\ \frac{1}{4} &= 1,303030\dots \quad (5). \\ 216 &= 1,331 \quad (5). \\ -\frac{1}{3} &= 3,02142\,302142\dots \quad (5); \end{aligned}$$

die letzte Gleichung folgt z. B. aus den Relationen:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{3} &= 3 + 5 \cdot \left(-\frac{2}{3}\right), & -\frac{2}{3} &= 0 + 5 \cdot \left(-\frac{2}{15}\right), & -\frac{2}{15} &= 2 + 5 \cdot \left(-\frac{4}{15}\right), \\ -\frac{4}{15} &= 1 + 5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right), & -\frac{1}{3} &= 4 + 5 \cdot \left(-\frac{1}{15}\right), & -\frac{1}{15} &= 2 + 5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right), \\ -\frac{1}{3} &= 3 + 5 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \quad \text{usw.} \end{aligned}$$

Die nämliche Zahl wird in bezug auf verschiedene Grundzahlen gänzlich verschiedene Entwicklungen besitzen, wie folgende Beispiele im Vergleich zu den beiden zuletzt gegebenen lehren:

$$\begin{aligned} 216 &= 0,0011011 \quad (2). \\ -\frac{1}{3} &= 2,01021201021\dots \quad (3). \end{aligned}$$

Bei der pentadischen Entwicklung von $\frac{1}{4}$ und der pentadischen sowie der triadischen Entwicklung von $-\frac{1}{3}$ soll der wagerechte Strich andeuten, daß die aus den betreffenden Ziffern gebildete Periode sich immer wiederholt.

Ich habe schon auf S. 42 bei der Ableitung der Gleichung (2.4) darauf aufmerksam gemacht, daß man bei der Division von A durch g statt des kleinsten nicht negativen absolut ganzen Restes a_0 , welchem A modulo g kongruent ist, auch irgendeine zu a_0 kongruente Zahl $\bar{a}_0$ als Divisionsrest wählen kann. Tut man dies, so ergeben sich statt der Gleichungen (2.10) und (2.11) a. S. 49 die allgemeineren

$$A = \bar{a}_0 + g\bar{A}_1, \quad \bar{A}_1 = \bar{a}_1 + g\bar{A}_2, \quad \dots,$$

und durch dieselben Schlüsse wie a. a. O. erhält man eine allgemeinere g -adische Darstellung von A , die sich, falls A modulo g ganz ist, folgendermaßen schreiben läßt:

$$A = \bar{a}_0 + \bar{a}_1 g + \bar{a}_2 g^2 + \cdots + \bar{a}_\varrho g^\varrho + \bar{A}_{\varrho+1} g^{\varrho+1}, \quad (2.19)$$

wo auch jetzt die Koeffizienten $\bar{a}_i$ modulo g ganz sind, aber nicht der Reihe $0, 1, \dots, g-1$ anzugehören brauchen. Auch jetzt besteht für jede noch so hohe Potenz von g eine Kongruenz:

$$A \equiv \bar{a}_0 + \bar{a}_1 g + \cdots + \bar{a}_\varrho g^\varrho \pmod{g^{\varrho+1}}. \quad (2.20)$$

Wir wollen daher hier ebenfalls A der ins Unendliche verlängert gedachten g -adischen Reihe gleichsetzen; die Gleichung

$$A = \bar{a}_0 + \bar{a}_1 g + \bar{a}_2 g^2 + \cdots \quad (g)$$

soll also wieder besagen, daß sich A von dem Aggregat der $\varrho + 1$ ersten Glieder der rechtsstehenden Reihe um ein Restglied $\bar{A}_{\varrho+1} g^{\varrho+1}$ unterscheidet, welches für genügend großes ϱ durch eine vorgegebene beliebig hohe Potenz von g stets noch teilbar ist. Eine solche Reihe, die wir auch hier in der abgekürzten Form

$$A = \bar{a}_0 \bar{a}_1 \bar{a}_2 \cdots \quad (g) \quad (2.21)$$

schreiben, wollen wir eine *nicht reduzierte g -adische Reihe* für A oder eine *nicht reduzierte g -adische Entwicklung* von A nennen, während die bisher behandelte Reihendarstellung, bei der alle Koeffizienten modulo g reduziert sind, die *reduzierte Darstellung* von A heißen soll.

Die zuletzt gegebenen Entwicklungen übertragen sich ersichtlich sofort auch auf die modulo g gebrochenen Zahlen.

Näherungswerte

Definition 2.0.4. Ist

$$A = a_0 + a_1 g + a_2 g^2 + \cdots$$

die Darstellung einer beliebigen modulo g ganzen rationalen Zahl für den Bereich von g in der reduzierten oder auch in einer nicht reduzierten Form, so sollen die rationalen Zahlen

$$A^{(0)} = a_0, \quad A^{(1)} = a_0 + a_1 g, \quad \dots \quad A^{(k)} = a_0 + a_1 g + \cdots + a_k g^k, \dots \quad (2.22)$$

die *Näherungswerte nullter, erster, ... k -ter Ordnung* oder kürzer der *nullte, erste, ... k -te Näherungswert* dieser Entwicklung von A genannt werden.

Daher besteht für jeden k -ten Näherungswert $A^{(k)}$ von A die Kongruenz:

$$A \equiv A^{(k)} \pmod{g^{k+1}}. \quad (2.23)$$

Eben diese Näherungswerte sollen auch für jede modulo g gebrochene Zahl

$$A = b_{-q} g^{-q} + \cdots + b_{-1} g^{-1} + b_0 + b_1 g + \cdots$$

definiert sein; der einzige Unterschied ist der, daß in diesem Fall auch Näherungswerte negativer Ordnung:

$$A^{(-1)} = \frac{b_{-1} + b_0 g + b_1 g^2 + \cdots}{g}, \quad A^{(-2)} = \frac{b_{-2} + b_{-1} g + b_0 g^2 + \cdots}{g^2}, \quad \dots$$

zu denjenigen nicht negativer Ordnung hinzutreten. Die Kongruenz (2.23) bleibt dann auch für die Werte $k = -q, k = -(q-1), \dots, k = -1$ richtig.

Beispiel 2.0.3. Z. B. hat die Zahl $A = 216 = 0,0011011$ (2) die Näherungswerte

$$\begin{aligned} A^{(0)} &= A^{(1)} = A^{(2)} = 0, & A^{(3)} &= \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}, \\ A^{(4)} &= \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{3}{16}, & A^{(5)} &= \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} = \frac{7}{32}, \\ A^{(6)} &= \frac{7}{32}, & A^{(7)} &= \frac{15}{64}, & A^{(8)} &= \frac{15}{64} + \frac{1}{256} = \frac{61}{256} + \dots = \frac{216}{256}, \end{aligned}$$

während $A^{(9)}$ und alle weiteren Näherungswerte mit der Zahl $A = 216$ selbst identisch sind. Die Zahl $A = -\frac{1}{4} = 68,999\dots$ (10) besitzt die Näherungswerte

$$A^{(0)} = 68, \quad A^{(1)} = 68,9 = \frac{621}{10}, \quad A^{(2)} = 68,99 = \frac{6899}{100}, \dots;$$

wirklich ist z. B.

$$68,99 = -\frac{1}{4} \pmod{10^3},$$

weil $68,99 + \frac{1}{4} = \frac{27596+25}{400} = \frac{27621}{400}$ durch 10^3 teilbar ist. Schließlich hat beispielsweise die nichtreduzierte pentadische Darstellung der Null:

$$A = 0 = 5,4444\dots \quad (5)$$

die Näherungswerte

$$A^{(0)} = 5, \quad A^{(1)} = 5 + 4 \cdot 5 = 25, \quad A^{(2)} = 25 + 4 \cdot 25 = 125, \quad A^{(3)} = 625, \dots,$$

die offenbar durch beliebig hohe Potenzen von 5 teilbar werden.

Viertes Kapitel

Der Ring $R(g)$ der allgemeinen g -adischen Zahlen für eine beliebige Grundzahl g .

§ 1. Definition der allgemeinen g -adischen Zahlen

Die bisher durchgeführten Betrachtungen haben gezeigt, daß man jeder rationalen Zahl $A = \frac{m}{n}$ eine und bei Verzicht auf ausschließlich reduzierte Darstellungen auch beliebig viele untereinander gleichwertige Reihen $a_n g^n + a_{n+1} g^{n+1} + \dots$ zuordnen kann, deren Koeffizienten wohldefiniert sind und, soweit man will, berechnet werden können. Diese unendlichen Reihen oder, genauer gesagt, ihre Näherungswerte entsprechend hoher Ordnung geben uns die Möglichkeit, alle Eigenschaften, welche A in bezug auf die Grundzahl g besitzt, mit jeder gewünschten Genauigkeit zu erkennen. Nun werden wir später sehen, daß wir auch die nicht rationalen, insbesondere die sog. algebraischen Zahlen in ihren Beziehungen zur Grundzahl g in gleicher Weise durch die Näherungswerte jeweils eindeutig bestimmter g -adischer Reihen charakterisieren können. Wir wollen daher sogleich an dieser Stelle die allgemeine Definition der g -adischen Zahlen aufstellen und gleichzeitig nachweisen, daß und wie man mit ihnen, genau wie mit den gewöhnlichen Zahlen rechnen kann, sobald einmal auch für sie die elementaren Rechenoperationen definiert sind.

Definition 2.0.5. Wir wollen von jetzt an jede Reihe

$$A = a_g g^g + a_{g+1} g^{g+1} + a_{g+2} g^{g+2} + \dots \quad (2.24)$$

mit beliebigen modulo g ganzen rationalen Koeffizienten $a_g, a_{g+1}, \dots$ eine *g -adische Zahl* nennen, sobald eine Vorschrift gegeben ist, nach der diese Koeffizienten, soweit man will, berechnet werden können. Auch jetzt wollen wir die abgekürzte Schreibweise

$$A = a_g a_{g+1} a_{g+2} \dots \quad (g)$$

benutzen.

So sind die Reihen, die wir jeder rationalen Zahl $\frac{m}{n}$ zuordnen konnten, g -adische Zahlen.

Ich unterscheide die *reduzierten* g -adischen Zahlen von den *nicht reduzierten*. Bei den ersteren sollen die Koeffizienten a_i stets modulo g reduzierte Zahlen sein, also der Reihe $0, 1, \dots, g-1$ angehören, während sie bei den letzteren durch beliebige modulo g ganze rationale Zahlen gebildet werden können. Eine reduzierte Zahl:

$$A = a_g g^g + a_{g+1} g^{g+1} + a_{g+2} g^{g+2} + \dots$$

soll *ganz* oder *gebrochen* heißen, je nachdem sie mit einer nicht negativen oder einer negativen Potenz von g beginnt, je nachdem also $\varrho \geq 0$ oder $\varrho < 0$ ist. Die einer rationalen Zahl $\frac{m}{n}$ zugeordnete g -adische Zahl ist also ganz oder gebrochen, je nachdem $\frac{m}{n}$ selbst modulo g ganz oder gebrochen ist.

Bricht man die Entwicklung einer ganzen g -adischen Zahl $A = a_0 a_1 a_2 \dots$ hinter dem ersten, zweiten, ... $(k+1)$ -ten Gliede ab, so erhält man auch hier eine gesetzmäßige Folge von modulo g ganzen rationalen Zahlen

$$A^{(0)} = a_0, \quad A^{(1)} = a_0 + a_1 g, \quad \dots \quad A^{(k)} = a_0 + a_1 g + \dots + a_k g^k, \dots \quad (2.25)$$

die wir wieder den nullten, ersten, ... k -ten *Näherungswert* der g -adischen Zahl A nennen wollen.

Beginnt A mit negativen Potenzen von g , so beginnt auch die Reihe der Näherungswerte $A^{(-\varrho+1)}, \dots$ mit solchen von negativer Ordnung, und alle Näherungswerte $A^{(0)}, A^{(1)}, \dots$ sind modulo g gebrochene rationale Zahlen, deren Nenner in der normierten Darstellung g^ϱ ist. Im folgenden werde ich der Einfachheit wegen öfter ganze g -adische Zahlen der Betrachtung zugrunde legen, bemerke aber, daß die abgeleiteten Sätze und ihre Beweise für alle g -adischen Zahlen gültig sind.

Kongruenz g -adischer Zahlen

Definition 2.0.6. Zwei g -adische Zahlen

$$A = a_0, a_1 a_2 \dots a_k \dots \quad \text{und} \quad A' = a'_0, a'_1 a'_2 \dots a'_k \dots$$

heißen *kongruent modulo g^{k+1}* , wenn ihre k -ten Näherungswerte nach der a. S. 51 gegebenen Definition modulo g^{k+1} kongruent sind, wenn also gilt:

$$A^{(k)} \equiv A'^{(k)} \pmod{g^{k+1}}$$

oder ausgeschrieben

$$a_0 + a_1 g + \dots + a_k g^k \equiv a'_0 + a'_1 g + \dots + a'_k g^k \pmod{g^{k+1}}.$$

Aus dieser Kongruenz folgt sofort, daß sicher dann $A \equiv A' \pmod{g^{k+1}}$ ist, wenn A und A' in ihren $k+1$ ersten Ziffern übereinstimmen. Ferner erkennt man aus der nämlichen Kongruenz unmittelbar, daß sie, falls sie modulo g^{k+1} erfüllt ist, auch für jede niedrigere Potenz von g als Modul besteht. Endlich sieht man leicht, daß zwei reduzierte g -adische Zahlen auch nur dann modulo g^{k+1} kongruent sein können, wenn ihre $k+1$ ersten Ziffern bezüglich gleich sind. In der Tat, besteht jene Kongruenz, und sind etwa in den beiden Reihen der $k+1$ Anfangskoeffizienten a_i und a'_i die beiden ersten voneinander verschiedenen a_i und a'_i , so kann man zunächst auf beiden Seiten die i ersten Glieder fortlassen; betrachtet man die sich so ergebende Kongruenz nur modulo g^{i+1} statt modulo g^{k+1} , so erhält man

$$a_i g^i \equiv a'_i g^i \pmod{g^{i+1}},$$

d. h. die Differenz $a'_i - a_i$ muß durch g teilbar sein. Da nach Voraussetzung a_i und a'_i beide modulo g reduziert sind, so muß dazu wirklich $a_i = a'_i$ sein.

Auf diese Betrachtungen gründe ich nun die fundamentale Definition der Gleichheit zweier g -adischen Zahlen:

Definition 2.0.7. Zwei g -adische Zahlen sollen dann und nur dann *gleich* heißen, wenn sie für jede noch so hohe Potenz der Grundzahl g kongruent sind.

Diese Definition erfüllt ersichtlich die an jede Definition einer Gleichheit zu stellenden Anforderungen, da nach ihr jede Zahl sich selbst gleich ist, ferner aus $A = B$ stets $B = A$ folgt und schließlich die erklärte Gleichheit auch, wie man sagt, *transitiv* ist, insofern sich aus $A = B$ und $B = C$ stets $A = C$ ergibt.

Insbesondere sind hiernach zwei reduzierte g -adische Zahlen dann und nur dann gleich, wenn sie identisch sind; denn für jedes noch so große k müssen ja nach dem zuletzt Bewiesenen ihre k ersten Koeffizienten bezüglich gleich sein, damit die Zahlen selbst gleich seien.

Reduzierte und nicht reduzierte Zahlen

Es besteht nun der wichtige Satz:

Satz 2.0.7. Jede g -adische Zahl ist einer eindeutig bestimmten reduzierten Zahl gleich.

Sei nämlich

$$A = a_0 + a_1g + \cdots + a_{k-1}g^{k-1} + \bar{a}_kg^k + \bar{a}_{k+1}g^{k+1} + \cdots$$

beliebig gegeben; $\bar{a}_k$ sei die erste Ziffer, die noch nicht reduziert ist. Dann ist nach S. 42 Mitte $\bar{a}_k$ einer eindeutig bestimmten Zahl a_k aus der Reihe $0, 1, \dots, g-1$ modulo g kongruent, d. h. es besteht eine Gleichung

$$\bar{a}_k = a_k + \varepsilon_{k+1}g,$$

wo ε_{k+1} rational und modulo g ganz ist. Setzt man diesen Wert in die Reihe für A ein und vereinigt dabei das Produkt $\varepsilon_{k+1}g^{k+1}$ mit dem Glied $\bar{a}_{k+1}g^{k+1}$, so erhält man die neue g -adische Zahl

$$A' = a_0 + a_1g + \cdots + a_kg^k + (\bar{a}_{k+1} + \varepsilon_{k+1})g^{k+1} + \cdots,$$

die nach unserer Definition gleich A ist, weil alle ihre Näherungswerte bezüglich denen von A kongruent sind. Da aber A' ein reduziertes Glied mehr als A besitzt, so ergibt sich, da das Verfahren in gleicher Weise beliebig weit fortgesetzt werden kann, in der Tat die Existenz einer reduzierten Zahl, die gleich A ist. Mehr als einer reduzierten Zahl kann A aber nicht gleich sein; denn zwei solche reduzierte Zahlen müßten ja auch untereinander gleich sein, und dies ist, wie wir wissen, nur dann möglich, wenn sie in allen ihren Ziffern einzeln übereinstimmen.

Das angegebene Verfahren, durch welches eine nicht reduzierte Zahl in die ihr gleiche reduzierte übergeführt wird, ist praktisch außerordentlich einfach durchzuführen; man erhält der Reihe nach die Gleichungen

$$\begin{aligned}\bar{a}_k &= a_k + \varepsilon_{k+1}g \\ \bar{a}_{k+1} + \varepsilon_{k+1} &= a_{k+1} + \varepsilon_{k+2}g \\ \bar{a}_{k+2} + \varepsilon_{k+2} &= a_{k+2} + \varepsilon_{k+3}g \quad \text{usw.},\end{aligned}\tag{2.26}$$

aus denen sich sukzessive die Koeffizienten $a_{k+1}, a_{k+2}, \dots$ der reduzierten Zahl bestimmen, für welche die Gleichung besteht:

$$a_0, a_1a_2 \cdots a_{k-1}\bar{a}_k\bar{a}_{k+1}\bar{a}_{k+2} \cdots = a_0, a_1a_2 \cdots a_{k-1}a_ka_{k+1}a_{k+2} \cdots$$

Auf Grund der soeben gewonnenen Ergebnisse wollen wir die Definition der ganzen und der gebrochenen g -adischen Zahlen so erweitern, daß sie auch für die nicht reduzierten Zahlen gilt:

Eine g -adische Zahl heißt *ganz* oder *gebrochen*, je nachdem die ihr gleiche reduzierte g -adisch ganz oder gebrochen ist.

Jede nicht reduzierte g -adische Zahl A kann durch das soeben angegebene Verfahren so umgeformt werden, daß ihr Anfangsglied eine modulo g reduzierte Zahl ist. Da sich dieses bei der weiteren Reduktion nicht mehr ändert, so entscheidet dieses allein darüber, ob A ganz oder gebrochen ist. Wir können also auch die nicht reduzierten Zahlen A von vornherein so gegeben denken, daß ihr Anfangsglied modulo g reduziert ist.

Beispiel 2.0.4. Beispiele für die Verwandlung von beliebigen g -adischen Zahlen in reduzierte:

$$8,30976 = 3,40976 = 3,40486 = 3,40437 = 3,404321 \quad (5).$$

$$75,8295 = 10,33301 \quad (6).$$

$$1,23456789 \ 10111213 \dots = 1,2340234023 \ 40 \dots \quad (5).$$

$$g, g-1 \ g-1 \ g-1 \dots = 0,00 \dots 0 \ g \ g-1 \ g-1 \dots = 0 \quad (g).$$

$$g, 2g-1 \ 3g-2 \ 4g-3 \dots = 0 \quad (g).$$

?

$$f, 2g^2 - 2g \ 3g^2 - 1g + 1 \ 4g^2 - 6g + 2 \dots = 0 \quad (g).$$

Gleich an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, wie wichtig es ist, die wenigen einfachen Regeln für das Rechnen mit g -adischen Zahlen an möglichst vielen selbstgewählten Beispielen einzuüben. Besonders mag noch einmal die für jede Zahl bestehende Gleichheit ausdrücklich hervorgehoben werden:

$$a_0, \dots a_{i-1} \bar{a}_i \bar{a}_{i+1} \dots = a_0, \dots a_{i-1} a_i a_{i+1} \dots,$$

welche bei anderer Bezeichnung der Koeffizienten auch so geschrieben werden kann:

$$b_0, \dots b_{i-1} \bar{b}_i \bar{b}_{i+1} \dots = b_0, \dots b_{i-1} b_i b_{i+1} \dots.$$

Aus diesen zwei Identitäten können die beiden folgenden, bei allen Reduktionen immer wieder angewandten Sätze abgelesen werden:

Satz 2.0.8. Jede g -adische Zahl bleibt ungeändert, wenn man von irgendeiner ihrer Ziffern eine Einheit borgt und dafür die nächstvorhergehende Ziffer um g Einheiten vermehrt. Jede g -adische Zahl bleibt ungeändert, wenn man eine ihrer Ziffern um g Einheiten vermindert und dafür die nächstfolgende um eine Einheit vermehrt.

Auch nach der hier gegebenen Definition der Gleichheit zweier g -adischen Zahlen ist jede rationale Zahl A der ihr in (2.16) a. S. 51 zugeordneten Reihe $a_n g^n + a_{n+1} g^{n+1} + \dots$ gleich; denn ihre Näherungswerte genügend hoher Ordnung sind den Näherungswerten von A , die ja alle gleich A selbst sind, für jede noch so hohe Potenz von g als Modul kongruent.

g -adische Zahlen mit ganzen g -adischen Koeffizienten

Wir wollen endlich noch die vorher gegebene Definition der g -adischen Zahlen in der Weise erweitern, daß wir von jetzt an auch jede unendliche Reihe:

$$A = A_0 + A_1g + A_2g^2 + \cdots \quad (2.27)$$

eine g -adische Zahl nennen wollen, deren Koeffizienten $A_0, A_1, A_2, \dots$ selber ganze g -adische Zahlen sind, wenn nur wieder eine Vorschrift gegeben ist, nach der diese Koeffizienten A_i , soweit man will, berechnet werden können. Auch für diese Zahlen können wir die Definition ihrer Näherungswerte

$$A^{(k)} = A_0 + A_1g + \cdots + A_kg^k$$

ungeändert beibehalten und auch wieder zwei solche Zahlen A und A' modulo g^{k+1} kongruent nennen, wenn ihre k -ten Näherungswerte modulo g^{k+1} kongruent sind. Nennen wir also auch jetzt zwei solche Zahlen für den Bereich von g gleich, wenn sie für jede noch so hohe Potenz von g als Modul kongruent sind, so erkennt man, daß durch diese Erweiterung der Definition einer g -adischen Zahl der Bereich dieser Zahlen nicht vergrößert worden ist, daß nämlich auch jede von diesen allgemeineren g -adischen Zahlen einer einzigen reduzierten Zahl $a_0, a_1a_2 \dots$ für den Bereich von g gleich ist. In der Tat gilt ja auch für jede g -adische Zahl $A_0, A_1, A_2, \dots$, welche in den Koeffizienten von A auftritt, z. B. für A_0 , stets eine Gleichung von der Form:

$$A_0 = a_0 + \varepsilon_1g,$$

wo a_0 eine Zahl der Reihe $0, 1, \dots, g-1$ bedeutet, und wo ε_1 wieder eine ganze g -adische Zahl ist. Wendet man also genau das auf S. 60 auseinandergesetzte Verfahren auf diese Zahlen an, so erhält man auch hier eine Reihe von Gleichungen:

$$A = A_0 + A_1g + A_2g^2 + \cdots = a_0 + \varepsilon_1g + A_1g + A_2g^2 + \cdots = a_0 + (\varepsilon_1 + A_1)g + A_2g^2 + \cdots,$$

durch welche A sukzessive in eine eindeutig bestimmte reduzierte Zahl übergeführt wird. Alle bisher über die g -adischen Zahlen bewiesenen Sätze bleiben hiernach auch für diese allgemeineren Zahlen gültig.

§ 2. Die Addition und Multiplikation im Bereich der g -adischen Zahlen

Wir definieren die beiden Verknüpfungsoperationen der Addition und der Multiplikation für die g -adischen Zahlen folgendermaßen:

Definition 2.0.8. Sind A und B zwei beliebige g -adische Zahlen, so wollen wir unter ihrer Summe $A + B$ bzw. unter ihrem Produkt AB eine Zahl C bzw. D verstehen, deren Näherungswerte genügend hoher Ordnung für jede noch so hohe Potenz der Grundzahl als Modul der Summe bzw. dem Produkt der Näherungswerte von A und B kongruent sind. Es soll also, eine wie große Zahl k' immer vorgegeben sein mag, möglich sein, die Zahl k so groß zu bestimmen, daß für die k -ten und alle späteren Näherungswerte die folgenden Kongruenzen gelten:

$$\begin{aligned} C^{(k)} &= (A + B)^{(k)} \equiv A^{(k)} + B^{(k)} \pmod{g^{k'}} \\ D^{(k)} &= (AB)^{(k)} \equiv A^{(k)} B^{(k)} \pmod{g^{k'}}. \end{aligned} \quad (2.28)$$

Man erkennt hiernach leicht die Richtigkeit des folgenden Fundamentalsatzes:

Satz 2.0.9. Im Bereich der g -adischen Zahlen ist die Addition und die Multiplikation unbeschränkt und eindeutig ausführbar.

Zunächst sieht man sehr leicht, daß sich eine den Definitionsbedingungen genügende und unbeschränkt ausführbare Art der Addition und Multiplikation für die g -adischen Zahlen sofort angeben läßt: Sind nämlich

$$A = a_0, a_1 a_2 \cdots \quad \text{und} \quad B = b_0, b_1 b_2 \cdots$$

irgend zwei ganze g -adische Zahlen, so bestehen für die Zahlen

$$\begin{aligned} C &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)g + (a_2 + b_2)g^2 + \cdots \\ D &= a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)g + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0)g^2 + \cdots \end{aligned} \quad (2.29)$$

für jeden noch so hohen Wert von k offenbar die Beziehungen:

$$\begin{aligned} C^{(k)} &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)g + \cdots + (a_k + b_k)g^k \\ &= (a_0 + a_1 g + \cdots + a_k g^k) + (b_0 + b_1 g + \cdots + b_k g^k) = A^{(k)} + B^{(k)} \\ D^{(k)} &= a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0)g + \cdots + (a_0 b_k + \cdots + a_k b_0)g^k \\ &= (a_0 + a_1 g + \cdots + a_k g^k)(b_0 + b_1 g + \cdots + b_k g^k) = A^{(k)} B^{(k)} \pmod{g^{k+1}}. \end{aligned} \quad (2.30)$$

C und D genügen also sicher den an die Summe und das Produkt gestellten Anforderungen, d. h. es ist:

$$C = A + B, \quad D = AB \pmod{g}. \quad (2.31)$$

Durch die Kongruenzen (2.28) sind ferner die Näherungswerte $C^{(k)}$ und $D^{(k)}$ von $A+B$ und AB für genügend große Werte von k für jede noch so hohe Potenz von g als Modul bestimmt, und hieraus allein folgt, daß die soeben definierten Operationen der Addition und Multiplikation nicht bloß unbeschränkt, sondern auch eindeutig sind. In der Tat muß nämlich jede Zahl C' bzw. D' , welche nach dieser Definition ebenfalls gleich $A+B$ oder AB ist, gleich C bzw. D sein, da ja ihre Näherungswerte genügend hoher Ordnung für jede noch so hohe Potenz von g als Modul denen von C bzw. von D kongruent sind. Ebenso folgt aus derselben Überlegung, daß die beiden Fundamentalsätze „Gleiches zu Gleichem addiert (bzw. mit Gleichem multipliziert) gibt Gleiches“ im Bereiche der g -adischen Zahlen gültig bleiben.

Sind A und B gebrochene g -adische Zahlen, ist also z. B.

$$\begin{aligned} A &= \frac{a_{-2}}{g^2} + \frac{a_{-1}}{g} + a_0 + a_1 g + a_2 g^2 + \cdots \pmod{g}, \\ B &= \frac{b_{-2}}{g^2} + \frac{b_{-1}}{g} + b_0 + b_1 g + b_2 g^2 + \cdots \pmod{g}, \end{aligned} \quad (2.32)$$

so gelten für die entsprechend wie vorhin gebildeten Zahlen

$$\begin{aligned} C &= \frac{a_{-2} + b_{-2}}{g^2} + \frac{a_{-1} + b_{-1}}{g} + (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)g + \cdots \\ D &= \frac{a_{-2} b_{-2}}{g^4} + \frac{a_{-2} b_{-1} + a_{-1} b_{-2}}{g^3} + \frac{a_{-2} b_0 + a_{-1} b_{-1} + a_0 b_{-2}}{g^2} + \cdots \end{aligned}$$

offenbar bei jedem noch so hohen Werte von k die Kongruenzen bzw. Gleichungen:

$$\begin{aligned} C^{(k)} &\equiv A^{(k)} + B^{(k)} \pmod{g^{k+1}} \\ D^{(k)} &\equiv \cdots + (a_{-2}b_{k+2} + a_{-1}b_{k+1} + a_0b_k + \cdots + a_{k+2}b_{-2})g^k + \cdots \\ &\equiv (a_{-2}g^{-2} + \cdots + a_kg^k)(b_{-2}g^{-2} + \cdots + b_kg^k) \equiv A^{(k)}B^{(k)} \pmod{g^{k+1}}; \end{aligned}$$

denn in der letzten Relation sind offenbar diejenigen Glieder, welche mit Potenzen g^l von g multipliziert sind, deren Exponent l kleiner als $k - 1$ ist, auf beiden Seiten identisch, während die höheren Potenzen von g modulo g^{k+1} fortgelassen werden können. Da aber auch im letzten Fall der Exponent $k' = k - 1$ mit k unbegrenzt wächst, so ist auch hier $C = A + B$, $D = A \cdot B$.

Man erkennt, daß die Addition und die Multiplikation zweier g -adischer Zahlen völlig der Ausführung derselben Operationen für zwei Dezimalbrüche (und übrigens auch für zwei systematische Brüche mit einer von 10 verschiedenen Grundzahl) entspricht; denn ist

$$\begin{aligned} \alpha &= a_0 + a_1 \cdot 10^{-1} + a_2 \cdot 10^{-2} + \cdots \\ \beta &= b_0 + b_1 \cdot 10^{-1} + b_2 \cdot 10^{-2} + \cdots, \end{aligned}$$

so ist ja

$$\begin{aligned} \alpha + \beta &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1) \cdot 10^{-1} + (a_2 + b_2) \cdot 10^{-2} + \cdots \\ \alpha \cdot \beta &= a_0b_0 + (a_0b_1 + a_1b_0) \cdot 10^{-1} + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0) \cdot 10^{-2} + \cdots. \end{aligned}$$

Will man aber die Summe oder das Produkt, nachdem man eine solche nicht reduzierte Darstellung gewonnen hat, auf die reduzierte Form bringen, so muß man bei den g -adischen Zahlen von dem ersten Gliede links anfangen und nach (2.26) auf S. 61 sukzessive dieses, dann das zweite, das dritte usw. reduzieren, während bekanntlich bei den Dezimalbrüchen die Reduktion gerade umgekehrt bei dem äußersten noch berücksichtigten Gliede rechts begonnen und in der Richtung von rechts nach links fortgeführt wird.

Beispiel 2.0.5.

2,3102114	+35,213024	1,314 · 0,2103
<u>+ 3,141202132</u>	<u>− 0,2531 (6)</u>	2628
5,451413532	4,10142	1314
(5)		<u>393 12</u>
		1128 12
35,23221201	0,012413042	0,221301 32
(5)	(6)	(5).

Im ersten Beispiel wurde die Summe zuerst in der nicht reduzierten Form hingeschrieben und dann erst in die reduzierte übergeführt; im zweiten wurde sie ganz analog der Addition von Dezimalbrüchen gleich in der reduzierten Form geschrieben, indem die bei der Addition der Kolonnen sich ergebenden Multipla von g gleich auf die nach rechts benachbarten Stellen übergeführt wurden. Ebenso wurde im dritten Beispiele bei Ausführung der Multiplikation verfahren.

Sind speziell A und B g -adische Darstellungen von zwei rationalen Zahlen $\bar{A}$ und $\bar{B}$, so sind die hier definierten g -adischen Zahlen $A+B$ und AB für den Bereich von g gleich der Summe und dem Produkt jener rationalen Zahlen, da ihre Näherungswerte genügend hoher Ordnung k für jede noch so hohe Potenz von g als Modul zu $\bar{A}^{(k)} + \bar{B}^{(k)}$ und $\bar{A}^{(k)} \bar{B}^{(k)}$ kongruent sind. Z. B. hatten wir auf S. 53

$$-3 = 7,999 \dots \quad (10) \quad \text{und} \quad \frac{2}{3} = 4,333 \dots \quad (10),$$

woraus man erhält:

7,999...	7,999...	4,333...
<u>+ 4,333... (10)</u>	<u>× 4,333... (10)</u>	<u>× 7,999... (10)</u>
1,333...	28,363636...	28,363636...
	21	27 27...
	<u>27 27...</u>	<u>27 27...</u>
	21...	2 5 8
		8,999...

wirklich ist, wie man sich leicht überzeugt, 1,333... die reduzierte dekadische Entwicklung von $-3 + \frac{2}{3} = -\frac{7}{3}$, und 8,999... diejenige von $(-3) \cdot \frac{2}{3} = -2$.

Der Ring der g -adischen Zahlen

Wir können nun leicht beweisen, daß der Bereich der g -adischen Zahlen im Sinne des Kap. I § 5 einen *Zahlenring* bildet, da in ihm die Addition, Subtraktion und Multiplikation unbeschränkt und eindeutig ausführbar ist.

Man bemerkt zunächst, daß der Bereich der g -adischen Zahlen in den Elementen 0 und 1 je ein Einheitsselement für die Addition und die Multiplikation besitzt; in der Tat ist für jede g -adische Zahl A

$$A + 0 = A \quad (g), \quad A \cdot 1 = A \quad (g).$$

Nunmehr folgt leicht:

Satz 2.0.10. Für die innerhalb des Bereichs der g -adischen Zahlen definierte Addition und Multiplikation gelten die ersten sechs der zu Beginn des ersten Kapitels aufgestellten Grundgesetze.

Daß für beide Operationen das kommutative und das assoziative Gesetz gilt, und daß auch das distributive Gesetz

$$A(B + C) = AB + AC$$

erfüllt ist, folgt ja unmittelbar aus der Definition der Addition und der Multiplikation in Verbindung mit der Tatsache, daß die Kongruenzen für eine beliebige Potenz von g als Modul jene Gesetze befriedigen.

Aber auch die Gültigkeit des sechsten Gesetzes von der unbeschränkten und eindeutigen Subtraktion im Bereich der g -adischen Zahlen kann jetzt leicht bewiesen werden. Sind nämlich

$$A = a_0, a_1 a_2 \dots \quad \text{und} \quad B = b_0, b_1 b_2 \dots$$

zwei beliebige, der Kürze halber als ganz angenommene g -adische Zahlen, so gibt es zunächst sicher stets überhaupt eine Zahl

$$X = (b_0 - a_0) + (b_1 - a_1)g + (b_2 - a_2)g^2 + \cdots, \quad (2.33)$$

welche der Bedingung

$$A + X = B \quad (2.34)$$

genügt und die daher durch $B - A$ bezeichnet und die *Differenz* von B und A genannt werde. Speziell ist für $B = 0$:

$$X = -A = -a_0 - a_1g - a_2g^2 - \cdots$$

eine g -adische Zahl, für die $A + (-A) = 0$ ist. Hieraus schließt man aber leicht, daß die durch (2.34) definierte Zahl X eindeutig bestimmt ist. Genügen nämlich X und X' beide der Gleichung (2.34), so folgt

$$A + X = A + X'$$

oder nach Addition von $A' = -A$ auf beiden Seiten:

$$(A' + A) + X = (A' + A) + X', \quad \text{d. h.} \quad X = X', \quad \text{w. z. b. w.}$$

Für die rechnerische Ausführung der Subtraktion sei bemerkt, daß oft die Hinzufügung einer nichtreduzierten Darstellung der Null, z. B.

$$0,00 \cdots 0 \ g \ g - 1 \ g - 1 \cdots \quad (g),$$

zum Minuendus nützlich oder nötig ist. Z. B. ist

$$\begin{array}{rcl} 4,35452 & & 0,054 \ 44444444 \dots \\ - 0,2531 \ (6) & & - 0,03141202132 \ (5) \\ \hline 4,10142 & & 2,1461345371244 \\ & & = 2,1412340422244 \end{array}$$

Bei der ersten Aufgabe kann die von links nach rechts auszuführende Subtraktion der einzelnen entsprechenden Ziffern direkt ausgeführt werden; bei der zweiten ist dies schon bei der dritten Ziffer nicht möglich. Wir addieren daher vorher zum Minuendus die darüber geschriebene Zahl $0,0544 \dots$, welche ja gleich Null ist, und können nun für jede Ziffer die Subtraktion ausführen; der so sich ergebende Ausdruck für die Differenz erscheint aber im allgemeinen in nicht reduzierter Form und ist dann erst in die reduzierte Form überzuführen.

Fünftes Kapitel

Die Zerlegung des Ringes aller g -adischen Zahlen in seine einfachsten Bestandteile.

§ 1. Inhalt und Ziel der Untersuchung

Bis jetzt wurde die beliebig angenommene Grundzahl g bei der ganzen Untersuchung festgehalten. Wir werden aber sehen, daß sich die systematische Untersuchung der Eigenschaften aller g -adischen Zahlen wesentlich vereinfacht, wenn wir dieselben Zahlen in einem alsbald näher zu definierenden Sinn für den Bereich gewisser Grundzahlen, die Teiler von g sind, untersuchen.

Ist nämlich

$$g = PQ$$

irgend eine Zerlegung der Grundzahl g in zwei Faktoren, so können wir jeder g -adischen Zahl, d. h. jeder Zahl des Ringes $R(g)$

$$A = a_0 + a_1g + a_2g^2 + \cdots = a_0 + a_1(PQ) + a_2(PQ)^2 + \cdots$$

je eine eindeutig bestimmte Zahl

$$A_P = a_0 + (a_1Q)P + (a_2Q^2)P^2 + \cdots \quad (P)$$

$$A_Q = a_0 + (a_1P)Q + (a_2P^2)Q^2 + \cdots \quad (Q)$$

der beiden Ringe $R(P)$ und $R(Q)$ zuordnen, welche wir als die *Werte* von A für den Bereich von P und für den Bereich von Q bezeichnen wollen. Sind ferner die beiden Faktoren P und Q teilerfremd, so werden wir in diesem Kapitel zeigen, daß auch umgekehrt zu jedem System (A_P, A_Q) von zwei beliebig angenommenen P -adischen und Q -adischen Zahlen eine einzige g -adische Zahl A gehört, deren Werte für den Bereich von P und von Q bzw. gleich A_P und A_Q sind. Aus diesem Grunde können wir jede Zahl A folgendermaßen bezeichnen:

$$A = (A_P, A_Q).$$

Sind dann

$$A = (A_P, A_Q), \quad B = (B_P, B_Q)$$

irgendwelche in dieser Form bezeichnete g -adische Zahlen, so können und werden wir ohne jede Rechnung zeigen, daß für ihre Summen und ihr Produkt die beiden Gleichungen bestehen:

$$A + B = (A_P + B_P, A_Q + B_Q)$$

$$A \cdot B = (A_P \cdot B_P, A_Q \cdot B_Q).$$

Also ist der Ring $R(g)$ in genau derselben Weise aus den beiden Ringen $R(P)$ und $R(Q)$ komponiert, wie dies für den aus den Körpern K und K' komponierten Ring $R(K, K')$ a. S. 14 flgde. der Fall war. Hieraus folgt, daß man, anstatt den Ring $R(g)$ zu untersuchen, die beiden einfacheren Ringe $R(P)$ und $R(Q)$ betrachten kann, deren Grundzahlen komplementäre teilerfremde Divisoren von g sind. Dieselbe Zerlegung kann man weiter auf die neuen Zahlränge $R(P)$ und $R(Q)$ anwenden und damit so lange fortfahren, bis die Grundzahlen aller so sich ergebenden Zahlringe Primzahlpotenzen p^s geworden sind. Von diesen einfachsten Zahlringen $R(p^s)$ werde ich endlich zeigen, daß in ihnen nicht bloß die Addition, Subtraktion und Multiplikation, sondern auch die Division unbeschränkt und eindeutig ausführbar ist; diese sind also *Zahlkörper*, in welchen alle vier elementaren Rechenoperationen ausgeführt werden können; und so läßt sich die Frage nach den Eigenschaften aller Zahlringe von g -adischen Zahlen vollständig ersetzen durch die Betrachtung gewisser Zahlkörper, welche keine prinzipiellen Schwierigkeiten darbietet. So reduziert sich z. B. die Theorie der hexadischen Zahlen

$$A = a_0 + a_1 \cdot 6 + a_2 \cdot 6^2 + \dots$$

auf diejenige der dyadischen und der triadischen Zahlen

$$A_2 = c_0 + c_1 \cdot 2 + c_2 \cdot 2^2 + \dots \quad \text{und} \quad A_3 = c_0 + c_1 \cdot 3 + c_2 \cdot 3^2 + \dots.$$

Beispiel 2.0.6. So ist z. B. die hexadische Zahl 1,50321 eindeutig bestimmt durch ihren dyadischen Wert 1,1100100110101 und ihren triadischen Wert 1,10110021, was wir durch die Gleichung ausdrücken:

$$1,50321 = (1,1100100110101, 1,10110021) \quad (6).$$

Ebenso bestehen für die beiden dekadischen Zahlen 5,213023... und 2,110100... die beiden Gleichungen

$$5,213023\dots = (1,010110\dots, 0,000000\dots) \quad (10),$$

$$2,110100\dots = (0,000000\dots, 2,240130\dots) \quad (10).$$

§ 2. Die Beziehungen zwischen g -adischen Zahlen mit verschiedener Grundzahl

Der soeben angedeuteten Reduktion unserer Aufgabe schicke ich zunächst einige fast selbstverständliche Bemerkungen über die Beziehungen g -adischer Zahlen mit verschiedener Grundzahl voraus.

Ist

$$A = a_0 + a_1 g + a_2 g^2 + \dots$$

eine beliebige, nur der Einfachheit wegen als ganz angenommene g -adische Zahl, und sind

$$A^{(0)} = a_0, \quad A^{(1)} = a_0 + a_1 g, \quad \dots$$

ihre sukzessiven Näherungswerte, so ist allgemein

$$A^{(i)} - A^{(i-1)} = a_i g^i \quad (i = 1, 2, \dots),$$

so daß man folgende Darstellung der Zahl A durch ihre Näherungswerte erhält:

$$A = A^{(0)} + (A^{(1)} - A^{(0)}) + (A^{(2)} - A^{(1)}) + \dots$$

Ebensogut kann man A z. B. auch durch die Näherungswerte

$$A^{(2)}, A^{(5)}, A^{(8)}, A^{(11)}, \dots$$

in der Form

$$\begin{aligned} A &= A^{(2)} + (A^{(5)} - A^{(2)}) + (A^{(8)} - A^{(5)}) + \dots \\ &= (a_0 + a_1g + a_2g^2) + (a_3 + a_4g + a_5g^2)g^3 + (a_6 + a_7g + a_8g^2)g^6 + \dots, \end{aligned}$$

d. h. als eine Zahl mit der Grundzahl g^3 darstellen, wie aus der Definition der Gleichheit unmittelbar folgt. Allgemeiner findet man in dieser Weise eine Darstellung von A durch die Näherungswerte

$$A^{(k-1)}, A^{(2k-1)}, A^{(3k-1)}, \dots,$$

wo k irgendeine ganze positive Zahl bezeichnet, in der Form

$$\begin{aligned} A &= A^{(k-1)} + (A^{(2k-1)} - A^{(k-1)}) + (A^{(3k-1)} - A^{(2k-1)}) + \dots \\ &= (a_0 + a_1g + \dots + a_{k-1}g^{k-1}) + (a_k + a_{k+1}g + \dots + a_{2k-1}g^{k-1})g^k \\ &\quad + (a_{2k} + a_{2k+1}g + \dots + a_{3k-1}g^{k-1})g^{2k} + \dots; \end{aligned}$$

hierdurch ist also die g -adische Zahl A als eine nach Potenzen der Grundzahl g^k fortschreitende Reihe dargestellt.

Umgekehrt kann selbstverständlich jede g^k -adische Zahl

$$A = a^{(0)} + a^{(1)}g^k + a^{(2)}g^{2k} + \dots$$

als eine nach Potenzen von g fortschreitende Reihe mit nicht reduzierten Koeffizienten angesehen werden, in der insbesondere die Koeffizienten von $g, \dots, g^{k-1}, \dots$ sämtlich Null sind, und diese kann dann in ihre reduzierte Form übergeführt werden. Es folgt daher speziell:

Satz 2.0.11. Ist die Grundzahl $g = p^k$ eine Primzahlpotenz, so können alle Zahlen mit der Grundzahl p^k

$$A = a_0 + a_1p^k + a_2p^{2k} + \dots$$

auch als p -adische Zahlen, d. h. in der Form

$$A = a^{(0)} + a^{(1)}p + a^{(2)}p^2 + \dots$$

dargestellt werden.

Beispiel 2.0.7. Z. B. kann man die Zahl

$$800 = 8 + 7 \cdot 9 + 0 \cdot 9^2 + 1 \cdot 9^3 = 8,701 \quad (9)$$

auch schreiben als

$$800 = (2 + 2 \cdot 3) + (1 + 2 \cdot 3) \cdot 3^2 + (0 + 0 \cdot 3) \cdot 3^4 + 1 \cdot 3^6 = 2,212001 \quad (3);$$

ebenso folgt aus der Darstellung von $-\frac{1}{73}$ für die Grundzahl 25

$$-\frac{1}{73} = 16 + 16 \cdot 25 + 16 \cdot 25^2 + 16 \cdot 25^3 + \dots = 16,161616\dots \quad (25)$$

die pentadische Darstellung von $-\frac{1}{73}$:

$$-\frac{1}{73} = (0 + 3 \cdot 5) + (1 + 3 \cdot 5) \cdot 5^2 + (1 + 3 \cdot 5) \cdot 5^4 + \dots = 3,3131\dots \quad (5).$$

Sind ferner g und g' zwei Grundzahlen, welche beide die nämlichen Primfaktoren $p, q, \dots, r$, nur in verschiedenen Potenzen enthalten, so gibt es sicher eine niedrigste Potenz g^k von g , die durch g' teilbar ist, und ebenso eine niedrigste Potenz $g'^{k'}$ von g' , die ein Vielfaches von g ist. Dann erkennt man sofort, daß jede g -adische Zahl A auch als g' -adische Zahl und umgekehrt jede g' -adische als g -adische Zahl dargestellt werden kann; denn es ist ja

$$A = A^{(k-1)} + (A^{(2k-1)} - A^{(k-1)}) + (A^{(3k-1)} - A^{(2k-1)}) + \dots = a_0 + a_1 g' + a_2 g'^2 + \dots,$$

weil jede der oben stehenden Differenzen bzw. durch $g^k, g^{2k}, \dots$ also durch $g', g'^2, \dots$ teilbar ist; umgekehrt ist ebenso für eine g' -adische Zahl A' :

$$A' = A'^{(k'-1)} + (A'^{(2k'-1)} - A'^{(k'-1)}) + (A'^{(3k'-1)} - A'^{(2k'-1)}) + \dots = a_0 + a_1 g + a_2 g^2 + \dots,$$

d. h. A' ist auch als g -adische Zahl darstellbar. Hieraus ziehen wir die praktisch wichtige Folgerung:

Satz 2.0.12. Bei der Untersuchung beliebiger g -adischer Zahlen kann man statt der Grundzahl $g = p^h q^l \dots r^m$ diejenige *reduzierte Grundzahl* $g_0 = pq \dots r$ nehmen, welche dieselben Primfaktoren wie g , aber jeden nur in der ersten Potenz enthält.

Z. B. ist zu $12 = 2^2 \cdot 3$ die in diesem Sinn zugehörige reduzierte Zahl $2 \cdot 3 = 6$; es ist 12^1 teilbar durch 6, also $h = 1$. Daher ist z. B.

$$\begin{aligned} -\frac{1}{7} &= 7 \cdot 12^{-1} + 11 + 11 \cdot 12 + 11 \cdot 12^2 + \dots = 21 \cdot 6^{-2} + 11 + 22 \cdot 6 \\ &\quad + 44 \cdot 6^2 + \dots = (3 + 3 \cdot 6) \cdot 6^{-2} + (5 + 1 \cdot 6) + (4 + 3 \cdot 6) \cdot 6 \\ &\quad + (2 + 1 \cdot 6 + 1 \cdot 6^2) \cdot 6^2 + \dots = 3 \cdot 6^{-2} + 3 \cdot 6^{-1} + 5 + 5 \cdot 6 + 5 \cdot 6^2 + \dots; \end{aligned}$$

man kann also an Stelle der Zahl 7,11,1111... (12) ebensogut die hexadische Zahl 3 3 5,5 5... (6) untersuchen.

Auf Grund dieser Betrachtungen wollen wir die folgende erweiterte Definition der Gleichheit zweier Zahlen

$$A = a_0 + a_1 g + a_2 g^2 + \dots \quad (g), \quad A' = a'_0 + a'_1 g' + a'_2 g'^2 + \dots \quad (g'),$$

deren Grundzahlen g und g' von einander verschieden sind, aufstellen. Wir betrachten auch hier die beiden Reihen von Näherungswerten

$$\begin{aligned} A^{(0)} &= a_0, & A^{(1)} &= a_0 + a_1 g, & \dots & (g) \\ A'^{(0)} &= a'_0, & A'^{(1)} &= a'_0 + a'_1 g', & \dots & (g') \end{aligned}$$

und nennen A und A' *gleich für den Bereich von g'* , wenn ihre Näherungswerte genügend hoher Ordnung einander für jede noch so hohe Potenz von g' als Modul kongruent sind. Ebenso sollen A und A' *gleich für den Bereich von g* heißen, wenn die entsprechenden Kongruenzen für jede noch so hohe Potenz von g erfüllt sind.

So sind z. B. die beiden vorher betrachteten Zahlen

$$\begin{aligned} A &= A^{(0)} + (A^{(1)} - A^{(0)}) + (A^{(2)} - A^{(1)}) + \cdots \quad (g), \\ A' &= A^{(2)} + (A^{(5)} - A^{(2)}) + (A^{(8)} - A^{(5)}) + \cdots \quad (g^3), \end{aligned}$$

von denen die erste eine Zahl von der Grundzahl g , die zweite eine solche von der Grundzahl g^3 darstellt, nach dieser neuen Definition einander gleich sowohl für den Bereich von g als auch für den von g^3 ; denn ihre Näherungswerte sind bzw.

$$A^{(0)}, A^{(1)}, A^{(2)}, A^{(3)}, \dots \quad \text{und} \quad A^{(2)}, A^{(5)}, A^{(8)}, A^{(11)}, \dots,$$

und für eine beliebig hohe Potenz von g sowohl als von g^3 als Modul werden diese schließlich zueinander kongruent. Ist allgemeiner g^k durch g' teilbar, so sind die beiden Zahlen

$$\begin{aligned} A &= a_0 + a_1g + a_2g^2 + \cdots \quad (g) \\ A' &= A^{(k-1)} + (A^{(2k-1)} - A^{(k-1)}) + (A^{(3k-1)} - A^{(2k-1)}) + \cdots \quad (g'), \end{aligned}$$

von denen die zweite nach dem letzten Resultat für den Bereich von g' einer g' -adischen Zahl gleich ist, für diesen Bereich einander gleich, weil die Näherungswerte von A und A' für genügend große Indizes einander für jede noch so hohe Potenz von g' als Modul kongruent werden.

Ein Ring $R(g)$ von g -adischen Zahlen soll ein *Teilbereich* eines andern Ringes $R(g')$ von g' -adischen Zahlen heißen, wenn zu jeder Zahl A aus $R(g)$ eine ihr für den Bereich von g' gleiche A' innerhalb $R(g')$ gehört. Sind dann A und B zwei beliebige Zahlen in $R(g)$ und sind A' und B' diejenigen Zahlen im Teilbereich $R(g')$, welchen ihnen gleich sind, so sind den Zahlen $A + B$, $A - B$, AB offenbar die Zahlen $A' + B'$, $A' - B'$, $A'B'$ in dem Teilbereich bezüglich gleich.

Ist $R(g)$ ein Teilbereich von $R(g')$ und auch umgekehrt $R(g')$ ein Teilbereich von $R(g)$, so sollen beide Ringe als *gleich* bezeichnet werden; ich schreibe diese Beziehung in der Form:

$$R(g) = R(g').$$

Nach dem soeben Dargelegten ist $R(g) = R(g')$, wenn die beiden Grundzahlen g und g' dieselben Primfaktoren enthalten, wenn also g^k durch g' und $g'^{k'}$ durch g teilbar ist. Speziell ist z. B.:

$$R(p^s) = R(p), \quad R(p^n q^l \cdots r^m) = R(p \cdot q \cdots r).$$

Dagegen ist $R(P)$ ein *eigentlicher* Teilbereich von $R(g)$, wenn die Grundzahl P ein Teiler von g ist, der mindestens einen Primfaktor von g nicht enthält. Dann gehört nämlich zu jeder g -adischen Zahl A eine eindeutig bestimmte P -adische Zahl a , die jener für den Bereich von P gleich ist. Ist nämlich

$$g = PQ,$$

so ist ja:

$$A = a_0 + a_1g + a_2g^2 + \cdots = a_0 + (a_1Q)P + (a_2Q^2)P^2 + \cdots = a_0 + a_1P + a_2P^2 + \cdots = a \quad (P),$$

wo allgemein $a_i = a_i Q^i$ ist. a ist dann eine eindeutig bestimmte P -adische Zahl; denn je zwei zu A für den Bereich von P gleiche Zahlen α und α' sind ja für diesen Bereich einander gleich, eben weil sie für diesen Bereich beide gleich A sind. Wir wollen a , wie bereits erwähnt wurde, den Wert von A für den Bereich von P nennen.

Während also zu jeder Zahl A von $R(g)$ eine ihr gleiche a aus $R(P)$ gehört, ist das Umgekehrte nicht der Fall; denn eine P -adische Zahl

$$a = a_0 + a_1 P + a_2 P^2 + \dots$$

besitzt überhaupt nur dann Näherungswerte, die sich als Näherungswerte einer g -adischen Zahl betrachten lassen, wenn mit wachsendem Index i jedes Glied $a_i P^i$ von genügend hoher Ordnung durch jede noch so hohe Potenz von $g = P \cdot Q$ teilbar ist; dies ist aber im allgemeinen nicht der Fall, sobald Q auch nur einen nicht in P auftretenden Primfaktor enthält. In diesem Fall ist also wirklich $R(P)$ ein eigentlicher Teilbereich von $R(g)$. So gehört z. B. zu der triadischen Zahl

$$a = 3 + (5 \cdot 2) \cdot 3 + (3 \cdot 2^2) \cdot 3^2 + (5 \cdot 2^3) \cdot 3^3 + (3 \cdot 2^4) \cdot 3^4 + \dots$$

zwar die ihr gleiche hexadische Zahl

$$A = 3 + 5 \cdot 6 + 3 \cdot 6^2 + 5 \cdot 6^3 + 3 \cdot 6^4 + \dots,$$

dagegen existiert zu der triadischen Zahl

$$A' = 3 + 5 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + 5 \cdot 3^3 + \dots$$

keine ihr gleiche hexadische Zahl.

Ebenso gibt es offenbar auch einen eindeutig bestimmten Q -adischen Wert der oben angegebenen g -adischen Zahl A , nämlich die Zahl

$$\beta = \beta_0 + \beta_1 Q + \beta_2 Q^2 + \dots = a_0 + (a_1 P)Q + (a_2 P^2)Q^2 + \dots,$$

wo also allgemein $\beta_i = a_i P^i$ ist; dagegen gilt auch hier das Umgekehrte nicht; auch $R(Q)$ ist also ein eigentlicher Teilbereich von $R(g)$.

§ 3. Die Zerlegung des Ringes $R(g)$ in die beiden Ringe $R(P)$ und $R(Q)$

Ich will jetzt untersuchen, in welcher Beziehung die Zahlen eines Ringes $R(g)$ zu den Zahlen eines eigentlichen Teilbereichs $R(P)$ stehen, dessen Grundzahl P ein Teiler von $g = PQ$ ist. Hierbei kann ich, ohne die Allgemeinheit der Resultate zu beeinträchtigen, die Annahme machen, daß die beiden komplementären Faktoren P und Q teilerfremd sind, also keinen Primfaktor gemeinsam haben. Besitzt nämlich g , was wir ja voraussetzen konnten, nur einfache Primfaktoren, so ist jene Annahme für jede Zerlegung $g = PQ$ von g erfüllt. Nach dem oben Bewiesenen gehört dann zu jeder Zahl A aus $R(g)$ eine eindeutig bestimmte P -adische Zahl a , welche ihr für den Bereich von P gleich ist, nämlich der Wert von A für den Bereich von P .

Ist umgekehrt im Ring $R(P)$ eine P -adische Zahl

$$a = a_0 + a_1 P + a_2 P^2 + \dots$$

ganz beliebig gegeben, so gibt es, wie wir jetzt beweisen wollen, mindestens eine solche g -adische Zahl

$$X = x_0 + x_1g + x_2g^2 + \cdots,$$

daß $X = a \ (P)$ wird, daß also gerade diese Zahl a der P -adische Wert von X ist. In der Tat, soll

$$x_0 + x_1PQ + x_2(PQ)^2 + \cdots = a_0 + a_1P + a_2P^2 + \cdots \quad (P)$$

sein, so können wir zunächst $x_0 = a_0$ annehmen. Lassen wir dann die beiden gleichen Zahlen a_0 und x_0 fort und dividieren auf beiden Seiten durch P , so schreibt sich die obige Gleichung so:

$$x_1 + x_2PQ + x_3(PQ)^2 + \cdots = (a_1 + a_2P + a_3P^2 + \cdots)Q^{-1} \quad (P).$$

Da $(P, Q) = 1$ ist, so ist Q^{-1} eine modulo P ganze Zahl, kann also als reduzierte ganze P -adische Zahl geschrieben werden; multipliziert man dann auf der rechten Seite aus, so erhält man eine P -adische Zahl:

$$\beta_1 + \beta_2P + \beta_3P^2 + \cdots$$

In der sich so ergebenden Gleichung

$$x_1 + x_2PQ + \cdots = \beta_1 + \beta_2P + \cdots \quad (P)$$

kann man wieder $x_1 = \beta_1$ setzen, worauf man durch genau dasselbe Verfahren wie vorher zur Bestimmung der übrigen x_i eine neue Gleichung

$$x_2 + x_3PQ + \cdots = \gamma_2 + \gamma_3P + \cdots \quad (P)$$

erhält. Fährt man in derselben Weise fort, so kann man die unbekannten Koeffizienten $x_0, x_1, x_2, \dots$, soweit man will, bestimmen, d. h. man erhält eine wohldefinierte g -adische Zahl X , deren P -adischer Wert gleich der beliebig angenommenen P -adischen Zahl a ist.

Ebenso kann man natürlich auch eine g -adische Zahl Y finden, deren Q -adischer Wert gleich einer beliebig angenommenen Q -adischen Zahl $\beta = \beta_0 + \beta_1Q + \cdots$ ist.

In beiden Fällen ist aber durch je eine von diesen Forderungen die g -adische Zahl X bzw. Y noch keineswegs eindeutig bestimmt; im Gegenteil, ich zeige jetzt, daß man stets eine g -adische Zahl A so wählen kann, daß ihr Wert für den Bereich von P gleich einer ganz beliebig gewählten P -adischen Zahl a , ihr Wert für den Bereich von Q gleich einer beliebig gegebenen Q -adischen Zahl β ist. Erst durch diese beiden Festsetzungen zusammen ist A eindeutig bestimmt. Ich beweise also den merkwürdigen und wichtigen Satz:

Satz 2.0.13. Im Ringe $R(g)$ der g -adischen Zahlen gibt es eine einzige Zahl A , deren Werte für die Teilbereiche $R(P)$ und $R(Q)$ je eine beliebig vorgegebene P -adische und Q -adische Zahl sind.

Der vollständige Beweis dieses Fundamentalsatzes kann auf denjenigen des folgenden Spezialfalles desselben zurückgeführt werden:

Satz 2.0.14. Im Ringe der g -adischen Zahlen gibt es eine Zahl, die für den Bereich von P den Wert 1, für den Bereich von Q den Wert 0 besitzt. Diese Zahl soll in der Folge durch 1_P bezeichnet werden.

Eine solche g -adische Zahl kann folgendermaßen gebildet werden: Da $(P, Q) = 1$ ist, so kann man nach S. 24 (2) zwei ganzzahlige Multiplikatoren λ und μ so bestimmen, daß

$$\mu Q - \lambda P = 1$$

ist; dann hat man also in

$$\xi = \mu Q = 1 + \lambda P$$

eine Zahl, die den beiden Kongruenzen

$$\xi \equiv 1 \pmod{P}, \quad \xi \equiv 0 \pmod{Q} \quad (2.35)$$

genügt. Hieraus folgt aber sofort, daß die Zahlen der Reihe

$$\xi, \xi^2, \xi^3, \dots, \xi^i, \dots$$

die Eigenschaft haben, daß allgemein die Beziehungen gelten:

$$\xi^i \equiv 1 \pmod{P^{i+1}}, \quad \xi^i \equiv 0 \pmod{Q^{i+1}}. \quad (2.36)$$

Die Richtigkeit der zweiten Serie von Kongruenzen zunächst ist evident, da ja wegen der zweiten Kongruenz (2.35) ξ^i sogar durch die viel höhere Potenz Q^i von Q teilbar ist. Den Beweis für das Bestehen der ersten Kongruenzenserie (2.36) führen wir induktiv, ausgehend von der bereits bewiesenen ersten Behauptung (2.35) für $i = 0$. Es sei also für einen bestimmten Wert $i = k$ schon bewiesen, daß

$$\xi^k \equiv 1 \pmod{P^k}, \quad (2.37)$$

was sich auch in der Form

$$\xi^k = 1 + hP^k$$

schreiben läßt. Erhebt man diese Gleichung in die Q -te Potenz und entwickelt die rechte Seite nach dem binomischen Lehrsatz, so ergibt sich:

$$\xi^{kQ} = (1 + hP^k)^Q = 1 + QhP^k + \binom{Q}{2}h^2P^{2k} + \dots,$$

wo rechts alle auf das zweite Glied folgenden Summanden mindestens durch die $(2k)$ -te Potenz von P teilbar sind. Da aber das zweite Glied rechts durch P^{k+1} teilbar ist und für $k \geq 1$ stets $2k \geq k + 1$ gilt, so zieht die Kongruenz (2.37) die andere

$$\xi^{kQ} \equiv 1 \pmod{P^{k+1}}$$

nach sich; da vermöge der ersten Kongruenz (2.35) die Beziehung (2.37) für $k = 1$ richtig ist, so ist in der Tat die Allgemeingültigkeit auch der ersten Kongruenzenserie (2.36) nachgewiesen.

Aus den Potenzen $\xi, \xi^2, \dots$ von ξ kann man leicht eine g -adische Zahl bilden, die für den Bereich von P den Wert Eins, für den Bereich von Q den Wert Null hat, nämlich die Zahl

$$1_P = \xi + (\xi^Q - \xi) + (\xi^{Q^2} - \xi^Q) + (\xi^{Q^3} - \xi^{Q^2}) + \dots \quad (2.38)$$

Daß diese Reihe zunächst überhaupt eine g -adische Zahl darstellt, wird nachgewiesen sein, sobald gezeigt ist, daß

$$\xi^{Q^{i+1}} - \xi^{Q^i} = h_i g^{i+1}$$

ist, wo h_i ganze Zahlen bedeuten. Dies ist wirklich der Fall; denn da wegen (2.36) für jedes i ξ^{Q^i} und $\xi^{Q^{i-1}}$ modulo P^i kongruent Eins, modulo Q^i kongruent Null, also jedesmal auch untereinander kongruent sind, so ist ihre Differenz $\xi^{Q^i} - \xi^{Q^{i-1}}$ sowohl durch P^i wie durch Q^i , also auch durch $P^i Q^i = g^i$ teilbar, w. z. b. w. 1_P läßt sich also in der Form

$$1_P = \xi + h_1 g + h_2 g^2 + h_3 g^3 + \cdots,$$

d. h. als reduzierte oder nicht reduzierte g -adische Zahl schreiben.

Ferner ist der k -te Näherungswert von 1_P

$$1_P^{(k)} = \xi + h_1 g + \cdots + h_k g^k = \xi + (\xi^Q - \xi) + \cdots + (\xi^{Q^k} - \xi^{Q^{k-1}}) = \xi^{Q^k}$$

nach (2.36) modulo P^{k+1} kongruent 1, modulo Q^{k+1} kongruent Null, d. h. es ist gemäß der Definition der Gleichheit wirklich:

$$1_P = 1 \quad (P), \quad 1_P = 0 \quad (Q). \quad (2.39)$$

Ganz ebenso läßt sich natürlich eine g -adische Zahl derart bestimmen, daß

$$1_Q = 0 \quad (P), \quad 1_Q = 1 \quad (Q) \quad (2.40)$$

ist.

Endlich kann man nun auch eine g -adische Zahl X_P finden, deren Wert für den Bereich von P gleich einer beliebig gegebenen P -adischen Zahl a ist, während sie für den Bereich von Q den Wert Null hat. Bestimmen wir nämlich nach dem auf S. 78 ff. auseinandergesetzten Verfahren eine g -adische Zahl X so, daß $X = a \quad (P)$ ist, während über den Q -adischen Wert von X nichts festgesetzt wird, so hat die g -adische Zahl

$$X_P = X \cdot 1_P$$

die beiden verlangten Eigenschaften; denn es ist ja:

$$X_P = X \cdot 1 = a \cdot 1 = a \quad (P), \quad X_P = X \cdot 1_P = X \cdot 0 = 0 \quad (Q).$$

Genau ebenso kann man eine g -adische Zahl X_Q bestimmen, die für den Bereich von P gleich Null, für den von Q gleich einer beliebig vorgegebenen Q -adischen Zahl $\beta = \beta_0 + \beta_1 Q + \cdots$ wird.

Die aus diesen beiden g -adischen Zahlen additiv zusammengesetzte Zahl $X = X_P + X_Q$ hat nun offenbar die Eigenschaft, daß ihre Werte für den Bereich von P und Q bzw. gleich a und β sind. In der Tat ist ja:

$$X = X_P + X_Q = a + 0 = a \quad (P), \quad X = X_P + X_Q = 0 + \beta = \beta \quad (Q).$$

Es gibt also wirklich stets eine solche g -adische Zahl. Mehr als eine Zahl, welche diesen beiden Anforderungen genügt, kann es aber nicht geben. Denn wäre X' eine zweite derartige Zahl, so würde ja die Differenz $Y = X - X'$ eine g -adische Zahl sein, die für den Bereich von P gleich $a - a = 0$, für den Bereich von Q gleich $\beta - \beta$, also ebenfalls gleich Null wäre. Eine solche Zahl Y muß aber auch für den Bereich von g gleich Null sein; denn ihre Näherungswerte genügend hoher Ordnung müssen ja für jede noch so hohe Potenz von P sowohl wie von Q , also auch von $P \cdot Q = g$, kongruent Null sein, d. h. es ist wirklich $Y = 0$, also $X = X' \quad (g)$, w. z. b. w.

Speziell sind also die vorher gebildeten g -adischen Zahlen 1_P und 1_Q sowie die Zahlen X_P und X_Q durch die ihnen auferlegten Bedingungen eindeutig bestimmt.

Ist also A eine beliebige g -adische Zahl, und sind A_P und A_Q diejenigen eindeutig bestimmten g -adischen Zahlen, für welche

$$\begin{aligned} A_P &= A \quad (P), & A_P &= 0 \quad (Q), \\ A_Q &= 0 \quad (P), & A_Q &= A \quad (Q) \end{aligned}$$

ist, so ist A , wie dies schon im § 1 dieses Kapitels ausgeführt wurde, in der Tat folgendermaßen darstellbar:

$$A = (A_P, A_Q),$$

weil A_P und A_Q gleich den Werten von A für den Bereich von P bzw. Q sind. Da aber diese Werte A_P und A_Q außerdem so gewählt sind, daß sie für den Bereich von Q bzw. von P gleich Null sind, so besteht nach dem soeben geführten Beweise die sehr viel einfachere Gleichung:

$$A = A_P + A_Q.$$

Sind umgekehrt

$$a_P = a_0 + a_1P + a_2P^2 + \cdots \quad (P), \quad a_Q = a'_0 + a'_1Q + a'_2Q^2 + \cdots \quad (Q)$$

zwei ganz beliebige Zahlen der Ringe $R(P)$ und $R(Q)$, so gibt es ein einziges System (A_P, A_Q) von zwei g -adischen Zahlen, für welche

$$\begin{aligned} A_P &= a_P \quad (P), & A_P &= 0 \quad (Q), \\ A_Q &= 0 \quad (P), & A_Q &= a_Q \quad (Q) \end{aligned}$$

ist, und die aus ihnen durch gewöhnliche Addition gebildete Zahl

$$A = A_P + A_Q$$

ist diejenige eindeutig bestimmte Zahl, deren Werte für den Bereich von P und von Q bzw. gleich a_P und a_Q sind.

Sind endlich

$$A = A_P + A_Q, \quad B = B_P + B_Q$$

zwei beliebige g -adische Zahlen in dieser Komponentendarstellung, so ergeben sich nach den allgemeinen Rechenregeln im Ringe $R(g)$ für die Summe, die Differenz und das Produkt dieser beiden Zahlen die Gleichungen:

$$\begin{aligned} A + B &= (A_P + B_P) + (A_Q + B_Q) \\ A - B &= (A_P - B_P) + (A_Q - B_Q) \\ A \cdot B &= (A_P \cdot B_P) + (A_Q \cdot B_Q). \end{aligned} \tag{2.41}$$

Hier ist noch zu bemerken, daß in der letzten Gleichung die beiden Produkte $A_P \cdot B_Q$ und $A_Q \cdot B_P$, welche eigentlich noch auftreten, beide für den Bereich von g Null sind, weil z. B.

$$A_P \cdot B_Q = A_P \cdot 0 = 0 \quad (P), \quad A_P \cdot B_Q = 0 \cdot B_Q = 0 \quad (Q)$$

ist.

Ferner erkennt man aber sofort, daß die in (2.41) rechts in den Klammern stehenden Zahlen die P - und Q -Komponenten bzw. von $A + B$, $A - B$ und AB sind, d. h. daß z. B.

$$(A + B)_P = A_P + B_P, \quad (A - B)_P = A_P - B_P, \quad (AB)_P = A_P B_P \quad (g) \quad (2.42)$$

ist, und die entsprechenden Gleichungen für die Q -Komponenten gelten. In der Tat ist z. B.:

$$\begin{aligned} A_P + B_P &\equiv A + B \pmod{P}, \\ A_P + B_P &\equiv 0 \pmod{Q}, \end{aligned}$$

und durch diese beiden Gleichungen ist ja die P -Komponente $(A+B)_P$ eindeutig bestimmt. Aus der Eindeutigkeit der Darstellung der g -adischen Zahlen in der Normalform folgt, daß eine Zahl $A = A_P + A_Q$ dann und nur dann Null ist, wenn beide Komponenten für sich Null sind; und hieraus ergibt sich, daß zwei Zahlen $A = A_P + A_Q$ und $A' = A'_P + A'_Q$ nur dann gleich sind, wenn $A_P = A'_P$, $A_Q = A'_Q$ ist.

Die Berechnung der g -adischen Zahlen 1_P und 1_Q auf mehrere Stellen würde nach der a. S. 80 ff. angegebenen Methode wegen der hohen Potenzen von ξ schwierig sein. Praktisch viel einfacher erhält man Näherungswerte beliebig hoher Ordnung von 1_P und 1_Q auf folgende Weise: Da die beiden Zahlen P^{k+1} und Q^{k+1} für ein beliebiges k teilerfremd sind, so kann man durch das Euklidische Verfahren zwei ganzzahlige Multiplikatoren λ_k und μ_k so bestimmen, daß

$$\lambda_k P^{k+1} + \mu_k Q^{k+1} = 1 \quad (2.43)$$

ist. Also sind die beiden ganzen Zahlen:

$$1_P^{(k)} = 1 - \mu_k Q^{k+1} = \lambda_k P^{k+1}, \quad 1_Q^{(k)} = 1 - \lambda_k P^{k+1} = \mu_k Q^{k+1}$$

bzw. gleich den k -ten Näherungswerten von 1_P und 1_Q ; denn aus der obigen Gleichung ergeben sich ja die Kongruenzen:

$$\begin{aligned} 1_P^{(k)} &\equiv 1 \pmod{P^{k+1}}, & 1_P^{(k)} &\equiv 0 \pmod{Q^{k+1}}, \\ 1_Q^{(k)} &\equiv 0 \pmod{P^{k+1}}, & 1_Q^{(k)} &\equiv 1 \pmod{Q^{k+1}}. \end{aligned}$$

Beispiel 2.0.8. Ist z. B.

$$g = 10 = 2 \cdot 5,$$

also $P = 2$, $Q = 5$, so ergibt das Euklidische Verfahren für $(2^5, 5^5) = (32, 3125)$ leicht die Gleichung:

$$293 \cdot 2^5 - 3 \cdot 5^5 = 1.$$

Also bestimmen sich die 4-ten Näherungswerte von 1_2 und 1_5 aus den Gleichungen:

$$\begin{aligned} 1_2^{(4)} &= 1 - 293 \cdot 2^5 = -9375, \\ 1_5^{(4)} &= 1 + 3 \cdot 5^5 = +9376. \end{aligned}$$

Schreibt man also 1_2 und 1_5 als dekadische Zahlen, also in umgekehrter Folge der Ziffern, so erhält man:

$$\begin{aligned} 1_2 &= -5,7390 \dots = +5,2609 \dots, \\ 1_5 &= +6,7390 \dots = +6,7390 \dots. \end{aligned}$$

Es sei zweitens

$$g = 6 = 2 \cdot 3, \quad \text{also } P = 2, Q = 3;$$

dann ergibt das Euklidische Verfahren angewandt auf die Zahlen $(2^7, 3^7) = (128, 2187)$ sofort die Gleichung:

$$35 \cdot 3^7 - 598 \cdot 2^7 = 1.$$

Also erhält man als sechsten Näherungswert von 1_2

$$1_2^{(6)} = 1 + 598 \cdot 2^7 = 76545,$$

und wenn man diese als hexadische Zahl nach der a. S. 49 gegebenen Methode schreibt:

$$1_2 = 3,120531 \dots \quad (6). \quad (2.44)$$

Die zweite Einskomponente 1_3 braucht nicht besonders berechnet zu werden, da ja allgemein immer

$$1 = 1_P + 1_Q, \quad \text{also } 1_Q = 1 - 1_P \quad (g)$$

ist. Also ist in diesem Falle

$$1_3 = 1 - 1_2 = 4,435024 \dots \quad (6). \quad (2.45)$$

Kennt man die Darstellung

$$1 = 1_P + 1_Q \quad (g) \quad (2.46)$$

der Eins in der Normalform, so folgt aus ihr sofort die entsprechende Darstellung jeder anderen g -adischen Zahl A einfach dadurch, daß man die obige Gleichung (2.46) mit A multipliziert. Denn in der Gleichung:

$$A = A \cdot 1_P + A \cdot 1_Q \quad (g) \quad (2.47)$$

ist ja z. B. $A \cdot 1_P$ in der Tat gleich A_P , weil für dieses Produkt

$$A \cdot 1_P = A \cdot 1 = A \quad (P), \quad A \cdot 1_Q = A \cdot 0 = 0 \quad (Q)$$

gilt und durch diese beiden Gleichungen A_P eindeutig bestimmt ist.

So erhält man z. B. durch einfache Multiplikation der aus (2.44) und (2.45) sich ergebenden Gleichung

$$1 = 3,120531 \dots + 4,435024 \dots \quad (6)$$

die folgende Darstellung der Zahl $44 = 2,11 \quad (6)$ in der Normalform:

$$2,11 = 0,034010 \dots + 2,141545 \dots \quad (6).$$

§ 4. Die Zerlegung des Ringes $R(g)$ in die Ringe $R(p)$, $R(q)$, ...deren Grundzahlen Primzahlen sind. Die Darstellung der g -adischen Zahlen in der additiven und in der multiplikativen Normalform

In genau derselben Weise, wie dies im vorigen Abschnitt gezeigt wurde, kann nun eine beliebige g -adische Zahl entsprechend jeder Zerlegung von g in mehr als zwei teilerfremde

Faktoren als Summe von mehr als zwei Komponenten dargestellt werden. Ich gebe diese Dekomposition gleich für die letzte Zerlegung, welche g zuläßt. Wir können nach S. 74 unten ohne Beeinträchtigung der Allgemeinheit annehmen, daß g nur einfache Primteiler besitzt; es sei

$$g = p \cdot q \cdots r \quad (2.48)$$

die Zerlegung von g in seine Primfaktoren. Ist dann $P = q \cdots r$ der zu p komplementäre Faktor von g , so ist $g = pP$ eine der im vorigen Paragraphen betrachteten Zerlegungen; also können wir nach der dort gegebenen Methode eine g -adische Zahl 1_p bilden, welche für den Bereich von p gleich 1, für den Bereich von $P = q \cdots r$, mithin also auch für den Bereich jeder der von p verschiedenen Primzahlen $q, \dots, r$ gleich Null ist.

Ist dann $a = a_0 + a_1p + a_2p^2 + \cdots$ eine beliebige p -adische Zahl, so können wir, wie schon bewiesen, eine g -adische Zahl X bilden, die für den Bereich von p gleich a ist; dann ist

$$X_p = X \cdot 1_p = a \cdot 1_p$$

die eindeutig bestimmte g -adische Zahl, welche für den Bereich von p gleich a , für den Bereich aller anderen Primzahlen $q, \dots, r$ aber jedesmal gleich Null ist. Ebenso können wir entsprechend der Zerlegung $g = q(p \cdots r) = qQ$ eine g -adische Zahl X_q bilden, welche für den Bereich von q gleich einer beliebig vorgegebenen q -adischen Zahl $\beta = \beta_0 + \beta_1q + \cdots$ ist, während sie für den Bereich aller übrigen Primzahlen $p, \dots, r$ Null ist, usw. Haben dann die g -adischen Zahlen $X_p, X_q, \dots, X_r$ die entsprechende Bedeutung für die Primfaktoren $p, q, \dots, r$, so ist nach den Ergebnissen des vorigen Paragraphen die aus ihnen durch gewöhnliche Addition gebildete Zahl

$$A = X_p + X_q + \cdots + X_r \quad (2.49)$$

diejenige eindeutig bestimmte g -adische Zahl, deren Werte für den Bereich von $p, q, \dots, r$ bzw. gleich $a, \beta, \dots, \varrho$ sind. Die Darstellung (2.49) soll die *additive Normalform* der g -adischen Zahl A genannt werden.

Aus dieser additiven Normalform ergibt sich aber sofort eine andere Darstellung von A , welche für viele Zwecke noch bequemer ist und die *multiplikative Normalform* von A genannt werden soll. Es ist nämlich nach (2.47):

$$A = A \cdot 1 = A(1_p + 1_q + \cdots + 1_r) = A \cdot 1_p + A \cdot 1_q + \cdots + A \cdot 1_r = A_p + A_q + \cdots + A_r,$$

wo also $A_p = A \cdot 1_p, A_q = A \cdot 1_q, \dots$ die Werte von A für die Bereiche von $p, q, \dots$ bezeichnen. Setzen wir nun

$$A = a \quad (p), \quad A = \beta \quad (q), \quad \dots \quad A = \varrho \quad (r),$$

so sind $a, \beta, \dots, \varrho$ die Werte von A für die einzelnen Primzahlbereiche, und es ist nach dem Früheren:

$$A_p = a \cdot 1_p, \quad A_q = \beta \cdot 1_q, \quad \dots \quad A_r = \varrho \cdot 1_r.$$

Also nimmt die additive Normalform die Gestalt an:

$$A = a \cdot 1_p + \beta \cdot 1_q + \cdots + \varrho \cdot 1_r. \quad (2.50)$$

Da nun die Zahlen $1_p, 1_q, \dots, 1_r$ durch die Gleichungen

$$1_p^2 = 1_p, \quad 1_q^2 = 1_q, \quad \dots \quad 1_r^2 = 1_r, \quad 1_p \cdot 1_q = 0, \quad \dots \quad (2.51)$$

charakterisiert sind, so kann man die Darstellung (2.50) auch multiplikativ schreiben. In der Tat, betrachten wir die g -adische Zahl

$$A = a \cdot 1_p + \beta \cdot 1_q + \cdots + \varrho \cdot 1_r \quad (2.52)$$

als gegeben, und multiplizieren wir dieselbe der Reihe nach mit $1_p, 1_q, \dots, 1_r$, so ergibt sich wegen (2.51):

$$\begin{aligned} A \cdot 1_p &= a \cdot 1_p^2 + \beta \cdot 1_q \cdot 1_p + \cdots = a \cdot 1_p, \\ A \cdot 1_q &= a \cdot 1_p \cdot 1_q + \beta \cdot 1_q^2 + \cdots = \beta \cdot 1_q, \quad \text{usw.} \end{aligned}$$

Die multiplikative Normalform drückt also dieselbe Tatsache aus, wie die additive, nur in anderer Schreibweise.

Beispiel 2.0.9. Es sei $g = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$, und es sei A die dekadische Zahl

$$A = 7,213024 \cdots \quad (10).$$

Dann bestimmen sich die Werte von A für die Bereiche von 2, 3, 5 bzw. als:

$$\begin{aligned} A_2 &= 1,1100100110101 \cdots \quad (2), \\ A_3 &= 1,10110021 \cdots \quad (3), \\ A_5 &= 2,240130 \cdots \quad (5). \end{aligned}$$

Die Komponenten $1_2, 1_3, 1_5$ bestimmen sich nach dem Euklidischen Verfahren; z. B. ergibt sich für 1_2 aus $(3^3 \cdot 5^3, 2^7) = (3375, 128)$:

$$1_2 = 3,120531 \cdots \quad (6) = 3,120531 \cdots \quad (30),$$

wo die dyadischen Ziffern als solche der Grundzahl 30 erscheinen. Ebenso erhält man:

$$1_3 = 10,203130 \cdots \quad (30), \quad 1_5 = 16,435024 \cdots \quad (30),$$

und man verifiziert leicht, daß in der Tat

$$1_2 + 1_3 + 1_5 = 1 \quad (30).$$

Anmerkungen zum Text

Dieser Text umfaßt die Seiten 51–100 des Werkes „Zahlentheorie“ von Kurt Hensel. Er enthält den Schluß des dritten Kapitels (§ 1–3), das vierte Kapitel (§ 1–2) und den Anfang des fünften Kapitels (§ 1–4).

Die wichtigsten behandelten Themen sind:

- Die Einheiten modulo g und die Teilbarkeit im Bereich der modulo g ganzen Zahlen
- Die Einteilung der modulo g ganzen Zahlen in Kongruenzklassen $C_0, C_1, \dots, C_{g-1}$
- Der Ring der Kongruenzklassen modulo g und seine Körper- bzw. Ringeigenschaft
- Die g -adischen Entwicklungen rationaler Zahlen und ihre Näherungswerte
- Die Definition der allgemeinen g -adischen Zahlen (reduziert und nicht reduziert)
- Addition und Multiplikation im Bereich der g -adischen Zahlen
- Die Zerlegung des Ringes $R(g)$ in einfachere Ringe $R(P)$ und $R(Q)$
- Die additive und multiplikative Normalform der g -adischen Zahlen

ZAHLENTHEORIE

KURT HENSEL

Seiten 101–150

(Ende des Fünften Kapitels, Sechstes Kapitel, Anfang des Siebenten Kapitels)

§4. Additive Normalform der g -adischen Zahlen. (Fortsetzung)

von p gleich dem p -adischen Wert von $A \pm B$, für den Bereich jedes anderen Primteilers von g aber gleich Null ist. Für die zweite Gleichung hat man noch zu bedenken, daß die Produkte ungleichnamiger Komponenten, z. B. $A_p B_q$, verschwinden, weil sie für den Bereich eines jeden Teilers von g gleich Null sind.

Sind daher

$$(\alpha_p, \alpha_q, \dots, \alpha_r) \quad \text{und} \quad (\beta_p, \beta_q, \dots, \beta_r)$$

zwei Systeme von beliebigen Zahlen der Ringe $R(p)$, $R(q)$, $\dots$ $R(r)$, und A und B die eindeutig bestimmten g -adischen Zahlen, deren Werte für jene Teilbereiche bzw. gleich $(\alpha_p, \alpha_q, \dots, \alpha_r)$ und $(\beta_p, \beta_q, \dots, \beta_r)$ sind, so gehören zu den Wertsystemen

$$(\alpha_p \pm \beta_p, \alpha_q \pm \beta_q, \dots, \alpha_r \pm \beta_r) \quad \text{und} \quad (\alpha_p \beta_p, \alpha_q \beta_q, \dots, \alpha_r \beta_r)$$

die eindeutig bestimmten g -adischen Zahlen

$$A \pm B \quad \text{und} \quad AB.$$

Neben der soeben eingeführten Darstellung aller g -adischen Zahlen in der *additiven Normalform* führe ich jetzt noch eine *multiplikative Normalform* für diese Zahlen ein, welche später von großer Bedeutung sein wird. Sie ergibt sich aus der additiven Zerlegung der g -adischen Zahlen unmittelbar mit Hilfe des folgenden einfachen Satzes:

Ist

$$B = B_p + B_q + \dots + B_r \quad (g) \tag{4.1}$$

die Darstellung einer beliebigen g -adischen Zahl in der additiven Normalform, so besteht immer die Gleichung:

$$1 + B = (1 + B_p)(1 + B_q) \cdots (1 + B_r) \quad (g). \tag{4.2}$$

Die Richtigkeit dieser Gleichung folgt unmittelbar, wenn man ihre rechte Seite ausmultipliziert und beachtet, daß jedes Produkt $B_p B_q, \dots$ von zwei oder mehreren Komponenten immer gleich Null ist.

Setzt man in dieser Gleichung:

$$1 + B = A; \quad 1 = 1 + B_p = \mathfrak{A}_p,$$

wodurch sich also ergibt:

$$B = A - 1, \quad \mathfrak{A}_p = 1 + (A - 1) = A,$$

so erhält man die folgende *multiplikative Zerlegung* einer beliebigen g -adischen Zahl A :

$$A = \mathfrak{A}_p \mathfrak{A}_q \cdots \mathfrak{A}_r \quad (g), \tag{4.3}$$

und die Komponenten $\mathfrak{A}_p, \dots, \mathfrak{A}_r$ sind die durch die folgenden Gleichungen eindeutig bestimmten g -adischen Zahlen:

$$\mathfrak{A}_p = A \quad (p), \quad \mathfrak{A}_p = 1 \quad (q), \dots \quad \mathfrak{A}_p = 1 \quad (r).$$

Sind andererseits

$$\mathfrak{A}_p, \mathfrak{A}_q, \dots \mathfrak{A}_r$$

beliebige g -adische Zahlen derart, daß die erste für den Bereich von p , die zweite für den Bereich von q , ... eine beliebige Zahl $\alpha_p, \alpha_q, \dots \alpha_r$ aus $R(p), R(q), \dots R(r)$ darstellt, während jede der übrigen für die ihr komplementären Bereiche gleich Eins ist, so ist nach dem Satze der eindeutigen Bestimmtheit die g -adische Zahl A , deren Werte für die Bereiche von $p, q, \dots r$ bzw. gleich $\alpha_p, \alpha_q, \dots \alpha_r$ ist, nun auch in der *multiplikativen Normalform* eindeutig darstellbar.

In der Tat ist

$$A = \mathfrak{A}_p \mathfrak{A}_q \cdots \mathfrak{A}_r, \quad (4.4)$$

wo z. B. $\mathfrak{A}_p$ die g -adische Zahl ist, welche durch die Gleichungen:

$$\mathfrak{A}_p = \alpha_p \quad (p), \quad \mathfrak{A}_p = 1 \quad (q), \dots \quad \mathfrak{A}_p = 1 \quad (r) \quad (4.5)$$

eindeutig bestimmt ist.

Bezeichnen wir die Einheit, welche in dieser Weise zu dem Primteiler p gehört, und für die Bereiche von $q, \dots r$ bzw. gleich Null ist, kurz mit $\bar{p}$, also:

$$\bar{p} + \bar{q} + \cdots + \bar{r} = 1 \quad (g), \quad (4.6)$$

so können wir die obige Gleichung auch in der Form schreiben:

$$A = \alpha_p^{\bar{p}} \alpha_q^{\bar{q}} \cdots \alpha_r^{\bar{r}},$$

wo also der Exponent $\bar{p}$ diejenige Einheit bedeutet, welche zu p gehört, usw.

Die multiplikative Normalform einer beliebigen g -adischen Zahl ist also in völlig analoger Weise gebildet, wie die kanonische Darstellung einer rationalen Zahl durch ihre Potenzen von $p, q, \dots r$.

Spezialfall. Zerfällt die Zahl Null multiplikativ folgendermaßen:

$$0 = O_p O_q \cdots O_r \quad (g), \quad (4.7)$$

wo z. B. die g -adische Zahl O_p durch die Gleichungen:

$$O_p = 0 \quad (p), \quad O_p = 1 \quad (q), \dots \quad O_p = 1 \quad (r) \quad (4.8)$$

eindeutig bestimmt ist. Jede dieser Zahlen $O_p, O_q, \dots O_r$ nenne ich den zu $p, q, \dots r$ gehörigen *Faktor* der Zahl Null.

§5. Die Klassen der ganzen g -adischen Zahlen.

Ich wende mich nun zu der Frage, ob man auch die unendlich vielen ganzen g -adischen Zahlen, welche modulo g kongruent sind, ebenso wie die endlich vielen modulo g ganzen rationalen Zahlen für diesen Modul in Klassen einteilen kann.

Es sei

$$g = p^k q^l \cdots r^m \quad (4.9)$$

die Zerlegung der Grundzahl g , und

$$A = A_p + A_q + \cdots + A_r \quad (4.10)$$

die Darstellung einer beliebigen g -adischen Zahl in der additiven Normalform. Die Komponenten $A_p, A_q, \dots, A_r$ sind dann bzw. p -adische, q -adische, $\dots$ r -adische Zahlen, und die ganzen unter ihnen seien bzw. gleich:

$$A_p = \alpha_p + \alpha'_p p + \dots, \quad A_q = \alpha_q + \alpha'_q q + \dots, \dots \quad A_r = \alpha_r + \alpha'_r r + \dots$$

Dann ist nach dem auf S. 88 bewiesenen Satze die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß A eine ganze g -adische Zahl sei, daß jede dieser Komponenten ganz ist, daß also $\alpha_p, \alpha_q, \dots, \alpha_r$ bzw. modulo $p, q, \dots, r$ ganze Zahlen sind.

Ich frage nun, wann zwei ganze g -adische Zahlen:

$$A = A_p + A_q + \dots + A_r \quad \text{und} \quad B = B_p + B_q + \dots + B_r$$

modulo g kongruent sind. Diese Kongruenz:

$$A \equiv B \pmod{g}$$

besagt nach der Definition auf S. 41, daß $A - B$ durch g teilbar ist. Da nun nach dem auf S. 88 bewiesenen Satze eine g -adische Zahl dann und nur dann durch g teilbar ist, wenn dies für jede ihrer Komponenten zutrifft, so muß also $A_p - B_p$ durch p^k , $A_q - B_q$ durch q^l , $\dots$, $A_r - B_r$ durch r^m teilbar sein, oder es muß:

$$A_p \equiv B_p \pmod{p^k}, \quad A_q \equiv B_q \pmod{q^l}, \dots \quad A_r \equiv B_r \pmod{r^m} \quad (4.11)$$

sein.

Ist umgekehrt dies der Fall, so ist $A - B$ durch jede der Primzahlpotenzen $p^k, q^l, \dots, r^m$, also auch durch ihr Produkt g teilbar, d. h. A und B sind modulo g kongruent. Die Kongruenz modulo g zweier g -adischen Zahlen ist also völlig äquivalent mit dem System der Kongruenzen ihrer Komponenten für die Bereiche der einzelnen Primteiler von g .

Hieraus ergibt sich nun ein einfaches Verfahren, um ein vollständiges System von modulo g inkongruenten ganzen g -adischen Zahlen zu bilden.

Es sei P der zu p^k komplementäre Teiler von g , also

$$g = p^k P,$$

und es sei α_p eine beliebige modulo p^k ganze Zahl, also eine der Zahlen $0, 1, \dots, p^k - 1$. Dann bestimme ich eine ganze g -adische Zahl $A^{(p)}$ folgendermaßen: Ihre Komponente $A_p^{(p)}$ für den Bereich von p sei gleich α_p , während ihre Komponenten für die Bereiche von $q, \dots, r$ sämtlich gleich Null sein sollen:

$$A^{(p)} = \alpha_p \pmod{p}, \quad A^{(p)} = 0 \pmod{q}, \dots \quad A^{(p)} = 0 \pmod{r}.$$

Dann ist $A^{(p)}$ offenbar gleich $\alpha_p P$, und es ist also jede solche Zahl $A^{(p)}$ durch P , aber nicht durch $p^k P = g$ teilbar, wenn α_p nicht durch p teilbar ist.

Bilde ich nun in derselben Weise die Zahlen:

$$A^{(q)} = \alpha_q Q, \dots \quad A^{(r)} = \alpha_r R,$$

wo $Q, \dots, R$ die zu $q^l, \dots, r^m$ komplementären Teiler von g bedeuten, und setze:

$$A = A^{(p)} + A^{(q)} + \dots + A^{(r)} = \alpha_p P + \alpha_q Q + \dots + \alpha_r R, \quad (4.12)$$

so erhält man eine ganze g -adische Zahl, deren Anfangskoeffizient modulo g gleich $\alpha_p P + \alpha_q Q + \dots + \alpha_r R$ ist.

Satz 4.1. *Je zwei in der Form (4.12) dargestellte Zahlen sind nur dann modulo g kongruent, wenn sie identisch sind.*

Beweis. Wäre die obige Zahl α_0 kongruent einer anderen

$$\bar{\alpha}_0 = \bar{\alpha}_p P + \bar{\alpha}_q Q + \cdots + \bar{\alpha}_r R \pmod{g},$$

so müßte ihre Differenz:

$$\alpha_0 - \bar{\alpha}_0 = (\alpha_p - \bar{\alpha}_p)P + (\alpha_q - \bar{\alpha}_q)Q + \cdots + (\alpha_r - \bar{\alpha}_r)R \equiv 0 \pmod{g}$$

sein. Betrachtet man aber diese Kongruenz als eine solche für den Modul p^k und beachtet dabei, daß derselbe in $Q, \dots R$ enthalten, aber zu P teilerfremd ist, so folgt aus ihr:

$$\alpha_p \equiv \bar{\alpha}_p \pmod{p^k},$$

und diese Kongruenz ist, da jene beiden Koeffizienten modulo p^k reduziert sind, nur dann erfüllt, wenn $\alpha_p = \bar{\alpha}_p$ ist. Da man genau ebenso die Identität der übrigen Koeffizienten beweist, so ist die Richtigkeit unseres Satzes dargetan. $\square$

Alle g -adischen Zahlen $A = a_\alpha g^\alpha + a_{\alpha+1} g^{\alpha+1} + \cdots$, welche in ihrer reduzierten Form mit der α -ten Potenz von g beginnen, sind also in der Form

$$A = (\alpha_p P + \alpha_q Q + \cdots + \alpha_r R) g^\alpha + \cdots$$

darstellbar, wo mindestens einer der Koeffizienten $\alpha_p, \alpha_q, \dots, \alpha_r$ nicht durch die zugehörige Primzahl teilbar ist.

Da ferner $\alpha_p P \equiv \alpha_p \pmod{p^k}$ modulo $g = p^k P$ reduziert ist, so muß α_p einen der Werte $0, 1, \dots, (p^k - 1)$ besitzen. Sind entsprechend $Q, \dots R$ die zu $q^l, \dots r^m$ komplementären Teiler von g , so daß also:

$$g = p^k P = q^l Q = \cdots = r^m R \tag{4.13}$$

ist, so zeigt man ebenso, daß die Anfangsglieder $\alpha_q, \dots \alpha_r$ bzw. durch $Q, \dots R$ teilbar sind. Die Kongruenz (3) läßt sich also folgendermaßen schreiben:

$$\alpha_0 \equiv \alpha_p P + \alpha_q Q + \cdots + \alpha_r R \pmod{g}, \tag{4.14}$$

wo $\alpha_p, \alpha_q, \dots \alpha_r$ ganze Zahlen der Reihen

$$0, 1, \dots, (p^k - 1); \quad \dots \quad 0, 1, \dots, (r^m - 1)$$

sein müssen. Je zwei in dieser Form dargestellte Zahlen sind nur dann modulo g kongruent, wenn sie identisch sind.

Satz 4.2. *Sind $A = a_\alpha g^\alpha + a_{\alpha+1} g^{\alpha+1} + \cdots$ und $B = b_\beta g^\beta + b_{\beta+1} g^{\beta+1} + \cdots$ zwei beliebige g -adische Zahlen, so ist $A \equiv B \pmod{g}$ dann und nur dann, wenn $\alpha = \beta$ und die reduzierten Anfangskoeffizienten a_α und b_β modulo g kongruent sind.*

Beweis. Sind A und B modulo g kongruent, so muß also $A - B$ durch g teilbar sein. Ist nun $\alpha < \beta$, so beginnt $A - B$ mit der Potenz g^α , ist also durch g^α , aber nicht durch $g^{\alpha+1}$ teilbar, kann also durch g nicht teilbar sein. Es muß also $\alpha = \beta$ sein, und dann ist $A - B = (a_\alpha - b_\alpha) g^\alpha + \cdots$ durch g teilbar, wenn $a_\alpha \equiv b_\alpha \pmod{g}$ ist. Da umgekehrt diese Bedingung offenbar hinreicht, so ist unser Satz bewiesen. $\square$

Ich will nun die ganzen g -adischen Zahlen für den Modul g ebenso in Kongruenzklassen einteilen, wie dies auf S. 40 ff. für die ganzen rationalen Zahlen geschehen ist.

Definition. Zwei ganze g -adische Zahlen A und B gehören *derselben Klasse* an, wenn sie modulo g kongruent sind; in Zeichen:

$$A \sim B \pmod{g}.$$

Sind dann $C \sim C'$ zwei andere modulo g kongruente ganze g -adische Zahlen, so ist auch:

$$A \pm C \sim B \pm C' \pmod{g}, \quad AC \sim BC' \pmod{g},$$

da ja die Differenzen $(A \pm C) - (B \pm C') = (A - B) \pm (C - C')$ und $AC - BC' = A(C - C') + C'(A - B)$ beide durch g teilbar sind.

Bei dieser Erklärung der elementaren Rechenoperationen für jene Klassen sieht man, daß das System $\mathfrak{S} = (C_0, C_1, \dots, C_{g-1})$ der g Zahlklassen einen *Ring* bildet, da in ihm die Addition, die Subtraktion und die Multiplikation unbeschränkt und eindeutig ausführbar ist. Alle diese Klassen kann man durch die g modulo g inkongruenten Zahlen $0, 1, \dots, g-1$ repräsentieren.

Die Anzahl $\varphi(g)$ der Einheitsklassen modulo g .

Unter den g Kongruenzklassen $C_0, C_1, \dots, C_{g-1}$ zeichnen sich besonders diejenigen aus, welche zu g teilerfremde Zahlen enthalten. Eine solche heißt eine *Einheitsklasse* modulo g . Eine Zahl $E = e_0 + e_1g + e_2g^2 + \dots$ ist dann und nur dann eine Einheit modulo g oder also zu g teilerfremd, wenn keine der Zahlen $e_p, e_q, \dots, e_r$ durch die ihr zugeordnete Primzahl $p, q, \dots, r$ teilbar ist, wenn also $e_p, \dots, e_r$ bzw. zu $p, \dots, r$ teilerfremd sind.

Nach dem Vorgange von Gauss bezeichnen wir die Anzahl der modulo g inkongruenten Einheiten mit $\varphi(g)$. Um sie zu bestimmen, beachten wir, daß die p^k modulo p^k inkongruenten Einheiten offenbar durch die $\varphi(p^k)$ Werte:

$$1, 2, \dots, p^k - 1$$

dargestellt werden können, welche zu p teilerfremd sind. Also ist die Anzahl aller modulo g inkongruenten Einheiten:

$$\varphi(g) = \varphi(p^k) \varphi(q^l) \cdots \varphi(r^m), \quad (4.15)$$

da die Wahl der Koeffizienten $\alpha_p, \alpha_q, \dots, \alpha_r$ in $\alpha_p P + \alpha_q Q + \dots + \alpha_r R$ voneinander unabhängig ist.

Speziell ergibt sich hieraus für eine Primzahlpotenz p^k :

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right), \quad (4.16)$$

da von den p^k Zahlen $0, 1, \dots, p^k - 1$ genau die p^{k-1} Vielfachen von p , nämlich $0, p, 2p, \dots, (p^{k-1} - 1)p$ zu p nicht teilerfremd sind. Für $k = 1$ ist also speziell:

$$\varphi(p) = p - 1. \quad (4.17)$$

Aus den Gleichungen (4.15) und (4.16) ergibt sich für eine beliebige Zahl $g = p^k q^l \cdots r^m$ die fundamentale Formel:

$$\varphi(g) = g \left(1 - \frac{1}{p}\right) \left(1 - \frac{1}{q}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{r}\right), \quad (4.18)$$

wo das Produkt auf alle in g enthaltenen verschiedenen Primfaktoren zu erstrecken ist.

Aus dieser Gleichung kann sofort der weitere Satz abgelesen werden:

Satz 4.3. *Ist $g = g_1 g_2$ irgendeine Zerlegung von g in zwei teilerfremde Faktoren, so ist stets:*

$$\varphi(g) = \varphi(g_1)\varphi(g_2). \quad (4.19)$$

Hiernach ist es leicht, die Werte $\varphi(g)$ für die ersten Zahlen g zu berechnen.

§6. Die Einheiten und die Einheitsklassen. Der Fermatsche Satz für endliche Gruppen.

Also ist die Anzahl aller zum Divisor d gehörigen Klassen oder die Anzahl aller modulo g inkongruenten Zahlen, welche mit g den größten gemeinsamen Teiler d haben, gleich:

$$\varphi\left(\frac{g}{d}\right) = \varphi\left(\frac{p^k}{p^{k_0}}\right) \cdots \varphi\left(\frac{r^m}{r^{m_0}}\right) = \varphi(\delta), \quad (4.20)$$

wenn

$$\delta = p^{k-k_0} q^{l-l_0} \cdots r^{m-m_0} \quad (4.21)$$

der zu $d = p^{k_0} q^{l_0} \cdots r^{m_0}$ komplementäre Teiler von $g = d\delta$ ist.

Die Anzahl aller Kongruenzklassen, welche einen bestimmten Teiler d von $g = d\delta$ besitzen, ist also stets gleich $\varphi(\delta)$.

Da nun jede der g Kongruenzklassen $C_0, C_1, \dots, C_{g-1}$ einen der Teiler d von g besitzt, so muß die Summe der Anzahlen $\varphi(\delta)$ erstreckt über alle Teiler d oder, was dasselbe ist, erstreckt über alle Teiler δ von g gleich g sein. Es ergibt sich also der Satz:

Satz 4.4. *Ist g eine beliebige ganze Zahl, so ist*

$$\sum_{\delta/g} \varphi(\delta) = g, \quad (4.22)$$

wenn die Summe über alle Teiler von g einschließlich 1 und g erstreckt wird.

So ist z. B. nach der Tabelle (10):

$$9 = \varphi(1) + \varphi(3) + \varphi(9) = 1 + 2 + 6,$$

$$12 = \varphi(1) + \varphi(2) + \varphi(3) + \varphi(4) + \varphi(6) + \varphi(12) = 1 + 1 + 2 + 2 + 2 + 4.$$

Ich betrachte jetzt genauer die g -adischen Einheiten und die aus ihnen gebildeten Einheitsklassen. Sind

$$E = e_0 + e_1 g + \cdots, \quad E' = e'_0 + e'_1 g + \cdots$$

zwei beliebige Einheiten, deren Anfangsglieder e_0 und e'_0 also zu g teilerfremd sind, so ist ihr Produkt:

$$EE' = e_0 e'_0 + (e_0 e'_1 + e_1 e'_0)g + \cdots$$

offenbar wieder eine Einheit.

Sind also C_e und $C_{e'}$ die beiden zugehörigen Einheitsklassen, so ist ihr Produkt $C_e C_{e'} = C_{ee'}$ wieder eine solche: Das Produkt beliebig vieler Einheitsklassen ist also wieder eine

Einheitsklasse. Die $\varphi(g)$ Einheitsklassen bilden demnach eine *endliche Gruppe*, welche ich mit $\mathfrak{E}(g)$ bezeichnen will.

Es sei nun

$$\mathfrak{G} = (1, E_1, E_2, \dots, E_{\nu-1}) \quad (4.23)$$

eine beliebige endliche Gruppe von der Ordnung ν , also ein System von ν Elementen, zwischen denen eine Multiplikation definiert ist, so daß das Produkt je zweier wieder ein Element von $\mathfrak{G}$ ist. Jedes solche Produkt $E_i E_j$ soll unabhängig von der Reihenfolge der Faktoren sein, es soll also stets $E_i E_j = E_j E_i$ gelten.

Dann bilden auch die Potenzen:

$$E^0 = 1, \quad E^1 = E, \quad E^2, \quad E^3, \dots$$

eines jeden Elements E von $\mathfrak{G}$ wieder Elemente der Gruppe. Da diese nur endlich viele enthält, so müssen unter den Potenzen von E gleiche vorkommen; es sei:

$$E^h = E^k \quad (h > k).$$

Dann ist $E^{h-k} = 1$, d. h. unter den Potenzen von E kommt stets das Einheitsselement vor.

Division mit g -adischen Einheiten.

Es seien nun $E_0, E_1, E_2, \dots$ die $\varphi(g)$ modulo g inkongruenten Einheiten. Dann hat die Gleichung:

$$EX = F \quad (g), \quad (4.24)$$

in welcher E und F zwei beliebige Einheiten bedeuten, stets eine eindeutig bestimmte Lösung X , welche ebenfalls eine Einheit ist.

Um dies zu zeigen, sei:

$$E = e_0 + e_1 g + \dots, \quad F = f_0 + f_1 g + \dots,$$

und:

$$X = x_0 + x_1 g + x_2 g^2 + \dots$$

die gesuchte Einheit. Dann muß:

$$(e_0 + e_1 g + \dots)(x_0 + x_1 g + \dots) = e_0 x_0 + (e_0 x_1 + e_1 x_0)g + \dots = f_0 + f_1 g + \dots \pmod{g}$$

sein. Also ergibt sich für $x_0, x_1, x_2, \dots$ sukzessive:

$$x_0 = \frac{f_0}{e_0}, \quad x_1 = \frac{f_1 - e_1 x_0}{e_0}, \dots \quad (4.25)$$

oder übersichtlicher mit Benutzung der Determinanten:

$$x_0 = \frac{f_0}{e_0}, \quad x_1 = \frac{\begin{vmatrix} e_0 & f_0 \\ e_1 & f_1 \end{vmatrix}}{e_0^2}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} e_0 & 0 & f_0 \\ e_1 & e_0 & f_1 \\ e_2 & e_1 & f_2 \end{vmatrix}}{e_0^3}, \dots \quad (4.26)$$

Diese sukzessive Berechnung der Koeffizienten $x_0, x_1, x_2, \dots$ läßt sich offenbar ohne Ende fortsetzen, da e_0 zu g teilerfremd ist, also niemals verschwindet. Die Division ist also in der Tat stets und eindeutig ausführbar, und der Quotient ist wieder eine Einheit.

Satz 4.5. *Der Quotient zweier Einheiten ist also stets wieder eine Einheit. Man erkennt so, daß im Gebiete der g -adischen Zahlen auch die Division durch Einheiten unbeschränkt und eindeutig ausführbar ist.*

Wir werden später sehen, daß man nicht durch jede g -adische Zahl A unbeschränkt dividieren kann, sondern daß dies nur für Einheiten gilt.

Der Fermatsche Satz für endliche Gruppen.

Es sei $\mathfrak{G} = (1, E_1, \dots, E_{\nu-1})$ eine endliche Gruppe von ν Elementen, zwischen denen eine assoziative und kommutative Multiplikation und die Division unbeschränkt und eindeutig ausführbar ist. Diese Gruppe muß wie jede Gruppe ein Einheitsselement enthalten; dieses ist offenbar die Klasse C_1 , welche aus allen Einheiten

$$E = e_0 + e_1g + e_2g^2 + \dots = 1 + eg + \dots$$

besteht, deren Anfangskoeffizient gleich 1 ist.

Es sei nun E irgendein Element von $\mathfrak{G}$. Dann sind die ν Produkte:

$$1 \cdot E, \quad E_1 \cdot E, \quad E_2 \cdot E, \dots, \quad E_{\nu-1} \cdot E$$

sämtlich voneinander verschieden, da aus $E_i E = E_j E$ durch Division mit E stets $E_i = E_j$ folgt. Sie bilden also dieselben ν Elemente wie die ursprüngliche Gruppe, nur in anderer Reihenfolge. Daher ist das Produkt aller dieser ν Elemente gleich dem Produkt aller Elemente der Gruppe:

$$(1 \cdot E)(E_1 \cdot E)(E_2 \cdot E) \cdots (E_{\nu-1} \cdot E) = 1 \cdot E_1 \cdot E_2 \cdots E_{\nu-1}.$$

Links steht aber:

$$(1 \cdot E_1 \cdot E_2 \cdots E_{\nu-1}) \cdot E^\nu.$$

Also folgt durch Kürzung des gemeinsamen Faktors:

Satz 4.6 (Fermatscher Satz für endliche Gruppen). *Für jedes Element E einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ von der Ordnung ν gilt:*

$$E^\nu = 1. \tag{4.27}$$

Dies ist die Verallgemeinerung des klassischen Fermatschen Satzes auf beliebige endliche Gruppen.

Aus diesem Satze folgt weiter: Die Potenzen:

$$E^0 = 1, \quad E^1 = E, \quad E^2, \dots, E^{d-1}$$

sind sämtlich voneinander verschieden, und es ist $E^d = 1$, wenn d die kleinste positive Zahl ist, für welche $E^d = 1$ wird. Diese Zahl d heißt die *Ordnung* des Elements E . Nach dem Fermatschen Satze muß d ein Teiler von ν sein.

Bilden wir nun die Reihe der Potenzen:

$$1, E, E^2, \dots, E^{d-1},$$

so bilden diese d Elemente offenbar eine *Untergruppe* $\mathfrak{U}$ von $\mathfrak{G}$. Zwei solche Potenzen E^i und E^j sind einander dann und nur dann gleich, wenn ihre Exponenten modulo d kongruent sind. Speziell sind allein die Potenzen von E gleich $E^0 = 1$, deren Exponent ein Multiplum von d ist. Da nun nach dem Fermatschen Satze $E^\nu = 1$ ist, so ist auch ν ein Vielfaches von d .

Satz 4.7. *Die Ordnung d jedes Elements E einer endlichen Gruppe ist ein Teiler der Ordnung ν der Gruppe.*

Der Fermatsche Satz für die Einheiten modulo g .

Ich beweise jetzt einen zweiten Fundamentalsatz für endliche Gruppen $\mathfrak{G} = (1, E_1, \dots, E_{\nu-1})$, welcher in der ganzen Zahlentheorie immer wieder zur Anwendung kommt.

Ist E irgend ein Element einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ von ν Elementen, so bilden, wie wir sahen, die Potenzen $1, E, \dots, E^{d-1}$ eine Untergruppe $\mathfrak{U}$ von der Ordnung d , wo d die Ordnung von E ist. Es sei nun F irgendein Element von $\mathfrak{G}$. Dann bilden auch die Elemente:

$$F, FE, FE^2, \dots, FE^{d-1}$$

eine *Restklasse* modulo $\mathfrak{U}$, und je zwei solche Restklassen sind entweder vollständig identisch oder elementfremd. Die Gruppe $\mathfrak{G}$ zerfällt also in lauter elementfremde Restklassen modulo $\mathfrak{U}$, von denen jede genau d Elemente enthält. Also ist d ein Teiler von ν , und die Anzahl der verschiedenen Restklassen ist ν/d .

Daraus folgt der fundamentale Satz:

Satz 4.8 (Eulerscher Satz). *Ist g eine beliebige ganze Zahl, $\varphi(g)$ die Anzahl aller modulo g inkongruenten Zahlen, welche zu g teilerfremd sind, und ist e irgendeine dieser Zahlen, so besteht immer die Kongruenz:*

$$e^{\varphi(g)} \equiv 1 \pmod{g}. \quad (4.28)$$

Ist speziell $g = p^k$ eine Primzahlpotenz, so ist $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$, so daß hier für jede durch p nicht teilbare Zahl stets die Kongruenz:

$$e^{p^k - p^{k-1}} \equiv 1 \pmod{p^k} \quad (4.29)$$

erfüllt ist. Insbesondere ist also für $k = 1$:

$$e^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}; \quad (4.30)$$

dies ist der zuerst von Fermat bewiesene Satz.

Für den Modul $9 = 3^2$ ist z. B. $\varphi(9) = 6$, und die sechs Zahlen $(1, 2, 4, 5, 7, 8)$ bilden ein vollständiges System aller modulo 9 inkongruenten Einheiten; wirklich ist hier, wie man sich durch Ausrechnung (wobei Vielfache von 9 immer fortgelassen werden können) leicht überzeugt:

$$1^6 = 2^6 = 4^6 = 5^6 = 7^6 = 8^6 = 1 \pmod{9}.$$

Kapitel 5

Der Körper $K(p)$ der p -adischen Zahlen, deren Grundzahl eine beliebige Primzahl ist.

§1. Die elementaren Rechenoperationen im Körper $K(p)$ der p -adischen Zahlen.

Es sei jetzt p eine beliebige Primzahl; wir betrachten den Bereich aller p -adischen Zahlen

$$A = a_\alpha p^\alpha + a_{\alpha+1} p^{\alpha+1} + \cdots \quad (p),$$

deren Koeffizienten modulo p ganze rationale oder auch ganze p -adische Zahlen sein können. Wir setzen, falls $A \neq 0$ ist, diese Darstellung bereits so umgeformt voraus, daß der Anfangskoeffizient a_α durch p nicht teilbar ist. Jeder solchen Zahl A ordnen wir dann eine *Ordnungszahl* zu, nämlich den Exponenten α ihres Anfangsgliedes.

Der einen Zahl

$$0 = 0 + 0 \cdot p + 0 \cdot p^2 + \cdots$$

müssen wir konsequenterweise die Ordnungszahl $\alpha = +\infty$ zuordnen. Dann besitzt jede Zahl A eine eindeutig bestimmte positive, verschwindende oder negative Ordnungszahl α , und umgekehrt gehören zu jeder gewöhnlichen ganzen Zahl α , die auch gleich $+\infty$ sein kann, p -adische Zahlen, welche gerade diese Ordnungszahl haben. Dagegen enthält $R(p)$ keine Zahl, welche die Ordnungszahl $-\infty$ hat, da jede Zahl A höchstens mit einer endlichen Anzahl negativer Potenzen von p beginnt.

Definition 5.1. Wir nennen A eine *ganze* oder eine *gebrochene* p -adische Zahl, je nachdem ihre Ordnungszahl α nicht negativ oder negativ ist. Ist A speziell die p -adische Entwicklung einer rationalen Zahl, so ist sie nach dieser Definition ganz oder gebrochen, je nachdem die zugehörige rationale Zahl im gewöhnlichen Sinne ganz oder gebrochen ist.

Für die Ordnungszahl α einer p -adischen Zahl A führen wir auch die Schreibweise:

$$\alpha = \text{ord}_p(A) = \text{ord}(A)$$

ein, wenn kein Mißverständnis zu befürchten ist.

Die Ordnungszahl hat die folgenden grundlegenden Eigenschaften:

$$\text{ord}(AB) = \text{ord}(A) + \text{ord}(B), \quad (5.1)$$

$$\text{ord}(A \pm B) \geq \min(\text{ord}(A), \text{ord}(B)), \quad (5.2)$$

wo das Gleichheitszeichen in der zweiten Formel stets gilt, wenn $\text{ord}(A) \neq \text{ord}(B)$ ist.

Satz 5.2. *Der Ring $R(p)$ der p -adischen Zahlen ist ein Körper, d. h. in ihm ist außer den vier Grundoperationen auch die Division unbeschränkt und eindeutig ausführbar, ausgenommen die Division durch Null.*

Beweis. Es seien A und B zwei beliebige p -adische Zahlen, $A \neq 0$. Dann ist die Gleichung:

$$AX = B \quad (p) \tag{5.3}$$

stets eindeutig nach X auflösbar.

Diese Zahl X wird durch $\frac{B}{A}$ bezeichnet und der *Quotient* von B und A genannt.

Die Richtigkeit dieses wichtigen Satzes folgt einfach aus der Tatsache, daß im Bereiche $R(p)$ jede Zahl A in der Form $p^\alpha E$ darstellbar ist, wo E eine p -adische Einheit bedeutet. Nach dem auf S. 102 oben bewiesenen Satze besitzt nämlich dann die Gleichung (5.3) die eindeutig bestimmte Lösung:

$$X = \frac{B}{A} = p^{-\alpha} B \cdot E^{-1}, \tag{5.4}$$

wo E^{-1} die zu E reziproke Einheit bedeutet.

Damit ist also die Gültigkeit des siebenten Grundgesetzes vollständig bewiesen. Da somit der Ring $R(p)$ der p -adischen Zahlen ein Körper ist, so wollen wir ihn von nun an stets durch $K(p)$ bezeichnen. $\square$

Die Division einer p -adischen Einheit $B = b_0, b_1 b_2 \dots$ durch eine andere $A = a_0, a_1 a_2 \dots$, deren unbeschränkte und eindeutige Ausführbarkeit wir soeben nachgewiesen haben, läßt sich praktisch genau so ausführen, wie die eines Dezimalbruches durch einen andern; nur muß auch hier genau wie bei der Ausführung der Multiplikation die Operation bei den Anfangsgliedern b_0 und a_0 begonnen und dann sukzessive von links nach rechts fortgeführt werden.

Um die Division einer reduzierten Einheit $b_0, b_1 b_2 \dots$ durch eine andere $a_0, a_1 a_2 \dots$ durchzuführen, dividiere man also zunächst b_0 durch a_0 , d. h. man bestimme, am leichtesten durch Probieren, die reduzierte Zahl x_0 , für welche $a_0 x_0 = b_0 \pmod{p}$ ist, bilde dann die Differenz $B - Ax_0$, oder ausgeführt:

$$\begin{array}{r} b_0, b_1 b_2 \dots \\ a_0 x_0, a_1 x_0 \dots \\ \hline 0, b'_1 b'_2 \dots \end{array}$$

und behandle diese Differenz dann genau in derselben Weise weiter.

So ist z. B. für die Grundzahl $p = 5$:

$$3,12 : 4,21 = 2,42204220 \dots \quad (5),$$

denn:

3,12000000...	4,21
4,22	2,4220...
0330000...	
1111...	
33344...	
303...	
3044...	
303...	
01444...	
1111...	
33344...	

und man sieht, wie beiläufig bemerkt werden mag, daß dieser Quotient periodisch ist.

Ordnungszahl von $m!$.

Als eine einfache Anwendung dieser Betrachtungen löse ich die für die Folge wichtige Aufgabe, die Ordnungszahl μ des Produktes:

$$m! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots m$$

der m ersten Zahlen für den Bereich von p zu bestimmen, wenn m beliebig gegeben ist.

Hierzu führt wohl am einfachsten der folgende von Legendre herrührende Gedanke. Man bilde die Summe:

$$S = \left\lfloor \frac{m}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{p^3} \right\rfloor + \cdots,$$

wo $\lfloor x \rfloor$ die größte in x enthaltene ganze Zahl bedeutet. Diese Summe ist endlich, da für genügend große k stets $\left\lfloor \frac{m}{p^k} \right\rfloor = 0$ wird.

Unter den m Faktoren von $m!$ sind nun genau $\left\lfloor \frac{m}{p} \right\rfloor$ durch p teilbar, genau $\left\lfloor \frac{m}{p^2} \right\rfloor$ durch p^2 teilbar, usw. Jeder dieser Faktoren trägt also genau so oft zu der Ordnungszahl von $m!$ bei, als die höchste in ihm enthaltene Potenz von p angibt. Also ist:

$$\text{ord}_p(m!) = \left\lfloor \frac{m}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{m}{p^3} \right\rfloor + \cdots. \quad (5.5)$$

Diese Formel kann man auch anders schreiben. Es sei:

$$m = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \cdots + a_r p^r$$

die p -adische Darstellung von m , also $s_m = a_0 + a_1 + \cdots + a_r$ die p -adische Ziffernsumme von m . Dann ist:

$$m - s_m = a_1(p-1) + a_2(p^2-1) + \cdots + a_r(p^r-1),$$

also:

$$\frac{m - s_m}{p-1} = a_1 + a_2(p+1) + \cdots + a_r(p^{r-1} + \cdots + 1).$$

Andererseits ergibt sich aus der obigen Formel:

$$\text{ord}_p(m!) = \frac{m - (a_0 + a_1 + \cdots + a_r)}{p-1} = \frac{m - s_m}{p-1}.$$

Satz 5.3. Die Ordnungszahl von $m!$ für den Bereich der Primzahl p ist:

$$\text{ord}_p(m!) = \frac{m - s_m}{p - 1}, \quad (5.6)$$

wo s_m die p -adische Ziffernsumme von m bedeutet.

Hieraus folgt insbesondere, daß $m!$ genau durch $p^{\frac{m-s_m}{p-1}}$ teilbar ist.

§2. Anordnung der p -adischen Zahlen nach ihrer Größe.

Der im Anfang des vorigen Paragraphen eingeführte Begriff der Ordnungszahl der p -adischen Zahlen gibt uns die Möglichkeit, die p -adischen Zahlen nach ihrer Größe zu ordnen.

Bekanntlich werden die gewöhnlichen komplexen Zahlen $a + bi$ vom gleichen absoluten Betrag $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ geometrisch als Punkte eines und desselben um den Anfangspunkt als Mittelpunkt mit dem Radius r beschriebenen Kreises in der komplexen Zahlenebene dargestellt. Ebenso kann man auch die p -adischen Zahlen vom gleichen Betrage p^α als auf einem und demselben Kreise gelegen auffassen, wenn man als p -adische Ebene die Gesamtheit aller p -adischen Zahlen bezeichnet.

Wir sagen daher: Eine p -adische Zahl A ist *größer* als eine andere B , wenn ihre Ordnungszahl größer ist, d. h. wenn:

$$\text{ord}(A) > \text{ord}(B).$$

Sind A und B von gleicher Ordnung, so vergleicht man ihre Anfangskoeffizienten, usw.

Es seien $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_\nu$ beliebige p -adische Zahlen, und es sei δ eine beliebig kleine positive Zahl. Wir wollen annehmen, daß:

$$\gamma_1 \leq \delta, \quad \gamma_2 \leq \delta, \dots, \gamma_\nu \leq \delta$$

sei. Sind $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_\nu$ sämtlich nicht größer als δ , sind also alle diese Zahlen durch δ teilbar, so gilt offenbar dasselbe von ihrer Summe:

$$\gamma_1 + \gamma_2 + \dots + \gamma_\nu.$$

Ist also speziell $\gamma < \delta$, so ist auch für jede natürliche Zahl ν :

$$\nu\gamma < \delta,$$

was auch an sich klar ist, da ja jede ganze Zahl $\nu < 1/p$ ist.

Wir haben hier also eine Größenanordnung der p -adischen Zahlen, welche insofern ganz wesentlich von der der gewöhnlichen Zahlen abweicht, als das sog. *Axiom des Mensens* oder das *Archimedisches Axiom*, für sie nicht gilt, nach welchem ein genügend hohes Multiplum $\nu\gamma$ einer jeden, wenn auch noch so kleinen Zahl γ größer ist als jede beliebig große vorgegebene Zahl. Um so merkwürdiger ist es, daß bei dieser vollständig anderen Größenanordnung der p -adischen Zahlen, wie wir zeigen werden, die Fundamentalsätze der Algebra, der Reihentheorie, der Differentialrechnung und der Funktionentheorie gültig bleiben, aber allerdings völlig andere Eigenschaften der untersuchten Zahlen und Funktionen enthüllen.

§3. Grenzwerte von Zahlenreihen.

Es sei

$$s_0, s_1, s_2, \dots \quad (5.7)$$

eine unendliche Reihe von gesetzmäßig gebildeten p -adischen Zahlen, welche, so weit man will, berechnet werden können. Gibt es dann eine p -adische Zahl s von der Beschaffenheit, daß, wie klein auch δ gewählt werde, für ein genügend großes n :

$$s - s_\nu < \delta \quad (p) \quad (5.8)$$

wird, sobald $\nu > n$ ist, so sagt man, die Reihe (5.7) besitzt den *Grenzwert* s , oder sie *konvergiert* gegen s , und man drückt diese Beziehung durch die Gleichung:

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} s_\nu = s \quad (p) \quad (5.9)$$

aus.

So konvergiert z. B. die Reihe der p -adischen Zahlen:

$$s_1 = 1,1111\dots, \quad s_2 = 1,2222\dots, \quad s_3 = 1,2333\dots,$$

offenbar gegen die p -adische Zahl $s = 1,23456\dots$, weil $s - s_\nu = 0,00\dots 12\dots = p^{-\nu} + 2p^{-\nu-1} + \dots < p^{-\nu}$ ist, sobald $\nu > n$ gewählt ist.

Ist ferner z. B. $A = a_\alpha + a_{\alpha+1}p + \dots$ eine beliebige p -adische Zahl, und setzt man:

$$s_\nu = a_\alpha + a_{\alpha+1}p + \dots + a_{\alpha+\nu-1}p^{\nu-1},$$

so konvergiert offenbar die Folge $s_1, s_2, \dots$ gegen A .

Satz 5.4. *Eine notwendige Bedingung für die Konvergenz der Reihe $s_0, s_1, s_2, \dots$ ist, daß:*

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} (s_{\nu+1} - s_\nu) = 0 \quad (p) \quad (5.10)$$

ist, daß also die Glieder der Reihe beliebig klein werden.

Denn ist $\lim s_\nu = s$, so ist für genügend große ν :

$$s - s_\nu < \frac{\delta}{2} \quad \text{und} \quad s - s_{\nu+1} < \frac{\delta}{2},$$

also auch:

$$s_{\nu+1} - s_\nu = (s_{\nu+1} - s) + (s - s_\nu) < \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta.$$

Endlich ergibt sich jetzt leicht, daß die notwendige Bedingung (5.10) dafür, daß die Reihe (5.7) einen Grenzwert hat, auch *hinreichend* ist. Ist sie nämlich erfüllt, so stellt die Reihe:

$$s = s_0 + (s_1 - s_0) + (s_2 - s_1) + \dots$$

eine wohlbestimmte p -adische Zahl dar, da ja nach der gemachten Voraussetzung die Glieder $s_{\nu+1} - s_\nu$ beliebig klein werden.

§4. Unendliche Reihen mit p -adischen Gliedern.

Es sei nun

$$a_0 + a_1 + a_2 + \cdots \quad (5.11)$$

eine unendliche Reihe von p -adischen Zahlen. Wir nennen:

$$s_\nu = a_0 + a_1 + \cdots + a_{\nu-1}$$

den ν -ten Näherungswert oder den ν -ten Partialsumme dieser Reihe. Die Reihe heißt *konvergent*, wenn die Folge ihrer Näherungswerte gegen einen bestimmten Grenzwert s konvergiert; dieser Grenzwert wird dann die *Summe* der Reihe genannt.

Vorausgesetzt nun, daß die Reihe $s_0, s_1, s_2, \dots$ dieser Näherungswerte gegen einen bestimmten Grenzwert konvergiert, so soll dieser die *Summe* der Reihe genannt, und diese als *konvergent* bezeichnet werden.

Die notwendige und hinreichende Bedingung für die Konvergenz der Reihe (5.11) ist also nach dem Obigen, daß:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad (p) \quad (5.12)$$

ist, daß also das allgemeine Glied der Reihe der Grenze Null zustrebt.

Dies ist eine wesentliche Abweichung von der Theorie der reellen Reihen, wo die Bedingung $\lim a_n = 0$ zwar notwendig, aber keineswegs hinreichend für die Konvergenz ist.

Für das Rechnen mit konvergenten Reihen gelten die folgenden Sätze, deren Beweise ganz analog wie im Reellen verlaufen:

Sind $\sum a_n$ und $\sum b_n$ zwei konvergente Reihen mit den Summen A und B , so konvergieren auch die Reihen $\sum(a_n \pm b_n)$ gegen $A \pm B$ und die Reihe $\sum ca_n$ gegen cA , wenn c eine beliebige p -adische Zahl ist.

Eine *absolut konvergente* Reihe ist eine solche, bei der die Reihe der Ordnungszahlen $\sum \text{ord}(a_n)$ im gewöhnlichen Sinne konvergiert. Für absolut konvergente Reihen gilt der Umordnungssatz: Bei einer absolut konvergenten Reihe bleibt die Summe un geändert, wenn man die Glieder in beliebiger Reihenfolge summiert.

Weiter gilt der wichtige Satz: Konvergieren die Reihen $\sum a_n = A$ und $\sum b_n = B$ absolut, so konvergiert auch ihre *Cauchysche Produktreihe*:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n \quad \text{mit} \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

absolut, und ihre Summe ist gleich AB .

§5. Die Potenzreihen.

Die wichtigste Klasse von unendlichen Reihen im Gebiete der p -adischen Zahlen sind die *Potenzreihen*:

$$\mathfrak{P}(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad (5.13)$$

in welcher die Koeffizienten $a_0, a_1, a_2, \dots$ gegebene p -adische Zahlen und x eine unbestimmte oder *variable* p -adische Zahl ist.

Ist nämlich für jedes k :

$$\text{ord}(a_k) \geq 0 \quad (p), \quad (5.14)$$

und ist $x < 1$, also $x = p^\varrho x_0$ von positiver Ordnung, also $< 1 (p)$, so wird:

$$\text{ord}(a_k x^k) = \text{ord}(a_k) + k \cdot \text{ord}(x) \geq k\varrho$$

mit wachsendem Index k von beliebig hoher positiver Ordnung, d. h.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k x^k = 0 \quad (p).$$

Ich nenne auch hier, wie auf S. 117, die ganzen Funktionen $0^{\text{ten}}, 1^{\text{ten}}, 2^{\text{ten}}, \dots$ Grades von x :

$$\mathfrak{P}_0(x) = a_0, \quad \mathfrak{P}_1(x) = a_0 + a_1 x, \quad \mathfrak{P}_2(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2, \dots$$

den $0^{\text{ten}}, 1^{\text{ten}}, 2^{\text{ten}}, \dots$ Näherungswert der Potenzreihe $\mathfrak{P}(x)$.

Hat dann wieder ϱ die oben in (5.14) angegebene Bedeutung, so sei x eine bestimmte p -adische Zahl, welche für den Bereich von p kleiner als ϱ ist, so daß also:

$$\text{ord}(x) = \varrho > 0$$

wird, wo ϱ positiv ist. Wird dann für eine bestimmte Genauigkeit δ die Zahl n so groß gewählt, daß für alle $\nu > n$:

$$\text{ord}(a_\nu) \geq \delta \quad (p)$$

ist, so ist für alle hinter $a_n x^n$ auftretenden Summanden:

$$\text{ord}(a_\nu x^\nu) = \text{ord}(a_\nu) + \nu\varrho \geq \delta + \nu\varrho > \delta \quad (p),$$

und dasselbe gilt für die Summen von beliebig vielen von diesen Gliedern. Also wird der Wert $\mathfrak{P}(x)$ der Potenzreihe für dieses x durch ihren n^{ten} Näherungswert:

$$\mathfrak{P}_n(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

mit der Genauigkeit δ dargestellt, und das gleiche gilt für alle Zahlen $x_0 < x$, da für sie:

$$\text{ord}(x_0) \geq \text{ord}(x) = \varrho > 0$$

ist.

Konvergenzbereich der Potenzreihen.

Wir haben also das Resultat:

Satz 5.5. *Eine Potenzreihe $\mathfrak{P}(x)$, deren Koeffizienten sämtlich von nicht negativer Ordnung sind, ist für alle Werte von x mit positiver Ordnung, d. h. für alle $x < 1 (p)$, sicher konvergent.*

Der Bereich aller p -adischen Zahlen x , für welche eine Potenzreihe konvergiert, heißt ihr *Konvergenzbereich*. Die eben gefundene Bedingung $x < 1 (p)$ ist also hinreichend für die Konvergenz, aber nicht notwendig; die Potenzreihe kann auch für gewisse $x \geq 1 (p)$ konvergieren.

Für den praktischen Gebrauch ist es wichtig zu wissen, wie groß den genauen Konvergenzbereich einer gegebenen Potenzreihe bestimmt. Dies geschieht durch den folgenden Satz:

Satz 5.6. Es sei $\mathfrak{P}(x) = \sum a_n x^n$ eine Potenzreihe. Man bilde die folgenden Ausdrücke:

$$\varrho_n = \frac{\text{ord}(a_n)}{n} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

Dann konvergiert die Reihe für alle x mit

$$\text{ord}(x) > \limsup_{n \rightarrow \infty} (-\varrho_n),$$

und divergiert für alle x mit kleinerer Ordnung.

Satz 5.7. Eine Potenzreihe mit endlichem (d. h. von Null verschiedenem) Konvergenzbereich ist innerhalb dieses Bereiches dann und nur dann stets Null, wenn alle ihre Koeffizienten Null sind.

Wäre nämlich bei der vorher betrachteten Reihe wieder a_m der erste von Null verschiedene Koeffizient, so könnte man ja $x < \xi$ stets so klein wählen, daß gegen unsere Voraussetzung:

$$\mathfrak{P}(x) \sim a_m x^m \neq 0$$

wäre. Hieraus folgt ohne weiteres:

Satz 5.8. Zwei Potenzreihen mit endlichem Konvergenzbereiche sind ein- ander dann und nur dann innerhalb dieses Bereiches gleich, wenn sie identisch sind;

denn nur dann kann ja ihre Differenz innerhalb des gemeinsamen Kon- vergenzbereiches Null sein.

§6. Der Körper aller konvergenten Potenzreihen.

Sind

$$A(x) = \sum a_i x^i, \quad B(x) = \sum b_i x^i \quad (5.15)$$

zwei Potenzreihen mit endlichem Konvergenzbereiche, so konvergieren die aus ihnen gebildeten Potenzreihen:

$$S(x) = \sum (a_i + b_i) x^i, \quad (5.16)$$

$$D(x) = \sum (a_i - b_i) x^i, \quad (5.17)$$

$$P(x) = \sum c_i x^i \quad \text{mit} \quad c_i = \sum_{k=0}^i a_k b_{i-k} \quad (5.18)$$

in dem ihnen gemeinsamen Konvergenzbereiche ebenfalls unbedingt und stellen dort bzw. die Summe, die Differenz und das Produkt der Werte von $A(x)$ und $B(x)$ dar.

Wir wollen die so gewonnenen Reihen also die *Summe*, die *Differenz* und das *Produkt* von $A(x)$ und $B(x)$ nennen und durch $A(x) \pm B(x)$ bzw. $A(x) \cdot B(x)$ bezeichnen.

Satz 5.9. Im Bereiche der konvergenten Potenzreihen zu jeder von Null verschiedenen Reihe $A(x)$ eine eindeutig bestimmte reziproke Reihe $\bar{A}(x)$ existiert, welche ebenfalls einen endlichen Konvergenzbereich besitzt und dort gleich $\frac{1}{A(x)}$ ist.

Beweis. Es sei:

$$A(x) = a_m x^m (1 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \cdots);$$

wir setzen $\bar{A}(x)$ in der Form:

$$\bar{A}(x) = a_m^{-1} x^{-m} (1 + \bar{\alpha}_1 x + \bar{\alpha}_2 x^2 + \cdots)$$

an. Dann sind die unbekannten Koeffizienten so zu bestimmen, daß:

$$(1 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \cdots)(1 + \bar{\alpha}_1 x + \bar{\alpha}_2 x^2 + \cdots) = 1 + 0x + 0x^2 + \cdots$$

wird, und das ergibt für die unbekannten Koeffizienten $\bar{\alpha}_i$ die Gleichungen:

$$\begin{aligned} \bar{\alpha}_1 + \alpha_1 &= 0 \\ \bar{\alpha}_2 + \bar{\alpha}_1 \alpha_1 + \alpha_2 &= 0 \\ &\vdots \\ \bar{\alpha}_i + \bar{\alpha}_{i-1} \alpha_1 + \bar{\alpha}_{i-2} \alpha_2 + \cdots + \alpha_i &= 0 \end{aligned}$$

aus denen sich, wie bereits auf S. 101 allgemein nachgewiesen wurde, dieselben eindeutig bestimmen. $\square$

Ich zeige jetzt, daß die so bestimmte Reihe:

$$1 + \bar{\alpha}_1 x + \bar{\alpha}_2 x^2 + \cdots$$

in einem endlichen Bereiche konvergiert und dort dem reziproken Werte der Reihe:

$$1 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \cdots$$

gleich ist. Da diese letztere n. d. V. einen endlichen Konvergenzbereich besitzt, für welchen $\lim(\alpha_k x^k) = 0$ ist, so kann man erstens in diesem Bereiche x einen kleineren Bereich so abgrenzen, daß für alle Werte von x in demselben und für jedes i der Koeffizient $a_i x^i$ mindestens durch p^i teilbar ist.

In der Tat, ist für ein endliches x allgemein:

$$\text{ord}(a_i x^i) \leq \varrho \quad (p),$$

wo ϱ eine endliche Zahl bedeutet, und wählt man dann $\xi < x$ so daß:

$$\text{ord}(\xi) \geq \frac{\varrho}{\nu},$$

wo ν eine gleich zu bestimmende positive Zahl bedeutet, so ist ja:

$$\text{ord}(a_i \xi^i) = \text{ord}(a_i) + i \cdot \text{ord}(\xi) \leq \varrho + i \cdot \text{ord}(\xi),$$

und wie auch ϱ gegeben sei, immer kann man ν so groß wählen, daß für jedes $i = 1, 2, \dots$ stets $\varrho \nu^i \geq p^i$ (p) ist; dann ist wirklich für alle $x < \xi$:

$$a_i x^i < p^i,$$

w. z. b. w.

Ich behaupte nun zweitens, daß für alle diese Werte von x auch jedes Glied $\bar{\alpha}_i x^i$ mindestens durch p^i teilbar ist, und da dann sicher $\lim(\bar{\alpha}_i x^i) = 0$ ist, so ist damit bewiesen, daß die zweite Reihe mindestens in diesem Bereiche (p) konvergent ist.

Um diesen Beweis zu führen, nehme ich an, es sei bereits gezeigt, daß für alle Indizes $k = 1, 2, \dots, i-1$ der Koeffizient $\bar{\alpha}_k x^k$ mindestens durch p^k teilbar ist. Multipliziert man dann die i^{te} Gleichung des Gleichungssystems mit x^i , schreibt sie in der Form:

$$(\bar{\alpha}_i x^i) \cdot 1 + (\bar{\alpha}_{i-1} x^{i-1})(\alpha_1 x) + (\bar{\alpha}_{i-2} x^{i-2})(\alpha_2 x^2) + \dots + (\alpha_i x^i) = 0$$

und beachtet, daß in ihr alle Produkte mit Ausnahme des ersten n. d. V. durch p^i teilbar sind, so folgt, daß für $\bar{\alpha}_i x^i$ das gleiche gelten muß. Da nun nach der ersten Gleichung $\bar{\alpha}_1 x = -\alpha_1 x$ mindestens p^1 enthält, so ist die Behauptung vollständig bewiesen.

Da somit die beiden Reihen $\sum \alpha_i x^i$ und $\sum \bar{\alpha}_i x^i$ einen endlichen Konvergenzbereich haben, und da ihr Produkt gleich 1 ist, so haben wir das Resultat:

Satz 5.10. *Alle konvergenten Potenzreihen bilden einen Körper.*

§7. Die unendlichen Produkte.

Es sei

$$P = \prod_{\nu=1}^{\infty} B_{\nu} = B_1 B_2 B_3 \dots \quad (5.19)$$

ein unendliches Produkt von p -adischen Zahlen. Wir setzen:

$$B_{\nu} = 1 + A_{\nu},$$

und fragen, unter welchen Bedingungen dieses Produkt einen wohlbestimmten Wert besitzt.

Bildet man die Partialprodukte:

$$P_n = B_1 B_2 \dots B_n = (1 + A_1)(1 + A_2) \dots (1 + A_n),$$

so ist:

$$P_{n+1} - P_n = P_n \cdot A_{n+1}.$$

Soll also $\lim P_n$ existieren, so muß notwendig $\lim A_n = 0$ sein.

Diese notwendige Bedingung ist aber auch *hinreichend*; denn ist sie erfüllt, so ist ja offenbar auch jedes Produkt:

$$B_{\nu_1} B_{\nu_2} \dots B_{\nu_r} = (1 + A_{\nu_1})(1 + A_{\nu_2}) \dots (1 + A_{\nu_r}) = 1 + A_{\nu_1} + \dots + A_{\nu_r} + A_{\nu_1} A_{\nu_2} + \dots$$

von beliebig vielen solchen Faktoren ebenfalls modulo p^k kongruent Eins, weil jedes der Produkte $A_{\nu_i} A_{\nu_j} \dots$ durch p^k teilbar ist.

Satz 5.11. *Ein unendliches Produkt:*

$$P = B_1 B_2 B_3 \dots = (1 + A_1)(1 + A_2)(1 + A_3) \dots$$

stellt stets und nur dann eine eindeutig bestimmte p -adische Zahl mit jeder vorgegebenen Genauigkeit dar, wenn:

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} A_{\nu} = 0 \quad (p) \quad (5.20)$$

ist.

Als wichtiges Beispiel betrachten wir das unendliche Produkt:

$$\prod_{\nu=1}^{\infty} \frac{1}{1 - p^{\nu}}.$$

Hier ist $A_{\nu} = \frac{p^{\nu}}{1 - p^{\nu}}$, und dies strebt offenbar gegen Null. Das Produkt konvergiert also.

Ein anderes wichtiges Beispiel ist das folgende:

$$E(x) = \prod_{\nu=0}^{\infty} (1 + x^{p^{\nu}}),$$

welches für $|x|_p < 1$ konvergiert, da $A_{\nu} = x^{p^{\nu}} \rightarrow 0$ strebt.

Endlich betrachten wir noch das unendliche Produkt:

$$\prod_{\nu=1}^{\infty} (1 + a_{\nu} x^{\nu}),$$

welches für $\text{ord}(a_{\nu}) \geq 0$ und $|x|_p < 1$ sicher konvergiert.

Damit schließen wir das sechste Kapitel ab und wenden uns den Anwendungen der entwickelten Theorie auf die Analysis und Algebra zu.

Kapitel 6

Die Elemente der Analysis und Algebra im Gebiete der p -adischen Zahlen.

§1. Die veränderlichen Größen. Die Funktionen, Stetigkeit und Differenzierbarkeit.

Die p -adischen Potenzreihen sind in ihrem Konvergenzbereiche stetige und differenzierbare Funktionen ihres Argumentes.

Ich wende mich nun zu der Frage, in welcher Weise der Wert einer Potenzreihe $A(x)$ von seinem Argumentwerte abhängt und übertrage dazu den aus der elementaren Analysis bekannten Begriff der stetigen und differenzierbaren Funktion auf die hier betrachteten Bereiche der p -adischen Zahlen.

Eine Größe x heißt innerhalb eines gewissen Bereiches $\mathfrak{B}$ p -adischer Zahlen *unbeschränkt veränderlich* oder *variabel*, wenn sie jeden Zahlwert in demselben annehmen kann. Ist x_0 eine Zahl jenes Bereiches, so konstituieren alle diejenigen Zahlen x desselben, für welche die Differenz $|x - x_0|_p$ unterhalb einer genügend klein gewählten Grenze δ liegt, einen Teilbereich von $\mathfrak{B}$, welcher die *Umgebung* von x_0 genannt wird. Eine variable Größe x kann in einem Bereiche *unendlich kleine* Werte annehmen, wenn der Bereich Zahlen enthält, welche kleiner als jede noch so kleine von Null verschiedene Größe δ sind.

Eine Größe y heißt eine *Funktion* der unabhängigen *Veränderlichen* x innerhalb eines gewissen Bereiches $\mathfrak{B}$, wenn ein Verfahren existiert, mit dessen Hilfe man y mit jeder vorgegebenen Genauigkeit berechnen kann, sobald x in jenem Bereiche beliebig gegeben wird. So ist z. B.:

$$y = A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$$

eine Funktion von x in dem ganzen Konvergenzbereiche der Reihe.

Definition 6.1 (Stetigkeit). Eine Funktion $f(x)$ heißt an der Stelle $x = x_0$ *stetig*, wenn für jedes beliebig kleine $\delta > 0$ ein $\varepsilon > 0$ existiert, so daß:

$$|f(x) - f(x_0)|_p < \delta,$$

sobald nur $|x - x_0|_p < \varepsilon$ ist.

Eine Funktion $f(x)$ heißt in einem Bereiche $\mathfrak{B}$ *stetig*, wenn sie an jeder Stelle von $\mathfrak{B}$ stetig ist.

Definition 6.2 (Differenzierbarkeit). Eine Funktion $f(x)$ heißt an der Stelle $x = x_0$ *differenzierbar*, wenn der Grenzwert:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (6.1)$$

existiert. Dieser Grenzwert wird dann der *Differentialquotient* oder die *Ableitung* von $f(x)$ an der Stelle x_0 genannt und mit $f'(x_0)$ oder $\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_0}$ bezeichnet.

Eine Funktion heißt in einem Bereiche *differenzierbar*, wenn sie an jeder Stelle desselben differenzierbar ist.

Satz 6.3. *Jede Potenzreihe:*

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$$

ist innerhalb ihres Konvergenzbereiches eine stetige und differenzierbare Funktion von x , und ihre Ableitung ist:

$$A'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} na_nx^{n-1}. \quad (6.2)$$

Beweis. Es sei ξ eine feste Stelle im Innern des Konvergenzbereiches von $A(x)$, und es sei h ein Inkrement von x , welches ebenfalls dem Konvergenzbereich angehört. Dann ist:

$$A(\xi + h) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i(\xi + h)^i = \sum_{i=0}^{\infty} a_i \sum_{k=0}^i \binom{i}{k} \xi^{i-k} h^k.$$

Für hinreichend kleines h kann man die Summation nach k und i vertauschen, da die Doppelreihe absolut konvergiert. Ordnet man also nach Potenzen von h , so ergibt sich die *Taylorsche Entwicklung*:

$$A(\xi + h) = A(\xi) + A'(\xi)h + \frac{A''(\xi)}{2!}h^2 + \dots \quad (6.3)$$

□

Wählt man jetzt, was ja bei jeder konvergenten Potenzreihe stets möglich ist, h unendlich klein, so folgt aus der letzten Gleichung, daß in der Tat:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{A(\xi + h) - A(\xi)}{h} = A'(\xi),$$

d. h. daß $A(x)$ an jeder Stelle ξ ihres Konvergenzbereiches stetig und differenzierbar und daß ihr Differentialquotient dort gleich $A'(\xi)$ ist.

§2. Die Exponentialfunktion.

Ich untersuche jetzt, ob es eine Funktion:

$$E(x) = e_0 + e_1x + e_2x^2 + \dots \quad (p) \quad (6.4)$$

von x gibt, welche in einer endlichen Umgebung der Stelle $x = 0$ als konvergente Potenzreihe darstellbar ist, welche in ihrem Bereiche der *Funktionalgleichung*:

$$E(x + y) = E(x) \cdot E(y) \quad (6.5)$$

genügt, und welche für $x = 0$ den Wert $E(0) = 1$ hat.

Setzt man die Reihe (6.4) in die Funktionalgleichung (6.5) ein, so erhält man:

$$\sum_{n=0}^{\infty} e_n (x + y)^n = \left(\sum_{i=0}^{\infty} e_i x^i \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} e_j y^j \right).$$

Entwickelt man die linke Seite nach dem binomischen Satz und vergleicht dann die Koeffizienten von $x^i y^j$ auf beiden Seiten, so ergibt sich:

$$e_{i+j} \binom{i+j}{i} = e_i e_j,$$

oder für $j = 1$:

$$e_{i+1} (i + 1) = e_i e_1.$$

Setzt man $e_1 = c$, so ergibt sich hieraus sukzessive:

$$e_n = \frac{c^n}{n!},$$

und die gesuchte Funktion hat also die Gestalt:

$$E(x) = 1 + cx + \frac{c^2 x^2}{2!} + \frac{c^3 x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(cx)^n}{n!}. \quad (6.6)$$

Die allgemeinste Potenzreihe, welche der Funktionalgleichung (6.5) genügt, ist also diese:

$$E(x) = E(cx) = 1 + cx + \frac{(cx)^2}{2!} + \cdots \quad (6.7)$$

und sie ist für jedes c eindeutig durch die weitere Bedingung bestimmt, daß $E'(x) = c \cdot E(x)$, oder durch die einfachere, daß:

$$E'(0) = c \quad (6.8)$$

sein soll. Im folgenden wollen wir immer die Reihe $E(x)$ betrachten, welche durch (6.6) gegeben ist.

Es ist also jetzt nur noch zu untersuchen, welches der Konvergenzbereich der Reihe (6.6) ist, für welche Werte von x also:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$$

wird. Da $n!$ für jedes n von nicht negativer Ordnung ist, so sieht man zunächst, daß die Reihe $E(x)$ sicher divergiert, wenn x von nullter oder negativer Ordnung ist. Hat dagegen $x = px_0$ die Ordnung 1 oder eine höhere, so besitzt das allgemeine Glied:

$$\frac{x^n}{n!} = \frac{x_0^n p^n}{n!}$$

nach S. 111 unten mindestens die Ordnungszahl:

$$n - \frac{n - s_n}{p - 1} = \frac{n(p - 2) + s_n}{p - 1},$$

und diese Zahl wächst mit n ins Unendliche, falls $p > 2$ ist, also irgend- eine ungerade Primzahl bedeutet; denn sie ist dann größer als $\frac{n}{p - 1}$.

Ist dagegen $p = 2$, so ist die Ordnungszahl von $\frac{2^n}{n!}$ gleich s_n , also gleich der Ziffernsumme der dyadischen Darstellung von n , und diese Zahl wird sicher nicht mit n unendlich, da ja z. B. alle Potenzen $2, 2^2, \dots$ von 2 sogar die kleinst mögliche Ziffernsumme Eins haben. Ist dagegen in diesem Falle $x = 2^2 x_0$, wo x_0 ganz ist, so ist die Ordnungs-

zahl von $\frac{x^n}{n!}$ mindestens gleich:

$$2n - \frac{n - s_n}{1} = n + s_n,$$

und dies wächst mit n ins Unendliche. Also konvergiert $E(x)$ sicher, sobald x mindestens die Ordnung 2 hat.

Satz 6.4. *Die Exponentialreihe:*

$$E(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

konvergiert für alle p -adischen Zahlen x , deren Ordnungszahl größer als $\frac{1}{p - 1}$ ist; sie divergiert für alle Zahlen von kleinerer Ordnung. Für $p = 2$ ist also Konvergenzgebiet die Gesamtheit aller Zahlen mit $\text{ord}(x) \geq 2$; für $p > 2$ die Gesamtheit aller x mit $\text{ord}(x) \geq 1$.

Für den Bereich der ungeraden Primzahlen gilt also insbesondere, daß $E(x)$ für alle durch p teilbaren x konvergiert.

Satz 6.5. *Für alle x mit $\text{ord}(x) > \frac{1}{p - 1}$ ist:*

$$E(x) \cdot E(-x) = 1, \quad (6.9)$$

also $E(-x) = E(x)^{-1}$. Allgemeiner gilt:

$$E(x_1 + x_2 + \dots + x_n) = E(x_1)E(x_2) \dots E(x_n) \quad (6.10)$$

für beliebig viele Argumente.

Beweis. Die Funktionalgleichung (6.5) ergibt für $y = -x$:

$$E(0) = E(x)E(-x) = 1,$$

also (6.9). Durch wiederholte Anwendung von (6.5) erhält man (6.10). □

Eine besondere Rolle spielt die Zahl:

$$E(1) = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots,$$

welche als die p -adische *Eulersche Zahl* e_p bezeichnet wird.

Satz 6.6. *Es ist stets $E(p) \equiv 1 + p \pmod{p^2}$, also ist $E(p)$ eine Haupteinheit.*

Beweis. Es ist:

$$E(p) = 1 + p + \frac{p^2}{2!} + \frac{p^3}{3!} + \dots$$

Für $n \geq 2$ ist aber $\text{ord}\left(\frac{p^n}{n!}\right) \geq 2$, da:

$$\text{ord}(p^n) - \text{ord}(n!) = n - \frac{n - s_n}{p - 1} = \frac{n(p - 2) + s_n}{p - 1} \geq 2$$

für $n \geq 2$ und $p > 2$. Für $p = 2$ und $n \geq 2$ ist $\text{ord}\left(\frac{2^n}{n!}\right) = n - (n - s_n) = s_n \geq 1$, also $E(4) \equiv 1 + 4 \pmod{8}$.

Also ist in der Tat:

$$E(p) \equiv 1 + p \pmod{p^2}.$$

□

Durch die Funktion $E(x)$ werden innerhalb ihres Konvergenzbe- reiches lauter Haupt-
einheiten modulo p dargestellt, wenn p ungerade, und lauter Haupteinheiten modulo 4,
wenn $p = 2$ ist; in beiden Fällen besteht die Gleichung:

$$y = E(x) = 1 + z, \quad (6.11)$$

und zwischen den zusammengehörigen p -adischen Zahlen z und x besteht immer die Kon-
gruenz:

$$z \equiv x \pmod{p}, \quad (6.12)$$

beide besitzen also stets dieselbe Ordnungszahl und denselben An- fangskoeffizienten.

Ersetzt man in der Reihe $E(x)$ die Variable x durch eine in einem Bereiche $\xi < \xi_0$ kon-
vergente Potenzreihe $\varphi(\xi)$, deren einzelne Glieder in diesem Bereiche sämtlich mindestens
durch p (bzw. für $p = 2$ min- destens durch 2^2) teilbar sind, so wird:

$$E(\varphi(\xi))$$

in demselben Bereiche eine unbedingt konvergente Potenzreihe von ξ , welche also nach
Potenzen von ξ geordnet werden kann.

Setzt man nämlich zunächst p als ungerade Primzahl voraus, so kann man $\varphi(\xi)$ für
alle $\xi < \xi_0$ in der Form schreiben:

$$\varphi(\xi) = p\psi(\xi),$$

wo jetzt:

$$\psi(\xi) = \alpha_0 + \alpha_1\xi + \alpha_2\xi^2 + \dots$$

eine Potenzreihe mit lauter modulo p ganzzahligen Gliedern ist.

In der Doppelreihe:

$$E(\varphi(\xi)) = 1 + p\psi(\xi) + \frac{p^2\psi(\xi)^2}{2!} + \dots$$

sind nun erstens für ein genügend großes n in allen auf $\frac{p^n\psi(\xi)^n}{n!}$ folgenden Potenzreihen
alle Glieder durch eine beliebig hohe Potenz p^N von p teilbar, weil $\lim \frac{p^n}{n!} = 0$ ist, während

alle Glieder von $\psi(\xi)^n$ modulo p ganz sind. Zweitens sind aber in der nach Weglassung aller diese Reihen übrig bleibenden abbrechenden Doppelreihe für ein genügend großes ν alle auf das Glied $\alpha_\nu \xi^\nu$ von $\psi(\xi)$ folgenden Glieder wegen der Konvergenz von $\psi(\xi)$ ebenfalls durch p^N teilbar, d. h. es ist:

$$\psi(\xi) \equiv \alpha_0 + \alpha_1 \xi + \cdots + \alpha_\nu \xi^\nu \pmod{p^N},$$

und hieraus erhält man die weiteren Kongruenzen:

$$\psi(\xi)^k \equiv (\alpha_0 + \alpha_1 \xi + \cdots + \alpha_\nu \xi^\nu)^k \pmod{p^N} \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

Hieraus folgt, daß die Reihe $E(\varphi(\xi))$ für alle Werte $\xi < \xi_0$ in der Tat unbedingt konvergent ist, daß also ihre Glieder in beliebiger Reihenfolge summiert werden können. Genau ebenso wird derselbe Satz für den Fall $p = 2$ bewiesen unter der Voraussetzung, daß hier alle Glieder der Potenzreihe $\varphi(\xi)$ für alle $\xi < \xi_0$ mindestens durch 2^2 teilbar sind.

Hieraus folgt endlich, daß unter der soeben gemachten Voraussetzung die Potenzreihe $\eta = E(\varphi(\xi))$ für den ganzen Bereich $\xi < \xi_0$ eine differenzierbare Funktion von ξ und daß:

$$\frac{d\eta}{d\xi} = \frac{dE}{dx} \cdot \frac{d\varphi}{d\xi} = E(\varphi(\xi)) \cdot \varphi'(\xi) = \eta \cdot \varphi'(\xi)$$

ist. Ist nämlich in den beiden Gleichungen:

$$y = E(x), \quad x = \varphi(\xi)$$

$d\xi$ ein unendlich kleines Inkrement von ξ , und sind dx und dy diejenigen Inkremente von x und von y , die diesem $d\xi$ entsprechen, so ist ja:

$$\frac{dy}{d\xi} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{d\xi},$$

also in der Tat $E(\varphi(\xi))$ differenzierbar.

Zahlentheorie

von

Kurt Hensel

Chunk 4: Seiten 151–200

(Kapitel VII § 3 – Kapitel IX § 1)

§ 6.3. Der Logarithmus im Bereiche der p -adischen Zahlen

Auf der Grundlage der bisher gewonnenen Resultate wollen wir nun die durch die Gleichung

$$y = e^x \quad (6.1)$$

definierte Funktion genauer untersuchen und den Nachweis führen, daß ebenso, wie y in einem bestimmten Bereiche von x als konvergente Potenzreihe darstellbar ist, auch x als Potenzreihe von y eindeutig dargestellt werden kann. Ist nämlich $x \ll p$ für ein ungerades p , bzw. $x \ll 2^2$ für $p = 2$, so ist

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = 1 + z,$$

wo $\text{ord}_p x \geq 1$ ist. Zwischen den beiden Variablen x und z besteht also die Gleichung:

$$z = e^x - 1. \quad (2)$$

Wir fragen jetzt: Gibt es eine Potenzreihe von z , welche wir durch

$$x = S(z) = b_1 z + b_2 z^2 + b_3 z^3 + \cdots \quad (3)$$

bezeichnen wollen, für welche $x = S(z)$, für die also

$$e^{S(z)} = y = 1 + z \quad (4)$$

ist?

Ich setze voraus, daß die gesuchte Reihe (3) in einem endlichen Bereiche konvergiert, und daß in demselben ihre sämtlichen Glieder $b_i z^i$ mindestens durch p bzw. durch 2^2 teilbar sind. Nach dem auf S. 137 ff. bewiesenen Satze ist dann

$$e^{S(z)} = 1 + S(z) + \frac{S(z)^2}{2!} + \cdots$$

in demselben Bereiche unbedingt konvergent und kann in eine Potenzreihe, welche nach Potenzen von z fortschreitet, umgeordnet werden. Es fragt sich, wie die Koeffizienten b_i von $S(z)$ zu bestimmen sind, damit die unendliche Reihe (4) gleich $1 + z$ wird.

In der Reihe (3) muß zunächst $b_0 = 0$ sein, da nach dem soeben auf S. 136 bewiesenen Satze für $z = 0$, also $y = 1$, auch $x = S(0) = 0$ sein muß.

Angenommen nun, es gäbe eine solche Potenzreihe (3) mit endlichem Konvergenzbereich. Differenzieren wir dann die Gleichung (4) nach z unter Benutzung der Gleichung (12) auf S. 139 und beachten dabei, daß $\frac{de^x}{dx} = e^x = 1 + z$ ist, so folgt:

$$e^{S(z)} \cdot S'(z) = (1 + z) \cdot S'(z) = 1. \quad (4b)$$

Die Reihe $S'(z)$ muß also die Gleichung:

$$\begin{aligned} (1 + z) \cdot S'(z) &= (1 + z)(b_1 + 2b_2 z + 3b_3 z^2 + \cdots) \\ &= b_1 + (b_1 + 2b_2)z + (2b_2 + 3b_3)z^2 + \cdots = 1 \end{aligned}$$

erfüllen, und aus ihr ergeben sich durch Koeffizientenvergleich für die b_i die Werte:

$$b_1 = 1, \quad b_2 = -\frac{1}{2}, \quad b_3 = +\frac{1}{3}, \quad b_4 = -\frac{1}{4}, \quad \dots$$

Gibt es also überhaupt eine Potenzreihe, welche die Gleichung (4) erfüllt, so ist es die folgende:

$$x = S(z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \dots \quad (5)$$

Zunächst erkennt man, daß diese Reihe wirklich einen endlichen Konvergenzbereich besitzt, daß sie nämlich für alle $z \ll p$ konvergiert, dagegen für $z \geq 1$ divergiert. Ist nämlich z von der nullten oder von negativer Ordnung, so gilt dasselbe von z^m , also a fortiori von $\frac{z^m}{m}$. Ist dagegen $z = pz_0$ von der ersten oder höherer Ordnung, so ist sicher

$$\lim_{m=\infty} \frac{z^m}{m} = \lim_{m=\infty} \frac{p^m}{m} \cdot z_0^m = 0.$$

In der Tat ist die Ordnungszahl von $\frac{p^m}{m}$ nach (2) auf S. 111 gleich:

$$\begin{aligned} \frac{m - s_m}{p - 1} - \frac{m}{p - 1} &= \frac{m(p - 1) - 1 - s_{m-1}}{p - 1} - \frac{s_m}{p - 1} \\ &= \frac{(m - 1) - s_{m-1}}{p - 1} + \frac{s_m}{m}, \end{aligned} \quad (6)$$

d. h. größer als die Ordnungszahl von $(m - 1)!$, welche ja mit wachsendem m unendlich groß wird. Aus derselben Ungleichung folgt weiter, daß für $z = pz_0$ jedes einzelne Glied mindestens die Ordnungszahl 1 besitzt, da die Ordnungszahl (6) größer ist als die Zahl $\frac{s_m}{p-1}$, in welcher s sicher positiv ist. Ist speziell $p = 2$ und $z = 2^2 z_0$, so besitzt $\frac{z^m}{m} = \frac{2^{2m}}{m} z_0^m$ mindestens die Ordnungszahl

$$\begin{aligned} &\geq 2m - s_{m-1} + s_m - 1 = (s_m - 1) \cdot s_{m-1} + s_m \\ &= s_{m-1} + m + s_m, \end{aligned}$$

und diese ist stets mindestens gleich 2, da m und s_m beide ≥ 1 sind.

Ersetzt man also in e^x den Wert x durch $S(z)$ und nimmt für ein ungerades p den Wert $z \ll 1$ (p), für $p = 2$ aber $z \ll 2^1$ (2) an, so konvergiert die Potenzreihe $S(z)$ unbedingt, und jedes von ihren Gliedern ist mindestens durch p bzw. mindestens durch 2^2 teilbar. Nach dem auf S. 137 f. bewiesenen Satze konvergiert also die Reihe:

$$e^{S(z)} = 1 + S(z) + \frac{S(z)^2}{2!} + \dots \quad (8)$$

unbedingt und kann daher nach Potenzen von z geordnet werden.

Man sieht nun leicht, daß in der so geordneten Reihe

$$X(z) = 1 + c_1 z + c_2 z^2 + \dots,$$

in welcher, wie man sich aus der Entwicklung direkt überzeugt, $c_0 = c_1 - 1$ ist, alle weiteren Koeffizienten Null sein müssen. Differenziert man nämlich die obige Gleichung (8) nach z , so erhält man nach (12) auf S. 139

$$e^{S(z)} \cdot S'(z) = X'(z)$$

oder, da $e^{S(z)} = X(z)$ und nach (4b) $S'(z) = \frac{1}{1+z}$ ist, so geht diese Gleichung über in:

$$X'(z) = S'(z)(1+z),$$

d._h.

$$1 + 2c_2z + 3c_3z^2 + \dots = \left(\frac{1}{1+z} \right) (1+z) = 1,$$

und hieraus folgt durch Ausführung der Multiplikation und Koeffizientenvergleichung:

$$2c_2 + 1 = 1, \quad 3c_3 + 2c_2 = c_2, \quad \dots,$$

d._h.

$$c_2 = c_3 = c_4 = \dots = 0;$$

unsere Behauptung ist somit in ihrem vollen Umfange bewiesen.

Die soeben durchgeführten Betrachtungen zeigen, daß, falls p ungerade ist, für jedes $z \ll 1$

$$\begin{aligned} e^{S(z)} &= e^{z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \dots} \\ &= 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \dots = e^{\lg(1+z)} = 1 + z \end{aligned}$$

ist, wo $\varepsilon = 1 + \eta$ eine Haupteinheit modulo p , d._h. eine solche Einheit ist, welche kongruent 1 modulo p ist, und daß umgekehrt, wenn $\varepsilon = 1 + \eta$ eine beliebige Haupteinheit modulo p ist, zu ihr eine wegen S. 135 unten eindeutig bestimmte durch p teilbare Zahl ζ gehört, für welche $\varepsilon = e^\zeta$ ist.

Dasselbe ist für die gerade Primzahl 2 der Fall; nur muß dann ζ mindestens durch 4 teilbar sein, und die Gleichung $\varepsilon = e^\zeta$ liefert dann auch

$$\varepsilon = 1, \quad \varepsilon_2, \quad \dots, \quad = 1 + \eta$$

als eine Haupteinheit modulo 4, für welche also η ebenfalls mindestens durch 4 teilbar ist.

Wir wollen in Übereinstimmung mit der entsprechenden Bezeichnung der elementaren Analysis die durch die Gleichung

$$\varepsilon = e^\zeta$$

bestimmte p -adische Zahl ζ den **Logarithmus von ε für den Bereich von p** nennen und sie durch $\lg \varepsilon$ bezeichnen.

Umgekehrt soll, wenn eine Bezeichnung erwünscht sein sollte, ε der **Numerus** von ζ heißen. Dann läßt sich das Resultat der soeben durchgeführten Betrachtung in dem folgenden **Fundamentalsatze** aussprechen, in dem p eine ungerade Primzahl bezeichnet:

Jede Haupteinheit modulo p bzw. modulo 4 besitzt stets einen einzigen durch p bzw. 4 teilbaren Logarithmus, und umgekehrt gehört zu jeder durch p bzw. 4 teilbaren Zahl eine eindeutig bestimmte Haupteinheit modulo p bzw. modulo 4, deren Logarithmus sie ist.

Sind

$$\varepsilon = e^\zeta \quad \text{und} \quad \varepsilon' = e^{\zeta'}$$

zwei beliebige Haupteinheiten für p bzw. 4, so folgen aus den Gleichungen:

$$\varepsilon^{\zeta+\zeta'} = \varepsilon \cdot \varepsilon', \quad \varepsilon^{\zeta-\zeta'} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon'}, \quad \varepsilon^{m\zeta} = \varepsilon^m$$

die Beziehungen:

$$\lg(\varepsilon \cdot \varepsilon') = \lg \varepsilon + \lg \varepsilon', \quad \lg\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon'}\right) = \lg \varepsilon - \lg \varepsilon', \quad \lg(\varepsilon^m) = m \lg \varepsilon.$$

Um zu zeigen, wie einfach sich für den Bereich einer nicht zu großen Primzahl die Logarithmen der Haupteinheiten berechnen lassen, will ich die Bestimmung von einigen Logarithmen für den Bereich von 3 auf 7 Stellen genau durchführen. Hierzu gebe ich zunächst die triadischen Werte der in der Reihe

$$\lg(1 + \eta) = \eta - \frac{\eta^2}{2} + \frac{\eta^3}{3} - \frac{\eta^4}{4} + \dots \quad (3)$$

auftretenden Koeffizienten auf sieben Stellen, soweit sie für den vorliegenden Zweck gebraucht werden:

$$\begin{array}{ll} 1 = 1,0000000 \dots & -\frac{1}{2} = 1,1111111 \dots \\ +\frac{1}{3} = 10,0000000 \dots & -\frac{1}{4} = 2,0202020 \dots \quad (3) \\ +\frac{1}{5} = 2,0121012 \dots & -\frac{1}{6} = 11,1111111 \dots \\ +\frac{1}{7} = 1,1021201 \dots & \end{array}$$

Die Berechnung dieser Koeffizienten gestaltet sich sehr einfach mit Hilfe der Formeln:

$$\begin{aligned} -\frac{1}{2} &= \frac{1}{1-3} = 1 + 3 + 3^2 + \dots = 1,111\dots \\ -\frac{1}{4} &= \frac{1}{1-3^2} = -(1 - 3 + 3^2 - \dots) = -(1,2121\dots) \\ +\frac{1}{3} &= \frac{1}{10} = -(1 + 2 \cdot 3 + 2^2 \cdot 3^2 + \dots) = -(1,2816\dots) \\ +\frac{1}{5} &= \frac{1}{1+2 \cdot 3} = 1 - 2 \cdot 3 + 2^2 \cdot 3^2 - \dots \end{aligned}$$

So ergeben sich ohne Schwierigkeit für die Logarithmen der Haupteinheiten modulo 3 die folgenden Werte:

$$\begin{array}{ll} \lg(-20) = 0,2011002 \dots & \lg(7) = 0,2022021 \dots \\ \lg(-17) = 0,0120002 \dots & \lg(10) = 0,0101211 \dots \\ \lg(-14) = 0,1000221 \dots & \lg(13) = 0,1020110 \dots \\ \lg(-11) = 0,2122211 \dots & \lg(16) = 0,2101121 \dots \\ \lg(-8) = 0,0220011 \dots & \lg(19) = 0,0201120 \dots \\ \lg(-5) = 0,1120101 \dots & \lg(22) = 0,1121002 \dots \\ \lg(-2) = 0,2200110 \dots & \lg(25) = 0,2211202 \dots \\ \lg(1) = 0,0000000 \dots & \lg(28) = 0,0010012 \dots \\ \lg(4) = 0,1210220 \dots & \end{array}$$

Hierzu bemerke ich noch, daß natürlich nur die Logarithmen derjenigen Haupteinheiten wirklich berechnet zu werden brauchen, welche positive oder negative Primzahlen sind; denn die Logarithmen aller zusammengesetzten Zahlen ergeben sich ja aus diesen durch Addition.

§ 6.4. Die algebraischen Gleichungen in einem Körper, speziell im Körper der p -adischen Zahlen

Ich wende mich jetzt zu der Frage, wann eine Gleichung im Körper der p -adischen Zahlen eine Wurzel hat. Da die hier zu beweisenden Sätze für jeden beliebigen Zahlkörper gelten, und da wir diese später auch für andere Körper brauchen werden, so leite ich sie gleich für beliebige Körper ab.

Es sei also K ein beliebiger Zahlkörper und

$$F(x) = A_0x^n + A_1x^{n-1} + \cdots + A_{n-1}x + A_n = 0 \quad (1)$$

eine Gleichung, deren Koeffizienten A_i Elemente aus K sind. Es ist keineswegs notwendig, daß eine solche Gleichung immer eine Zahl ξ aus K als Wurzel besitzt, daß also immer in K eine Zahl ξ existiert, für welche $F(\xi) = 0$ ist; es kann vielmehr sehr wohl sein, daß K nicht ausgedehnt genug ist, um Wurzeln jener Gleichungen zu enthalten. So besitzt z. B. die Gleichung:

$$x^2 - 2 = 0 \quad (5)$$

im Gebiete der pentadischen Zahlen keine Wurzel, weil das Anfangsglied einer solchen Wurzel

$$\xi = a_0 + a_1 \cdot 5 + a_2 \cdot 5^2 + \cdots \quad (5)$$

ja sicher der Kongruenz:

$$a_0^2 - 2 \equiv 0 \pmod{5}$$

genügen müßte, was für keine der Zahlen $a_0 = 0, 1, 2, 3, 4$ der Fall ist; ebensowenig ist z. B. die Gleichung

$$x^2 - 3 = 0 \quad (7)$$

im Körper der heptadischen Zahlen lösbar. Dagegen hat die Gleichung

$$x^3 - 2 = 0 \quad (5)$$

die eine Wurzel $\xi = \sqrt[3]{2} = 3,0223 \dots (5)$, aber keine weitere, wie eine einfache Betrachtung lehrt; die Gleichung

$$x^2 + 1 = 0 \quad (5)$$

hat die beiden pentadischen Wurzeln:

$$x_1 = \sqrt{-1} = 2,12134 \dots (5), \quad x_2 = \sqrt{-1} = 3,32310 \dots (5),$$

wie man durch Einsetzen dieser Werte leicht bestätigt.

Besitzt eine Gleichung $F(x) = 0$ in einem Körper K eine oder mehrere Wurzeln, so bestehen für diese genau die nämlichen Sätze wie in der elementaren Algebra und sie werden auch wörtlich ebenso bewiesen. Darum sollen auch nur die wichtigsten von ihnen kurz hervorgehoben werden.

Eine ganze rationale Funktion $F(x)$ von x mit Koeffizienten aus K läßt sich stets nach Potenzen eines beliebigen Linearfaktors $x - \xi$ nach dem Taylorschen Satze entwickeln, wenn ξ eine Zahl des Körpers ist, und zwar ergibt sich dann die Entwicklung:

$$\begin{aligned} F(x) &= A_0(\xi + (x - \xi))^n + \cdots + A_{n-1}(\xi + (x - \xi)) + A_n \\ &= F(\xi) + (x - \xi)F'(\xi) + \frac{(x - \xi)^2}{2!}F''(\xi) + \cdots, \quad (2) \end{aligned}$$

wo, wie man durch Ausrechnen leicht bestätigt,

$$F'(\xi) = nA_0\xi^{n-1} + (n-1)A_1\xi^{n-2} + \cdots + A_{n-1}, \quad (2a)$$

$$F''(\xi) = n(n-1)A_0\xi^{n-2} + (n-1)(n-2)A_1\xi^{n-3} + \cdots + 2A_{n-2}, \quad (2b)$$

die Werte sind, welche die sogen. erste, zweite, ... Ableitung von F für $x = \xi$ annimmt.

Da speziell jede ganze Funktion $F(x)$ mit p -adischen Koeffizienten als eine abbrechende Potenzreihe angesehen werden kann, welche also für jeden Wert des Argumentes konvergiert, so folgt hier die Entwickelbarkeit nach Potenzen von $x - \xi$ auch direkt aus dem a. S. 131 bewiesenen Taylorschen Satze für Potenzreihen.

Ist nun speziell ξ eine Wurzel von $F(x) = 0$ im Körper K , so wird in (2) das Anfangsglied $F(\xi)$ Null und man erhält:

$$F(x) = (x - \xi) \left(F'(\xi) + \frac{F''(\xi)}{2!}(x - \xi) + \cdots + \frac{F^{(n)}(\xi)}{n!}(x - \xi)^{n-1} \right), \quad (3)$$

d. h. $F(x)$ ist durch den Linearfaktor $x - \xi$ teilbar. Ist umgekehrt die letzte Gleichung erfüllt, so ergibt sich aus ihr, wenn man $x = \xi$ setzt, $F(\xi) = 0$, d. h. ξ ist eine Wurzel der Gleichung $F(x) = 0$.

Satz 6.1. *Die Gleichung $F(x) = 0$ besitzt also stets und nur dann die Wurzel $x = \xi$, wenn ihre linke Seite durch den zugehörigen Linearfaktor $x - \xi$ teilbar ist.*

So ergibt sich z. B. für die vorher als Beispiel angeführten Gleichungen:

$$x^2 + 1 = (x - 2,12134\dots)(x - 3,32310\dots) \quad (5),$$

$$x^3 - 2 = (x - 3,0223\dots)(x^2 + 3,0223\dots x + 4,1244\dots) \quad (5).$$

Die Zahl ξ heißt eine **h -fache Wurzel** unserer Gleichung, wenn deren linke Seite durch die h -te Potenz von $x - \xi$, aber durch keine höhere teilbar ist, wenn also eine identische Gleichung

$$F(x) = (x - \xi)^h F_1(x) \quad (4)$$

besteht, in welcher die (offenbar den Grad $n - h$ besitzende) ganze Funktion $F_1(x)$ für $x = \xi$ von Null verschieden ist. Für eine h -fache Wurzel ξ von $F(x) = 0$ gilt also notwendig und hinreichend, daß:

$$F(\xi) = F'(\xi) = \cdots = F^{(h-1)}(\xi) = 0, \quad \text{aber} \quad F^{(h)}(\xi) \neq 0$$

ist; denn allein in diesem Falle gilt ja

$$F(x) = (x - \xi)^h \left(\frac{F^{(h)}(\xi)}{h!} + \cdots \right) = (x - \xi)^h F_1(x),$$

wo $F_1(\xi) = \frac{F^{(h)}(\xi)}{h!} \neq 0$ ist. Wir wollen im folgenden stets eine h -fache Wurzel als äquivalent zu h verschiedenen einfachen Wurzeln betrachten.

Nach diesen Erörterungen ist es jetzt leicht, die Richtigkeit des folgenden Satzes einzusehen:

Satz 6.2. *Besitzt die Gleichung $F(x) = 0$, deren Koeffizienten dem Körper K angehören, die k gleichen oder verschiedenen Wurzeln $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k$ aus K , so ist ihre linke Seite durch das Produkt der k zugehörigen Linearfaktoren $(x - \xi_1)(x - \xi_2) \cdots (x - \xi_k)$ teilbar. Insbesondere kann daher eine Gleichung n -ten Grades, die mindestens einen von Null verschiedenen Koeffizienten besitzt, nie mehr als n Wurzeln haben.*

Wir wollen diesen Satz durch vollständige Induktion beweisen; in der Tat ist er ja nach den letzten Betrachtungen im Fall einer einfachen Wurzel für $k = 1$ richtig und, falls allgemeiner ξ eine h -fache Wurzel ist, sogar für $k = h$. Wir setzen nun voraus, der Satz sei bereits für einen Wert $k = m$ bewiesen, wobei offenbar die Annahme erlaubt ist, daß unter den gleichen oder verschiedenen Wurzeln der Reihe $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_m$ jede bereits so oft vorkommt, als der zugehörige Linearfaktor in $F(x)$ enthalten ist; dann sei also schon gezeigt, daß

$$F(x) = (x - \xi_1)(x - \xi_2) \cdots (x - \xi_m)F_{m+1}(x).$$

Ist nun ξ_{m+1} eine weitere Wurzel der Gleichung, so folgte da ξ_{m+1} nach Voraussetzung von jeder der Wurzeln $\xi_1, \dots, \xi_m$ verschieden ist, speziell für $x = \xi_{m+1}$:

$$F_{m+1}(\xi_{m+1}) = (\xi_{m+1} - \xi_1) \cdots (\xi_{m+1} - \xi_m)F_{m+1}(\xi_{m+1}) = 0,$$

also, da der erste Faktor von Null verschieden ist, $F_{m+1}(\xi_{m+1}) = 0$, d. h. ξ_{m+1} ist auch eine Wurzel von $F_{m+1}(x)$. Da somit unsere Annahme die Identität

$$F(x) = (x - \xi_1)(x - \xi_2) \cdots (x - \xi_m)(x - \xi_{m+1})F_{m+2}(x)$$

zur Folge hat, so ist die erste Behauptung unseres Satzes wirklich für jedes k richtig. Ist aber unsere Gleichung vom n -ten Grad und besitzt sie gerade n gleiche oder verschiedene Wurzeln $\xi_1, \dots, \xi_n$, so ergibt das soeben gewonnene Resultat für $k = n$ die Identität

$$F(x) = (x - \xi_1)(x - \xi_2) \cdots (x - \xi_n)F_{n+1}(x),$$

wo ersichtlich $F_{n+1}(x)$ einer Konstanten und zwar dem Koeffizienten A_0 von x^n gleich sein muß, wie man durch Vergleichung des Koeffizienten von x^n auf beiden Seiten erkennt. Da also eine $(n + 1)$ -te, von $\xi_1, \dots, \xi_n$ verschiedene Zahl ξ_{n+1} nur dann gleichfalls Wurzel der Gleichung sein kann, wenn $A_0 = F_{n+1}(x) = 0$ ist, so sieht man sukzessive auch die Richtigkeit des zweiten Teiles unseres Satzes ein.

Insbesondere läßt sich hieraus noch die Folgerung ziehen:

Satz 6.3. *Besitzt die Gleichung n -ten Grades $F(x) = 0$ gerade n voneinander verschiedene Wurzeln, so hat auch jeder Teiler $\varphi(x)$ von $F(x) = \varphi(x) \cdot \psi(x)$ genau so viele Wurzeln, als sein Grad angibt.*

Sind nämlich μ und ν die Grade der Faktoren $\varphi(x)$ und $\psi(x)$, so ist $\mu + \nu = n$. Hat nun die Gleichung $F(x) = 0$ die n Wurzeln $\xi_1, \dots, \xi_n$, so ist für jede derselben $F(\xi_i) = \varphi(\xi_i)\psi(\xi_i) = 0$, ξ_i ist also eine Wurzel von $\varphi(x) = 0$ oder $\psi(x) = 0$. Hätte nun die erste dieser beiden Gleichungen weniger als μ Wurzeln, so müßte die andere $\psi(x) = 0$ die übrigen mehr als ν Wurzeln besitzen, was nicht möglich ist.

Als Anwendung dieser Sätze betrachten wir die Gleichung

$$x^m - 1 = 0$$

für ein beliebiges m und nehme an, daß sie in dem zugrunde gelegten Körper m Wurzeln

$$\omega_0, \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{m-1}$$

besitzt, von denen offenbar eine, etwa ω_0 , gleich 1 sein muß. Alle diese Wurzeln sind voneinander verschieden, da sonst die durch Ableitung gewonnene Gleichung $mx^{m-1} = 0$ die nämliche Wurzel haben müßte, während diese nur die $(m - 1)$ -fache Wurzel $x = 0$ besitzt. Diese m verschiedenen Einheitswurzeln ω_i bilden offenbar eine **Gruppe vom m -ten Grade**. Denn Produkt $\omega\omega'$ von zwei beliebigen Einheitswurzeln ist, da $(\omega\omega')^m = \omega^m\omega'^m = 1$ ist, wieder eine solche. Das Einheitsselement dieser Gruppe ist natürlich $\omega_0 = 1$. Nach dem a. S. 106 bewiesenen allgemeinen Satze gehört also jede Einheitswurzel ω zu einem Exponenten d , wenn d der kleinste positive Exponent ist, für den $\omega^d = 1$ ist, und dieser Exponent d ist stets ein Teiler von m .

Kapitel 7

Die Elemente der Zahlentheorie im Körper der p -adischen Zahlen

§ 7.1. Die Einheitswurzeln im Körper der p -adischen Zahlen

Nach diesen analytischen und algebraischen Vorbereitungen wende ich mich zu einer Untersuchung der wichtigsten Fragen der elementaren Zahlentheorie. Alle diese Fragen, welche sich, wie bereits früher (a. S. 17) erwähnt wurde, auf die Multiplikation oder Division der Zahlen beziehen, vereinfachen sich nun in wunderbarer Weise, wenn wir jeder p -adischen Zahl eindeutig einen Logarithmus zuordnen können, ebenso wie uns dies im vorigen Kapitel für die Haupteinheiten modulo p bzw. modulo 4 bereits gelungen ist. In der Tat geht ja dann jede Frage über das Produkt oder den Quotienten von gegebenen Zahlen in die entsprechende Frage in bezug auf die Summe bzw. die Differenz ihrer Logarithmen über, und diese ist natürlich sehr viel einfacher zu lösen als die vorige.

Es wird die Aufgabe dieses Kapitels sein, für alle p -adischen Zahlen ihre Logarithmen zu bestimmen und mit Hilfe dieser Logarithmenrechnung die wichtigsten Fragen der elementaren Arithmetik zu lösen. Hier werden notwendig die p -adischen Einheitswurzeln gebraucht werden; darum will ich zuerst die Frage lösen, welche Einheitswurzeln im Körper $K(p)$ der p -adischen Zahlen existieren, d. h. für welche Exponenten m die Gleichung

$$x^m - 1 = 0 \quad (p)$$

in $K(p)$ Wurzeln hat. Ich beweise da zuerst den wichtigen Satz:

Satz 7.1. *Ist p irgendeine ungerade Primzahl, so besitzt die Gleichung*

$$x^{p-1} - 1 = 0 \quad (p) \tag{1}$$

im Körper $K(p)$ genau $(p-1)$ voneinander verschiedene Wurzeln, d. h. so viele Wurzeln, als ihr Grad angibt.

Ich beweise diesen Satz dadurch, daß ich ein Verfahren angebe, für jede der $p-1$ Zahlen $i = 1, 2, \dots, p-1$ eine ganze p -adische Zahl

$$\omega_i = i + h_1 p + h_2 p^2 + \dots \quad (p)$$

mit dem Anfangsgliede i zu bilden, für welche $\omega_i^{p-1} = 1$ ist. Diese $p-1$ Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots$ sind dann schon modulo p inkongruent, also sicher für den Bereich von p voneinander verschieden; unser Satz ist dann also vollständig bewiesen.

Es sei also i irgendeine der $p-1$ Zahlen $1, 2, \dots, p-1$; dann genügt sie nach dem Fermatschen Satze für die Potenzen $p, p^2, p^3, \dots, p^{k+1}, \dots$ als Moduln der Reihe nach den Kongruenzen:

$$\begin{aligned} i^p &\equiv i \pmod{p} \\ i^{p^2} &\equiv i^p \pmod{p^2} \\ i^{p^3} &\equiv i^{p^2} \pmod{p^3} \\ &\vdots \\ i^{p^{k+1}} &\equiv i^{p^k} \pmod{p^{k+1}} \end{aligned}$$

Schreibt man diese Kongruenzen allgemein in der Form

$$i^{p^{k+1}} - i^{p^k} = i^{p^k} (i^{p^k(p-1)} - 1) \equiv 0 \pmod{p^{k+1}}, \quad (2a)$$

so erkennt man, daß sich die Potenzen

$$i, i^p, i^{p^2}, i^{p^3}, \dots \quad (3)$$

für den Bereich von p einer Grenze ω_i nähern, welche eine wohlbestimmte p -adische Zahl ist und mit jeder vorgegebenen Genauigkeit berechnet werden kann. Bildet man nämlich die Reihe

$$\omega_i = i + (i^p - i) + (i^{p^2} - i^p) + \dots \pmod{p} \quad (4)$$

und beachtet dabei, daß nach (2a) allgemein $i^{p^{k+1}} - i^{p^k} = i^{p^k} \cdot \lambda_{k+1}$ gesetzt werden kann, so ergibt sich für ω_i die p -adische Darstellung:

$$\omega_i = i + h_1 p + h_2 p^2 + \dots \pmod{p}; \quad (5)$$

andererseits sind die Näherungswerte von ω_i folgende:

$$\omega_i^{(0)} = i, \quad \omega_i^{(1)} = i + (i^p - i) = i^p, \quad \dots, \quad \omega_i^{(k)} = i^{p^k}, \quad \dots \quad (5a)$$

Hieraus folgt, daß die so bestimmte Zahl der Gleichung

$$\omega_i^{p-1} = 1 \pmod{p}$$

genügt, weil nach (2) für jede noch so hohe Potenz von p als Modul für die Näherungswerte von ω_i die Kongruenz besteht:

$$(\omega_i^{(k)})^{p-1} = i^{p^k(p-1)} \equiv 1 \pmod{p^{k+1}}.$$

Jede der $p-1$ verschiedenen p -adischen Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{p-1}$ ist also in der Tat eine Wurzel der Gleichung

$$x^{p-1} - 1 = 0 \pmod{p}$$

und nach dem Satze a. S. 148 kann diese auch nicht mehr Wurzeln als die angegebenen besitzen; im Körper $K(p)$ gibt es somit genau $p-1$ ($p-1$)-te Einheitswurzeln $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{p-1}$,

wobei der Index i jedesmal das Anfangsglied der p -adischen Darstellung (4) von ω_i bedeutet.

Anstatt die $(p-1)$ Einheitswurzeln ω_i durch die unendlichen Reihen (4) darzustellen, kann man sie auch durch die unendlichen Produkte

$$\omega_i = \frac{i}{i} \cdot \frac{i^p}{i} \cdot \frac{i^{p^2}}{i^p} \cdots = i \cdot \frac{i^{p-1} - 1}{i} \cdot \frac{i^{p(p-1)} - 1}{i^{p-1}} \cdots \quad (p) \quad (6)$$

definieren. Da nämlich für jeden Faktor derselben nach dem Fermatschen Satze:

$$\frac{i^{p^{k+1}}}{i^{p^k}} = \frac{i^{p^k} \cdot i^{p^k(p-1)}}{i^{p^k}} = 1 + \lambda_{k+1}$$

ist, so konvergieren jene Produkte unbedingt, und ihre Näherungswerte sind der Reihe nach:

$$i, i \cdot \frac{i^{p-1}}{i} = i^p, i^p \cdot \frac{i^{p(p-1)}}{i^{p-1}} = i^{p^2}, \dots,$$

stimmen also mit den in (5a) angegebenen Näherungswerten der Einheitswurzeln ω_i überein.

Von den $(p-1)$ -ten Einheitswurzeln $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{p-1}$ sind die erste und die letzte stets rationale Zahlen; in der Tat ist ja

$$\omega_1 = 1,$$

und da auch $(-1)^{p-1} = 1$ ist, so muß die zu -1 modulo p kongruente Einheitswurzel $\omega_{p-1} = -1$ sein. Dagegen sind die anderen $p-3$ Wurzeln offenbar keine rationalen Zahlen.

So besitzt z. B. die Gleichung:

$$x^6 - 1 = 0 \quad (7)$$

die sechs Wurzeln:

$$\begin{array}{lll} \omega_1 = 1,0000 \dots & \omega_2 = 2,4630 \dots & \omega_3 = 3,4630 \dots \\ \omega_4 = 4,2036 \dots & \omega_5 = 5,2036 \dots & \omega_6 = 6,6666 \dots = -1. \end{array}$$

Aus den soeben durchgeführten Betrachtungen hat sich ergeben, daß die Gleichung $x^m - 1 = 0$ (p) für $m = p-1$ im Körper der p -adischen Zahlen so viele Wurzeln hat, als ihr Grad angibt. Hieraus folgt also, daß alle a. S. 149 ff. über die m -ten Einheitswurzeln bewiesenen Sätze für diese $(p-1)$ -ten Einheitswurzeln gültig sind. Hiernach können wir also die folgenden Sätze über diese Zahlen $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{p-1}$ aussprechen:

Jede $(p-1)$ -te Einheitswurzel ω gehört zu einem Teiler d von $p-1$ als Exponenten, d. h. d ist die kleinste positive Zahl, für welche $\omega^d = 1$ (p) ist; umgekehrt existieren zu jedem Teiler d von $p-1$ genau $\varphi(d)$ unter jenen Einheitswurzeln, die gerade zum Exponenten d gehören. Ist speziell ω eine der $\varphi(p-1)$ primitiven $(p-1)$ -ten Einheitswurzeln, so sind alle $p-1$ Wurzeln in der Reihe

$$1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{p-2}$$

enthalten.

Will man also für ein bestimmtes p alle $(p-1)$ -ten Einheitswurzeln einfach durch Potenzieren von ω und erhält überdies eine einfache Probe für die Richtigkeit der Rechnung dadurch, daß sich zuletzt $\omega^{p-1} = 1,000 \dots$ ergeben muß.

So ist z._B. für die Grundzahl $p = 13$ $\omega = \omega_6 = 6,19103\dots$ eine primitive Wurzel, woraus durch Potenzieren folgt: $\omega^2 = 10,1635\dots$ usw. Zur leichteren Berechnung dieser primitiven Wurzel bemerke ich noch, daß z._B. für $p = 13$ aus der Zerlegung

$$x^{12} - 1 = (x^6 - 1)(x^2 + 1)(x^4 - x^2 + 1)$$

leicht folgt, daß die $\varphi(12) = 4$ primitiven zwölften Einheitswurzeln der Gleichung

$$x^4 - x^2 + 1 = 0 \quad (13)$$

genügen. Also ist eine dieser Wurzeln

$$\omega_6 = \sqrt{\frac{1 + \sqrt{-3}}{2}} \quad (13)$$

und sie kann hiernach leicht berechnet werden. Die Rechnung werde hier beispielshalber ausführlich wiedergegeben; man sieht leicht, daß das benutzte Verfahren der Quadratwurzel-
zelauszug genau analog dem für gewöhnliche Zahlen üblichen ist, und daß auch hier das abgekürzte Verfahren zur Wurzelberechnung angewendet werden kann.

$$\begin{array}{rcl} \sqrt{-3} & = & \sqrt{10,121212\dots} = 6,312610\dots \quad (13) \\ \sqrt{10,121212\dots} : & 12 & \\ & 10 \quad 11 & \\ & 112 \quad 1212 & \\ & \vdots & \end{array}$$

also ergibt sich:

$$\begin{array}{rcl} 1 + \sqrt{-3} & = & 7,312610\dots = 10,1635\dots \\ \omega_6 & = & \sqrt{10,1635\dots} = 6,19103\dots \\ & & 10,2 \quad 12 \\ & & 12 \quad 535\dots \\ & & \vdots \end{array}$$

Durch Potenzieren von $\omega = \omega_6$ finden wir sämtliche Wurzeln der Gleichung $x^{12} - 1 = 0$ (13) folgendermaßen:

$$\begin{array}{lll} \omega^0 = 1,0000\dots & \omega^6 = \omega_5 = 9,1635\dots & \omega^8 = \omega_3 = 3,11697\dots \\ \omega^1 = \omega_6 = 6,19103\dots & \omega^5 = \omega_2 = 2,6224\dots & \omega^9 = \omega_5 = 5,5105\dots \\ \omega^2 = \omega_{10} = 10,1635\dots & \omega^7 = \omega_{12} = 12,121212\dots & \omega^{10} = \omega_4 = 4,11697\dots \\ \omega^3 = \omega_8 = 8,711127\dots & \omega^7 = \omega_7 = 7,11329\dots & \omega^{11} = \omega_{11} = 11,610108\dots \end{array}$$

und durch nochmalige Multiplikation mit ω erhalten wir als Probe auf 4 Stellen genau:

$$\omega^{12} = 1,0000\dots$$

Es werde endlich bemerkt, daß für den Bereich der geraden Primzahl 2 die beiden dyadischen Einheitswurzeln $+1$ und -1 vorhanden sind, welche die beiden Wurzeln der quadratischen Gleichung:

$$x^2 - 1 = 0 \quad (2)$$

sind. Von ihnen ist $\omega = -1$ die primitive Wurzel, da beide Wurzeln durch sie als $\omega^0 = 1$, $\omega^1 = -1$ darstellbar sind. Im Falle $p = 2$ sind die beiden Einheitswurzeln $+1$ und -1 modulo 2 kongruent und erst modulo 2^2 inkongruent, während für ein ungerades p alle Einheitswurzeln bereits modulo p inkongruent sind. Erst später werde ich beweisen, daß für ein beliebiges p der Körper $K(p)$ der p -adischen Zahlen außer den hier angegebenen überhaupt keine anderen Einheitswurzeln enthält.

§ 7.2. Die Einheitswurzeln sind die Invarianten der Kongruenzklassen modulo p

Die im vorigen Paragraphen gefundenen Resultate können wesentlich verallgemeinert werden, und dabei ergibt sich dann eine wichtige Beziehung der soeben betrachteten Einheitswurzeln zu den früher untersuchten Kongruenzklassen modulo p .

Es sei

$$A = a + a'p + a''p^2 + \dots$$

eine ganz beliebige ganze p -adische Zahl, deren Anfangsglied a eine der p Zahlen $0, 1, \dots, p-1$ sein kann. Bildet man dann aus ihr genau wie in (4) des vorigen Paragraphen die Reihe:

$$A + (A^p - A) + (A^{p^2} - A^p) + \dots \quad (1)$$

oder wie in (6) das unendliche Produkt:

$$\omega_A = A \cdot \frac{A^p}{A} \cdot \frac{A^{p^2}}{A^p} \dots, \quad (1a)$$

so beweist man wörtlich ebenso wie a. a. O., daß sie beide unbedingt, und zwar gegen denselben Grenzwert ω_A konvergieren. In der Tat haben beide Zahlgrößen dieselben Näherungswerte, nämlich die Zahlen

$$A, A^p, A^{p^2}, \dots$$

und diese konvergieren, falls A durch p teilbar ist, offenbar gegen den Grenzwert Null. Ist dagegen A eine Einheit modulo p , so folgt aus dem dann gültigen Fermatschen Satze für eine beliebig hohe Potenz p^{k+1} von p , daß wieder die Kongruenz

$$(A^{p^k})^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p^{k+1}}$$

besteht. In diesem Falle ist also der Grenzwert ω_A wieder eine der $p-1$ Wurzeln der Gleichung $x^{p-1} - 1 = 0$ und zwar offenbar gleich derjenigen Einheitswurzel ω_a , deren Index gleich dem Anfangsgliede von $A = a, a', a'', \dots$ ist.

Durch diese Reihen- oder Produktbildung gelangt man also ausgehend von einer beliebigen ganzen p -adischen Zahl A zu einer wohlbestimmten der p Zahlen:

$$\omega_0 = 0, \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{p-1}, \quad (2)$$

und zwar führen alle und nur die modulo p kongruenten Zahlen $A, A', A'', \dots$, welche also zu derselben Kongruenzklasse C_a modulo p gehören, zu demselben Grenzwerte ω_a . Man kann daher diese p Zahlen (2) als die **Invarianten** der p Kongruenzklassen

$$C_0, C_1, C_2, \dots, C_{p-1}$$

modulo p bezeichnen.

Diese p Invarianten sind die p Wurzeln der rationalen Gleichung:

$$x^p - x = x(x^{p-1} - 1) = (x - \omega_0)(x - \omega_1) \cdots (x - \omega_{p-1}) = 0. \quad (3)$$

Die Untersuchung dieser Gleichung führt auf eine größere Anzahl von Folgerungen für die Kongruenzklassen modulo p .

Betrachtet man nämlich irgendeine zwischen den Invarianten $(\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{p-1})$ bestehende ganze rationale Gleichung mit ganzzahligen Koeffizienten

$$F(\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{p-1}) = 0 \quad (p) \quad (4)$$

als Kongruenz modulo p , so ergibt sich die folgende Kongruenz zwischen den Zahlen $(0, 1, 2, \dots, p-1)$:

$$F(0, 1, \dots, p-1) \equiv 0 \pmod{p}. \quad (4a)$$

Jeder solchen Gleichung zwischen den Zahlen ω_i entspricht also eine Kongruenz zwischen ihren Anfangsgliedern. Übertragen wir so die a. S. 156 ff. bewiesenen Sätze über die Einheitswurzeln $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_{p-1}$ auf ihre Anfangsglieder $1, 2, \dots, p-1$, so ergeben sich die folgenden Sätze:

Alle Einheiten modulo p genügen der Kongruenz:

$$x^{p-1} - 1 \equiv 0 \pmod{p},$$

d. h. es besteht für ein variables x die Zerlegung

$$x^{p-1} - 1 \equiv (x-1)(x-2) \cdots (x-(p-1)) \pmod{p}. \quad (4b)$$

Für $x = 0$ ergibt sich aus ihr die Kongruenz:

$$(p-1)! = 1 \cdot 2 \cdots (p-1) \equiv -1 \pmod{p}, \quad (4c)$$

der sog. **Wilsonsche Satz für Primzahlen**. Jede durch p nicht teilbare Zahl a gehört modulo p zu einem Teiler d von $p-1$, d. h. d ist die kleinste positive Zahl, für welche

$$a^d \equiv 1 \pmod{p} \quad (5)$$

ist. Umgekehrt existieren zu jedem Teiler d von $p-1$ genau $\varphi(d)$ modulo p inkongruente Zahlen, welche gerade zum Exponenten d gehören; sie sind kongruent denjenigen $\varphi(d)$ Einheitswurzeln, welche zum Exponenten d gehören. Speziell gibt es also genau $\varphi(p-1)$ inkongruente Zahlen g , welche zum höchsten Exponenten $p-1$ selbst gehören. Diese werden **primitive Wurzeln modulo p** genannt. Sie sind kongruent den Anfangsgliedern der $\varphi(p-1)$ primitiven $(p-1)$ -ten Einheitswurzeln ω_g . Ist g eine primitive Wurzel modulo p , so sind alle $p-1$ Potenzen

$$1, g, g^2, \dots, g^{p-2} \quad (6)$$

modulo p inkongruent; sie sind also den $p-1$ inkongruenten Einheiten $1, 2, \dots, p-1$, abgesehen von der Reihenfolge, modulo p kongruent.

Auf diese Fragen werde ich sehr bald (a. S. 170 ff.) genauer einzugehen haben, wenn die entsprechenden Resultate für eine Primzahlpotenz p^k als Modul abzuleiten sind.

§ 7.3. Die Logarithmen der p -adischen Zahlen

Da für jedes ungerade p die p Zahlen $\omega_0, \omega_1, \dots, \omega_{p-1}$ ebenso wie die ihnen kongruenten Zahlen $0, 1, \dots, p-1$ ein vollständiges Restsystem modulo p bilden, so können auch sie als Koeffizienten bei der Darstellung der p -adischen Zahlen benutzt werden, und dies soll immer dann geschehen, wenn eine theoretisch möglichst einfache Darstellung erwünscht ist.

Jede ganze p -adische Zahl A besitzt also eine Darstellung der Form:

$$A = \omega_{a_0} + \omega_{a_1}p + \omega_{a_2}p^2 + \dots,$$

in welcher die Koeffizienten ω_{a_i} Einheitswurzeln oder Null bedeuten und $\omega(a_0) \neq 0$ ist.

Diese Form von A führt uns nun sofort zu der gesuchten logarithmischen Darstellung einer beliebigen p -adischen Zahl, falls p eine beliebige ungerade Primzahl ist. Schreibt man nämlich A in der Form:

$$A = \omega(a)p^\alpha(1 + \omega_1p + \omega_2p^2 + \dots),$$

wo auch $\omega_1, \omega_2, \dots$ Einheitswurzeln oder Null sind, so ist der eingeklammerte Teil eine Haupteinheit, welcher nach dem auf S. 143 bewiesenen Satze in der Form e^γ dargestellt werden kann, wo γ eine durch p teilbare p -adische Zahl bedeutet. Ferner ist $\omega(a)$ eine $(p-1)$ -te Einheitswurzel, also gleich einer Potenz ω^β einer ein für alle Male fest gewählten primitiven Wurzel ω . Es ergibt sich somit der folgende **Fundamentalsatz**:

Jede von Null verschiedene p -adische Zahl läßt sich, falls p eine beliebige ungerade Primzahl und ω eine beliebig, aber fest gewählte primitive $(p-1)$ -te Einheitswurzel ist, in der Form:

$$A = p^\alpha \omega^\beta e^\gamma \tag{1}$$

darstellen, wo α und β gewöhnliche ganze Zahlen bedeuten, und γ eine mindestens durch p teilbare p -adische Zahl ist.

Die Exponenten α und γ sind eindeutig bestimmt, während β wegen $\omega^{p-1} = 1$ nur bis auf ein beliebiges Vielfaches von $p-1$ bestimmt ist. Beschränkt man β also auf die Zahlen $0, 1, \dots, p-2$, so ist das ganze Exponentensystem (α, β, γ) durch A eindeutig festgelegt.

Auch für die eine gerade Primzahl 2 existiert genau dieselbe Darstellung; nur hat da die Zahl ω eine etwas andere Bedeutung. Für den Bereich von 2 ist

$$A = 2^\alpha (-1)^\beta e^\gamma,$$

wo $\beta = 0$ oder 1 ist, und e^γ eine Haupteinheit modulo 4 bedeutet, für welche γ mindestens durch $2^2 = 4$ teilbar ist. In diesem Falle gibt es nur eine einzige primitive Einheitswurzel, nämlich $\omega = -1$, und es ist $\omega^2 = +1$.

Ist also p eine beliebige Primzahl, so besteht für jede von Null verschiedene p -adische Zahl A die **Exponentialdarstellung**:

$$A = p^\alpha \omega^\beta e^\gamma, \tag{1}$$

in der ω eine primitive $(p-1)$ -te Einheitswurzel für ein ungerades p ist, während ω die primitive zweite Einheitswurzel, nämlich -1 , für $p = 2$ bedeutet. In jedem Falle ist α die Ordnungszahl von A , γ der Logarithmus der zu A gehörigen Haupteinheit.

Bei dieser Darstellung ist der erste Faktor

$$|A| = p^\alpha$$

der a. S. 108 definierte absolute Betrag der Zahl A ; der zweite Faktor ω^β soll die zu A gehörige **Einheitswurzel** heißen; endlich soll der Exponentialfaktor e^γ als die zu A gehörige **Haupteinheit** bezeichnet werden.

Wir wählen im folgenden die primitiven Einheitswurzeln ω für die einzelnen Primzahlbereiche, sobald es nötig ist, stets ein für alle Mal fest. Dann nennen wir den Exponenten α die **Ordnungszahl**, den Exponenten β den **Index**, endlich die durch p bzw. durch 4 teilbare Zahl γ den **Hauptlogarithmus** oder den **Hauptlogarithmus von A** .

Wir wollen nun im folgenden das zu einer beliebigen Zahl $A = p^\alpha \omega^\beta e^\gamma$ gehörige Exponentensystem (α, β, γ) den **Logarithmus von A** (für den Bereich von p) nennen und durch $\lg A$ oder, wo kein Mißverständnis zu befürchten ist, ohne den Index p durch

$$\lg A = (\alpha, \beta, \gamma) \quad (2)$$

bezeichnen.

Dann gehört zu jeder p -adischen Zahl A ein Logarithmus (α, β, γ) , und da ja $\omega^{p-1} = 1$ ist, da somit allgemeiner

$$A = p^\alpha \omega^\beta e^\gamma = p^\alpha \omega^{\beta+k(p-1)} e^\gamma$$

ist, so gehören zu jeder Zahl A unendlich viele Logarithmen

$$\lg A = (\alpha, \beta + k(p-1), \gamma), \quad (2a)$$

welche aus einem unter ihnen durch Vermehrung des zweiten Exponenten um ein beliebiges Multiplum von $(p-1)$ hervorgehen. Speziell besitzt die Zahl $1 = p^0 \omega^0 e^0$ den Logarithmus $(0, 0, 0)$ und allgemeiner die Logarithmen $(0, k(p-1), 0)$, und da die Gleichung

$$p^\alpha \omega^\beta e^\gamma = p^\alpha \omega^\beta (1 + \gamma + \cdots) = 1$$

dann und nur dann erfüllt ist, wenn $\alpha = 0$, $\beta = k(p-1)$, $\gamma = 0$ ist, so folgt, daß dann und nur dann $A = 1$ ist, wenn $\lg A = (0, k(p-1), 0)$ ist. Es ist also stets $\lg(1) = (0, 0, 0) = (0, k(p-1), 0)$.

Hieraus ergibt sich sofort der allgemeine Satz:

Zwei p -adische Zahlen sind dann und nur dann gleich, wenn sich ihre Logarithmen nur im zweiten Exponenten um ein Vielfaches von $p-1$ unterscheiden.

In der Tat folgt ja aus der Gleichung

$$A = p^\alpha \omega^\beta e^\gamma = A' = p^{\alpha'} \omega^{\beta'} e^{\gamma'},$$

daß

$$p^{\alpha-\alpha'} \omega^{\beta-\beta'} e^{\gamma-\gamma'} = 1,$$

also $\alpha = \alpha'$, $\gamma = \gamma'$, $\beta = \beta' + k(p-1)$ sein muß.

Ferner hat 0 den Logarithmus

$$\lg(0) = (+\infty, \beta, \gamma), \quad (3)$$

wo β und γ beliebig gewählt werden können.

Umgekehrt gehört zu jedem Logarithmus (α, β, γ) , dessen erster Exponent α nur nicht negativ unendlich ist, eine eindeutig bestimmte p -adische Zahl $A = p^\alpha \omega^\beta e^\gamma$, deren Logarithmus gleich (α, β, γ) ist und welche der **Numerus** von (α, β, γ) genannt werden soll. Zu $(-\infty, \beta, \gamma)$ gehört keine p -adische Zahl, da eine solche ja niemals eine negativ unendliche Ordnungszahl besitzt.

Wir wollen auch für die Logarithmen die Gleichheit und eine Verknüpfungsoperation definieren, welche wir Addition nennen wollen, und von der sofort zu sehen ist, daß für sie die Grundeigenschaften der Addition gelten, sowie daß im Bereiche der Logarithmen die Addition unbeschränkt und eindeutig ausführbar ist.

Zwei Logarithmen

$$\mathfrak{a} = (\alpha, \beta, \gamma), \quad \mathfrak{a}' = (\alpha', \beta', \gamma')$$

heißen dann und nur dann gleich ($\mathfrak{a} = \mathfrak{a}'$), wenn ihre ersten und dritten Exponenten beziehlich gleich sind und ihre zweiten Exponenten sich um ein Multiplum von $p - 1$ unterscheiden, d. h. modulo $(p - 1)$ kongruent sind; ferner auch, wenn $\alpha = \alpha' = \infty$ ist.

Sind

$$\mathfrak{a} = (\alpha, \beta, \gamma) \quad \text{und} \quad \mathfrak{a}' = (\alpha', \beta', \gamma')$$

zwei beliebige Logarithmen, so wollen wir unter der Summe $\mathfrak{a} + \mathfrak{a}'$ derselben den Logarithmus:

$$\mathfrak{a} + \mathfrak{a}' = (\alpha + \alpha', \beta + \beta', \gamma + \gamma')$$

verstehen.

Offenbar ist die so definierte Addition der Logarithmen eine assoziative und kommutative Operation und für sie besteht, wenn man $\lg(0) = (\infty, \beta, \gamma)$ als unendlich betrachtet, das kommutative und assoziative Gesetz, sowie die unbeschränkte und eindeutige Ausführbarkeit. Sind $\mathfrak{a} = (\alpha, \beta, \gamma)$ und $\mathfrak{a}' = (\alpha', \beta', \gamma')$ zwei beliebige Logarithmen, so gibt es, falls $\mathfrak{a}$ nicht $\lg(0)$ ist, einen einzigen Logarithmus $\mathfrak{x} = (\xi, \eta, \zeta)$, für welchen

$$\mathfrak{a} + \mathfrak{x} = \mathfrak{a}'$$

wird, nämlich den Logarithmus

$$\mathfrak{x} = (\alpha' - \alpha, \beta' - \beta, \gamma' - \gamma).$$

Dieser soll also die **Differenz** der Logarithmen $\mathfrak{a}'$ und $\mathfrak{a}$ genannt und durch $\mathfrak{a}' - \mathfrak{a}$ bezeichnet werden.

Ist dagegen $\mathfrak{a} = \lg(0)$, $\mathfrak{a}' \neq \lg(0)$, so besitzt die Gleichung

$$(\infty + \xi, \eta, \zeta) = (\alpha', \beta', \gamma')$$

im Bereiche der Logarithmen keine Lösung, da ja $\xi = \alpha' - \infty = -\infty$ sein müßte.

Die Logarithmen aller p -adischen Zahlen bilden somit bei Ausschluß von $\lg(0)$ einen **Modul**, in dem die beiden soeben definierten zu einander inversen Operationen der Addition und Subtraktion unbeschränkt und eindeutig ausführbar sind.

Es gibt also ein einziges Nullelement

$$0 = (0, 0, 0) = (0, k(p - 1), 0) = \lg(1),$$

welches als das Einheitselement für die Addition angesehen werden kann, da allein für dieses $\mathfrak{a} + 0 = \mathfrak{a}$ ist.

Sind $A = p^\alpha \omega^\beta e^\gamma$ und $A' = p^{\alpha'} \omega^{\beta'} e^{\gamma'}$ zwei beliebige p -adische Zahlen, zu denen also die Logarithmen:

$$\mathfrak{a} = \lg A = (\alpha, \beta, \gamma) \quad \text{und} \quad \mathfrak{a}' = \lg A' = (\alpha', \beta', \gamma')$$

gehören, so sind zunächst nach dem a. S. 164 bewiesenen Satze A und A' dann und nur dann gleich, wenn ihre Logarithmen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{a}'$ gleich sind; ferner gehören zu dem Produkte und dem Quotienten

$$A \cdot A' = p^{\alpha+\alpha'} \omega^{\beta+\beta'} e^{\gamma+\gamma'} \quad \text{und} \quad \frac{A}{A'} = p^{\alpha-\alpha'} \omega^{\beta-\beta'} e^{\gamma-\gamma'}$$

von zwei beliebig gegebenen Zahlen A und A' die Logarithmen $\mathfrak{a} + \mathfrak{a}'$ und $\mathfrak{a} - \mathfrak{a}'$, d. h. es bestehen genau wie in der elementaren Analysis die Gleichungen:

$$\lg(AA') = \lg A + \lg A', \quad \lg\left(\frac{A}{A'}\right) = \lg A - \lg A'. \quad (4)$$

Wendet man die erste Gleichung auf ein Produkt von m gleichen Faktoren an, so folgt:

$$\lg(A^m) = m \lg A = (m\alpha, m\beta, m\gamma). \quad (4a)$$

Aus der allgemein gültigen logarithmischen Darstellung der p -adischen Zahlen ziehe ich noch die wichtige Folgerung, auf welche ich bereits a. S. 158 unten hingewiesen hatte:

Die einzigen Einheitswurzeln, welche im Körper $K(p)$ der p -adischen Zahlen vorhanden sind, sind die $p-1$ ($p-1$)-ten Einheitswurzeln $(1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{p-2})$ bzw. für $p=2$ die Zahlen ± 1 .

Soll nämlich $A = p^\alpha \omega^\beta e^\gamma$ einer Gleichung $x^m = 1$ genügen, so muß

$$A^m = p^{m\alpha} \omega^{m\beta} e^{m\gamma} = 1,$$

also $m\alpha = m\gamma = 0$ sein; d. h. nur die Zahlen $A = \omega^\beta$ sind Einheitswurzeln.

Ist

$$A = p^\alpha \omega^\beta e^\gamma \quad (5)$$

eine beliebige Zahl, so will ich die größte im Hauptlogarithmus γ enthaltene Potenz p^γ von p den **Teiler des Hauptlogarithmus** nennen. Dieser Teiler ist also für ein ungerades p mindestens gleich p^1 , für $p=2$ mindestens gleich 2^2 . Ferner soll für ein ungerades p der größte gemeinsame Teiler

$$\delta = (\beta, p-1) \quad (6)$$

des Index mit $p-1$ der **Teiler dieses Index** oder der **Indexteiler** von A genannt werden; für $p=2$ wird der entsprechende Teiler

$$\delta = (\beta, 2), \quad (6a)$$

d. h. gleich 1 oder 2, je nachdem β gerade oder ungerade ist. Im ersten Falle ist der Indexteiler stets und nur dann gleich 1, wenn $(\beta, p-1) = 1$, wenn also ω^β eine primitive Einheitswurzel ist; er hat seinen größten Wert $\delta = p-1$ bzw. $\delta = 2$, wenn β ein Multiplum von $p-1$ bzw. von 2, wenn also $\omega^\beta = 1$ ist.

Der so definierte Indexteiler δ einer Zahl A ist, wie die Gleichung $\delta = (\beta, p-1)$ zeigt, von der Wahl der primitiven Wurzel ω ganz unabhängig; denn ist ω' eine der $\varphi(p-1)$

primitiven Wurzeln, so ist ja $\omega' = \omega^r$, wo $(r, p-1) = 1$ ist, und es wird $\omega^\beta = \omega'^{r\beta}$; somit ist für die primitive Wurzel ω'

$$\delta' = (r\beta, p-1) = (\beta, p-1) = \delta.$$

Setzen wir jetzt in (5)

$$\beta = \delta\beta_0, \quad \gamma = p^\alpha\gamma_0,$$

so ergibt sich für jede Zahl A die Darstellung

$$A = p^\alpha \omega^{\delta\beta_0} e^{p^\alpha\gamma_0}, \quad (7)$$

welche bei eingehenderen Untersuchungen häufig gebraucht werden wird.

§ 7.4. Untersuchung der p -adischen Zahlen für eine Primzahlpotenz p^k als Modul

Ich wende mich nun zu einer eingehenderen Untersuchung der p -adischen Zahlen $A = p^\alpha \omega^\beta e^\gamma$ für eine beliebige Potenz p^k von p als Modul. Hierbei kann ich von vornherein die Ordnungszahl $\alpha = 0$, d. h. die zu betrachtenden Zahlen $E = \omega^\beta e^\gamma$ als Einheiten voraussetzen, da es ja auf dasselbe herauskommt, ob man $A = p^\alpha E$ modulo p^k oder ob man E modulo $p^{k-\alpha}$ untersucht.

Zuerst erledige ich die beiden trivialen Fälle, daß der Modul p^k gleich 2^1 oder gleich 2^2 ist. Da nun für den Bereich von 2 jede Einheit

$$E = (-1)^\beta e^\gamma = (-1)^\beta \cdot 1 = \pm 1 \pmod{4}$$

ist, weil ja hier der Hauptlogarithmus von e^γ mindestens durch 4 teilbar ist, und da modulo 2 außerdem noch die beiden Einheitswurzeln $+1$ und -1 kongruent werden, so ergeben sich hier die beiden auch an sich selbstverständlichen Sätze:

Modulo 2 betrachtet sind alle dyadischen Einheiten kongruent $+1$, für den Modul 4 existieren allein die beiden inkongruenten Einheiten $+1$ und -1 .

Im folgenden kann und soll daher jetzt, falls $p = 2$ ist, immer $k > 3$ vorausgesetzt werden. Dann besteht der folgende allgemeine Satz:

Eine p -adische Einheit $E = \omega^\beta e^\gamma$ ist dann und nur dann kongruent 1 modulo p^k , wenn:

$$\omega^\beta = 1, \quad \gamma \equiv 0 \pmod{p^k}$$

ist, wenn also ihr Index β durch $p-1$ bzw. durch 2 und ihr Hauptlogarithmus γ durch p^k teilbar ist.

Betrachtet man nämlich die Kongruenz:

$$E = \omega^\beta e^\gamma \equiv 1 \pmod{p^k} \quad \text{bzw.} \quad E = (-1)^\beta e^\gamma \equiv 1 \pmod{2^k} \quad (1)$$

zunächst modulo p bzw. für $p = 2$ modulo 2^2 und beachtet, daß für diesen Modul $e^\gamma = 1$ wird, so ergibt sich:

$$\omega^\beta \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{bzw.} \quad (-1)^\beta \equiv 1 \pmod{4},$$

und da die Potenzen $(1, \omega, \dots, \omega^{p-2})$ modulo p bzw. $(-1, +1)$ modulo 4 inkongruent sind, so muß $\omega^\beta = 1$ bzw. $(-1)^\beta = 1$ sein. Die dann aus (1) folgende Kongruenz:

$$e^\gamma \equiv 1 \pmod{p^k}$$

ist aber nach (11) a. S. 137 allein dann erfüllt, wenn γ durch p^k teilbar ist.

Zwei Einheiten

$$E = \omega^\beta e^\gamma, \quad E' = \omega^{\beta'} e^{\gamma'}$$

sind also allein dann modulo p^k kongruent, wenn ihr Quotient

$$\frac{E}{E'} = \omega^{\beta-\beta'} e^{\gamma-\gamma'} = 1 \pmod{p^k},$$

also wenn:

$$\beta \equiv \beta' \pmod{p-1 \text{ bzw. } 2}, \quad \gamma \equiv \gamma' \pmod{p^k}$$

ist. Also bilden für ein ungerades p die $(p-1)p^{k-1} = \varphi(p^k)$ Einheiten:

$$E = \omega^\beta e^{p(\gamma_0 + \gamma_1 p + \dots + \gamma_{k-2} p^{k-2})} \quad (\beta = 0, 1, \dots, p-2) \quad (2)$$

für $p = 2$ die $2 \cdot 2^{k-2} = 2^{k-1} = \varphi(2^k)$ Zahlen

$$(-1)^\beta e^{4(\gamma_0 + \gamma_1 \cdot 2 + \dots + \gamma_{k-3} \cdot 2^{k-3})} \quad (\beta = 0, 1) \quad (2a)$$

ein vollständiges System modulo p^k inkongruenter Einheiten.

Die $\varphi(p^k)$ modulo p^k inkongruenten Einheiten oder, was dasselbe ist, die zugehörigen Einheitsklassen für den Modul p^k bilden, wie a. S. 102 unten bereits ausgeführt wurde, eine endliche Gruppe, und allein hieraus ergab sich nach dem Fermatschen Satze, daß für jede Einheit E die Kongruenz:

$$E^{\varphi(p^k)} \equiv 1 \pmod{p^k} \quad (3)$$

besteht. Es ergibt sich aber weiter aus der a. S. 105 durchgeführten Untersuchung der endlichen Gruppen, daß jede Einheit E zu einem Teiler d von $\varphi(p^k)$ als Exponenten gehört, wenn nämlich d die kleinste positive Zahl ist, für welche

$$E^d \equiv 1 \pmod{p^k}$$

ist. Dann sind die d ersten Potenzen $(1, E, E^2, \dots, E^{d-1})$ sämtlich modulo p^k inkongruent.

Ich will jetzt den Exponenten d bestimmen, zu dem eine gegebene Einheit

$$E = \omega^\beta e^\gamma = \omega^{\delta\beta_0} e^{p^\pi \gamma_0}$$

gehört, für welche der Indexteiler gleich δ und der Teiler des Hauptlogarithmus gleich p^π ist. Soll dann

$$E^d = \omega^{\delta d\beta_0} e^{p^\pi d\gamma_0} = 1 \pmod{p^k} \quad (4)$$

sein, so muß nach dem auf der vorigen Seite bewiesenen Satze $\delta d\beta_0$ durch $p-1$ bzw. durch 2 und $p^\pi d\gamma_0$ durch p^k teilbar sein, d. h. es muß:

$$\delta d \equiv 0 \pmod{p-1 \text{ bzw. mod. } 2}, \quad p^\pi d \equiv 0 \pmod{p^k} \quad (4a)$$

sein. Ist also δ' der zu δ komplementäre Divisor von $p - 1$ bzw. von 2 und $p^{\varkappa'}$ der zu $p^{\varkappa}$ komplementäre Divisor von p^k , so daß

$$\delta\delta' = p - 1 \text{ bzw. } = 2, \quad p^{\varkappa} \cdot p^{\varkappa'} = p^k, \quad (5)$$

ist, so folgen aus (4a) durch Division mit δ bzw. mit $p^{\varkappa}$ für d die beiden Kongruenzen:

$$d \equiv 0 \pmod{\delta'}, \quad d \equiv 0 \pmod{p^{\varkappa'}}, \quad (4b)$$

d. h. die Kongruenz (4) ist allein dann erfüllt, wenn d durch das kleinste gemeinsame Vielfache $\delta'p^{\varkappa'}$ der beiden zu δ und $p^{\varkappa}$ komplementären Teiler teilbar ist. Es ergibt sich also der allgemeine Satz:

Eine Einheit E , deren Index den Teiler δ und deren Hauptlogarithmus den Teiler $p^{\varkappa}$ hat, gehört modulo p^k zu dem Exponenten:

$$d = \delta'p^{\varkappa'} = \frac{p-1}{\delta}p^{k-\varkappa}, \quad (6)$$

wenn δ' und $p^{\varkappa'}$ die in bezug auf $p - 1$ (bzw. 2) und p^k komplementären Teiler zu δ und $p^{\varkappa}$ sind.

Ist nun p eine ungerade Primzahl, so sind δ' und $p^{\varkappa'}$ teilerfremd, d. h. es ist dann stets $d = \delta'p^{\varkappa'}$. Ist dagegen $p = 2$, so ist $\delta' = 1$ oder 2; also ist stets $d = 2^{\varkappa'}$, außer in dem trivialen Falle, wo $\delta' = 2$, $2^{\varkappa'} = 1$, wo also $\delta = 1$, $2^{\varkappa} = 2^k$ ist. Hier ist $E = (-1) \cdot e^{2^k} \equiv -1 \pmod{2^k}$, und dann gehört (-1) auch wirklich nicht zum Exponenten $2^{\varkappa'} = 1$, sondern zum Exponenten $\delta' = 2$.

Schließen wir also diesen trivialen Fall aus, so ergibt sich der Satz:

Eine Einheit, deren Index den Teiler δ und deren Hauptlogarithmus den Teiler $p^{\varkappa}$ hat, gehört modulo p^k zum Exponenten

$$d = \delta'p^{\varkappa'} = \frac{p-1}{\delta}p^{k-\varkappa} \quad \text{oder} \quad d = 2^{\varkappa'} = 2^{k-\varkappa}, \quad (6a)$$

je nachdem p ungerade oder die gerade Primzahl 2 ist.

Da für eine ungerade Primzahl der Teiler $p^{\varkappa}$ des Hauptlogarithmus mindestens gleich p^1 , für $p = 2$ aber $2^{\varkappa}$ mindestens gleich 4 sein muß, während im ersten Falle δ stets ein Teiler von $p - 1$ ist, so ergibt sich endlich die Folgerung:

Jede Einheit gehört also modulo p^k zu einem Exponenten, welcher ein Teiler von $\varphi(p^k)$ oder für $p = 2$ schon von $\varphi(2^{k-1})$ ist.

Es sei jetzt umgekehrt

$$d = \delta'p^{\varkappa'} \quad \text{bzw.} \quad d = 2^{\varkappa'} \quad (7)$$

ein beliebiger Teiler von $\varphi(p^k)$ bzw. von $\varphi(2^{k-1})$; wir fragen, wie viele und welche Einheiten

$$E = \omega^{\delta\beta_0} e^{p^{\varkappa}\gamma_0} \quad \text{bzw.} \quad E = (-1)^{\beta} e^{2^{\varkappa}\gamma_0}$$

gerade zu diesem Exponenten d gehören. Nach dem soeben bewiesenen Satze gehört nun für ein ungerades p die obige Einheit zum Exponenten d , wenn ihr Indexteiler δ und der Teiler $p^{\varkappa}$ ihres Hauptlogarithmus komplementär bzw. zu δ' und zu $p^{\varkappa'}$ sind; für $p = 2$

ist β beliebig, während $2^{\varkappa}$ ebenfalls zu $2^{\varkappa'}$ komplementär sein muß. Sind also δ und $p^{\varkappa}$ so gewählt, so gehören alle und nur die Einheiten E zum Exponenten d , bei welchen für jedes ungerade p

$$(\delta\beta_0, p-1) = \delta, \text{ also } (\beta_0, \delta') = 1, \quad (p^{\varkappa}\gamma_0, p^k) = p^{\varkappa}, \text{ also } (\gamma_0, p^{\varkappa'}) = 1 \quad (8)$$

ist, dagegen für $p = 2$ $\beta = 0$ oder 1 sein kann, während

$$(\gamma_0, 2^{\varkappa'}) = 1 \quad (8a)$$

sein muß. Da nun die Anzahl aller zu δ' teilerfremden inkongruenten Zahlen β_0 gleich $\varphi(\delta')$, die aller modulo $p^{\varkappa'}$ inkongruenten zu $p^{\varkappa'}$ teilerfremden Zahlen γ_0 gleich $\varphi(p^{\varkappa'})$ ist, so ist für ein ungerades p die Anzahl der zum Exponenten d gehörigen Einheiten gleich $\varphi(\delta')\varphi(p^{\varkappa'}) = \varphi(d)$, für $p = 2$ ist jene Anzahl gleich $2\varphi(2^{\varkappa'})$, weil hier für jedes $e^{2^{\varkappa}\gamma_0}$ die zugehörige Einheitswurzel $(-1)^{\beta}$ gleich ± 1 sein kann. In dem vorher ausgeschlossenen trivialen Falle $p = 2$, $d = 2^0 = 1$ gehört zum Exponenten 1 modulo 2^k offenbar nur die eine Einheit $E = +1$.

Satz 7.2. *Die Anzahl aller modulo p^k inkongruenten Einheiten, welche zu einem beliebigen Teiler d von $\varphi(p^k)$ bzw. von $\varphi(2^{k-1})$ als Exponenten gehören, ist stets gleich $\varphi(d)$ bzw. gleich $2\varphi(d)$.*

§ 7.5. Die primitiven Wurzeln modulo p^k . Die Theorie der Indizes für eine Primzahlpotenz als Modul

Von besonderer Bedeutung sind auch für eine Primzahlpotenz p^k diejenigen Einheiten, welche für diesen Modul zu dem höchsten überhaupt möglichen Exponenten gehören, nämlich zu $c = \varphi(p^k)$ bzw. zu $c = \varphi(2^{k-1})$. Diese Einheiten mögen auch hier **primitive Wurzeln modulo p^k** genannt werden. Für sie muß in (7) auf vor. Seite

$$\delta = 1, \quad p^{\varkappa} = p^1 \quad \text{bzw.} \quad 2^{\varkappa} = 2^2$$

sein. Alle primitiven Wurzeln sind also in der Form

$$g = \omega^{\beta_0} e^{p\gamma_0} \quad \text{bzw.} \quad \pm e^{4\gamma_0} \quad (1)$$

enthalten, wo $(\gamma_0, p) = 1$ und $(\beta_0, p-1) = 1$ ist, also $\omega^{\beta_0} = \omega_g$ eine beliebige primitive Einheitswurzel bedeutet. Die Anzahl aller modulo p^k inkongruenten primitiven Wurzeln endlich ist

$$\varphi(c) = \varphi(\varphi(p^k)) \quad \text{bzw.} \quad \varphi(c) = \varphi(\varphi(2^{k-1})) = 2^{k-4}. \quad (2)$$

Wir können die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß eine Einheit

$$g = g_0, g_1, g_2, \dots$$

für eine beliebige Primzahlpotenz p^k eine primitive Wurzel ist, in wesentlich einfacherer Weise aussprechen: Ist nämlich p zunächst ungerade, so muß ja

$$g = \omega^{\beta_0} e^{p\gamma_0} \quad (3)$$

sein. Betrachtet man diese Gleichung zunächst modulo p und beachtet, daß $e^{p\gamma_0} \equiv 1 \pmod{p}$ ist, so ergibt sich die notwendige Bedingung:

$$g \equiv \omega^{\beta_0} \pmod{p}, \quad (4)$$

d. h. g muß modulo p einer der $\varphi(p-1)$ primitiven Einheitswurzeln kongruent sein. Ist dagegen $k > 1$, und betrachtet man die Gleichung (3) jetzt modulo p^2 , so ergibt sich, daß ja

$$e^{p\gamma_0} = 1 + p\gamma_0 \not\equiv 0 \pmod{p^2}$$

ist, außer (4) noch die zweite Kongruenz:

$$g \equiv \omega^{\beta_0}(1 + p\gamma_0) \pmod{p^2}, \quad (4a)$$

wo nur γ_0 durch p nicht teilbar sein darf. Sind umgekehrt diese beiden Bedingungen erfüllt, so ist nach S. 172 (8) g eine primitive Wurzel modulo p^k .

Die zweite Bedingung ist nun offenbar stets und nur dann erfüllt, wenn

$$g \not\equiv \omega^{\beta_0} \pmod{p^2}$$

ist. Wir erhalten also jetzt das einfache Resultat:

Eine Zahl g ist stets und nur dann eine primitive Wurzel für eine beliebige Potenz p^k einer ungeraden Primzahl ($k > 1$), wenn sie den beiden Bedingungen

$$g \equiv \omega \pmod{p}, \quad g \not\equiv \omega \pmod{p^2}$$

genügt, wo ω irgendeine der $\varphi(p-1)$ primitiven p -adischen Einheitswurzeln bedeutet.

Offenbar können wir diese Bedingung auch so aussprechen:

Eine Zahl $g = g_0, g_1, \dots$ ist stets und nur dann eine primitive Wurzel für eine Primzahlpotenz p^k , wenn sie mit der reduzierten Darstellung einer primitiven Einheitswurzel $\omega = \omega_0, \omega_1, \dots$ in der ersten Stelle übereinstimmt, in der zweiten Stelle aber von ihr abweicht.

Man findet also sicher eine primitive Kongruenzwurzel modulo p^k , wenn man in einer beliebigen primitiven Einheitswurzel die zweite Stelle beliebig verändert; die weiteren Stellen können beliebig gewählt oder einfach fortgelassen werden.

So folgt z. B. aus der Tabelle a. S. 158, daß für die Grundzahl $p = 7$, da

$$\omega_3 = 3,46\dots, \quad \omega_5 = 5,20\dots$$

die beiden primitiven Wurzeln sind, daß die beiden Zahlen

$$g = 3,00\dots, \quad g' = 5,00\dots$$

primitive Wurzeln für jede beliebige Potenz von 7 als Modul sind.

Ebenso folgt aus der Tabelle a. S. 158, daß für jede Potenz von 13 als Modul z. B. 2, 6, 11 und 7 primitive Wurzeln sein müssen, da sie mit den vier primitiven Einheitswurzeln $\omega_6, \omega_7, \omega_{11}$ in der ersten Stelle übereinstimmen, in der zweiten aber von ihnen abweichen.

Endlich können wir dieselbe Bedingung auch in einer Form aussprechen, welche die vorgängige Berechnung der primitiven Einheitswurzeln bis zur zweiten Stelle nicht voraussetzt. Ist nämlich a eine durch p nicht teilbare ganze Zahl, etwa eine der Zahlen $1, 2, \dots, p-1$, und ω_a die zugehörige Einheitswurzel, so ist:

$$\omega_a = a + (a^p - a) + (a^{p^2} - a^p) + \dots$$

und diese ist immer dann eine primitive Einheitswurzel, wenn a modulo p zum Exponenten $p-1$ gehört, wenn also a eine primitive Kongruenzwurzel modulo p ist. Da ferner alle auf das zweite Glied folgenden Differenzen $(a^{p^2} - a^p), \dots$ nach (2a) auf S. 154 durch p^2 teilbar sind, so folgt aus der obigen Gleichung die Kongruenz:

$$\omega_a \equiv a + (a^p - a) \pmod{p^2}.$$

Dann und nur dann ist also a auch modulo p^2 zu ω_a kongruent, wenn $a^p - a$ oder also wenn $a^{p-1} - 1$ nicht bloß durch p , sondern auch durch p^2 teilbar ist. Ist das nicht der Fall, so ist hiernach a eine primitive Wurzel für jede Potenz p^k von p als Modul.

Eine ganze Zahl a ist also dann und nur dann eine primitive Wurzel für jede Potenz p^k , wenn $a^{p-1} - 1$ nicht durch p^2 teilbar ist.

So sind z. B. die Zahlen 2 und 5 primitive Wurzeln für jede Potenz der Primzahl 7, da

$$2^6 - 1 = 63 = 7 \cdot 9, \quad 5^6 - 1 = 15624 = 7 \cdot 2232$$

beide Differenzen nicht durch 7^2 teilbar sind.

Im Falle $p = 2$ gehört nach (1) auf S. 173 für $k > 2$ jede Einheit

$$g = \pm e^{4\gamma_0} = \pm(1 + 4\gamma_0 + \dots) \quad (5)$$

modulo 2^k zum höchsten möglichen Exponenten 2^{k-2} , für welche γ_0 nicht durch 2 teilbar ist. Betrachten wir diese Gleichung als Kongruenz modulo 8 und beachten, daß alle auf das zweite Glied von $e^{4\gamma_0}$ folgenden Summanden durch 8 teilbar sind, während $4\gamma_0$ kongruent 4 oder kongruent Null ist, je nachdem γ_0 eine Einheit ist oder nicht, so ergibt sich der einfache Satz:

Eine ungerade Zahl g gehört stets und nur dann modulo 2^k zum höchsten Exponenten 2^{k-2} , ist also für diesen Modul eine primitive Wurzel, wenn

$$g \equiv \pm 5 \pmod{8} \quad (5a)$$

ist. Speziell sind also $g = 5$ und $g = 3$ primitive Wurzeln für jede Potenz 2^k , deren Exponent größer als 2 ist.

Ist p ungerade, und g eine primitive Wurzel modulo p^k , gehört also g für diesen Modul zum Exponenten $c = \varphi(p^k)$, so sind die $\varphi(p^k)$ Potenzen

$$1, g, g^2, \dots, g^{c-1}$$

lauter modulo p^k inkongruente Einheiten, und da die Anzahl aller für diesen Modul inkongruenten Einheiten ebenfalls gleich c ist, so ergibt sich der Satz:

Jede Einheit modulo p^k , wo p eine ungerade Primzahl bedeutet, läßt sich auf eine einzige Weise in der Form

$$E \equiv g^e \pmod{p^k} \quad (e = 0, 1, \dots, c-1) \quad (6)$$

*darstellen; wir nennen bei ein für allemal festgehaltener primitiver Wurzel g den Exponenten e den **Index** von E modulo p^k und schreiben diese Beziehung*

$$(e) = \text{Ind } E. \quad (6a)$$

§ 7.6. Anwendungen: Theorie der Indizes modulo p^k

Ist $p = 2$, und wird $k > 2$ angenommen, so gehört nach (5) auf voriger Seite modulo 2^k jede Einheit

$$g = \pm e^{4\gamma_0},$$

speziell also $g = \pm 5$ zum Exponenten $c = 2^{k-2}$; dann stellen die $2c = 2^{k-1} = \varphi(2^k)$ Potenzen:

$$\begin{aligned} &1, g, g^2, \dots, g^{c-1} \\ &-1, -g, -g^2, \dots, -g^{c-1} \end{aligned}$$

lauter modulo 2^k inkongruente Einheiten dar. Denn die in einer von jenen beiden Reihen stehenden Zahlen sind ja modulo 2^k inkongruent, und zwei in verschiedenen Reihen stehende Zahlen sind schon modulo $2^2 = 4$ inkongruent, da ja g und somit auch alle Potenzen von g kongruent 1 modulo 4 sind, während alle Zahlen $-g^i$ der zweiten Reihe modulo 4 kongruent -1 sind. Hier gilt also speziell für $g = 5$ der Satz:

Jede dyadische Einheit läßt sich modulo 2^k auf eine einzige Weise in der Form:

$$E \equiv (-1)^\delta 5^\varepsilon \pmod{2^k} \quad (\delta = 0, 1; \varepsilon = 0, 1, \dots, c-1) \quad (8)$$

*darstellen. Wir nennen hier das Ziffernsystem (δ, ε) den **Index** von E modulo 2^k und schreiben diese Beziehung*

$$(\delta, \varepsilon) = \text{Ind. } E. \quad (8a)$$

Der Index (e) einer Einheit E modulo p^k beziehungsweise das Indexsystem (δ, ε) modulo 2^k hat ganz dieselben Grundeigenschaften, wie der Logarithmus einer beliebigen p -adischen Zahl für den Bereich von p . Um dies deutlicher hervortreten zu lassen, will ich auch hier die Gleichheit zweier Indizes sowie die Addition derselben ganz ähnlich wie dort definieren und dann zeigen, daß die Indizes der Einheiten genau denselben Gesetzen gehorchen, wie die Logarithmen der Zahlen.

Zwei Indizes (e) und (e') für eine ungerade Primzahlpotenz p^k sollen gleich heißen $((e) = (e'))$, wenn ihre Zahlenwerte sich nur um ein Vielfaches von $c = \varphi(p^k)$ unterscheiden, wenn also

$$e \equiv e' \pmod{(p-1)p^{k-1}} \quad (9)$$

ist. Zwei Indexsysteme $(\delta, \varepsilon), (\delta', \varepsilon')$ für eine Potenz 2^k heißen gleich, wenn δ und δ' modulo 2, ε und ε' modulo $c = \varphi(2^{k-1}) = 2^{k-2}$ kongruent sind. Die Gleichung $(\delta, \varepsilon) = (\delta', \varepsilon')$ ist also nur ein anderer Ausdruck für das Bestehen der Kongruenzen:

$$\delta \equiv \delta' \pmod{2}, \quad \varepsilon \equiv \varepsilon' \pmod{2^{k-2}}. \quad (9a)$$

Ferner definiere ich die Summe bzw. die Differenz zweier Indizes durch die Gleichungen

$$(e) \pm (e') = (e \pm e'), \quad (\delta, \varepsilon) \pm (\delta', \varepsilon') = (\delta \pm \delta', \varepsilon \pm \varepsilon'). \quad (9b)$$

Dann bestehen auch hier die folgenden Sätze, durch die das Rechnen mit den Indizes vollständig und höchst einfach geregelt wird:

Zwei Einheiten modulo p^k

$$b \equiv g^\beta \quad \text{und} \quad b' \equiv g^{\beta'} \pmod{p^k}$$

sind, falls p ungerade ist, stets und nur dann modulo p^k kongruent, wenn ihre Indizes (β) und (β') gleich, d. h. wenn ihre Indexexponenten β und β' modulo $c = \varphi(p^k)$ kongruent sind; und das entsprechende gilt für die Indizes von zwei modulo 2^k kongruenten dyadischen Einheiten.

Sind

$$b \equiv g^\beta, \quad b' \equiv g^{\beta'} \pmod{p^k}$$

zwei beliebige Einheiten, also (β) und (β') ihre Indizes, so folgt aus den Kongruenzen:

$$bb' \equiv g^{\beta+\beta'}, \quad \frac{b}{b'} \equiv g^{\beta-\beta'} \pmod{p^k}$$

der Satz, welcher mit dem entsprechenden für die Logarithmen genau übereinstimmt:

*Der Index eines Produktes ist gleich der Summe der Indizes seiner Faktoren;
der Index eines Quotienten ist gleich der Differenz der Indizes von Zähler und
Nenner.*

In der Tat folgt ja aus den beiden obigen Kongruenzen:

$$\text{Ind}(bb') = (\beta + \beta') = \text{Ind } b + \text{Ind } b',$$

$$\text{Ind}\left(\frac{b}{b'}\right) = (\beta - \beta') = \text{Ind } b - \text{Ind } b'.$$

Aus den entsprechenden Kongruenzen:

$$bb' \equiv (-1)^{\delta+\delta'} 5^{\varepsilon+\varepsilon'}, \quad \frac{b}{b'} \equiv (-1)^{\delta-\delta'} 5^{\varepsilon-\varepsilon'} \pmod{2^k}$$

folgt, daß derselbe Satz auch für $p = 2$ richtig ist.

Bei der Untersuchung von Kongruenzen für eine bestimmte Primzahlpotenz p^k als Modul ist es vorteilhaft, ganz wie bei den Logarithmen auch hier Tafeln, sogen. **Indextafeln** zu benutzen und zwar immer ein Paar von Tafeln, von denen die eine nach den Zahlen (Numeri) b , die andere nach den Indizes β geordnet ist; für den Zahlentheoretiker sind solche Tabellen geradezu unentbehrlich. C. G. J. Jacobi hat so einfache Methoden zur Berechnung solcher Tabellen angegeben, daß er zur Herstellung eines umfangreichen derartigen Tafelwerkes, des “*Canon arithmeticus*”, der alle Primzahlen und alle Primzahlpotenzen unter 1000 berücksichtigt, einen Artillerieunteroffizier anleiten konnte. Als Beispiel diene folgende Tabelle, in der $p = 13$, $g = 2$ angenommen ist:

b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
β	0	1	4	2	9	5	11	3	8	10	7	6
β	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b	1	2	4	8	3	6	12	11	9	5	10	7

Aus der ersten Tabelle findet man zu jeder Einheit b den zugehörigen Index β , aus der zweiten zu jedem Index β die zugeordnete Zahl b . Die erste liefert also die Lösung jeder Kongruenz $g^x = b$ (modulo 13), die zweite die Lösungen aller Kongruenzen $g^y = c$ (mod. 13).

Z._B. ist also für $p = 13$ und $g = 2$: $\text{Ind } 9 = 8$, $\text{Ind } 10 = 10$, daher $\text{Ind}(9 \cdot 10) = 8 + 10 = 6 \pmod{12}$, $\text{Ind}(\frac{9}{10}) = 8 - 10 = -2 \equiv +10 \pmod{12}$, also folgt aus der zweiten Tabelle:

$$9 \cdot 10 \equiv 12 \pmod{13}, \quad \frac{9}{10} \equiv 10 \pmod{13}.$$

Ferner findet man z._B. für die Primzahlpotenz $27 = 3^3$, für welche $c = \varphi(3^3) = 2 \cdot 3^2 = 18$ ist, und wo als primitive Wurzel 2 genommen werden kann, die beiden folgenden Tabellen (vgl. a. a. O. a. S. 222), deren Einrichtung leicht verständlich ist:

Numeri											
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	1	2	4	8	16	5	10	20	13	26	
Indizes											
	0	1	2	5	16	3					
	1	25	23	19	11	22	17	7	14		
	1	6	13	8	17	4	15	12			
	2	7	14	11	10	9					

Die erste Tabelle gibt zu allen Indizes der Reihe $0, 1, 2, \dots, 17$ die Numeri, die zweite zu allen Einheiten aus der Reihe $1, 2, \dots, 26$ die Indizes. In der zweiten Tabelle fehlen bei den Vielfachen von 3 natürlich die Indizes, da sie ja modulo 27 keine Einheiten sind.

Für den Modul 27 ergibt sich z._B. aus der zweiten Tabelle

$$\text{Ind } 13 = 8, \quad \text{Ind } 10 = 6,$$

also mit Hilfe der ersten Tabelle:

$$\text{Ind}(10 \cdot 13) = 14 = \text{Ind } 22, \quad \text{Ind}\left(\frac{10}{13}\right) = 2 = \text{Ind } 4 \pmod{18}$$

$$\text{Ind}(10^{16}) = 16 \cdot 6 = 96 = 14 = \text{Ind } 22 \pmod{18}.$$

Also erhält man die Kongruenzen modulo 27:

$$10 \cdot 13 \equiv 22, \quad \frac{10}{13} \equiv 4 = 22 \pmod{27},$$

von denen wenigstens die beiden ersten leicht direkt nachgeprüft werden können.

Um ein Indexsystem modulo p^k aufzusuchen, muß man eine feste primitive Wurzel g wählen; nimmt man für den nämlichen Modul p^k eine andere primitive Wurzel g' und bestimmt das zu dieser gehörige Indexsystem, so erscheinen letzterem gegenüber alle Indizes des ersten Systems mit einer und derselben Zahl, nämlich dem Index von g' in bezug auf das erste System, multipliziert, ganz ebenso wie beim Übergang von einem Logarithmen-system zu einem andern. In der Tat, ist $g' \equiv g^a \pmod{p^k}$, so ist ja für denselben Modul $g'^{\beta'} \equiv g^{a\beta'}$.

Während sich bei dieser Transformation aber im allgemeinen die Indizes der einzelnen Zahlen ändern, bleiben für einen beliebigen ungeraden Modul p^k zwei Indizes stets für jede primitive Wurzel unverändert. Es ist nämlich für eine beliebige primitive Wurzel $g = \omega^{\beta_0} e^{p\gamma_0}$:

$$g^0 = 1, \quad g^{\frac{c}{2}} = g^{\frac{(p-1)p^{k-1}}{2}} = \omega^{\frac{(p-1)}{2}\beta_0} e^{\dots} \equiv -1 \pmod{p^k},$$

da nach S. 152 unten $\omega^{\frac{p-1}{2}} = -1$ und der Exponent von e ungerade ist; also ist stets

$$\text{Ind}(1) = 0, \quad \text{Ind}(-1) = \frac{c}{2}. \quad (10)$$

§ 7.7. Anwendungen: Der Wilsonsche Satz für eine beliebige Primzahlpotenz. Lineare Kongruenzen im p -adischen Zahlkörper

Ich benutze die Exponentialdarstellung der Einheiten modulo p^k um den verallgemeinerten Wilsonschen Satz zu beweisen:

Das Produkt aller modulo p^k inkongruenten Einheiten ist für diesen Modul kongruent -1 , wenn p ungerade, kongruent $+1$, wenn $p = 2$ ist. Eine Ausnahme macht nur der Modul 2^2 , denn für ihn ist ja das Produkt $1 \cdot 3$ kongruent -1 .

Stellt man nämlich alle jene Einheiten modulo p^k als Potenzen einer primitiven Wurzel g dar, so ergibt sich für ein ungerades p unter Benutzung von (10)

$$\prod E \equiv g^{0+1+\dots+(c-1)} = g^{\frac{c(c-1)}{2}} \equiv (-1)^{c-1} \equiv -1 \pmod{p^k}, \quad (1)$$

da $(c-1)$ ungerade ist.

Im Falle $p = 2$ ergibt die Darstellung (7) auf S. 177 aller Einheiten modulo 2^k , da $c = 2^{k-2}$ für $k > 2$ gerade ist, die Kongruenz:

$$\prod E \equiv (-1)^c g^{1+2+\dots+(c-1)} = +g^{\frac{c(c-1)}{2}} \equiv +1 \pmod{2^k}, \quad (1a)$$

und damit ist der Wilsonsche Satz allgemein bewiesen.

Auch ohne Benutzung der primitiven Wurzeln folgt die Richtigkeit des Wilsonschen Satzes sofort aus der Exponentialdarstellung der Einheiten E modulo p^k . In der Tat ist ja für ein ungerades p jede Einheit

$$E \equiv \omega_r e^{p(\gamma_0 + \gamma_1 p + \dots + \gamma_{k-2} p^{k-2})} \pmod{p^k},$$

wo $\omega_1, \omega_2, \dots$ die $(p-1)$ -ten Einheitswurzeln mit den Anfangsgliedern $1, 2, \dots, p-1$ sind. Dann ist zunächst das für ein bestimmtes r auf alle p^{k-1} Werte von s erstreckte Produkt:

$$\prod_{(s)} E \equiv \prod_{(s)} \omega_r e^{ps} = \omega_r^{p^{k-1}} \cdot e^{p(1+2+\dots+p^{k-1})} = \omega_r \pmod{p^k}, \quad (2)$$

da ja $\omega_r^p = \omega_r$, also auch $\omega_r^{p^{k-1}} = \omega_r$, und der Exponent von e durch p^k teilbar ist. Multipliziert man in dieser Gleichung noch über alle Werte von r und beachtet, daß $\omega_1 \omega_2 \dots \omega_{p-1} = -1$ ist, so ergibt sich in der Tat:

$$\prod_{r,s} E \equiv -1 \pmod{p^k}.$$

Ganz ebenso wird der Wilsonsche Satz für eine Potenz 2^k von 2 als Modul bewiesen, falls $k > 2$ ist. Denken wir uns hier alle Einheiten in der Form (2a) a. S. 170 dargestellt:

$$\pm E \equiv \pm e^{4s} \pmod{2^k} \quad (s = 0, 1, \dots, (2^{k-2} - 1))$$

und multiplizieren zuerst die 2^{k-2} Einheiten mit demselben Vorzeichen $+1$ oder -1 , so erhält man

$$\prod_{(s)} (\pm 1) \cdot E_s \equiv (\pm 1)^{2^{k-2}} \cdot e^{4(1+2+\dots+(2^{k-2}-1))} \equiv +e^{2^{k-1}(2^{k-2}-1)} \equiv +1 \pmod{2^k}, \quad (2a)$$

da der Exponent von e kongruent 2^{k-1} modulo 2^k ist. Also wird das Produkt jener beiden Teilprodukte kongruent $e^{2 \cdot 2^{k-1}} = +1 \pmod{2^k}$.

Aus den beiden in (2) und (2a) abgeleiteten Kongruenzen:

$$\prod_{r,s} E \equiv \omega_r \pmod{p^k}, \quad \prod_s \pm E_s \equiv 1 \pmod{2^{k-1}}$$

ergeben sich noch die beiden folgenden interessanten Sätze:

Das Produkt aller modulo p^k inkongruenten Einheiten, welche für diesen Modul kongruent r sind, welche also von der Form $np + r$ sind, ist für denselben Modul der zugehörigen Einheitswurzel ω_r kongruent.

Das Produkt aller derjenigen modulo 2^k inkongruenten Einheiten, welche von der Form $4n + 1$ bzw. $4n + 3$ sind, ist modulo 2^{k-1} kongruent 1.

Die linearen Kongruenzen

Als letzte Anwendung der bisher durchgeführten Betrachtungen löse ich die allgemeine lineare Kongruenz

$$AX \equiv A' \pmod{M} \quad (3)$$

auf, in welcher A , A' und der Modul M beliebige ganze oder gebrochene p -adische Zahlen sein können, und bestimme die Anzahl ihrer modulo M inkongruenten Lösungen. Hierzu gebe ich zuerst die allgemeinste Definition der Kongruenz zweier p -adischer Zahlen für einen beliebigen p -adischen Modul M , welche vollständig mit der früher für eine beliebige Potenz p^k von p als Modul gegebenen übereinstimmt und sofort auf diese zurückgeführt werden kann:

*Zwei Zahlen B und B' heißen **kongruent für den Modul M** , wenn ihre Differenz durch M teilbar ist.*

Hiernach ist also genau wie a. S. 40 unten die Kongruenz:

$$B \equiv B' \pmod{M} \quad (4)$$

nur ein anderer Ausdruck für das Bestehen einer Gleichung:

$$B' = B + MG, \quad (4a)$$

in der G eine beliebige ganze p -adische Zahl bedeutet. Ist $M = p^m E$, wo E eine Einheit bedeutet, so geht die Gleichung (4a) in

$$B' = B + p^m EG = B + p^m G_1 \quad (4b)$$

über und sie ist dann und nur dann erfüllt, wenn $G_1 = EG$ ebenfalls eine ganze p -adische Zahl, wenn also

$$B' \equiv B \pmod{p^m} \quad \text{oder} \quad B' \equiv B \pmod{|M|} \quad (4c)$$

ist, wo $|M|$ den absoluten Betrag von M bedeutet; somit ergibt sich der Satz:

Die Kongruenz (4) für den p -adischen Modul M ist stets und nur dann erfüllt, wenn sie für seinen absoluten Betrag besteht.

Da endlich die Gleichung (4a) bestehen bleibt, wenn man sie mit einer beliebigen von Null verschiedenen Zahl C multipliziert oder sie durch C dividiert, so folgt der Satz:

Eine Kongruenz:

$$B \equiv B' \pmod{M} \quad (4)$$

bleibt richtig, wenn man sie mit einer p-adischen Zahl $C \neq 0$ multipliziert oder dividiert, vorausgesetzt, daß ihr Modul in derselben Weise umgeformt wird; erfüllen also B und B' die Kongruenz (4), so ist für jede von Null verschiedene Zahl C :

$$CB \equiv CB' \pmod{CM}, \quad \frac{B}{C} \equiv \frac{B'}{C} \pmod{\frac{M}{C}}. \quad (4d)$$

Aus der obigen Kongruenz (1) ergibt sich nun durch Anwendung von (4d) und (4c)

$$X \equiv \frac{A'}{A} \pmod{\frac{M}{A}}, \quad (5)$$

wo x_0 also modulo $\frac{M}{A}$ eindeutig bestimmt ist. Daher genügt X dann und nur dann der Kongruenz (1), wenn

$$X = x_0 + \frac{M}{A} G \quad (6)$$

ist, wo G eine beliebige ganze Zahl bedeutet.

Wieviele unter diesen Zahlen (6) sind nun modulo M inkongruent? Sollen zwei Lösungen

$$x_0 + \frac{M}{A} G \quad \text{und} \quad x_0 + \frac{M}{A} G'$$

modulo M kongruent sein, so gilt für ihre Differenz:

$$\frac{M}{A}(G' - G) \equiv 0 \pmod{|M|}$$

oder nach Division mit $\frac{M}{A}$:

$$G' \equiv G \pmod{|A|}.$$

Also sind alle und nur die modulo M inkongruenten Lösungen der vorgelegten Kongruenz (1) in der Form:

$$x_0 + \frac{M}{A} G$$

enthalten, in der G ein vollständiges System aller modulo $|A| = p^a$ inkongruenten ganzen Zahlen durchläuft.

Ist die Ordnungszahl a von A positiv, so ist die Anzahl aller modulo p^a inkongruenten ganzen Zahlen

$$G = g_0 + g_1 p + \cdots + g_{a-1} p^{a-1}$$

gleich $p^a = |A|$; ist dagegen $a = -\bar{a} < 0$, so sind alle ganzen Zahlen G modulo $p^{-\bar{a}}$ kongruent; in diesem Falle hat also unsere Kongruenz nur die eine Lösung $x_0 = \frac{A'}{A}$.

Die Anzahl aller modulo M inkongruenten Lösungen der Kongruenz

$$AX \equiv A' \pmod{M}$$

ist also gleich $|A|$ oder gleich 1, je nachdem A ganz oder gebrochen ist; jene Anzahl ist also stets gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen $[1, |A|]$ von 1 und $|A|$.

Ich untersuche jetzt, ob die Kongruenz

$$AX \equiv A' \pmod{M} \quad (1)$$

ganzzahlige Lösungen besitzt, und, falls dies der Fall sein sollte, wie groß ihre Anzahl ist. Dabei kann ich voraussetzen, daß A , A' und M von nicht negativer Ordnung sind; denn durch Multiplikation der Kongruenz (1) mit einer geeigneten Potenz von p kann die allgemeinste Kongruenz leicht auf diesen Fall reduziert werden.

Ferner können und wollen wir $|A'| \geq |M|$ voraussetzen; denn für $|A'| < |M|$ wird ja die Kongruenz $0 \cdot X \equiv A' \pmod{M}$ nur in dem trivialen Falle durch ganzzahlige X befriedigt, daß $A' = 0$, daß also auch $|A'| = 0$ ist, und dann durch alle $p^m = |M|$ modulo M inkongruenten ganzen Zahlen. Ist dagegen $|A'| \geq |M|$, so ist in der allgemeinen Lösung:

$$X = x_0 + \frac{M}{A} G$$

der zweite Summand ganz; also besitzt unsere Kongruenz stets und nur dann eine ganzzahlige Lösung, wenn auch $x_0 = \frac{A'}{A}$ ganz, wenn also A' durch A teilbar ist, und nach dem allgemeinen Resultate hat sie dann genau $p^a = |A|$ modulo M inkongruente ganzzahlige Lösungen. Bezeichnen wir wieder durch $(A, M) = (p^a, p^m)$ den größten gemeinsamen Teiler von A und M , d. h. die niedrigere von den beiden Potenzen p^a und p^m , so hat die Kongruenz (1) in jedem der beiden unterschiedenen Fälle stets und nur dann eine Lösung, wenn A' durch (A, M) teilbar ist; und sie besitzt dann genau (A, M) modulo M inkongruente Lösungen.

Wir wollen jede Lösung der Kongruenz $AX \equiv A' \pmod{M}$ als einen **Wert des Quotienten $\frac{A'}{A}$ modulo M** bezeichnen und A' und A den Zähler und den Nenner desselben nennen. Dann können wir das Gesamtergebnis der letzten Untersuchung folgendermaßen aussprechen:

Der Quotient $\frac{A'}{A}$ besitzt modulo M stets und nur dann einen ganzzahligen Wert, wenn sein Zähler A' durch (A, M) teilbar ist, und zwar hat er dann genau (A, M) modulo M inkongruente Werte, welche sich um Multipla von $|\frac{M}{A}|$ unterscheiden.

So hat z. B. für den Bereich von 3 die Kongruenz

$$18X \equiv 63 \pmod{81}$$

mindestens eine ganzzahlige Lösung, weil 63 durch $(18, 81) = 9$ teilbar ist. Alle modulo 81 inkongruenten Wurzeln dieser Kongruenz sind in der Form:

$$X = \frac{63}{18} + 9n = \frac{7}{2} + 9n$$

enthalten, wo $\frac{7}{2}$ modulo $\frac{81}{18} = 9$ bestimmt ist, also gleich 8 gesetzt werden kann und wo n ein vollständiges Restsystem modulo $|18| = 9$, also etwa die Zahlenreihe $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$ durchläuft. Die sämtlichen 9 Lösungen $X = 8 + 9n$ sind hiernach:

$$-28, -19, -10, -1, +8, +17, +26, +35, +44.$$

Ebenso besitzt für den Bereich von 2 die Kongruenz:

$$12X \equiv 40 \pmod{32}$$

die Lösungen:

$$X = \frac{40}{12} + 8n = \frac{10}{3} + 8n,$$

wo $\frac{10}{3}$ modulo 8 kongruent 6 ist, und n ein vollständiges Restsystem modulo $|12| = 4$ durchläuft. Die vier modulo 32 inkongruenten Lösungen jener Kongruenz sind also 6, 14, 22, 30.

Schließt man den trivialen Fall, daß A durch M teilbar ist, aus, so spricht sich das auf vor. S. abgeleitete Schlußresultat einfacher so aus:

Die Kongruenz

$$AX \equiv A' \pmod{M}$$

besitzt stets und nur dann ganzzahlige Lösungen, wenn A' durch $|A|$ teilbar ist, und zwar hat sie dann genau $|A|$ modulo M inkongruente Wurzeln, welche sich um Multipla von $\left|\frac{M}{A}\right|$ unterscheiden.

Kapitel 8

Die Elemente der Zahlentheorie im Ringe der g -adischen Zahlen

§ 8.1. Die elementaren Rechenoperationen im Ringe der g -adischen Zahlen

Im fünften Kapitel (S. 86ff.) war gezeigt worden, wie sich die Untersuchung aller g -adischen Zahlen für eine beliebige zusammengesetzte Grundzahl g vollständig auf die Betrachtung derjenigen Körper $K(p), K(q), \dots, K(r)$ reduzieren läßt, deren Grundzahlen $p, q, \dots, r$ die sämtlichen in g enthaltenen verschiedenen Primzahlen sind. Ich will jetzt zeigen, wie einfach sich die genauere Untersuchung der Zahlen des g -adischen Zahlbereiches $R(g)$ auf Grund der im vorigen Kapitel für die p -adischen Zahlkörper gewonnenen Resultate gestaltet.

Im fünften Kapitel hatte sich als Hauptresultat ergeben, daß alle g -adischen Zahlen auf eine einzige Weise entweder in der sogen. additiven oder in der multiplikativen Normalform darstellbar sind. Die letztere Art werden wir im folgenden wesentlich benutzen; daher sollen die vorher gefundenen Sätze hier noch einmal ausgesprochen werden:

*Ist g eine beliebige ganze Zahl, und sind $p, q, \dots, r$ alle ihre verschiedenen Primfaktoren, so ist jede g -adische Zahl auf eine einzige Weise in der sogen. **multiplikativen Normalform** darstellbar:*

$$A = A_p A_q \cdots A_r \quad (g). \tag{1}$$

Zahlentheorie

Kurt Hensel

Inhaltsverzeichnis

1	Neuntes Kapitel.	1
1.1	Division im Ringe $R(g)$	1
1.2	Der absolute Betrag, die Einheitswurzel und die Haupteinheit einer g - adischen Zahl	5
1.3	Die Ordnungszahlen der g -adischen Zahlen	8
1.4	Unendliche Reihen g -adischer Zahlen. Potenzreihen. Die Exponentialfunk- tion und der Logarithmus	10
1.5	Die g -adischen Einheitswurzeln	11
1.6	Die Logarithmen der g -adischen Zahlen	16
1.7	Kongruenzen modulo g	17
1.8	Der Wilsonsche Satz für einen beliebigen Modul. Die allgemeine lineare Kongruenz	18
2	Zehntes Kapitel.	21
2.1	Die Auflösung der reinen Gleichungen im Ringe der g -adischen Zahlen . . .	21
2.2	Die reinen Gleichungen im Körper $K(p)$	22
2.3	Die reinen Kongruenzen	23

Kapitel 1

Neuntes Kapitel.

1.1 Division im Ringe $R(g)$

Hier sind die g -adischen Zahlen $\mathfrak{A}_p, \dots \mathfrak{A}_r$ die sogen. Komponenten von A , eindeutig durch die Bedingungen bestimmt, daSS z. B. für die erste:

$$\mathfrak{A}_p \equiv A \pmod{p}, \quad \mathfrak{A}_p \equiv 1 \pmod{q}, \quad \mathfrak{A}_p \equiv 1 \pmod{r}$$

ist, während für die übrigen entsprechende Bestimmungsgleichungen bestehen. Sind umgekehrt:

$$\mathfrak{a}_p, \mathfrak{a}_q, \dots \mathfrak{a}_r$$

beliebig vorgegebene p -adische, q -adische, $\dots$ r -adische Zahlen, so gibt es eine einzige g -adische Zahl A , welche für die Bereiche von $p, q, \dots r$ bzw. gleich $\mathfrak{a}_p, \mathfrak{a}_q, \dots \mathfrak{a}_r$ ist.

Aus diesem Satze folgte sofort der weitere:

Sind

$$A = \mathfrak{A}_p \mathfrak{A}_q \cdots \mathfrak{A}_r, \quad B = \mathfrak{B}_p \mathfrak{B}_q \cdots \mathfrak{B}_r$$

zwei beliebige g -adische Zahlen in der Normalform, so ist:

$$AB = (\mathfrak{A}_p \mathfrak{B}_p) \cdot (\mathfrak{A}_q \mathfrak{B}_q) \cdots (\mathfrak{A}_r \mathfrak{B}_r)$$

die Darstellung ihres Produktes in der Normalform.

Aus den Untersuchungen des vierten Kapitels hatte sich a. S. 67 unten ergeben, daSS im Bereiche der g -adischen Zahlen die Grundgesetze I—VI des ersten Kapitels unbeschränkt gelten. Während aber in dem Ringe $R(g)$ die Subtraktion unbeschränkt und eindeutig ausführbar ist, gilt dasselbe nicht für die Division; es ist jetzt aber leicht, die Divisionsregeln in diesem Ringe ebenfalls vollständig und einfach anzugeben.

Sind nämlich A und B zwei beliebige g -adische Zahlen, so wollen wir auch hier jede g -adische Zahl X , welche der Gleichung:

$$AX = B \pmod{g} \tag{1.1.1}$$

bezeichnen und sie einen *Quotienten* von B und A oder einen *Bruch* nennen, dessen Zähler B , dessen Nenner A ist. Ist wieder

$$A = \mathfrak{A}_p \mathfrak{A}_q \cdots \mathfrak{A}_r, \quad B = \mathfrak{B}_p \mathfrak{B}_q \cdots \mathfrak{B}_r$$

die Darstellung von A und B in der Normalform, und ist

$$X = \mathfrak{X}_p \mathfrak{X}_q \cdots \mathfrak{X}_r$$

dieselbe Darstellung für die unbekannte Zahl X , so sind ihre Komponenten durch die Forderungen bestimmt, daSS z. B. $\mathfrak{X}_p$ den Gleichungen:

$$\mathfrak{A}_p \mathfrak{X}_p = \mathfrak{B}_p \pmod{p}, \quad \mathfrak{X}_p \equiv 1 \pmod{q}, \dots \mathfrak{X}_p \equiv 1 \pmod{r} \quad (1.1.2)$$

genügen muSS, deren erste sich aus der Betrachtung der Gleichung (1.1.1) für den Bereich von p ergibt, während die letzten erfüllt sein müssen, damit $\mathfrak{X}_p$ eine p -Komponente sei. Für die anderen Komponenten bestehen die entsprechenden Gleichungen:

$$\mathfrak{A}_q \mathfrak{X}_q = \mathfrak{B}_q \pmod{q}, \quad \mathfrak{X}_q \equiv 1 \pmod{p}, \dots \mathfrak{X}_q \equiv 1 \pmod{r} \quad (1.1.3)$$

Sind umgekehrt für ein System $(\mathfrak{X}_p, \mathfrak{X}_q, \dots \mathfrak{X}_r)$ von g -adischen Zahlen die Gleichungen (1.1.2) und (1.1.3) sämtlich erfüllt, so besteht für die aus ihnen multiplikativ zusammengesetzte Zahl X die Gleichung (1.1.1). Sind endlich $(\mathfrak{X}_p, \mathfrak{X}_q, \dots \mathfrak{X}_r)$ und $(\mathfrak{X}'_p, \mathfrak{X}'_q, \dots \mathfrak{X}'_r)$ zwei verschiedene Lösungen von (1.1.2) und (1.1.3), so sind die ihnen entsprechenden Lösungen X und X' ebenfalls verschieden, da eine g -adische Zahl X durch ihre Komponenten $(\mathfrak{X}_p, \mathfrak{X}_q, \dots \mathfrak{X}_r)$ eindeutig bestimmt ist.

Wir brauchen daher nur zu untersuchen, wie viele und welche Lösungen die Gleichungssysteme (1.1.2) und (1.1.3) für die verschiedenen Komponenten $\mathfrak{X}_p, \mathfrak{X}_q, \dots \mathfrak{X}_r$ haben, und dabei können wir uns auf die eine Komponente $\mathfrak{X}_p$ und die sie bestimmenden Gleichungen (1.1.2) beschränken.

Wir wollen nun ähnlich wie vorher jede Lösung $\mathfrak{X}_p$ der Gleichungen (1.1.2) durch

$$\frac{\mathfrak{B}_p}{\mathfrak{A}_p}$$

bezeichnen, und sie einen Bruch oder einen Quotienten der beiden p -Komponenten $\mathfrak{B}_p$ und $\mathfrak{A}_p$ nennen; $\mathfrak{B}_p$ heiSSe wieder der Zähler, $\mathfrak{A}_p$ der Nenner dieses Bruches. Dann ist also jeder Wert jenes Bruches durch die Bedingungen

$$\mathfrak{A}_p \mathfrak{X}_p = \mathfrak{B}_p \pmod{p}, \quad \mathfrak{X}_p \equiv 1 \pmod{q}, \dots \mathfrak{X}_p \equiv 1 \pmod{r} \quad (1.1.4)$$

bestimmt. Entsprechend sollen die Lösungen $\mathfrak{X}_q, \dots \mathfrak{X}_r$ der Gleichungen (1.1.3) bzw. durch $\frac{\mathfrak{B}_q}{\mathfrak{A}_q}, \dots \frac{\mathfrak{B}_r}{\mathfrak{A}_r}$ bezeichnet werden. Dann besteht also der **Satz**:

Satz 1.1.1. *Sind*

$$A = \mathfrak{A}_p \mathfrak{A}_q \cdots \mathfrak{A}_r, \quad B = \mathfrak{B}_p \mathfrak{B}_q \cdots \mathfrak{B}_r$$

zwei beliebige g -adische Zahlen in der Normalform, so ist

$$\frac{B}{A} = \frac{\mathfrak{B}_p}{\mathfrak{A}_p} \cdot \frac{\mathfrak{B}_q}{\mathfrak{A}_q} \cdots \frac{\mathfrak{B}_r}{\mathfrak{A}_r}$$

die Darstellung eines jeden Wertes ihres Quotienten in der Normalform, falls solche Werte überhaupt existieren.

Wir haben jetzt also zu untersuchen, ob für beliebig gegebene g -adische Zahlen A und B bzw. für beliebige p -Komponenten $\mathfrak{A}_p$ und $\mathfrak{B}_p$ die Gleichungen:

$$\mathfrak{A}_p \mathfrak{X}_p = \mathfrak{B}_p \pmod{p}, \quad \mathfrak{X}_p \equiv 1 \pmod{q}, \dots \mathfrak{X}_p \equiv 1 \pmod{r} \quad (1.1.5)$$

Lösungen $\mathfrak{X}_p = \frac{\mathfrak{B}_p}{\mathfrak{A}_p}$ haben, und, falls dies der Fall ist, welches diese sind.

Diese Gleichungen besitzen nun stets und nur dann Lösungen $\mathfrak{X}_p$, wenn die erste von ihnen allein solche hat, und jeder Lösung dieser eine Gleichung:

$$\mathfrak{A}_p \mathfrak{x}_p = \mathfrak{B}_p \pmod{p} \quad (1.1.6)$$

entspricht eine eindeutig bestimmte Lösung $\mathfrak{X}_p$ der Gleichungen (1.1.5). Ist nämlich $\mathfrak{x}_p$ eine p -adische Zahl, welche eine Lösung von (1.1.6) ist, so gibt es ja nach S. 87 (2) eine einzige g -adische Zahl $\mathfrak{X}_p$, für welche die Gleichungen

$$\mathfrak{X}_p \equiv \mathfrak{x}_p \pmod{p}, \quad \mathfrak{X}_p \equiv 1 \pmod{q}, \dots \mathfrak{X}_p \equiv 1 \pmod{r}$$

sämtlich erfüllt sind, welche also eine Lösung von (1.1.5) ist.

Da nun der Bereich $K(p)$ der p -adischen Zahlen einen Körper bildet, so besitzt die Gleichung (1.1.6) stets eine eindeutig bestimmte Lösung, wenn $\mathfrak{A}_p \not\equiv 0 \pmod{p}$, wenn also der Wert von A für den Bereich von p von Null verschieden ist, oder, was dasselbe ist, wenn A nicht den zu p gehörigen Primteiler $\mathcal{O}_p$ der Null enthält.

In diesem Falle ist also:

$$\frac{\mathfrak{B}_p}{\mathfrak{A}_p}$$

eindeutig bestimmt. Gilt das entsprechende für alle Komponenten $\mathfrak{A}_q, \dots \mathfrak{A}_r$, sind also die Werte von A für den Bereich aller in g enthaltenen Primzahlen von Null verschieden, enthält mithin A keinen einzigen Primteiler der Null, so sind hiernach alle Komponenten $\frac{\mathfrak{B}_p}{\mathfrak{A}_p}, \dots \frac{\mathfrak{B}_r}{\mathfrak{A}_r}$ von $\frac{B}{A}$, also auch $\frac{B}{A}$ selbst, eindeutig bestimmt.

Der Quotient $\frac{B}{A}$ zweier g -adischer Zahlen ist also eine eindeutig bestimmte g -adische Zahl, wenn der Nenner A keinen Primteiler der Null enthält. In diesem Falle ist hiernach die Division stets unbeschränkt und eindeutig ausführbar.

Es möge jetzt

$$\mathfrak{A}_p = \mathcal{O}_p$$

einen, etwa den zu p gehörigen Primteiler der Null enthalten, während die übrigen Komponenten beliebig sein können. Dann geht die Gleichung (1.1.6) zur Bestimmung der p -Komponente von X über in

$$0 \cdot \mathfrak{x}_p = \mathfrak{B}_p \pmod{p},$$

und diese besitzt dann und nur dann überhaupt eine Lösung, wenn auch $\mathfrak{B}_p \equiv 0 \pmod{p}$ ist, wenn also

$$\mathfrak{B}_p = \mathcal{O}_p$$

ebenfalls den zu p gehörigen Primfaktor der Null enthält. Ist das der Fall, so wird die Gleichung

$$0 \cdot \mathfrak{x}_p = 0 \pmod{p}$$

durch jede p -adische Zahl erfüllt. Daher werden die zugehörigen Gleichungen:

$$\mathfrak{X}_p \equiv \mathfrak{x}_p \pmod{p}, \quad \mathfrak{X}_p \equiv 1 \pmod{q}, \dots \mathfrak{X}_p \equiv 1 \pmod{r}$$

zur Bestimmung der p -Komponente von X durch jede g -adische Zahl befriedigt, deren p -Komponente ganz beliebig ist, während sie für den Bereich von $q, \dots r$ gleich 1 wird. In diesem Falle hat also diese p -Komponente:

$$\frac{\mathfrak{X}_p}{\mathfrak{B}_p} = \frac{\mathcal{O}_p}{\mathcal{O}_p} \quad (1.1.7)$$

unendlich viele Werte, sie erscheint hier in der unbestimmten Form $\frac{0}{0}$ einer p -Komponente, welche für den Bereich von p jeden Wert annehmen kann. Ist dagegen $\mathfrak{A}_p = \mathcal{O}_p$, $\mathfrak{B}_p \neq \mathcal{O}_p$, so besitzt die Gleichung (1.1.6) innerhalb $R(g)$ keine Lösung, und das Gleiche gilt in diesem Falle von der ganzen Gleichung $AX = B \pmod{g}$, da dann X eben keine p -Komponente besitzen kann. Auch hier wollen wir die ZahlgröSse

$$\frac{\mathfrak{X}_p}{\mathfrak{B}_p} = \frac{\mathcal{O}_p}{0}$$

eingeführen, aber dabei bemerken, daSS sie nicht im Ringe $R(g)$ der g -adischen Zahlen vorkommt. Entsprechendes gilt natürlich für die übrigen Komponenten. Wir können also das SchlusSresultat unserer Untersuchung folgendermaSSen aussprechen:

Satz 1.1.2. *Der Quotient:*

$$\frac{B}{A}$$

zweier g -adischer Zahlen ist stets und nur dann eindeutig bestimmt, wenn der Nenner keinen Primteiler der Null enthält. Besitzt dagegen der Nenner A gewisse von den Primteilern der Null, so existiert der Quotient B/A stets und nur dann, wenn der Zähler mindestens dieselben Primteiler enthält, und dann kann für die zugehörigen in unbestimmter Form erscheinenden Komponenten

$$\frac{\mathcal{O}_p}{\mathcal{O}_p}, \quad \frac{\mathcal{O}_q}{\mathcal{O}_q}, \dots$$

jede beliebige p - bzw. q -Komponente gesetzt werden. Ist dagegen auch nur ein Komponentennenner ein Primteiler der Null, ohne daSS für den zugehörigen Komponentenzähler dasselbe gilt, so existiert dieser Bruch im Bereiche der g -adischen Zahlen nicht.

So ergibt sich z. B. die vollständige Lösung der Gleichung

$$AX = 0 \pmod{g} \tag{1.1.8}$$

in der Form:

$$\frac{0}{A} = \frac{\mathcal{O}_p}{\mathfrak{A}_p} \cdot \frac{\mathcal{O}_q}{\mathfrak{A}_q} \dots \frac{\mathcal{O}_r}{\mathfrak{A}_r},$$

und liefert stets mindestens eine g -adische Zahl X , wie auch A beschaffen sein mag. Enthält A keinen Primteiler der Null, so ist $X = 0$ die einzige Lösung der obigen Gleichung, d. h. in diesem Falle ist AX nur dann Null, wenn $X = 0$ ist. Ist dagegen z. B. $\mathfrak{A}_p = \mathcal{O}_p$, so gibt es unendlich viele verschiedene Lösungen unserer Gleichung (1.1.8), die alle in der Form:

$$\frac{0}{A} = \frac{\mathcal{O}_p}{\mathcal{O}_p} \cdot \frac{\mathcal{O}_q}{\mathfrak{A}_q} \dots \frac{\mathcal{O}_r}{\mathfrak{A}_r}$$

enthalten sind.

Ferner liefert die Gleichung:

$$AX = 1 \pmod{g} \tag{1.1.9}$$

für X die Lösung

$$X = \frac{1}{A} = \frac{1}{\mathfrak{A}_p} \cdot \frac{1}{\mathfrak{A}_q} \dots \frac{1}{\mathfrak{A}_r}$$

und diese existiert stets und nur dann im Ringe $R(g)$ und ist dann eindeutig bestimmt, wenn A keinen Primteiler der Null enthält.

Ich bemerke endlich noch, daSS z. B. die g -adischen Zahlen, welche rationalen Zahlen $\frac{m}{n}$ gleich sind, niemals einen Primteiler der Null enthalten können; denn eine solche Zahl müSSte ja, wenn sie z. B. den Divisor $\mathcal{O}_p$ besäSSe, durch jede noch so hohe Potenz von p teilbar sein, was nur für die Zahl Null der Fall ist. Der Bereich aller derjenigen g -adischen Zahlen, welche den rationalen Zahlen gleich sind, bildet also einen Körper, da ja in ihm neben den drei anderen elementaren Rechenoperationen auch die Division unbeschränkt und eindeutig ausführbar ist.

Endlich mögen die entsprechenden Resultate für die Darstellung der g -adischen Zahlen in der *additiven Normalform* wenigstens kurz erwähnt werden: Sind

$$A = \mathfrak{A}_p + \mathfrak{A}_q + \cdots + \mathfrak{A}_r, \quad B = \mathfrak{B}_p + \mathfrak{B}_q + \cdots + \mathfrak{B}_r$$

zwei beliebige in der additiven Normalform dargestellte g -adische Zahlen, so sind die Summe, die Differenz, das Produkt und der Quotient derselben durch die Gleichungen bestimmt:

$$\begin{aligned} A + B &= (\mathfrak{A}_p + \mathfrak{B}_p) + (\mathfrak{A}_q + \mathfrak{B}_q) + \cdots + (\mathfrak{A}_r + \mathfrak{B}_r) \\ A - B &= (\mathfrak{A}_p - \mathfrak{B}_p) + (\mathfrak{A}_q - \mathfrak{B}_q) + \cdots + (\mathfrak{A}_r - \mathfrak{B}_r) \\ AB &= \mathfrak{A}_p \mathfrak{B}_p + \mathfrak{A}_q \mathfrak{B}_q + \cdots + \mathfrak{A}_r \mathfrak{B}_r \\ \frac{B}{A} &= \frac{\mathfrak{B}_p}{\mathfrak{A}_p} + \frac{\mathfrak{B}_q}{\mathfrak{A}_q} + \cdots + \frac{\mathfrak{B}_r}{\mathfrak{A}_r} \end{aligned} \tag{1.1.10}$$

In diesen vier Gleichungen sind z. B. die p -Komponenten diejenigen g -adischen Zahlen, welche für den Bereich von p bzw. gleich

$$\mathfrak{A}_p + \mathfrak{B}_p, \quad \mathfrak{A}_p - \mathfrak{B}_p, \quad \mathfrak{A}_p \mathfrak{B}_p, \quad \frac{\mathfrak{B}_p}{\mathfrak{A}_p},$$

dagegen für den Bereich aller übrigen Primzahlen gleich Null sind. Auch hier sind diese Komponenten für $A + B$, $A - B$, AB immer eindeutig bestimmt. Für den Quotienten $\frac{B}{A}$ dagegen sind diese Komponenten stets und nur dann eindeutig bestimmt, wenn keine einzige der Nennerkomponenten $\mathfrak{A}_p, \mathfrak{A}_q, \dots, \mathfrak{A}_r$ Null ist, wenn also der Nenner keinen einzigen Primteiler der Null besitzt. Ist dagegen z. B. $\mathfrak{A}_p = 0$, so existiert der Bruch $\frac{B}{A}$ stets und nur dann in $R(g)$, wenn auch $\mathfrak{B}_p = 0$ ist, und in diesem Falle stellt sich die p -Komponente von $\frac{B}{A}$ in der unbestimmten Form $\frac{0}{0}$ dar, und jeder beliebige Wert kann ihr erteilt werden.

1.2 Der absolute Betrag, die Einheitswurzel und die Haupteinheit einer g -adischen Zahl

Ich benutze nun die Darstellung der g -adischen Zahlen in der multiplikativen Normalform, um zunächst die Begriffe des absoluten Betrages einer Zahl, ihrer Einheitswurzel und ihrer Haupteinheit von den p -adischen auf die allgemeinsten g -adischen Zahlen zu übertragen.

Ist

$$A = \mathfrak{A}_p \mathfrak{A}_q \cdots \mathfrak{A}_r \pmod{g} \tag{1.2.1}$$

die Darstellung einer beliebigen g -adischen Zahl in der Normalform, so ist jede ihrer Komponenten, z. B. $\mathfrak{A}_p$ eindeutig durch ihren Wert für den Bereich von p bestimmt, oder also durch die p -adische Zahl $\mathfrak{a}_p$, welcher $\mathfrak{A}_p$ oder auch A selbst für den Bereich von p

gleich ist. Jede solche p -adische Zahl $\mathfrak{a}_p$ konnten wir nun für den Bereich von p eindeutig in der folgenden Form darstellen:

$$\mathfrak{a}_p = p^{\alpha_p} w_p E_p \pmod{p}. \quad (1.2.2)$$

Hier bedeutet $p^{\alpha_p} = |\mathfrak{a}_p|_p$ den absoluten Betrag der Zahl $\mathfrak{a}_p$, also α_p die Ordnungszahl derselben, w_p die ihr zugehörige $(p-1)$ -te Einheitswurzel oder für $p = 2$ eine der Einheiten ± 1 , und E_p die zugeordnete Haupteinheit modulo p bzw. modulo 4.

Um nun die der p -adischen Zahl $\mathfrak{a}_p$ entsprechende g -adische p -Komponente $\mathfrak{A}_p$ in derselben Weise darzustellen, bezeichne ich jetzt durch

$$\mathfrak{p}_p, \quad \mathfrak{w}_p \quad \text{und} \quad \mathfrak{E}_p$$

diejenigen eindeutig bestimmten g -adischen Zahlen, welche für den Bereich von p bzw. gleich

$$p, \quad w_p \quad \text{und} \quad E_p$$

sind, während sie für die Bereiche von $q, \dots, r$ alle den Wert Eins haben. Dann ist offenbar die Komponente $\mathfrak{A}_p$ folgendermaßen dargestellt:

$$\mathfrak{A}_p = \mathfrak{p}_p^{\alpha_p} \mathfrak{w}_p \mathfrak{E}_p \pmod{g}. \quad (1.2.3)$$

Macht man die entsprechenden Festsetzungen für die anderen Bereiche von $q, \dots, r$ und stellt dann die Werte $\mathfrak{A}_q, \dots, \mathfrak{A}_r$ von A für diese Bereiche analog dar, wie das in (1.2.2) für $\mathfrak{a}_p$ geschehen ist, so erhält man für $\mathfrak{A}_q, \dots, \mathfrak{A}_r$ die Gleichungen:

$$\mathfrak{A}_q = \mathfrak{p}_q^{\alpha_q} \mathfrak{w}_q \mathfrak{E}_q \pmod{g}, \quad \dots \quad \mathfrak{A}_r = \mathfrak{p}_r^{\alpha_r} \mathfrak{w}_r \mathfrak{E}_r \pmod{g}, \quad (1.2.4)$$

und durch Multiplikation aller dieser Gleichungen ergibt sich endlich die folgende einfache Darstellung einer beliebigen g -adischen Zahl A :

$$A = \mathfrak{A}_p \mathfrak{A}_q \cdots \mathfrak{A}_r = G \cdot w \cdot E, \quad (1.2.5)$$

wo:

$$G = \mathfrak{p}_p^{\alpha_p} \mathfrak{p}_q^{\alpha_q} \cdots \mathfrak{p}_r^{\alpha_r}, \quad w = \mathfrak{w}_p \mathfrak{w}_q \cdots \mathfrak{w}_r, \quad E = \mathfrak{E}_p \mathfrak{E}_q \cdots \mathfrak{E}_r \quad (1.2.6)$$

gesetzt ist.

Die g -adische Zahl G ist eindeutig dadurch bestimmt, daß sie für den Bereich einer jeden Primzahl $p, q, \dots, r$ gleich dem absoluten Betrage von A für den Bereich derselben ist; und ebenso sind w und E die g -adischen Zahlen, welche für die Bereiche von $p, q, \dots, r$ gleich der zu A gehörigen zugeordneten Einheitswurzel bzw. der entsprechenden Haupteinheit sind. Aus diesem Grunde soll im folgenden

$$G = |A| = \mathfrak{p}_p^{\alpha_p} \mathfrak{p}_q^{\alpha_q} \cdots \mathfrak{p}_r^{\alpha_r} \quad (1.2.7)$$

der **absolute Betrag** der g -adischen Zahl heißen, und w und E nenne ich ihre **Einheitswurzel** und ihre **Haupteinheit**.

Die beiden letzten Bezeichnungen werden dadurch gerechtfertigt, daß w in der Tat eine gewisse g -adische Einheitswurzel und E eine Haupteinheit für einen gewissen leicht angebbaren Modul g_0 ist. Es gehört nämlich in der Gleichung $w = \mathfrak{w}_p \mathfrak{w}_q \cdots \mathfrak{w}_r$ jeder der Faktoren rechts, z. B. $\mathfrak{w}_p$, für den Bereich von g zu einem Exponenten d_p , welcher ein

Teiler von $p - 1$ oder von 2 ist, je nachdem p ungerade oder gleich 2 ist; denn es ist ja dann und nur dann

$$\mathfrak{w}_p^\delta \equiv 1 \pmod{g},$$

wenn dieselbe Gleichung für den Bereich von p erfüllt ist, da sie für die Bereiche von $q, \dots, r$ für jedes δ besteht. Es ist also d_p einfach der Exponent, zu dem die p -adische Einheitswurzel w_p gehört. Sind nun $d_p, d_q, \dots, d_r$ die Exponenten, zu denen $w_p, w_q, \dots, w_r$ gehören, und ist

$$d = [d_p, d_q, \dots, d_r]$$

ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches, so genügt w für den Bereich von g der Gleichung

$$w^d = (\mathfrak{w}_p \mathfrak{w}_q \cdots \mathfrak{w}_r)^d = \mathfrak{w}_p^d \mathfrak{w}_q^d \cdots \mathfrak{w}_r^d = 1 \pmod{g},$$

weil dieselbe Gleichung für jeden der Faktoren $\mathfrak{w}_p^d, \dots, \mathfrak{w}_r^d$ für sich erfüllt ist; also ist w wirklich eine g -adische Einheitswurzel; ferner gehört aber w auch zu diesem Exponenten d , denn eine Potenz:

$$w^l = \mathfrak{w}_p^l \mathfrak{w}_q^l \cdots \mathfrak{w}_r^l \pmod{g}$$

kann nur dann gleich Eins sein, wenn jede der rechts stehenden Potenzen für sich gleich Eins, wenn also l durch das kleinste gemeinsame Vielfache d von $d_p, \dots, d_r$ teilbar ist.

Die Haupteinheit $E = \mathfrak{E}_p \mathfrak{E}_q \cdots \mathfrak{E}_r$ ist dadurch bestimmt, daSS sie, falls $p, q, \dots, r$ ungerade sind, für jede von diesen Primzahlen, also auch für ihr Produkt als Modul, kongruent Eins sein muSS; ist dagegen eine von diesen, etwa p , gleich 2, so muSS E für die Moduln $4, q, \dots, r$, also auch für das Produkt $4q \cdots r$ kongruent Eins sein. Setzen wir also in den beiden unterschiedenen Fällen

$$g_0 = pq \cdots r \quad \text{bzw.} \quad g_0 = 4q \cdots r, \quad (1.2.8)$$

und bezeichnen wir in der Folge diese Zahl als die zu g gehörige **reduzierte Grundzahl**, so können wir den Satz aussprechen:

Satz 1.2.1. *Eine Zahl $E = \mathfrak{E}_p \mathfrak{E}_q \cdots \mathfrak{E}_r$ ist stets und nur dann die Haupteinheit einer g -adischen Zahl, wenn sie von der Form $1 + g_0 \eta$, wenn sie also im gewöhnlichen Sinn eine Haupteinheit für die zu g gehörige reduzierte Grundzahl $g_0 = pq \cdots r$ bzw. $g_0 = 4q \cdots r$ ist.*

Beachtet man endlich noch, daSS die so gefundene Darstellung einer Zahl A für den Bereich von g eindeutig ist, weil diese durch die Komponenten $\mathfrak{A}_p \dots \mathfrak{A}_r$ eindeutig bestimmt wird, so ergibt sich der **Satz**:

Satz 1.2.2. *Jede g -adische Zahl A läSSt sich auf eine einzige Weise in der Form*

$$A = |A| \cdot w \cdot E \quad (1.2.9)$$

darstellen, wo $|A|$ der absolute Betrag von A , w eine g -adische Einheitswurzel und E eine Haupteinheit modulo g_0 bedeutet.

Sind

$$A = G \cdot w \cdot E, \quad A' = G' \cdot w' \cdot E' \quad (1.2.10)$$

zwei beliebige g -adische Zahlen, so ergeben sich für ihr Produkt und ihren Quotienten die Gleichungen

$$AA' = (GG') \cdot (ww') \cdot (EE'), \quad \frac{A}{A'} = \frac{G}{G'} \cdot \frac{w}{w'} \cdot \frac{E}{E'},$$

und da das Produkt und der Quotient von zwei absoluten Beträgen oder zwei Einheitswurzeln oder zwei Haupteinheiten, falls dieselben existieren, wieder ein absoluter Betrag oder eine Einheitswurzel oder eine Haupteinheit ist, wie aus den entsprechenden Resultaten für die Körper $K(p), \dots K(r)$ sofort folgt, so haben wir in (1.2.10) die Darstellung eines Produktes bzw. eines Quotienten von zwei Zahlen in der Normalform gewonnen. Nur der Quotient

$$\frac{A}{A'} = \mathfrak{p}_p^{\alpha_p - \alpha'_p} \mathfrak{p}_q^{\alpha_q - \alpha'_q} \dots \mathfrak{p}_r^{\alpha_r - \alpha'_r} \cdot \frac{w}{w'} \cdot \frac{E}{E'}$$

existiert nicht immer im Ringe $R(g)$, nämlich nach S. 193 unten stets und nur dann nicht, wenn der Nenner A' einen Primteiler der Null enthält, welcher im Zähler nicht vorkommt. In diesem Falle ist z. B. $\alpha'_p = +\infty$, während α_p endlich ist; dann allein enthält $\frac{A}{A'}$ mindestens den Faktor $\mathfrak{p}_p$ in der Potenz $-\infty$.

1.3 Die Ordnungszahlen der g -adischen Zahlen

Ebenso wie dies früher bei den p -adischen Zahlen geschah, will ich nun jeder g -adischen Zahl

$$A = |A| \cdot w \cdot E$$

eine Ordnungszahl für den Bereich von g zuordnen. Ist nämlich

$$|A| = \mathfrak{p}_p^{\alpha_p} \mathfrak{p}_q^{\alpha_q} \dots \mathfrak{p}_r^{\alpha_r}$$

ihr absoluter Betrag, so will ich unter ihrer **Ordnungszahl** das System:

$$\alpha = (\alpha_p, \alpha_q, \dots \alpha_r)$$

der in $|A|$ auftretenden Exponenten oder das System der Ordnungszahlen verstehen, welche A für die Bereiche von $p, q, \dots r$ besitzt. Die einzelnen Exponenten $\alpha_p, \dots \alpha_r$ mögen die *Elemente* von α heißen. Im allgemeinen sind diese Elemente endliche ganze Zahlen; nur dann ist etwa $\alpha_p = +\infty$, wenn A den zugehörigen Primteiler $\mathcal{O}_p$ der Null enthält. Dagegen kann kein Element von α gleich $-\infty$ sein; führt die Rechnung auf eine Ordnungszahl mit negativ unendlichem Elemente, so ist damit ausgesprochen, daß die zugehörige Zahl innerhalb $R(g)$ nicht existiert.

Jede Zahl $A = \mathfrak{A}_p \dots \mathfrak{A}_r$ besitzt eine eindeutig bestimmte Ordnungszahl $\alpha = (\alpha_p, \alpha_q, \dots \alpha_r)$, deren Elemente eben die Ordnungszahlen der einzelnen Komponenten $\mathfrak{A}_p, \dots \mathfrak{A}_r$ für den Bereich von $p, q, \dots r$ sind; und umgekehrt gehören zu jeder Ordnungszahl α g -adische Zahlen, welche gerade diese Ordnungszahl besitzen. Ist speziell $A = \frac{m}{n}$ eine rationale Zahl, so ist ihre Ordnungszahl einfach das Exponentensystem der in A enthaltenen Potenzen von $p, q, \dots r$; von Null verschiedene rationale Zahlen besitzen also stets Ordnungszahlen mit lauter endlichen Elementen.

In den Ordnungszahlen der g -adischen Zahlen treten uns hier Zahlensysteme entgegen, mit denen wir wie mit Zahlen zu rechnen haben werden. Um dies ebenso einfach wie das Rechnen mit Zahlen ausführen zu können, definiere ich zunächst für diese neuen Elemente

$(\beta, \beta', \dots)$ die vier elementaren Rechenoperationen durch die Gleichungen:

$$\begin{aligned}\beta + \beta' &= (\beta_p + \beta'_p, \beta_q + \beta'_q, \dots, \beta_r + \beta'_r) \\ \beta - \beta' &= (\beta_p - \beta'_p, \beta_q - \beta'_q, \dots, \beta_r - \beta'_r) \\ \beta \cdot \beta' &= (\beta_p \beta'_p, \beta_q \beta'_q, \dots, \beta_r \beta'_r) \\ \frac{\beta}{\beta'} &= \left(\frac{\beta_p}{\beta'_p}, \frac{\beta_q}{\beta'_q}, \dots, \frac{\beta_r}{\beta'_r} \right)\end{aligned}\tag{1.3.1}$$

Speziell ist dann $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)$ das Einheitsselement, $\mathbf{0} = (0, 0, \dots, 0)$ das Nullelement für diese Zahlensysteme. Allgemein muß unter $1 + 1 + \dots + 1 = m$ das System $(m, m, \dots, m)$ verstanden werden. Ist endlich β ein beliebiges und $m = (m, m, \dots)$ ein System mit lauter gleichen Elementen, so ist

$$m\beta = (m\beta_p, m\beta_q, \dots, m\beta_r).\tag{1.3.2}$$

Wenden wir diese Definition der Summe und Differenz von zwei Zahlensystemen speziell auf die Ordnungszahlen $\alpha = (\alpha_p, \dots, \alpha_r)$, $\alpha' = (\alpha'_p, \dots, \alpha'_r)$ von zwei Zahlen A und A' an, so ergibt sich aus den beiden Gleichungen für den absoluten Betrag eines Produktes bzw. eines Quotienten

$$|AA'| = \mathfrak{p}_p^{\alpha_p + \alpha'_p} \mathfrak{p}_q^{\alpha_q + \alpha'_q} \dots \mathfrak{p}_r^{\alpha_r + \alpha'_r}, \quad \left| \frac{A}{A'} \right| = \mathfrak{p}_p^{\alpha_p - \alpha'_p} \dots \mathfrak{p}_r^{\alpha_r - \alpha'_r},\tag{1.3.3}$$

d. h. es besteht der **Satz**:

Satz 1.3.1. *Die Ordnungszahl des Produktes zweier Zahlen ist gleich der Summe der Ordnungszahlen der Faktoren, die Ordnungszahl eines Quotienten ist gleich der Differenz der Ordnungszahlen von Zähler und Nenner.*

Denn sind $\alpha = (\alpha_p, \dots, \alpha_r)$, $\alpha' = (\alpha'_p, \dots, \alpha'_r)$ die Ordnungszahlen von A und A' , so sind diejenigen von AA' und $\frac{A}{A'}$ bzw. gleich $(\alpha_p \pm \alpha'_p, \alpha_q \pm \alpha'_q, \dots, \alpha_r \pm \alpha'_r) = \alpha \pm \alpha'$.

Die Ordnungszahl $\alpha = (\alpha_p, \alpha_q, \dots, \alpha_r)$ soll **negativ** heißen, wenn auch nur einer ihrer Bestandteile eine negative ganze Zahl ist. Wir sagen α ist **Null**, wenn alle Bestandteile Null sind. Dagegen soll eine Ordnungszahl α **nicht negativ** heißen, wenn alle ihre Bestandteile positiv oder Null sind. Dann folgt aus den a. S. 96 f. bewiesenen Sätzen, daß eine g -adische Zahl dann und nur dann eine Einheit ist, wenn sie die Ordnungszahl $0 = (0, 0, \dots, 0)$ hat; denn allein dann sind ja alle ihre Komponenten $\mathfrak{A}_p, \mathfrak{A}_q, \dots, \mathfrak{A}_r$ für den Bereich von $p, q, \dots, r$ bzw. Einheiten. Alle und nur die ganzen g -adischen Zahlen sind von nicht negativer Ordnung, während alle gebrochenen Zahlen eine negative Ordnungszahl haben. Eine Zahl enthält stets und nur dann einen Primteiler der Null, wenn ihre Ordnungszahl einen unendlich großen Bestandteil hat.

Von zwei Ordnungszahlen $\alpha = (\alpha_p, \dots, \alpha_r)$ und $\alpha' = (\alpha'_p, \dots, \alpha'_r)$ soll α **gleich** oder **größer** als α' heißen, wenn jedes der Elemente von α gleich oder größer ist als das entsprechende Element von α' , wenn also $\alpha - \alpha'$ nicht negativ ist. Sind alle entsprechenden Elemente von α und α' gleich, so ist $\alpha = \alpha'$. Es ist klar, daß hier zwei Ordnungszahlen im allgemeinen nicht in der Beziehung stehen müssen, daß die eine gleich oder größer ist als die andere, denn gewisse Elemente von α können ja größer und gewisse andere kleiner sein als die entsprechenden von α' .

1.4 Unendliche Reihen g -adischer Zahlen. Potenzreihen. Die Exponentialfunktion und der Logarithmus

Ich will nun auch die g -adischen Zahlen ebenso wie früher die p -adischen nach ihrer Grösse anordnen.

Sind A und A' zwei beliebige g -adische Zahlen, $\alpha = (\alpha_p, \alpha_q, \dots, \alpha_r)$ und $\alpha' = (\alpha'_p, \alpha'_q, \dots, \alpha'_r)$ ihre Ordnungszahlen, so wollen wir A **kleiner** als A' bzw. **äquivalent** A' nennen ($A < A'$), wenn die Ordnungszahl von A grösser als die von A' bzw. dieser äquivalent ist. Selbstverständlich gibt es nach dieser Definition Zahlen A und A' , auf welche diese Grössenbeziehung nicht angewendet werden kann, da von den entsprechenden Elementen ihrer Ordnungszahlen z. B. $\alpha_p > \alpha'_p$, $\alpha_q < \alpha'_q$, $\dots$ sein kann.

Ist $A \leq A'$, so besteht eine Gleichung

$$A = DA',$$

wo D die nicht negative Ordnungszahl $\alpha - \alpha' = (\alpha_p - \alpha'_p, \dots, \alpha_r - \alpha'_r)$ hat, also eine ganze Zahl ist. Auch hier ist also jede g -adische Zahl A durch jede ihr äquivalente oder grössere Zahl teilbar und nur durch solche Zahlen. Ganz besonders muSS hervorgehoben werden, daSS auch im Ringe der g -adischen Zahlen wieder der Satz gilt, daSS die Summe beliebig vieler Zahlen $A_1, A_2, \dots, A_n$, welche alle nicht grösser als D sind, ebenfalls nicht grösser als diese Zahl ist. Allein auf diesem Satze beruht die Möglichkeit, alle für die Konvergenz p -adischer Reihen bewiesenen Sätze unmittelbar auf die g -adischen Reihen auszudehnen.

Auch bei den g -adischen Zahlen wollen wir wieder unendliche Reihen

$$A^{(0)} + A^{(1)} + A^{(2)} + \dots$$

in den Kreis der Betrachtung ziehen, vorausgesetzt, daSS sie für den Bereich von g konvergieren, d. h. eindeutig bestimmte Zahlen darstellen. Wir stellen auch hier genau die gleiche Definition der Konvergenz auf, wie für die Reihen im Körper $K(p)$:

Eine g -adische Reihe konvergiert dann und nur dann, wenn für ein beliebig klein gegebenes aber von Null verschiedenes ε eine natürliche Zahl n so gross gewählt werden kann, daSS die Summe von beliebigen und beliebig vielen Gliedern:

$$A^{(\nu_1)} + A^{(\nu_2)} + \dots + A^{(\nu_m)},$$

deren Indizes sämtlich oberhalb n liegen, kleiner als ε ist.

Durch wörtlich dieselben Betrachtungen wie in dem früheren einfachen Falle gelangen wir auch hier zu der einen notwendigen und hinreichenden Konvergenzbedingung:

Satz 1.4.1. *Eine g -adische Reihe $A^{(0)} + A^{(1)} + \dots$ ist stets und nur dann konvergent, wenn die Bedingung*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A^{(n)} = 0 \pmod{g} \quad (1.4.1)$$

erfüllt ist, d. h. wenn die Ordnungszahl des allgemeinen Gliedes für unendlich wachsenden Index positiv unendlich wird.

Ich wende dieses Ergebnis auch hier auf die Untersuchung der Exponentialreihe

$$e^\xi = 1 + \xi + \frac{\xi^2}{1 \cdot 2} + \dots$$

an unter der Voraussetzung, daSS ξ eine g -adische Zahl ist. Die Konvergenzbedingung (1.4.1) ergibt hier dasselbe Resultat wie a. S. 111; die Exponentialreihe konvergiert nämlich stets und nur dann, wenn die Ordnungszahl von ξ positiv ist, wenn also ξ durch g teilbar ist. Denn diese Bedingung ist ja notwendig und hinreichend dafür, daSS ξ für den Bereich jeder in g enthaltenen Primzahl p durch p teilbar ist, daSS also die p -adischen Exponentialreihen e^{ξ_p} sämtlich konvergieren. Ist also ξ durch g teilbar, so ist

$$e^\xi = e^{\xi_p} \cdot e^{\xi_q} \cdots e^{\xi_r} \pmod{g},$$

wo ξ_p die p -Komponente von ξ bedeutet, und diese Darstellung zeigt, daSS e^ξ für den Bereich von p gleich dem p -adischen Werte von e^{ξ_p} , also eine Haupteinheit modulo p , für den Bereich von $q, \dots, r$ aber gleich Eins ist. Entsprechendes gilt für die übrigen Bereiche; daher ist e^ξ selbst eine Haupteinheit modulo g .

Ebenso gilt der Satz, daSS stets und nur dann $e^\xi = e^{\xi'}$ ist, wenn ξ und ξ' modulo g kongruent sind; und hieraus folgen genau wie a. S. 117 die Sätze, daSS die Funktionalgleichungen:

$$e^{\xi+\eta} = e^\xi e^\eta, \quad e^{-\xi} = \frac{1}{e^\xi}$$

für den Bereich von g bestehen.

Ganz analog verhalten sich die logarithmischen Reihen:

$$\log(1 + \eta) = \eta - \frac{\eta^2}{2} + \frac{\eta^3}{3} - \cdots$$

Diese konvergieren stets und nur dann, wenn die Ordnungszahl von η positiv ist, also η durch g teilbar ist; und für jede solche Zahl ist der Logarithmus eine wohlbestimmte g -adische Zahl. Es gilt ferner der Satz:

Satz 1.4.2. *Eine Einheit $E = 1 + \eta$ ist stets und nur dann eine Haupteinheit für eine beliebige keine anderen Primteiler als g enthaltende Zahl $G = p^K q^L \cdots r^M$, wenn ihr Logarithmus durch G teilbar ist.*

Aus der Definitionsgleichung für den Logarithmus

$$E = e^{\log E}$$

folgt nämlich, daSS E für den Bereich von p eine Haupteinheit modulo p^K , also $\log E$ durch p^K teilbar ist, wenn dasselbe für E gilt. Es besteht also der Satz:

1.5 Die g -adischen Einheitswurzeln

Ich betrachte endlich noch die algebraischen Gleichungen im Gebiete der g -adischen Zahlen, um die für einen Körper $K(p)$ a. S. 145 ff. gefundenen Resultate auf diese allgemeineren Bereiche zu übertragen.

Ist

$$F(x) = A^{(0)}x^m + A^{(1)}x^{m-1} + \cdots + A^{(m)} = 0 \pmod{g} \quad (1.5.1)$$

eine beliebige Gleichung m -ten Grades, so heiSSt eine g -adische Zahl x eine Wurzel dieser Gleichung, wenn $F(x) \equiv 0 \pmod{g}$ ist.

Ist nun x eine solche Wurzel, und denken wir uns diese in der additiven bzw. in der multiplikativen Normalform dargestellt, so daSS

$$x = x_p + x_q + \cdots + x_r = x_p x_q \cdots x_r \pmod{g} \quad (1.5.2)$$

ist, so ergibt sich, wenn man die Gleichung $F(x) = 0$ der Reihe nach für den Bereich von $p, q, \dots, r$ betrachtet,

$$\begin{aligned} 0 &= F(x) = F(x_p) = F(x_p) \pmod{p} \\ 0 &= F(x) = F(x_q) = F(x_q) \pmod{q} \\ &\dots \\ 0 &= F(x) = F(x_r) = F(x_r) \pmod{r}, \end{aligned} \quad (1.5.3)$$

d. h. jene Komponenten sind Wurzeln derselben Gleichung für den Bereich von $p, q, \dots, r$. Sind umgekehrt

$$x_p, \quad x_q, \quad \dots \quad x_r \quad (1.5.4)$$

je eine p -adische, q -adische, $\dots$ r -adische Wurzel unserer Gleichung, und ist

$$x = x_p + x_q + \cdots + x_r = x_p x_q \cdots x_r$$

diejenige eindeutig bestimmte g -adische Zahl in der additiven oder in der multiplikativen Normalform, deren Werte für den Bereich von $p, q, \dots, r$ bzw. gleich $x_p, x_q, \dots, x_r$ sind, so ist

$$F(x) \equiv 0 \pmod{g},$$

weil ja dieselbe Gleichung für den Bereich von $p, q, \dots, r$ erfüllt ist. Es ergibt sich also der folgende wichtige **Satz**, durch den die Auflösung einer beliebigen Gleichung im Bereiche der g -adischen Zahlen auf die vollständige Auflösung derselben Gleichung im Bereiche der Körper $K(p), \dots, K(r)$ reduziert wird:

Satz 1.5.1. *Eine Gleichung*

$$F(x) = 0 \pmod{g}$$

besitzt stets und nur dann mindestens eine g -adische Wurzel, wenn dieselbe Gleichung in jedem der Körper $K(p), K(q), \dots, K(r)$ mindestens eine Wurzel hat. Sind ferner $m_p, m_q, \dots, m_r$ die Anzahlen der verschiedenen Wurzeln dieser Gleichung in jenen Körpern, so hat dieselbe Gleichung genau $m_p \cdot m_q \cdots m_r$ verschiedene g -adische Wurzeln.

Ich wende dieses Resultat an auf die Lösung der Frage, wie viele und welche g -adische Zahlen Einheitswurzeln sind. Die Lösungen der Gleichung:

$$x^m = 1 \pmod{g} \quad (1.5.5)$$

für den Bereich von g setzen sich nun in der vorher angegebenen Weise aus den Wurzeln derselben Gleichung für den Bereich von $p, q, \dots, r$, d. h. aus den Wurzeln der Gleichungen:

$$x^m = 1 \pmod{p}, \quad x^m = 1 \pmod{q}, \quad \dots \quad x^m = 1 \pmod{r} \quad (1.5.6)$$

zusammen; und die Zahl der verschiedenen Wurzeln der Gleichung (1.5.5) ist gleich dem Produkte der entsprechenden Anzahlen für die Gleichungen (1.5.6). Eine Zahl ω ist also stets und nur dann eine g -adische Einheitswurzel, wenn ihre Werte für den Bereich von $p, q, \dots, r$ Einheitswurzeln für diese Bereiche sind. Ist also

$$\omega = \omega_p \omega_q \cdots \omega_r \pmod{g} \quad (1.5.7)$$

die multiplikative Zerlegung von ω , so muSS $\mathfrak{w}_p$ für den Bereich von p einer der $p - 1$ bzw. 2 (für $p = 2$) p -adischen Einheitswurzeln gleich sein usw. Also ist die Zahl aller verschiedenen g -adischen Einheitswurzeln gleich dem Produkte:

$$\varphi(g_0) = (p - 1)(q - 1) \cdots (r - 1) \quad \text{bzw.} \quad \varphi(g_0) = 2(q - 1) \cdots (r - 1),$$

wo $g_0 = pq \cdots r$ bzw. gleich $4q \cdots r$ die zu g gehörige reduzierte Grundzahl bedeutet. Es gibt also wirklich nur diese $\varphi(g_0)$ g -adischen Einheitswurzeln $\omega = \mathfrak{w}_p \mathfrak{w}_q \cdots \mathfrak{w}_r$, denen wir schon a. S. 198 begegnet waren, und von denen jede zum Exponenten

$$d = [d_p, d_q, \dots, d_r]$$

gehört, wenn $d_p, d_q, \dots, d_r$ die Exponenten sind, zu denen $\mathfrak{w}_p$ für die Bereiche $K(p), K(q), \dots, K(r)$ gehört. Da d_p ein Teiler von $p - 1$ bzw. von 2 ist, je nachdem p ungerade oder $p = 2$ ist, und da das Entsprechende für $d_q, \dots, d_r$ gilt, so genügen alle g -adischen Einheitswurzeln der Gleichung:

$$x^P = 1 \pmod{g}, \quad (1.5.8)$$

wo in den beiden vorher unterschiedenen Fällen:

$$P = [p - 1, q - 1, \dots, r - 1] \quad \text{bzw.} \quad P = [2, q - 1, \dots, r - 1] \quad (1.5.9)$$

ist; und zu diesem höchsten Exponenten selbst gehören u. a. alle diejenigen Einheitswurzeln, deren Werte für die Bereiche von $p, q, \dots, r$ primitive Einheitswurzeln sind.

Jede der $\varphi(g_0)$ voneinander verschiedenen g -adischen Einheitswurzeln kann also als g_0 -adische Zahl:

$$\omega^{(\rho)} = r + r_1 g_0 + r_2 g_0^2 + \cdots = r, r_1, r_2, \dots \pmod{g_0} \quad (1.5.10)$$

geschrieben werden und sie ist dann einer der $\varphi(g_0)$ Einheiten r modulo g_0 kongruent und durch dieses ihr Anfangsglied r eindeutig bestimmt. Dies folgt unmittelbar daraus, daSS das Entsprechende nach S. 154 (4) für ihre Komponenten $\mathfrak{w}_p, \mathfrak{w}_q, \dots, \mathfrak{w}_r$ und die Moduln $p, q, \dots, r$ gilt. Hieraus ergibt sich, daSS eine g -adische Einheitswurzel ω dann und nur dann kongruent r modulo g_0 sein kann, wenn sie gleich $\omega^{(\rho)}$ ist.

Um die g -adischen Einheitswurzeln noch übersichtlicher darzustellen, wähle ich für jeden Bereich $K(p)$ eine primitive Einheitswurzel $\mathfrak{w}_p$ aus und bezeichne dieselbe als die *Basis* für diesen Bereich. Dann kann jede Einheitswurzel $\mathfrak{w}_p$ für den Bereich von p eindeutig in der Form $\mathfrak{w}_p^{\beta_p}$ dargestellt werden, wenn β_p ein vollständiges Restsystem modulo $p - 1$ bzw. modulo 2 durchläuft, und entsprechendes gilt für die anderen Bereiche. Da die Werte von ω für die Bereiche von $p, q, \dots, r$ unabhängig voneinander gewählt werden können und jede Kombination derselben eine g -adische Einheitswurzel liefert, so sind alle und nur die g -adischen Einheitswurzeln in der Form:

$$\omega = \mathfrak{w}_p^{\beta_p} \mathfrak{w}_q^{\beta_q} \cdots \mathfrak{w}_r^{\beta_r} \pmod{g} \quad (1.5.11)$$

eindeutig dargestellt, wenn, z. B. β_p ein vollständiges Restsystem modulo $p - 1$ bzw. modulo 2 durchläuft und entsprechendes für die anderen Exponenten gilt.

Ich will auch hier das Exponentensystem:

$$(\beta) = (\beta_p, \beta_q, \dots, \beta_r), \quad (1.5.12)$$

durch welches die Einheitswurzel ω eindeutig bestimmt wird, den **Index** von ω nennen und diese Beziehung durch die Gleichung:

$$(\beta) = \text{Ind. } \omega \quad (1.5.13)$$

ausdrücken. Zwei in dieser Form dargestellte Einheitswurzeln

$$\omega = \mathfrak{w}_p^{\beta_p} \cdots \mathfrak{w}_r^{\beta_r} \quad \text{und} \quad \omega' = \mathfrak{w}_p^{\beta'_p} \cdots \mathfrak{w}_r^{\beta'_r} \quad (1.5.14)$$

sind dann und nur dann gleich, wenn sich die entsprechenden Exponenten nur um ganzzahlige Multipla bzw. von $p-1, q-1, \dots, r-1$ bzw. $2, q-1, \dots, r-1$ unterscheiden.

Für das Rechnen mit diesen Indizes will ich wieder die a. S. 201 oben angegebenen Vorschriften einführen, wonach

$$\begin{aligned} (\beta) \pm (\beta') &= (\beta_p \pm \beta'_p, \dots, \beta_r \pm \beta'_r) \\ (\beta)(\beta') &= (\beta_p \beta'_p, \dots, \beta_r \beta'_r) \\ \frac{(\beta)}{(\beta')} &= \left(\frac{\beta_p}{\beta'_p}, \dots, \frac{\beta_r}{\beta'_r} \right) \end{aligned} \quad (1.5.15)$$

sein soll. Ich nenne zwei Indizes (β) und (β') **gleich**, wenn die zugehörigen Einheitswurzeln (1.5.14) gleich sind, wenn also:

$$(\beta') = (\beta_p + k_p(p-1), \dots, \beta_r + k_r(r-1)) = (\beta) + (k)(P) \quad (1.5.16)$$

ist, wo $(k) = (k_p, k_q, \dots, k_r)$ ein beliebiges ganzzahliges System bedeutet, und

$$(P) = (p-1, q-1, \dots, r-1) \quad \text{bzw.} \quad (P) = (2, q-1, \dots, r-1) \quad (1.5.17)$$

ist, je nachdem die Grundzahl g ungerade oder gerade ist. Dieser Index (P) soll die **Periode** der Indizes (β) genannt werden. Dann besagt die soeben bewiesene Gleichung, daß zwei Einheitswurzeln ω und ω' dann und nur dann gleich sind, wenn ihre Indizes gleich sind, wenn sie sich also um ein ganzzahliges Vielfaches (k) der Periode (P) unterscheiden, oder kürzer gesprochen, wenn ihre Indizes modulo (P) kongruent sind.

Bei dieser Definition der Kongruenz zweier Indizes besagt die Kongruenz:

$$(\beta') \equiv (\beta) \pmod{(P)}$$

das Bestehen der gewöhnlichen Kongruenzen

$$\beta'_p \equiv \beta_p \pmod{(p-1)}, \quad \dots \quad \beta'_r \equiv \beta_r \pmod{(r-1)},$$

wobei, wie stets im Folgenden, im Falle $p=2$ statt $p-1$ der Wert 2 gesetzt werden muß. Sind

$$\omega = \mathfrak{w}_p^{\beta_p} \cdots \mathfrak{w}_r^{\beta_r}, \quad \omega' = \mathfrak{w}_p^{\beta'_p} \cdots \mathfrak{w}_r^{\beta'_r}$$

zwei beliebige Einheitswurzeln, so kann der Inhalt der beiden Gleichungen

$$\omega\omega' = \mathfrak{w}_p^{\beta_p+\beta'_p} \cdots \mathfrak{w}_r^{\beta_r+\beta'_r}, \quad \frac{\omega}{\omega'} = \mathfrak{w}_p^{\beta_p-\beta'_p} \cdots \mathfrak{w}_r^{\beta_r-\beta'_r}$$

durch die Indexgleichungen:

$$\text{Ind.}(\omega\omega') = \text{Ind. } \omega + \text{Ind. } \omega', \quad \text{Ind.} \left(\frac{\omega}{\omega'} \right) = \text{Ind. } \omega - \text{Ind. } \omega' \quad (1.5.18)$$

ausgesprochen werden.

Zieht man aus jedem Elemente $\beta_p, \dots, \beta_r$ eines Indexsystems $(\beta) = (\beta_p, \dots, \beta_r)$ den grössten gemeinsamen Teiler mit dem entsprechenden Elemente $p-1, \dots, r-1$ der Periode (P) heraus, so daSS also

$$\beta_p = \delta_p \beta_p^{(0)}, \quad \dots \quad \beta_r = \delta_r \beta_r^{(0)} \quad (1.5.19)$$

ist, so lässt sich jeder Index in der Form darstellen:

$$(\beta) = (\delta)(\beta^{(0)}), \quad (1.5.20)$$

wo das System $(\delta) = (\delta_p, \dots, \delta_r)$ ein **Teiler** der Periode (P) ist. Ich will das System (δ) den **Teiler des Indexsystems** (β) nennen und das komplementäre Indexsystem (δ') , für welches:

$$(\delta)(\delta') = (\delta_p \delta'_p, \dots, \delta_r \delta'_r) = (P) \quad (1.5.21)$$

ist, als den **komplementären Teiler** jenes Indexsystemes bezeichnen. Dann ist in (1.5.20) offenbar das System $(\beta^{(0)})$ zu dem komplementären System (δ') von (δ) in der Weise teilerfremd, daSS seine entsprechenden Elemente $\beta_p^{(0)}, \dots$ bzw. zu $\delta'_p, \dots, \delta'_r$ relativ prim sind.

Hiernach kann der Exponent d , zu dem eine beliebige g -adische Einheitswurzel ω gehört, sehr einfach durch den komplementären Teiler ihres Indexsystemes ausgedrückt werden. In der Tat ist ja d der kleinste positive Exponent, für welchen $\omega^d = 1$, für welchen also

$$d \cdot \text{Ind. } \omega \equiv 0 \pmod{(P)}$$

ist. Schreibt man nun $\text{Ind. } \omega$ und (P) in der Form $(\delta)(\beta^{(0)})$ und $(\delta)(\delta')$, so geht die obige Bedingung über in

$$d \cdot (\delta)(\beta^{(0)}) \equiv 0 \pmod{(\delta)(\delta')},$$

oder für die einzelnen Elemente in die Kongruenz:

$$d \cdot \delta_p \beta_p^{(0)} \equiv 0 \pmod{\delta_p \delta'_p}, \quad \dots,$$

d. h. in die einfacheren

$$d \equiv 0 \pmod{\delta'_p}, \quad d \equiv 0 \pmod{\delta'_q}, \quad \dots,$$

oder das Indexsystem $(d) = (d, d, \dots, d)$ ist das kleinste System mit gleichen Elementen, für welches:

$$(d) \equiv 0 \pmod{(\delta')},$$

welches also durch das zu (d) komplementäre System (δ') teilbar ist. Es ist also der Exponent

$$d = [\delta'_p, \delta'_q, \dots, \delta'_r], \quad (1.5.22)$$

das kleinste gemeinsame Vielfache der Elemente des zu (δ) komplementären Divisors (δ') , d. h. der komplementäre Teiler von (δ) , aufgefaSSt als gewöhnliche Zahl.

1.6 Die Logarithmen der g -adischen Zahlen

Ich löse im Anschluß an diese Darstellung der $\varphi(g_0)$ g -adischen Einheitswurzeln die Frage nach der Gesamtheit aller Logarithmen einer beliebigen g -adischen Zahl A vollständig auf, eine Frage, deren Lösung im einfachen Falle eines Körpers $K(p)$ in Kapitel VII so einfach war. Wir können uns dabei auf diejenigen Zahlen A beschränken, welche Einheiten sind, deren Ordnungszahl $(\alpha) = (\alpha_p, \alpha_q, \dots, \alpha_r)$ also gleich Null ist. Denn ist A keine Einheit, so existiert überhaupt kein Logarithmus, während, wenn α von Null verschieden ist, der Logarithmus jedenfalls nicht im Bereiche von g existiert. Ist dagegen $\alpha = 0$, so kann der Logarithmus nur dann existieren, wenn die Einheitswurzel w von $A = |A| \cdot w \cdot E = w \cdot E$ gleich $+1$ ist; denn es muß $\log A$ eine ganze g -adische Zahl sein, also:

$$A = e^{\log A} = e^{\lambda_p} e^{\lambda_q} \dots e^{\lambda_r} \pmod{g},$$

wo $\lambda_p, \lambda_q, \dots, \lambda_r$ die Komponenten von $\log A$ sind, und diese sind ja sämtlich Haupteinheiten. Daher ist jede Einheit $A = w \cdot E$, deren Einheitswurzel $w \neq +1$ ist, gewiß kein Numerus.

Es sei also $A = E$ eine Haupteinheit. Nach a. S. 207 (3) ist eine solche Einheit E dann und nur dann eine Haupteinheit für eine beliebige Zahl $G = p^K q^L \dots r^M$, wenn ihr Logarithmus durch G teilbar ist. Setzen wir speziell $G = g$, so ergibt sich, daß $\log E$ durch g teilbar sein muß. Aber auch umgekehrt ist jede durch g teilbare g -adische Zahl (γ) der Logarithmus einer Haupteinheit E ; denn aus:

$$\gamma = \gamma_p + \gamma_q + \dots + \gamma_r = g(\gamma'_p + \gamma'_q + \dots + \gamma'_r)$$

folgt, daß jede Komponente γ_p durch p^{k_p} teilbar ist, wenn $g = p^{k_p} q^{k_q} \dots r^{k_r}$ gesetzt wird. Daher ist jede e^{γ_p} eine Haupteinheit modulo p^{k_p} , also ist das Produkt $E = e^{\gamma_p} e^{\gamma_q} \dots e^{\gamma_r}$ eine Haupteinheit modulo g , und für diese ist γ in der Tat der Logarithmus.

Hiernach sind die sämtlichen Logarithmen aller Haupteinheiten, d. h. aller Einheiten $A = w \cdot E$, deren Einheitswurzel gleich $+1$ ist, identisch mit der Gesamtheit aller durch g teilbaren g -adischen Zahlen. Dieselben bilden also einen Modul $\mathfrak{M}_g$, welcher aus allen Zahlen:

$$\gamma = g\eta = p^{k_p} q^{k_q} \dots r^{k_r} \cdot \eta \tag{1.6.1}$$

besteht, wo η eine beliebige ganze g -adische Zahl ist. Dieser Modul hat die Ordnungszahl $(k_p, k_q, \dots, k_r)$. Alle übrigen Einheiten, deren Einheitswurzel von $+1$ verschieden ist, besitzen keinen Logarithmus.

Es gilt ferner der wichtige Satz, daß verschiedene Haupteinheiten E und E' auch verschiedene Logarithmen $\log E$ und $\log E'$ besitzen; denn wäre $\log E = \log E'$, so wäre $e^{\log E} = e^{\log E'}$, also $E = E'$. Daher entspricht jeder Haupteinheit E ein eindeutig bestimmter Logarithmus $\log E = ((\alpha), (\beta), (\gamma))$, und umgekehrt entspricht jedem Logarithmus eine eindeutig bestimmte g -adische Zahl, sein *Numerus*.

Sind A und A' zwei beliebige g -adische Zahlen, und ist

$$\log A = ((\alpha), (\beta), (\gamma)), \quad \log A' = ((\alpha'), (\beta'), (\gamma')),$$

so bestehen die Gleichungen:

$$\begin{aligned} \log(AA') &= \log A + \log A', \\ \log\left(\frac{A}{A'}\right) &= \log A - \log A', \\ \log(A^n) &= n \log A. \end{aligned} \tag{1.6.2}$$

Hiernach ist auch klar, daSS der Modul der sämtlichen Logarithmen identisch ist mit dem Modul der *Hauptlogarithmen*, d. h. derjenigen Logarithmen, welche zu Haupteinheiten für die reduzierte Grundzahl $g_0 = pq \cdots r$ bzw. $g_0 = 4q \cdots r$ gehören, und wenn man zugleich den Teiler g des Hauptlogarithmus möglichst klein, also gleich g_0 wählt, so daSS also der Modul aller Hauptlogarithmen die Ordnungszahl $(1, 1, \dots, 1)$ hat.

1.7 Kongruenzen modulo g

Ich gehe nun zur Untersuchung der Kongruenzen im Bereiche der g -adischen Zahlen über, um die im siebenten Kapitel für Kongruenzen nach Primzahlpotenzen gewonnenen Resultate auf beliebige Moduln auszudehnen.

Zwei Einheiten

$$E = \omega e^\gamma, \quad E' = \omega' e^{\gamma'}$$

sind also dann und nur dann modulo g kongruent, wenn

$$\omega = \omega' \quad \text{und} \quad \gamma \equiv \gamma' \pmod{g}$$

ist, wenn also ihre Einheitswurzeln gleich und ihre Hauptlogarithmen modulo g kongruent sind; denn allein dann ist ja ihr Quotient

$$\frac{E}{E'} = \frac{\omega}{\omega'} e^{\gamma - \gamma'}$$

eine Haupteinheit modulo g , also kongruent $1 \pmod{g}$. Da sich aber jede g -adische Zahl als Produkt einer Einheit und einer Potenz von g darstellen lässt, so können wir auch für beliebige g -adische Zahlen A und A' den Kongruenzbegriff definieren:

Zwei beliebige g -adische Zahlen A und A' heißen modulo g kongruent,

$$A \equiv A' \pmod{g},$$

wenn ihre Einheitswurzeln gleich und ihre absoluten Beträge sowie ihre Logarithmen modulo g kongruent sind. Ist speziell $A = g^\alpha \omega e^\gamma$, so ist $A \equiv 0 \pmod{g}$ dann und nur dann, wenn $\alpha > 0$, d. h. wenn α mindestens gleich $(1, 1, \dots, 1)$ ist, wenn also A durch g teilbar ist.

Eine vollständige Bestimmung aller Einheitswurzeln modulo g haben wir schon früher erhalten; es waren dies genau die $\varphi(g_0)$ verschiedenen g -adischen Einheitswurzeln. Die Bestimmung aller modulo g inkongruenten Einheiten wird daher geleistet sein, wenn wir noch die Anzahl der modulo g inkongruenten Haupteinheiten bestimmt haben. Diese Anzahl ist aber gleich der Anzahl der modulo g inkongruenten Logarithmen, d. h. gleich dem Index des Moduls $\mathfrak{M}_g$ aller durch g teilbaren Zahlen in bezug auf den Modul aller ganzen g -adischen Zahlen. Dieser Index ist aber gleich der Ordnungszahl g selbst, also gleich $p^{k_p} q^{k_q} \cdots r^{k_r} = g$. Daher gibt es genau g modulo g inkongruente Haupteinheiten, und somit erhalten wir insgesamt:

Satz 1.7.1. *Die Anzahl aller modulo g inkongruenten Einheiten ist gleich $g \cdot \varphi(g_0)$.*

Für die Einheiten modulo g gilt wieder der Fundamentalsatz, daSS das Produkt und der Quotient zweier Einheiten wieder eine Einheit ist, und daSS die Einheiten eine Gruppe bilden.

Ich führe nun auch hier für die Einheitswurzeln und Haupteinheiten modulo g den Begriff des Index ein. Ist $E = \omega \cdot \mathfrak{E}$ eine beliebige Einheit, so wollen wir unter dem **Index** von E das System:

$$\text{Ind. } E = (\text{Ind. } \omega, \log \mathfrak{E}) = ((\beta), (\gamma)) \quad (1.7.1)$$

verstehen, wo $(\beta) = (\beta_p, \dots, \beta_r)$ der Index der Einheitswurzel und (γ) der Logarithmus der Haupteinheit ist. Zwei Einheiten E und E' sind dann und nur dann gleich, wenn ihre Indizes übereinstimmen.

Speziell ist dann

$$\text{Ind. } 1 = (0, 0, \dots, 0),$$

und es bestehen wieder die Gleichungen:

$$\text{Ind.}(EE') = \text{Ind. } E + \text{Ind. } E', \quad \text{Ind.} \left(\frac{E}{E'} \right) = \text{Ind. } E - \text{Ind. } E'. \quad (1.7.2)$$

Ich komme nun zur Bestimmung der primitiven Wurzeln modulo g , d. h. derjenigen Einheiten Γ , deren Potenzen modulo g alle $g \cdot \varphi(g_0)$ Einheiten liefern. Diese Frage ist identisch mit der nach dem höchsten Exponenten δ , zu dem eine Einheit modulo g gehören kann. Ein solcher höchster Exponent δ muß existieren, da die Gruppe der Einheiten modulo g endlich ist; und er ist gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der Ordnungen aller Einheiten.

Hieraus folgt zunächst, daß dieser höchste Exponent δ ein Teiler von $g \cdot \varphi(g_0)$ ist; denn in allen vier soeben unterschiedenen Fällen ist ja das Produkt der in der eckigen Klammer stehenden Zahlen genau gleich $\varphi(g)$ und dieses ist ja stets durch das kleinste gemeinsame Vielfache derselben teilbar.

Nur in dem Falle ist nun das kleinste gemeinsame Vielfache d der Ordnungen sämtlicher Einheitswurzeln gleich deren Anzahl $\varphi(g_0)$, wenn nämlich unter den Zahlen $p-1, q-1, \dots, r-1$ bzw. $2, q-1, \dots, r-1$ je zwei teilerfremd sind; denn nur dann ist ja:

$$\varphi(g_0) = (p-1)(q-1) \cdots (r-1) = [p-1, q-1, \dots, r-1].$$

Ist aber dies nicht der Fall, so kann δ kleiner als $\varphi(g_0)$ sein. Es gilt aber der wichtige Satz:

Satz 1.7.2. *Für den Modul $g = p^k q^l \cdots r^m$ existiert stets und nur dann eine primitive Wurzel, wenn g eine der Zahlen $2, 4, p^k, 2p^k$ ist, wo p eine ungerade Primzahl bedeutet. In allen anderen Fällen existiert keine primitive Wurzel.*

1.8 Der Wilsonsche Satz für einen beliebigen Modul. Die allgemeine lineare Kongruenz

Nur kurz möchte ich die Ausdehnung des a. S. 181 für eine Primzahlpotenz p^k geführten direkten Beweises des Wilsonschen Satzes auf den Fall eines beliebigen zusammengesetzten Moduls angeben, um einen interessanten Satz zu beweisen, der die Verallgemeinerung desjenigen a. S. 183 ist.

Denken wir uns wieder die $\varphi(g)$ modulo g inkongruenten Einheiten $E_1, E_2, \dots, E_{\varphi(g)}$, so bilden auch hier die Einheiten, welche zu sich selbst invers sind, d. h. für welche $E^2 \equiv 1 \pmod{g}$ ist, eine wichtige Ausnahme. Diese Gleichung ist aber mit:

$$2 \cdot \text{Ind. } E \equiv 0 \pmod{(P, g)}$$

äquivalent, wo (P, g) die Periode des Indexsystems bedeutet. Diese Kongruenz hat nun genau so viele Lösungen, wie das System $(2, 0, \dots, 0)$ gemeinsame Teiler mit (P, g) hat.

Als Abschluss dieser Untersuchungen werde jetzt die Auflösung der allgemeinen linearen Kongruenz:

$$AX \equiv B \pmod{g} \quad (1.8.1)$$

behandelt, wo A, B, X beliebige g -adische Zahlen sind. Wir können uns wieder auf den Fall beschränken, dass A und B Einheiten sind; denn ist dies nicht der Fall, so kann man die Gleichung durch die entsprechende Potenz von g dividieren.

Es seien also $A = \omega e^\gamma$ und $B = \omega' e^{\gamma'}$ zwei Einheiten. Dann ist die Kongruenz (1.8.1) äquivalent mit dem System:

$$\omega \cdot \omega_X = \omega', \quad \gamma + \gamma_X \equiv \gamma' \pmod{g}, \quad (1.8.2)$$

wo ω_X und γ_X die Einheitswurzel und den Logarithmus der gesuchten Einheit X bedeuten. Die erste Gleichung hat stets genau eine Lösung $\omega_X = \omega^{-1}\omega'$, da die Einheitswurzeln eine Gruppe bilden. Die zweite Gleichung hat nach den früheren Resultaten dann und nur dann eine Lösung, wenn $\gamma' - \gamma$ durch den grössten gemeinsamen Teiler d von γ und g teilbar ist. Ist dies der Fall, so gibt es genau d verschiedene modulo g inkongruente Lösungen γ_X . Daher gilt:

Satz 1.8.1. *Die lineare Kongruenz $AX \equiv B \pmod{g}$ hat dann und nur dann Lösungen, wenn der grösste gemeinsame Teiler d von A und g auch in B aufgeht. Ist diese Bedingung erfüllt, so gibt es genau d modulo g inkongruente Lösungen.*

Dieser Satz umfaßt als Spezialfälle alle früheren Sätze über lineare Kongruenzen nach Primzahlpotenzen und zeigt die einheitliche Struktur der Theorie im Ringe der g -adischen Zahlen.

Kapitel 2

Zehntes Kapitel.

Die Auflösung der reinen Gleichungen und der reinen Kongruenzen. Die quadratischen Gleichungen und Kongruenzen.

2.1 Die Auflösung der reinen Gleichungen im Ringe der g -adischen Zahlen

Ich wende mich nun zur Untersuchung der Frage, wann eine beliebige reine Gleichung

$$x^n = A \pmod{g} \quad (2.1.1)$$

im Bereiche der g -adischen Zahlen Wurzeln besitzt, und, falls dies der Fall sein sollte, wie groSS die Anzahl dieser Wurzeln ist. Wir setzen dabei zunächst voraus, daSS A keinen Nullteiler enthält.

Die zweite Frage kann nun zunächst sehr leicht vollständig gelöst werden: Hat nämlich die Gleichung (2.1.1) überhaupt eine Lösung x_0 , so daSS also:

$$x_0^n = A \pmod{g} \quad (2.1.2)$$

ist, und ist x irgendeine andere Lösung derselben Gleichung, so enthalten beide ebenfalls keinen Teiler der Null, und für ihren Quotienten:

$$\frac{x}{x_0} = \omega \quad (2.1.3)$$

erhalten wir aus (2.1.1) und (2.1.2) die Gleichung:

$$\omega^n = 1 \pmod{g}.$$

Jede Lösung unserer Gleichung hängt also mit irgendeiner unter ihnen durch eine Gleichung

$$x = x_0 \omega \pmod{g} \quad (2.1.4)$$

zusammen, in der ω eine n -te Einheitswurzel ist, und umgekehrt ist jede solche Zahl (2.1.4) auch wirklich eine Lösung von (2.1.1).

Wir haben also nur die Anzahl aller n -ten Einheitswurzeln

$$\omega = \mathfrak{w}_p^{\beta_p} \mathfrak{w}_q^{\beta_q} \cdots \mathfrak{w}_r^{\beta_r} \pmod{g} \quad (2.1.5)$$

im Ringe $R(g)$ zu bestimmen. Eine solche Zahl genügt nun stets und nur dann der Gleichung $\omega^n = 1$, wenn

$$n \cdot \text{Ind.} \omega = n(\beta_p, \beta_q, \dots, \beta_r) \equiv 0,$$

wenn also

$$n(\beta) \equiv 0 \pmod{(P)}$$

ist. Diese Kongruenz hat aber nach dem Früheren genau so viele Lösungen, wie der Indexteiler (δ) von n gemeinsame Teiler mit der Periode (P) hat. Bezeichnet man also durch $\delta_p = (n, p-1)$ bzw. $\delta_p = (n, 2)$ den grössten gemeinsamen Teiler von n mit $p-1$ bzw. mit 2, und sind $\delta_q, \dots, \delta_r$ die entsprechenden Teiler für die übrigen Primzahlen, so ist die gesuchte Anzahl gleich:

$$\delta_p \cdot \delta_q \cdots \delta_r = (n, p-1)(n, q-1) \cdots (n, r-1). \quad (2.1.6)$$

Um nun auch die erste Frage zu beantworten, wann die Gleichung (2.1.1) überhaupt eine Lösung besitzt, schreiben wir A in der Normalform:

$$A = |A| \cdot \omega_A \cdot E_A = \mathfrak{p}_p^{\alpha_p} \cdots \mathfrak{p}_r^{\alpha_r} \cdot \mathfrak{w}_p^{\beta_p^{(A)}} \cdots \mathfrak{w}_r^{\beta_r^{(A)}} \cdot e^{\gamma_A}.$$

Eine Lösung x von (2.1.1) muß dann notwendig die Form haben:

$$x = \mathfrak{p}_p^{\frac{\alpha_p}{n}} \cdots \mathfrak{p}_r^{\frac{\alpha_r}{n}} \cdot \mathfrak{w}_p^{\frac{\beta_p^{(A)}}{n}} \cdots \mathfrak{w}_r^{\frac{\beta_r^{(A)}}{n}} \cdot e^{\frac{\gamma_A}{n}},$$

und diese stellt dann und nur dann eine g -adische Zahl dar, wenn alle Exponenten $\frac{\alpha_p}{n}, \dots$ ganze Zahlen sind, wenn also n in allen Ordnungselementen von A aufgeht, wenn ferner die Indizes $\frac{\beta^{(A)}}{n}$ ganzzahlig sind, wenn also $(\beta^{(A)})$ durch den Indexteiler $(\delta) = (\delta_p, \dots, \delta_r)$ von n teilbar ist, und wenn endlich $\frac{\gamma_A}{n}$ ein ganzes g -adisches Zahlensystem ist, wenn also der Logarithmus von A durch n teilbar ist.

Damit haben wir das vollständige Resultat:

Satz 2.1.1. *Die reine Gleichung $x^n = A \pmod{g}$ besitzt dann und nur dann Wurzeln im Ringe $R(g)$, wenn die folgenden drei Bedingungen erfüllt sind:*

- 1) *Der grösste gemeinsame Teiler d der Ordnungszahlelemente von A und n ist gleich n , d. h. n teilt jedes Element von (α) .*
- 2) *Der Index $(\beta^{(A)})$ der Einheitswurzel von A ist durch den Indexteiler (δ) von n teilbar.*
- 3) *Der Logarithmus γ_A von A ist durch n teilbar.*

Sind diese Bedingungen erfüllt, so hat die Gleichung genau $\delta_p \delta_q \cdots \delta_r$ verschiedene Wurzeln.

2.2 Die reinen Gleichungen im Körper $K(p)$

Die im vorigen Paragraphen gefundenen Resultate lassen sich ohne weiteres auf den wichtigen Spezialfall anwenden, daSS der Modul g eine Primzahlpotenz p^k ist. In diesem Falle vereinfacht sich die Theorie beträchtlich, da alle Zahlensysteme in einfache Zahlen übergehen.

Es sei also jetzt $g = p^k$ und die zu lösende Gleichung:

$$x^n = A \pmod{p^k}. \quad (2.2.1)$$

Wir setzen wieder voraus, daß $A \not\equiv 0 \pmod{p}$ ist. Dann ist die notwendige und hinreichende Bedingung für die Lösbarkeit:

- 1) Die Ordnungszahl α von A ist durch n teilbar.
- 2) Der Index β der Einheitswurzel von A ist durch $\delta = (n, p-1)$ bzw. $\delta = (n, 2)$ teilbar.
- 3) Der Hauptlogarithmus γ ist mindestens durch p^{m+1} teilbar, wenn p^m die in n enthaltene Potenz von p bedeutet.

Sind diese drei Bedingungen erfüllt, und ist

$$x_0 = p^{\frac{\alpha}{n}} \cdot w^{\frac{\beta}{n}} \cdot e^{\frac{\gamma}{n}} \pmod{p^k}$$

eine Wurzel der obigen Gleichung, so hat dieselbe genau δ verschiedene p -adische Wurzeln, und zwar sind diese gleich:

$$x = x_0 \cdot \omega^{(\rho)} \pmod{p^k} \quad (\rho = 1, 2, \dots, \delta),$$

wo $\omega^{(\rho)}$ die δ verschiedenen n -ten Einheitswurzeln modulo p^k durchläuft.

2.3 Die reinen Kongruenzen

Es sei jetzt

$$x^n \equiv A \pmod{g} \quad (2.3.1)$$

eine beliebige ganzzahlige Kongruenz, und

$$g = g_1 g_2 \quad \text{mit} \quad (g_1, g_2) = 1$$

irgendeine Zerlegung ihres Moduls in zwei teilerfremde Faktoren. Sind dann:

$$F_1(x) \equiv 0 \pmod{g_1} \quad \text{und} \quad F_2(x) \equiv 0 \pmod{g_2} \quad (2.3.2)$$

dieselbe Kongruenz für je einen dieser Faktoren als Modul, so ist die Anzahl der modulo g inkongruenten Wurzeln von (2.3.1) gleich dem Produkte der Anzahlen der modulo g_1 bzw. g_2 inkongruenten Wurzeln von (2.3.2). Dies folgt unmittelbar aus dem Satz über die multiplikative Zusammensetzung der Lösungen.

Bezeichnet man durch $\psi(A, g)$ die Anzahl der modulo g inkongruenten Wurzeln der Kongruenz (2.3.1), während $\psi(A, g_1)$ und $\psi(A, g_2)$ dieselbe Bedeutung für die entsprechenden Kongruenzen besitzen, deren Moduln bzw. g_1 und g_2 sind, so ist nach dem soeben bewiesenen Satze:

$$\psi(A, g) = \psi(A, g_1) \cdot \psi(A, g_2).$$

Damit ist also die vollständige Auflösung der allgemeinen Kongruenz (2.3.1) reduziert auf die beiden Fälle, daß das eine Mal $A \equiv 0 \pmod{g}$, daß also A durch g teilbar ist, während das andere Mal $A \not\equiv 0 \pmod{g}$, und zwar jede Ordnungszahl $\alpha_p, \alpha_q, \dots$ im gewöhnlichen Sinne kleiner ist als die entsprechende $k_p, k_q, \dots$ von g .

Ich brauche daher nur die beiden Fälle zu untersuchen, daSS in der ursprünglichen Kongruenz A entweder durch g teilbar ist, oder daSS $A \not\equiv 0 \pmod{g}$ ist.

Im ersten Falle nun genügt eine Zahl x dann und nur dann der Kongruenz:

$$x^n \equiv 0 \pmod{g}, \quad (2.3.3)$$

wenn $x^n < g \pmod{g}$, wenn also

$$x^n \equiv 0 \pmod{p^{k_p} q^{k_q} \dots r^{k_r}} \pmod{g}$$

ist. Ich bezeichne nun durch

$$g^{(n)} = [g^{\frac{1}{n}}] \quad (2.3.4)$$

die im gewöhnlichen Sinne kleinste positive ganze Zahl, für welche

$$(g^{(n)})^n \equiv 0 \pmod{g} \quad (2.3.5)$$

ist; das ist dasjenige Produkt (2.3.4), dessen Exponenten $\left[\frac{k_p}{n}\right], \dots, \left[\frac{k_r}{n}\right]$ die kleinsten ganzen Zahlen sind, welche im gewöhnlichen Sinne gröSSer oder gleich den Brüchen $\frac{k_p}{n}, \dots, \frac{k_r}{n}$ sind. Dann ist also eine Zahl x eine Wurzel von (2.3.3), wenn $x < g^{(n)}$, wenn also:

$$x \equiv 0 \pmod{p^{\left[\frac{k_p}{n}\right]} q^{\left[\frac{k_q}{n}\right]} \dots r^{\left[\frac{k_r}{n}\right]}}$$

ist.

Zahlentheorie

Kurt Hensel

§ 3. Die reinen Kongruenzen modulo g

ist, wo ξ eine beliebige ganze Zahl bedeutet; und zwei solche Lösungen ξ, ξ' sind dann und nur dann modulo g kongruent, wenn

$$\xi' \equiv \xi \pmod{g}$$

ist. Man erhält also alle und nur die modulo g inkongruenten Lösungen von (4) in der Form:

$$\xi + h \frac{g}{W},$$

wo ξ ein vollständiges Restsystem modulo $\frac{g}{W}$ durchläuft; und da die Anzahl der Glieder eines Restsystemes für einen beliebigen absolut ganzzahligen Modul M gleich M ist, so erhalten wir das erste Resultat:

Die Anzahl aller modulo g inkongruenten Wurzeln der Kongruenz:

$$x^\mu \equiv 0 \pmod{g}$$

ist stets

$$\varphi(0, g) = \frac{|g|}{|g_0|^\mu} (\mu, |g_0|)^\mu$$

und sie sind alle in der Form:

$$x = \frac{g}{W} \xi \tag{9.1}$$

enthalten, wo ξ ein vollständiges Restsystem für den obigen Divisor $\psi(0, g)$ durchläuft.

Ich betrachte jetzt zweitens die Kongruenz:

$$x^\mu = A \pmod{g}, \tag{9.2}$$

wo jetzt $|A|$ jeden der Primfaktoren $p, q, \dots r$ weniger oft enthält als g , so daSS $\frac{A}{|A|}$ mindestens durch $(p \cdot q \cdot \dots r)$, d. h. durch g_0 oder durch $2g_0$ teilbar ist, je nachdem g ungerade oder gerade ist. Der Einfachheit wegen will ich vorläufig voraussetzen, daSS $\frac{A}{|A|}$ in beiden Fällen durch g teilbar ist. Soll dann x die obige Kongruenz erfüllen, so muSS, wenn wieder $\lg x = ((\xi), (\eta), \zeta)$ ist,

$$|x|^\mu = |A|,$$

also

$$((\xi)\mu = (\alpha), \quad (\eta)\mu = (\beta), \quad \mu\zeta = \gamma, \tag{9.3}$$

d. h. es muSS wieder die Ordnungszahl (α) von A durch μ teilbar sein. Setzt man dann also in (8)

$$x = \sqrt[\mu]{|A|} \cdot \xi,$$

dividiert jene Kongruenz durch $|A|$ und beachtet, daSS dann $\frac{A}{|A|} = E = w^\beta e^\gamma$ die zu A gehörige Einheit ist, so ergibt sich für die unbekannte Einheit $\xi = \frac{x}{\sqrt[\mu]{|A|}}$ die Kongruenz:

$$\xi^\mu = E \pmod{g},$$

wo $g = \frac{g}{|A|}$ n. d. V. eine mindestens durch g_0 teilbare Zahl bedeutet.

Betrachtet man nun diese Kongruenz:

$$W^\mu \xi^\mu = w^\mu e^\mu \pmod{g}$$

zunächst nur modulo g_0 und beachtet, daß für diesen Modul e^μ und $e^{\mu\eta}$ beide kongruent 1 sind, so ergibt sich zunächst genau wie a. S. 218

$$W^\mu \equiv w^\mu \pmod{g_0},$$

und diese Kongruenz ist, da alle Einheitswurzeln modulo g_0 inkongruent sind, nur möglich, wenn

$$W = w \pmod{g_0}$$

ist; d. h. jede zu einer Kongruenzwurzel x gehörige Einheitswurzel wird durch dieselbe Gleichung definiert, wie diejenigen, welche vorher zu den Gleichungswurzeln gehörten. Nur dann besitzt also auch die Kongruenz (8) eine Wurzel, wenn der Index (β) von w durch den Index- teiler $(\delta) = ((\mu), (P))$ des Index (μ) teilbar ist, und dann hat die zu einer Lösung gehörige Einheitswurzel genau $n((\delta)) = (p-1) \cdots$ verschiedene Werte.

Betrachtet man nun die nach dem Wegheben mit $W = w$ übrig- bleibende Kongruenz

$$e^{\mu\eta} = e^\gamma \pmod{g}, \quad (9.4)$$

so ist sie nach S. 206ffgde. stets und nur dann erfüllt, wenn die Exponenten auf beiden Seiten modulo g kongruent sind, wenn also:

$$\mu\eta \equiv \gamma \pmod{g}, \quad (9.5)$$

ist, und wenn außerdem $\mu\eta$ und γ beide durch g_0 teilbar sind. Setzt man also:

$$\gamma = g_0\gamma_0, \quad \eta = g_0\eta_0,$$

so ist η als ganze Zahl so zu bestimmen, daß:

$$\mu g_0 \eta_0 \equiv \gamma \pmod{g}, \quad (9.6)$$

ist. Nach S. 226 besitzt diese Kongruenz stets und nur dann eine Lösung, wenn γ durch

$$\delta_0^* = (\mu g_0, g) = (\mu g_0, \frac{g}{|A|})$$

teilbar ist. Ist diese letzte Bedingung erfüllt, so folgt aus (10b) durch Division mit g_0 , wobei der Modul nur durch $\frac{g}{g_0|A|}$ dividiert zu werden braucht,

$$\mu\eta_0 \equiv \frac{\gamma}{g_0} \pmod{\frac{g}{g_0|A|}},$$

oder nach Multiplikation mit g_0

$$\mu\eta \equiv \gamma \pmod{\frac{g}{|A|}}.$$

Alle und nur die Lösungen $\eta, \eta', \dots$ von (10a) sind also in der Reihe:

$$\frac{\gamma}{\mu} + t \cdot \frac{g}{\mu|A|}, \quad t = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

enthalten, wo $t, t', \dots$ beliebige ganze Zahlen bedeuten, und zwei solche Lösungen η, η' sind allein dann modulo g kongruent, wenn

$$t' \equiv t \pmod{\frac{\mu|A|}{\delta}}$$

ist. Also ist die Anzahl aller modulo g inkongruenten Hauptlogarithmen η der Wurzeln x gleich:

$$n_\mu = \frac{|g|}{|A|} \cdot \frac{g}{\mu|A|} = \frac{|\mu A|}{\delta}.$$

Fassen wir also das Ergebnis dieser Untersuchung zusammen, so ergibt sich der **Satz**:

Die Kongruenz

$$x^\mu \equiv A \pmod{g},$$

in welcher $\frac{g}{g_0|A|}$ durch g teilbar ist, besitzt stets und nur dann Wurzeln, wenn

1. *die Ordnungszahl (α) von A durch μ ,*
2. *der Index (β) von A durch den Indexteiler $(\delta) = ((\mu), (P))$ des Index (μ) ,*
3. *der Hauptlogarithmus γ von A durch $(\mu g_0, \frac{g}{|A|})$ teilbar ist.*

Sind diese drei Bedingungen erfüllt, so besitzt die obige Kongruenz genau

$$n((\delta)) \cdot n_\mu = n((\delta)) \cdot \frac{|\mu A|}{\delta}$$

modulo g inkongruente Lösungen.

Diese Bedingungen stimmen genau mit den für die Auflösbarkeit der binomischen Gleichung gefundenen überein; nur tritt in der dritten an die Stelle des Divisors $g_0 \cdot |\mu|$ sein größter gemeinsamer Teiler mit $\frac{g}{|A|}$, und die Anzahl der Kongruenzlösungen ist das $|\mu A|/\delta$ -fache der entsprechenden Anzahl für die zugehörige Gleichung.

Ist speziell der Modul g im Verhältnis zu $|A|$ von so hoher Ordnung, daß g durch $|\mu g_0 A|$ teilbar ist, so sind die drei Bedingungen für die Auflösbarkeit unserer Kongruenz mit denjenigen für die Auflösbarkeit der entsprechenden Gleichung identisch, weil ja dann $\frac{g}{|A|} = \mu g_0$ ist; und da der in dem Ausdruck für die Anzahl der Kongruenzwurzeln auftretende Teiler $\frac{\mu|A|}{\delta}$ gleich $|\mu A|$ wird, so ergibt sich hier der einfache **Satz**:

Die Kongruenz

$$x^\mu \equiv A \pmod{g} \tag{9.7}$$

besitzt, falls g durch $|\mu g_0 A|$ teilbar ist, dann und nur dann eine Lösung, wenn die entsprechende Gleichung

$$x^\mu = A \pmod{g} \tag{9.8}$$

eine solche hat, und die Anzahl der modulo g inkongruenten Kongruenzwurzeln ist dann genau das $|\mu A|$ -fache von der Anzahl der Gleichungswurzeln.

Solange g also noch nicht durch $|\mu g_0 A|$ teilbar ist, braucht die Gleichung (11*) nicht auflösbar zu sein, obwohl die Kongruenz (11) eine Lösung hat, d. h. es kann sehr wohl A modulo g einer μ -ten Potenz kongruent sein, ohne daß diese Zahl für den Bereich von g eine μ -te Potenz ist. Ist dagegen g ein Vielfaches von $|\mu g_0 A|$, so ist A dann und nur dann für den Bereich von g eine μ -te Potenz, wenn dasselbe modulo g der Fall ist, und während bei den zuerst erwähnten irregulären Moduln g die Anzahl der Kongruenzwurzeln modulo g mit wachsendem g ebenfalls zunimmt, bleibt sie von der Grenze $|\mu g_0 A|$ ab unverändert gleich dem $|\mu A|$ -fachen der Anzahl der Gleichungswurzeln.

Ist speziell $A = E$ eine Einheit, und enthält μ ebenfalls keinen der Primteiler von g , so ergibt sich das einfachere Resultat:

Die Gleichung

$$x^\mu = E \pmod{g}, \tag{9.9}$$

deren Grad zu g teilerfremd ist, besitzt stets und nur dann eine Lösung, wenn die entsprechende Kongruenz

$$x^\mu \equiv E \pmod{g_0} \quad (9.10)$$

für die reduzierte Grundzahl als Modul auflösbar ist, wenn also für die einfacheren Kongruenzen:

$$x^\mu \equiv E \pmod{p}, \quad x^\mu \equiv E \pmod{q}, \quad \dots \quad x^\mu \equiv E \pmod{r} \quad (9.11)$$

sämtlich das Gleiche gilt; (hier ist für ein gerades g der Modul p durch 4 zu ersetzen). Unter dieser Voraussetzung hat die Gleichung (12) und die Kongruenz (12a) gleich viele, nämlich genau $n((\delta)) = n((\mu, p-1))$ verschiedene Lösungen.

Ich nehme ferner speziell an, daSS nur der Wurzelexponent μ zum Modul g teilerfremd ist. Dann fällt die dritte Bedingung für die Lösbarkeit der Kongruenz (1) fort, da jetzt nach der Voraussetzung a. S. 240 $\frac{g}{g_0}$ und γ stets durch g_0 teilbar ist; das Gleiche gilt in diesem Falle nach S. 233 unten für die entsprechende Gleichung. Ferner wird in diesem Falle die Anzahl der Lösungen wegen derselben Voraussetzung gleich $n((\delta))$. Es ergibt sich also der einfache **Satz**:

Die Kongruenz

$$x^\mu \equiv A \pmod{g}$$

besitzt, falls ihr Grad zum Modul teilerfremd ist, stets und nur dann eine Lösung, wenn die Ordnungszahl von A durch μ und ihr Index durch $(\delta) = ((\mu), (P))$ teilbar ist. Die Anzahl der modulo g inkongruenten Lösungen ist in diesem Falle gleich $n((\delta)) \cdot |\mu A|$.

Ich spezialisiere endlich das allgemeine Resultat auch hier für den Fall, daSS der Modul g unserer Kongruenz eine beliebige Potenz p^k einer Primzahl p ist, bemerke aber dabei, daSS hier mitunter der Fall einer ungeraden Primzahl p von dem der geraden Primzahl 2 geschieden werden muSS.

Zuerst behandle ich besonders den einfachsten Fall, daSS $p = 2$ und daSS die Ordnungszahl α von A gleich $k-1$ ist, d. h. die Kongruenz:

$$x^\mu \equiv 2^{k-1}u \pmod{2^k}, \quad (9.12)$$

wo $u = (-1)^\beta e^\gamma$ eine beliebige ungerade Zahl bedeutet; nur dieser Fall folgt nämlich nicht aus unserem allgemeinen Satze, da hier $\frac{g}{|A|} = 2$, also nicht durch $g = 2g_0$ teilbar ist. Hier bietet aber die direkte Auflösung der Kongruenz nicht die geringste Schwierigkeit dar.

Zunächst muSS ja auch hier $k-1$ durch μ teilbar sein, und dies ist die einzige Bedingung dafür, daSS die obige Kongruenz eine Lösung hat. Ist sie nämlich erfüllt, und setzt man:

$$x = 2^{\frac{k-1}{\mu}} \cdot \bar{u},$$

so muSS $\bar{u}$ ungerade sein und der Kongruenz:

$$\bar{u}^\mu \equiv u \pmod{2}$$

genügen, welche für jede beliebige ungerade Zahl u erfüllt ist. Dann besitzt die Kongruenz (13) alle Lösungen:

$$2^{\frac{k-1}{\mu}} \bar{u}, \quad 2^{\frac{k-1}{\mu}} \bar{u}', \quad \dots$$

wo $\bar{u}, \bar{u}', \dots$ beliebige ungerade Zahlen bedeuten. Zwei solche Lösungen sind allein dann modulo 2^k kongruent, wenn für die zugehörigen Zahlen $\bar{u}$ und $\bar{u}'$ die Kongruenz:

$$\bar{u} \equiv \bar{u}' \pmod{2^{\frac{k-1}{\mu}}}$$

besteht, und da die Anzahl aller modulo $2^{\frac{k-1}{\mu}}$ inkongruenten ungeraden Zahlen oder Einheiten gleich

$$2^{\frac{k-1}{\mu}-1}$$

ist, weil hier die Ordnungszahl $\alpha = k - 1$ ist, so ergibt sich das folgende einfache Resultat:

Im Falle $\alpha = k - 1$ besitzt die Kongruenz:

$$x^\mu \equiv A \pmod{2^k} \quad (9.13)$$

stets und nur dann überhaupt eine Lösung, wenn die Ordnungszahl α von A durch μ teilbar ist, und zwar hat sie dann genau

$$\varphi(A, 2^k) = 2^{\frac{k-1}{\mu}-1} \quad (9.14)$$

modulo 2^k inkongruente Wurzeln.

Man erkennt, daß in diesem einzigen Ausnahmefalle $\alpha = k - 1$ die Anzahl $2^{\frac{k-1-\mu}{\mu}}$ mit derjenigen $2^{\frac{k-\mu}{\mu}}$, welche für den nächst höheren Fall $\alpha = k$ aus der Spezialisierung von (6) a. S. 239 für $g = 2^k$ folgt.

In allen anderen Fällen ergibt sich aus den beiden Sätzen a. S. 239 und 242 unmittelbar das folgende Resultat:

Die Kongruenz:

$$x^\mu \equiv A = p^\alpha w^\beta e^\gamma \pmod{p^k} \quad (9.15)$$

besitzt, falls also $A \equiv 0 \pmod{p^k}$ ist, stets genau:

$$\varphi(A, p^k) = p^{\frac{k}{\mu}} \quad (15^a)$$

modulo p^k inkongruente Wurzeln.

Ist dagegen $\alpha < k$, also A nicht durch p^k teilbar, so besitzt sie stets und nur dann Lösungen, wenn:

1. α durch μ ,
2. β durch $(\mu, p - 1)$ bzw. durch $(\mu, 2)$,
3. γ durch $p^{\rho_0}(|\mu|, p^{k-\alpha-1})$ bzw. durch $4(|\mu|, 2^{k-\alpha-2})$

teilbar ist.

Sind diese drei Bedingungen sämtlich erfüllt, so hat diese Kongruenz:

$$\varphi(A, p^k) = (p^{\rho_0}|\mu|, p^{k-1})(\mu, p - 1) = p^{\rho_0}(|\mu|, p^{k-\alpha-1})(\mu, p - 1) \quad (15^b)$$

beziehungsweise:

$$\varphi(A, 2^k) = (2^{\rho_0}2^{k-2})(\mu, 2) = 2^{\rho_0}(|\mu|, 2^{k-\alpha-2})(\mu, 2) \quad (15^c)$$

inkongruente Lösungen, je nachdem der Modul eine ungerade Primzahlpotenz oder eine Potenz von 2 ist.

Aus diesen speziellen Resultaten folgt jetzt auch unmittelbar eine andere einfache Lösung der allgemeinen Kongruenz, und zwar ohne jede beschränkende Voraussetzung. Aus dem allgemeinen Theorem auf S. 236 unten erhält man nämlich offenbar den **Satz**:

Die Kongruenz

$$x^\mu \equiv A \pmod{g}$$

für einen beliebigen zusammengesetzten Modul $g = p^\lambda q^\mu \cdots r^\nu$ besitzt stets und nur dann überhaupt eine Lösung, wenn das Gleiche für jede der Kongruenzen:

$$x^\mu \equiv A \pmod{p^\lambda}, \quad \dots \quad x^\mu \equiv A \pmod{r^\nu}$$

gilt, und für die Anzahl $\varphi(A, g)$ ihrer inkongruenten Lösungen besteht die Gleichung:

$$\varphi(A, g) = \varphi(A, p^\lambda) \cdots \varphi(A, r^\nu).$$

§ 4. Die Auflösung der reinen quadratischen Gleichungen

Ich wende die in diesem Kapitel durchgeführten allgemeinen Untersuchungen an auf die Auflösung der reinen quadratischen Gleichung:

$$x^2 = A \pmod{g}, \tag{9.16}$$

eine Gleichung, auf die sich, wie am SchlusS dieses Paragraphen gezeigt werden wird, die Auflösung jeder beliebigen quadratischen Gleichung vollständig reduzieren läSSt. Zur Behandlung unserer Gleichung brauchen wir nur in dem allgemeinen auf S. 233 ausgesprochenen Satze $\mu = 2$ zu setzen. Zunächst nehme ich an, daSS A keinen Teiler der Null enthält. Dann ergibt sich aus jenem Satze, daSS die obige Gleichung nur dann eine Wurzel im Ringe $R(g)$ besitzt, wenn ihre Ordnungszahl $(\alpha) = (\alpha_p, \alpha_q, \dots, \alpha_r)$ durch 2 teilbar ist. Wir wollen in der Folge ein ganzzahliges System gerade nennen, wenn alle seine Elemente gerade Zahlen sind. Dann läSSt sich unsere erste Bedingung dahin formulieren, daSS die Ordnungszahl $(\alpha) = (2\alpha^{(0)})$ von A ein gerades System sein muSS.

Zweitens wird im Falle $\mu = 2$ der Indexteiler (δ) des zugehörigen Systemes $(\mu) = (2)$

$$(\delta) = ((2), (P)) = ((2, 2), (2, q-1), \dots, (2, r-1)) = (2),$$

weil jedes System $(P) = (p-1, \dots, r-1)$ bzw. $(2, q-1, \dots, r-1)$ offenbar gerade, also durch das System (2) teilbar ist. Also ist die zweite Bedingung, daSS der Index (β) von A durch den Indexteiler (δ) des Systemes (2) teilbar ist, dann und nur dann erfüllt, wenn auch dieser Index $(\beta) = (2\beta^{(0)})$ ein gerades System ist.

Endlich ist der absolute Betrag $|\mu|$ für den Bereich von g im Falle $\mu = 2$ offenbar gleich 1, wenn g ungerade, aber gleich 2, sobald g eine gerade Zahl ist. Also besagt die dritte Bedingung in unserem Falle, daSS der Hauptlogarithmus γ von A durch g_0 oder durch $2g_0$ teilbar sein muSS, je nachdem g ungerade oder gerade ist. Für ein ungerades g ist also diese Bedingung von selbst erfüllt, für ein gerades g dann und nur dann, wenn der Hauptlogarithmus nicht bloSS durch 4, sondern mindestens durch 8 teilbar, oder, was dasselbe ist, wenn die zu A gehörige Haupteinheit von der Form $8n+1$ ist.

Sind diese Bedingungen erfüllt, so besitzt die Gleichung (1) eine Lösung, die g -adische Zahl A ist also eine g -adische Quadratzahl. Eine dieser Lösungen ist dann offenbar die folgende eindeutig bestimmte g -adische Zahl:

$$x_0 = \sqrt{A} = \sqrt{p^{\alpha_p} q^{\alpha_q} \cdots r^{\alpha_r}} \cdot w_p^{\frac{\beta_p}{2}} \cdot w_q^{\frac{\beta_q}{2}} \cdots w_r^{\frac{\beta_r}{2}} \cdot e^{\frac{\gamma}{2}},$$

deren Exponenten $\frac{\alpha_p}{2}, \dots, \frac{\beta_p}{2}, \dots, \frac{\gamma}{2}$ absolut ganz sind, während $\frac{\gamma}{2}$ wieder durch g_0 teilbar, also ein Hauptlogarithmus ist. Nach dem Satze a. S. 233 unten ist dann die Anzahl aller verschiedenen Wurzeln dieser Gleichung gleich

$$n((\delta)) = n(2, 2, \dots, 2) = 2^e,$$

wo ϱ die Anzahl aller verschiedenen Primfaktoren $(p, q, \dots r)$ bzw. $(2, q, \dots r)$ von g bedeutet, und sie unterscheiden sich von x_0 um je eine der 2^ϱ zweiten Einheitswurzeln, d. h. um je eine Wurzel ε der reinen Gleichung

$$\varepsilon^2 = 1 \quad (g). \quad (9.17)$$

Alle und nur diese 2^ϱ zweiten Einheitswurzeln sind in der Formel:

$$\varepsilon = (-1)^{i_p} (-1)^{i_q} \dots (-1)^{i_r} \quad (2^a)$$

enthalten, wo z. B. $(-1)_p$ für den Bereich von p gleich -1 , für die- jenigen von $q, \dots r$ gleich $+1$ ist, usw., und wo jeder der ϱ Ex- ponenten gleich Null oder Eins sein kann. Wir erhalten als das folgende allgemeine **Resultat**:

Die Gleichung

$$x^2 = A \quad (g)$$

besitzt im Ringe der g -adischen Zahlen stets und nur dann Wurzeln, wenn die Ordnungszahl (α) und der Index (β) von A gerade Systeme sind und wenn, falls g gerade ist, der Hauptlogarithmus γ von A durch 8 teilbar ist. Sind diese Bedingungen erfüllt, so besitzt diese Gleichung 2^ϱ verschiedene Wurzeln, wenn g ϱ verschiedene Primfaktoren hat, und diese unterscheiden sich nur um je eine der 2^ϱ zweiten Einheitswurzeln.

Ich spezialisiere dieses Resultat jetzt für den Fall, daSS der Bereich $R(g)$ ein p -adischer Zahlkörper ist, dessen Grundzahl eine beliebige ungerade Primzahl oder 2 sein kann, schlieSSe jetzt aber den Fall nicht aus, daSS die zu untersuchende Zahl A gleich Null ist. Dann ergibt sich der **Satz**:

Die Gleichung

$$x^2 = A = p^\alpha w^\beta e^\gamma \quad (p) \quad (9.18)$$

besitzt, falls $A \neq 0$ ist, stets und nur dann eine Lösung, d. h. A ist stets und nur dann eine p -adische Quadratzahl, wenn α und β gerade Zahlen sind, und wenn auSSerdem, falls $p = 2$ ist, γ durch 8 teilbar ist. Sind diese Bedingungen erfüllt, so hat diese Gleichung die beiden verschiedenen Werte

$$\pm \sqrt{A}, \quad \text{wo} \quad \sqrt{A} = p^{\frac{\alpha}{2}} \omega^{\frac{\beta}{2}} e^{\frac{\gamma}{2}}$$

ist. Ist $A = 0$, so hat die obige Gleichung nur die eine, aller- dings doppelt zu zählende Wurzel $x = 0$.

Wir wollen in wesentlicher Verallgemeinerung einer von Legendre gegebenen Bezeichnung unter dem Symbole $\left(\frac{A}{p}\right)$ die Zahlen $+1$, -1 oder 0 verstehen, je nachdem A entweder eine von Null verschiedene p -adische Quadratzahl oder keine Quadratzahl oder endlich $A = 0$ ist. Dann ist also

$$\left(\frac{A}{p}\right) = +1, \quad \text{wenn } A \neq 0, \quad \text{wenn } \alpha \text{ und } \beta \text{ gerade}$$

und wenn (für $p = 2$) γ durch 8 teilbar ist,

$$\left(\frac{A}{p}\right) = -1, \quad \text{wenn } A \neq 0 \text{ und mindestens eine der vorigen Bedingungen nicht erfüllt ist,} \quad (9.19)$$

$$\left(\frac{A}{p}\right) = 0, \quad \text{wenn } A = 0 \text{ ist,}$$

und der obige Satz kann dann kürzer folgendermaSSen ausgesprochen werden:

Die Anzahl der p -adischen Wurzeln der quadratischen Gleichung

$$x^2 = A \quad (p)$$

ist stets gleich

$$1 + \left(\frac{A}{p} \right),$$

denn sie ist in den drei unterschiedenen Fällen gleich 2, 0 oder 1.

Wendet man dieses Resultat an auf die Lösung der allgemeinen Gleichung (1) in einem beliebigen Zahlenringe $R(g)$, so ergibt der Satz a. S. 209 in diesem Falle das folgende einfache **Resultat**:

Die Anzahl der verschiedenen g -adischen Wurzeln, welche die Gleichung

$$x^2 = A \quad (g) \tag{9.20}$$

besitzt, ist stets gleich

$$\prod_{p|g} \left(1 + \left(\frac{A}{p} \right) \right), \tag{5^a}$$

wo die Multiplikation auf alle verschiedenen Primteiler von g zu erstrecken ist.

Hieraus ergibt sich endlich noch der **Satz**:

Besitzt die obige Gleichung überhaupt eine Lösung, so hat sie genau $2^{\varrho-\sigma}$ verschiedene Wurzeln, wenn ϱ die Anzahl der verschiedenen Primfaktoren von g , σ die Anzahl der Nullteiler von A bedeutet.

In der Tat sind ja unter dieser Voraussetzung von den ϱ Faktoren in dem Produkte (5^a) genau σ gleich 1, die übrigen $\varrho - \sigma$ gleich 2. Zieht man in der Gleichung (5) aus der Zahl A die grösste in ihr enthaltene Quadratzahl heraus, so lässt sie sich stets eindeutig in der Form schreiben:

$$A = A_0 \cdot A_1^2 \quad (g)$$

wo A_0 , der sog. *reduzierte Bestandteil* von A , die folgende Form hat:

$$A_0 = p^{\alpha_p^{(0)}} \dots r^{\alpha_r^{(0)}} \cdot w_p^{\beta_p^{(0)}} \dots w_r^{\beta_r^{(0)}} \cdot e^{4\gamma^{(0)}}.$$

Hier sind die Systeme $(\alpha^{(0)})$ und $(\beta^{(0)})$ offenbar die kleinsten nicht negativen Reste, welche die Ordnungszahl (α) und der Index (β) von A modulo (2) besitzen, ihre Bestandteile $(\alpha_p^{(0)}, \dots, \alpha_r^{(0)})$, $(\beta_p^{(0)}, \dots, \beta_r^{(0)})$ sind also alle gleich 0 oder 1; der Hauptlogarithmus $4\gamma^{(0)}$ dagegen ist stets gleich Null, wenn g ungerade ist, und gleich 0 oder 4, wenn g gerade ist, es ist nämlich $4\gamma^{(0)}$ der kleinste nicht negative Rest des Hauptlogarithmus 4γ von A modulo 8; $\gamma^{(0)}$ selbst ist also ebenfalls gleich Null oder 1. Enthält A einen Teiler der Null, ist also etwa $\alpha_p = +\infty$, so muSS dieser mit A_0 verbunden werden; alsdann sind also $\beta_p^{(0)}$ und, falls $p = 2$ ist, auch $\gamma^{(0)}$ gleich Null.

Die Gleichung

$$x^2 = A = A_0 \cdot A_1^2 \quad (g)$$

besitzt nach dem soeben bewiesenen Satze stets und nur dann eine Lösung, d. h. A ist allein dann eine g -adische Quadratzahl, wenn ihr reduzierter Bestandteil $A_0 = 1$, wenn also:

$$\lg A_0 = ((\alpha^{(0)}), (\beta^{(0)}), 4\gamma^{(0)}) = 0$$

ist.

Rechnen wir alle g -adischen Zahlen A in eine und dieselbe *Klasse*, welche sich nur um eine Quadratzahl unterscheiden, so gehören zwei solche Zahlen A und A' stets und nur dann in dieselbe Klasse, wenn ihre reduzierten Zahlen A_0 und A'_0 gleich sind. Die Anzahl dieser Klassen ist daher gleich der Anzahl aller verschiedenen reduzierten Zahlen. Ist d wieder die Anzahl der verschiedenen Primfaktoren von g , so gibt es genau 2^{2d} oder 2^{2d+1} verschiedene Indexsysteme $((\alpha^{(0)}), (\beta^{(0)}), 4\gamma^{(0)})$, je nachdem g ungerade oder gerade ist, weil jeder der $2d$ Indizes $\alpha_p^{(0)}, \dots, \beta_r^{(0)}$ und für ein gerades g auch $\gamma^{(0)}$ gleich Null oder Eins sein kann.

Auf die jetzt vollständig durchgeführte Auflösung der reinen Gleichung (1) lässt sich, wie bereits oben erwähnt wurde, die Lösung der allgemeinen quadratischen Gleichung

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (g) \quad (9.21)$$

reduzieren. Dabei können und wollen wir voraussetzen, dass der Koeffizient a der höchsten Potenz von x keinen Nullteiler enthält. Besäße nämlich a etwa den Nullteiler θ_p , so würde sich ja (6) für den Bereich von p auf die lineare Gleichung:

$$bx + c = 0 \quad (p)$$

reduzieren, d. h. es würde $x = -\frac{c}{b} (p)$ sein, und die quadratische Gleichung wäre nur noch für den Bereich der übrigen Primfaktoren von g aufzulösen. Hat aber a keinen Nullteiler, so ergibt die Auflösung von (6) in der gewöhnlichen Weise für x die Gleichung:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a},$$

wo $\Delta = b^2 - 4ac$ die Diskriminante unserer Gleichung ist, und jedem der verschiedenen Werte von $\sqrt{\Delta}$ entspricht eine Wurzel unserer Gleichung.

Die Anzahl aller verschiedenen g -adischen Wurzeln der Gleichung (6) ist also stets gleich

$$\prod_{p|g} \left(1 + \left(\frac{\Delta}{p} \right) \right),$$

wenn $\Delta = b^2 - 4ac$ die Gleichungsdiskriminante bedeutet.

§ 5. Die Auflösung der reinen quadratischen Kongruenzen

Ich wende jetzt die Ergebnisse des § 3 an, um die allgemeine reine quadratische Kongruenz:

$$x^2 \equiv A \pmod{g} \quad (9.22)$$

für einen beliebigen Modul und ein beliebiges ganzzahliges A vollständig aufzulösen.

Setzen wir in dem ersten der beiden a. S. 238 unterschiedenen Fälle ($A \equiv 0 \pmod{g}$) $\mu = 2$, so ergibt sich für die Anzahl $\psi(0, g)$ der modulo g inkongruenten Wurzeln die Gleichung:

$$\psi(0, g) = \frac{|g|}{|g_0|} \cdot (2, |g_0|) = \frac{|g|}{|g_0|} = [\sqrt{g}],$$

wo wieder $\left[\frac{k}{\mu}\right]$ die grösste in dem Bruche $\frac{k}{\mu}$ enthaltene und entsprechend $[\sqrt{g}]$ die grösste in $\sqrt{g}$ enthaltene ganze Zahl bedeutet.

Die Anzahl aller modulo g inkongruenten Wurzeln der Kongruenz:

$$x^2 \equiv 0 \pmod{g} \quad (9.23)$$

ist also stets gleich:

$$\psi(0, g) = [\sqrt{g}].$$

So hat z. B. die Kongruenz

$$x^2 \equiv 0 \pmod{360}$$

genau $[\sqrt{360}] = [2^3 \cdot 3 \cdot 5^{\frac{1}{2}}] = 6$ Wurzeln, nämlich die sechs modulo 360 inkongruenten Multipla von

$$\sqrt{\frac{360}{(2, 360)}} = \sqrt{180} = 60.$$

Der zweite der a. a. O. unterschiedenen Fälle wird nun im wesentlichen durch den Satz vollständig erledigt, welcher aus dem S. 243 bewiesenen Theorem für $\mu = 2$ hervorgeht:

Die Kongruenz

$$x^2 \equiv A \pmod{g},$$

in welcher $\frac{g}{g_0}$ durch $|A|$ teilbar ist, besitzt, falls $\frac{g}{g_0}$ auch durch $|2A|$ teilbar ist, stets und nur dann eine Lösung, wenn die entsprechende Gleichung eine solche hat, und zwar ist die Anzahl der inkongruenten Lösungen derselben das $|2A|$ -fache der a. S. 249 bestimmten Anzahl der Gleichungswurzeln.

Hierdurch wird die Frage der Auflösbarkeit der reinen quadratischen Kongruenz für einen ungeraden Modul g vollkommen und für $g = 2^\lambda g_0$ einen geraden Modul g in allen Fällen auSSer den beiden unterschieden, wo A durch $2^{\lambda-2}$ und $2^{\lambda-1}$ genau teilbar ist, wo also $\frac{g}{|A|}$ gleich 2 oder 2^2 ist; denn für einen ungeraden Modul ist ja $|2A| = |A|$; für einen geraden $|2A| = 2|A|$ und abgesehen von jenen beiden Fällen ist $\frac{g}{|A|}$ durch $|2A|$ teilbar, wenn diese Zahl durch $|A|$ teilbar ist. So ergibt sich der folgende allgemeine **Satz**:

Die Kongruenz

$$x^2 \equiv A \pmod{g},$$

in welcher g durch $|A|$ teilbar ist, besitzt stets genau

$$\psi(A, g) = |2A| \cdot \prod_{p|g_0} \left(1 + \left(\frac{A}{p}\right)\right) \quad (9.24)$$

modulo g inkongruente Wurzeln. Eine Ausnahme bilden nur die beiden Fälle, wo $\frac{g}{|A|}$ gleich 2 oder 4 ist.

Jene Anzahl ist also $|2A| \cdot 2^e$ oder 0, je nachdem alle e Symbole $\left(\frac{A}{p}\right) = 1$ oder auch nur eines gleich -1 ist. Die hier ausgeschlossenen Fälle endlich ergeben sich höchst einfach aus dem a. S. 238 oben bewiesenen Satze, daSS für $g = 2^\lambda g_0$

$$\psi(A, g) = \psi(A, 2^\lambda) \cdot \psi(A, g_0)$$

ist. Es ist also für jene beiden Fälle nur noch $\psi(A, 2^\lambda)$ zu berechnen.

Ist nun $A = 2^\alpha(-1)^\beta e^\gamma$ und zuerst $\alpha = \lambda - 2$, so muSS nach S. 246 α und β gerade sein, während der Hauptlogarithmus 4γ durch $(4|2|, 2^2) = 28$ teilbar sein muSS, was also hier keine neue Bedingung ergibt. Alsdann erhalten wir nach (15^c) a. S. 247

$$\psi(A, 2^k) = 2^{\frac{k-2}{2}}(2, 1)(2, 2) = 2^{k-1} = 2 \cdot 2^{\frac{k-2}{2}}$$

und aus (4) folgt endlich:

$$\psi(A, g) = |2A| \cdot \prod_{p|g_0} \left(1 + \left(\frac{A}{p}\right)\right), \quad (5)$$

wo aber hier das Produkt nur über die ungeraden Primfaktoren von g zu erstrecken ist.

Ist endlich $\alpha = k - 1$, so folgt aus S. 246 oben, daSS hier nur die Ordnungszahl α gerade zu sein braucht, während Index und Hauptlogarithmus beliebig sein können; alsdann ist $\psi(A, 2^k) = 2^{\frac{k-1}{2}} = 2^{\frac{\alpha}{2}}$, also

$$\psi(A, g) = 2^{\frac{k-1}{2}} \cdot |2A| \cdot \prod_{p|g_0} \left(1 + \left(\frac{A}{p}\right)\right). \quad (5^a)$$

So erhalten wir das folgende höchst einfache **Resultat**:

Die Kongruenz

$$x^2 \equiv A \pmod{g}$$

besitzt, falls $|A|$ durch g teilbar ist, genau $[\sqrt{g}]$, falls $\frac{g}{g_0}$ durch $|2A|$ teilbar ist, genau:

$$|2A| \cdot \prod_{p|g} \left(1 + \left(\frac{A}{p}\right)\right) \quad (9.25)$$

modulo g inkongruente Lösungen. In den beiden allein ausgeschlossenen Fällen $A = 2^{k-2}A_0$ bzw. $A = 2^{k-1}A_0$ gelten die Gleichungen (5) und (5^a).

Der für die Anwendungen wichtigste Fall ist der, daSS

$$A = E = w^\beta e^\gamma \pmod{g}$$

eine Einheit für den Bereich von g ist; dann ergibt sich aus dem letzten Satze jetzt das folgende **Theorem**:

Die Kongruenz

$$x^2 \equiv E \pmod{g} \quad (9.26)$$

besitzt, falls $\frac{g}{g_0}$ durch $|2|$ teilbar ist, genau:

$$2^e \cdot \prod_{p|g} \left(1 + \left(\frac{E}{p}\right)\right) \quad (7^a)$$

modulo g inkongruente Lösungen.

Nur dann ist $\frac{g}{g_0}$ nicht durch $|2|$ teilbar, wenn g gerade und die in g enthaltene Potenz von 2 gleich 2^1 oder 2^2 , wenn also $g = 2g_0$ bzw. $g = 4g_0$ ist. In diesen beiden Fällen folgt aus (5) und (5^a)

$$2^e \left(1 + \left(\frac{E}{2}\right)\right) \cdot \prod_{p|g_0} \left(1 + \left(\frac{E}{p}\right)\right).$$

Fassen wir diese Ergebnisse übersichtlich zusammen, so ergibt sich der folgende **Satz**:
Eine Kongruenz

$$x^2 \equiv E \pmod{g}$$

besitzt stets und nur dann eine Wurzel, wenn für jede der ϱ in dem ungeraden Modul enthaltenen Primzahlen p

$$\left(\frac{E}{p}\right) = +1 \quad (9.27)$$

ist, und dann ist die Anzahl ihrer inkongruenten Wurzeln gleich 2^{ϱ} . Dasselbe ist der Fall, wenn der Modul $g = 2g_0$ das Doppelte einer ungeraden Zahl ist. Ist aber $g = 4g_0$ das Vierfache einer ungeraden Zahl, so ist auSSer den vorigen ϱ Bedingungen noch erforderlich, daSS E von der Form $4n+1$ ist, und dann ist die Anzahl der Wurzeln gleich $2^{\varrho+1}$, wenn ϱ wie vorher die Anzahl der verschiedenen ungeraden Primfaktoren von g bedeutet. Ist endlich g durch 8 teilbar, so muSS E auSSerdem von der Form $8n+1$ sein, und dann hat dieselbe Kongruenz genau $2^{\varrho+2}$ modulo g inkongruente Wurzeln.

Sind x und $\bar{x}$ zwei beliebige Lösungen der Kongruenz (7), so ist $\frac{x}{\bar{x}} = \varepsilon$ eine Wurzel der Kongruenz

$$\varepsilon^2 \equiv 1 \pmod{g}, \quad (9.28)$$

also eine zweite Einheitswurzel modulo g , und umgekehrt liefert jedes Produkt $x = \bar{x} \cdot \varepsilon$ eine der Wurzeln von (7). Alle Wurzeln dieser Kongruenz gehen also aus einer von ihnen durch Multiplikation mit je einer zweiten Einheitswurzel modulo g hervor. Für einen beliebigen Modul besitzt die Kongruenz (8) stets Lösungen, z. B. $\varepsilon = \pm 1$; nach dem soeben bewiesenen Satze ist also die Anzahl $\psi(1, g)$ aller zweiten Einheitswurzeln ε modulo g in den vorher unterschiedenen Fällen gleich 2^{ϱ} , 2^{ϱ} , $2^{\varrho+1}$, $2^{\varrho+2}$. Diese Anzahl ist stets ein Multiplum von 4, auSSer in dem Falle, daSS g eine ungerade Primzahlpotenz oder das Doppelte einer solchen oder gleich 4 ist, denn allein dann ist $\psi(1, g) = 2$ und $\varrho = 1$, bzw. $\psi(1, 4) = 2$.

Zu jeder dieser zweiten Einheitswurzeln ε gehört eine andere $-\varepsilon$, und ihr Produkt ist $(-\varepsilon) \cdot \varepsilon = -1$. Hieraus ergibt sich sofort der **Satz**:

Das Produkt $\prod \varepsilon$ aller zweiten Einheitswurzeln modulo g

$$\prod_{i=1}^{\psi(1, g)} \varepsilon_i \equiv (-1)^{\frac{\psi(1, g)}{2}} \pmod{g};$$

es ist also dann und nur dann kongruent -1 , wenn g gleich 4 oder p^k oder $2p^k$ ist, in allen anderen Fällen aber kongruent $+1$.

Aus diesem Theorem ergibt sich sofort ein neuer und sehr einfacher Beweis des **Wilschonschen Satzes**. Betrachtet man nämlich alle $\varphi(g)$ modulo g inkongruenten Einheiten E und trennt die $\psi(1, g)$ unter ihnen vorkommenden zweiten Einheitswurzeln ε von den übrigen $\bar{E}$, so ist

$$\prod E \equiv \prod \varepsilon \cdot \prod \bar{E} \equiv (-1)^{\frac{\psi(1, g)}{2}} \prod \bar{E} \pmod{g}.$$

Das rechtsstehende Produkt $\prod \bar{E}$ aller inkongruenten Einheiten, welche keine zweiten Einheitswurzeln sind, ist aber kongruent $+1$, da zu jedem solchen $\bar{E}$ eine andere Einheit $\bar{E}'$ gehört, für welche

$$\bar{E}\bar{E}' \equiv 1 \pmod{g}$$

ist. Wäre nämlich für eine solche Einheit $\bar{E} \equiv \bar{E}'$, so müßte ja $\bar{E}^2 \equiv 1$, also $\bar{E}$ eine zweite Einheitswurzel sein. Also ist in der Tat $\prod \bar{E} = \prod (\bar{E}\bar{E}') = +1$, d. h. es ist

$$\prod E \equiv (-1)^{\frac{\psi(1,g)}{2}} \pmod{g},$$

und damit ist der **Wilsonsche Satz** aufs neue bewiesen.

Kapitel 10

Das Reziprozitätsgesetz für die quadratischen Reste

§ 1. Die quadratischen Reste für einen Primzahlmodul. Das Eulersche Kriterium und das Gauss'sche Lemma

Durch die Untersuchungen des zehnten Kapitels ist die Frage, ob eine Zahl A eine g -adische Quadratzahl ist oder nicht, theoretisch vollständig gelöst. Praktisch ist aber diese Lösung noch nicht recht brauchbar, weil sie die Exponentialdarstellung von A voraussetzt, welche in jedem speziellen Falle nicht ohne einige Rechnung gegeben werden kann. Allerdings kann ja die Frage, ob die Ordnungszahl $(\alpha) = (\alpha_p, \dots, \alpha_r)$ von A gerade ist oder nicht, stets unabhängig von dieser Darstellung entschieden werden. Deshalb können und wollen wir im folgenden A stets als g -adische Einheit, also $(\alpha) = (0)$ voraussetzen. Setzen wir nun in dem Theorem a. S. 243 $A = E$, $\mu = 2$, also $|g_0\mu A| = |2g_0|$, so erhalten wir den folgenden einfachen **Satz**:

Eine Einheit E ist stets und nur dann eine g -adische Quadratzahl, wenn die zugehörige Kongruenz:

$$x^2 \equiv E \pmod{|2g_0|} \quad (10.1)$$

eine Lösung besitzt.

Nehmen wir also der Allgemeinheit wegen $|2g_0|$ gleich g als gerade an, so ist die Zahl E dann und nur dann eine g -adische Quadratzahl, wenn für sie die folgenden einfachen Kongruenzen:

$$x^2 \equiv E \pmod{8}, \quad x^2 \equiv E \pmod{p}, \quad \dots \quad x^2 \equiv E \pmod{r} \quad (10.2)$$

sämtlich eine Lösung besitzen. Nur diese sind also im folgenden weiter zu untersuchen.

Die erste von diesen Kongruenzen ist nach S. 257 oben stets und nur dann erfüllt, wenn E von der Form $8n + 1$ ist. Ist ferner p eine beliebige ungerade Primzahl, und setzt man a. S. 242 unten $A = E$, $\mu = 2$, so erkennt man, daß die Kongruenz:

$$x^2 \equiv E \equiv w^\beta e^\gamma \equiv w^\beta \pmod{p}$$

stets und nur dann eine Wurzel hat, wenn $\beta = \text{Ind. } E$ gerade ist. Ist

$$\omega = \varrho + \varrho_1 p + \dots \pmod{p}$$

die p -adische Entwicklung der primitiven Einheitswurzel ω , so ist ihr Anfangsglied ϱ eine primitive Kongruenzwurzel modulo p und es ist stets:

$$E \equiv \omega^\beta \equiv \varrho^\beta \pmod{p}.$$

Man kann also das Ergebnis dieser Untersuchung in dem folgenden Satze aussprechen:

Eine Einheit E ist für den Bereich von 2 stets und nur dann eine Quadratzahl, wenn sie von der Form $8n + 1$ ist; für den Bereich einer ungeraden Primzahl p ist sie eine Quadratzahl, wenn ihr Index für den Bereich von p oder, was dasselbe ist, wenn ihr Index modulo p gerade ist.

Besitzt die Kongruenz

$$x^2 \equiv E \pmod{8} \quad \text{bzw.} \quad x^2 \equiv E \pmod{p}$$

eine Wurzel, so wollen wir E einen *quadratischen Rest* modulo 2 bzw. modulo p nennen; dagegen soll E ein *Nicht-rest* für 2 bzw. p heißen, wenn jene Kongruenzen keine Wurzel haben. Hiernach ist E ein quadratischer Rest oder Nichtrest, je nachdem $\left(\frac{E}{p}\right)$ bzw. $\left(\frac{E}{2}\right)$ gleich $+1$ oder -1 , je nachdem also E für den Bereich von 2 bzw. von p eine Quadratzahl ist oder nicht.

Im Falle $p = 2$ besitzt die Gleichung:

$$x^2 = E = (-1)^\beta e^\gamma \quad (2) \quad (10.3)$$

nach S. 249 unten stets und nur dann eine Lösung, wenn sowohl β als auch γ gerade sind, oder, was auf dasselbe herauskommt, wenn E von der Form $8n + 1$ ist. Da also hier sowohl der Index als auch der Hauptlogarithmus von E je eine Bedingung erfüllen müssen, so wollen wir das Symbol gleich dem System:

$$\left(\frac{E}{2}\right) = ((-1)^\beta, (-1)^\gamma) \quad (10.4)$$

setzen, welches die vier Werte $(+1, +1)$, $(-1, -1)$, $(+1, -1)$, $(-1, +1)$ haben kann; dann ist E stets und nur dann eine Quadratzahl, also $\left(\frac{E}{2}\right) = +1$, wenn das ihm gleiche System auf der rechten Seite gleich $(+1, +1)$ ist.

Betrachtet man die Gleichung $E = (-1)^\beta \cdot e^\gamma$ zuerst modulo 4, und hierauf die aus ihr folgende $E^2 = e^{2\gamma}$ für den Modul 16, so ergeben sich, da $(-1)^\beta \equiv 1 \pmod{4}$, $e^{2\gamma} \equiv 1 + 8\gamma \pmod{16}$ ist, die Kongruenzen:

$$E \equiv (-1)^\beta \equiv (1 - 2)^\beta \equiv 1 - 2\beta \pmod{4}$$

$$\frac{E^2 - 1}{8} \equiv \gamma \pmod{2}. \quad (10.5)$$

Dadurch erhält man also aus (3) auch die folgende Darstellung des Legendreschen Zeichens in diesem Falle:

$$\left(\frac{E}{2}\right) = \left((-1)^{\frac{E-1}{2}}, (-1)^{\frac{E^2-1}{8}}\right). \quad (10.6)$$

Zwei Einheiten

$$E = (-1)^\beta e^\gamma \quad \text{und} \quad E' = (-1)^{\beta'} e^{\gamma'} \quad (10.7)$$

sind stets und nur dann modulo 8 kongruent, wenn $\beta \equiv \beta'$ und $\gamma \equiv \gamma' \pmod{2}$ sind. Sind also E und E' modulo 8 kongruent, so ist

$$\left(\frac{E}{2}\right) = \left(\frac{E'}{2}\right). \quad (10.8)$$

Ist also $E = 8n + e$, wo $e = 1, 3, 5, 7$ sein kann, so ergibt sich:

$$\left(\frac{E}{2}\right) = \left(\frac{e}{2}\right) = \left((-1)^{\frac{e-1}{2}}, (-1)^{\frac{e^2-1}{8}}\right), \quad (10.9)$$

und da in den vier unterschiedenen Fällen das rechts stehende Symbol bzw. gleich $(+, +)$, $(-, -)$, $(+, -)$, $(-, +)$ ist, so ergibt sich der **Satz**:

Das Symbol $\left(\frac{E}{2}\right)$ ist $(+, +)$, $(-, -)$, $(+, -)$, $(-, +)$, je nachdem $E \equiv 8n + 1, 3, 5, 7$ ist.

Da ferner für das Produkt der beiden Einheiten (6)

$$EE' = (-1)^{\beta+\beta'} e^{\gamma+\gamma'}$$

ist, so besteht die folgende allgemeine **Gleichung**:

$$\left(\frac{EE'}{2}\right) = \left(\frac{E}{2}\right) \cdot \left(\frac{E'}{2}\right), \quad (10.10)$$

denn der gemeinsame Wert beider Seiten ist ja: $((-1)^{\beta+\beta'}, (-1)^{\gamma+\gamma'})$, wenn das Produkt zweier Systeme wie a. S. 201 oben definiert wird.

Ist zweitens p eine ungerade Primzahl und $E = w^\beta e^\gamma$ eine beliebige Einheit modulo p , so ist nach dem Satze a. S. 260:

$$\left(\frac{E}{p}\right) = (-1)^\beta,$$

oder, da $-1 = w^{\frac{p-1}{2}}$ und $E \equiv \varrho^\beta \pmod{p}$ ist,

$$\left(\frac{E}{p}\right) = E^{\frac{p-1}{2}} \equiv \varrho^{\beta \frac{p-1}{2}} \pmod{p}; \quad (10.11)$$

es besteht also der folgende **Satz**, das sog. *Eulersche Kriterium*:

Eine Einheit E ist quadratischer Rest oder Nichtrest für eine ungerade Primzahl p , je nachdem $E^{\frac{p-1}{2}}$ modulo p kongruent $+1$ oder -1 ist. Das Symbol $\left(\frac{E}{p}\right)$ ist also gleich dem absolut kleinsten Reste von $E^{\frac{p-1}{2}}$ modulo p .

Hieraus ergeben sich sofort die beiden **Folgerungen**:

Sind E und E' modulo p kongruent, so ist

$$\left(\frac{E}{p}\right) = \left(\frac{E'}{p}\right). \quad (10.12)$$

Sind E und E' beliebige Einheiten, so ist stets

$$\left(\frac{EE'}{p}\right) = \left(\frac{E}{p}\right) \cdot \left(\frac{E'}{p}\right), \quad (10.13)$$

denn im ersten Falle ist ja $E^{\frac{p-1}{2}} \equiv E'^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}$, im zweiten ist der $\frac{p-1}{2}$ gemeinsame Wert beider Symbole kongruent $(EE')^{\frac{p-1}{2}}$. Speziell ergibt sich für $E' = E$ die selbstverständliche Folgerung, daß für jede Einheit E

$$\left(\frac{E^2}{p}\right) = \left(\frac{E}{p}\right)^2 = +1 \quad (10.14)$$

ist.

Es brauchen hiernach nur die modulo p inkongruenten Einheiten $1, 2, \dots, p-1$ oder die ihnen modulo p abgesehen von der Reihenfolge kongruenten $(p-1)$ -ten Einheitswurzeln

$$1, \omega, \omega^2, \dots$$

auf ihren quadratischen Charakter untersucht zu werden. Unter den letzteren sind nun offenbar genau die Hälfte, nämlich die geraden Potenzen

$$1, \omega^2, \omega^4, \dots, \omega^{p-3} \quad (10.15)$$

Reste, während die $\frac{p-1}{2}$ ungeraden Potenzen

$$\omega, \omega^3, \dots, \omega^{p-2} \quad (12^a)$$

Nichtreste sind. Es ist leicht, die beiden Gleichungen des $\frac{p-1}{2}$ -ten Grades aufzustellen, denen die Reste bzw. die Nichtreste genügen. Ist nämlich

$$\omega = \omega^{2a+\varepsilon},$$

wo $\varepsilon = 0$ oder 1 ist, je nachdem ω ein Rest oder Nichtrest ist, so ist ja

$$r^{\frac{p-1}{2}} = (-1)^\varepsilon,$$

d. h. gleich $+1$ oder -1 , je nachdem ε Null oder Eins ist. Setzen wir also ein für alle Male

$$n = \frac{p-1}{2},$$

so ergibt sich der folgende einfache **Satz**:

Unter den $p-1 = 2n$ verschiedenen Einheitswurzeln gibt es genau n quadratische Reste und ebensoviel Nichtreste, und sie sind die sämtlichen Wurzeln der beiden Gleichungen n -ten Grades:

$$x^n - 1 = 0 \quad \text{und} \quad x^n + 1 = 0, \quad (10.16)$$

deren linke Seiten die beiden Faktoren sind, in welche die Funktion

$$x^{p-1} - 1 = (x^n - 1)(x^n + 1)$$

zerfällt.

Aus den beiden Zerlegungsgleichungen

$$x^n - 1 = \prod_a (x - \omega^{2a}), \quad x^n + 1 = \prod_b (x - \omega^{2b+1}) \quad (13^a)$$

ergibt sich für $x = 0$:

$$\prod_a \omega^{2a} = (-1)^{n-1}, \quad \prod_b \omega^{2b+1} = (-1)^n, \quad (10.17)$$

und für jedes $p > 3$ liefert die Vergleichung der Koeffizienten von x^{n-1} in (13^a) die Gleichungen:

$$\sum_a \omega^{2a} = 0, \quad \sum_b \omega^{2b+1} = 0. \quad (10.18)$$

Es sei

$$\omega^{(1)}, \omega^{(2)}, \dots, \omega^{(n)} \quad (10.19)$$

das vollständige System aller n verschiedenen quadratischen Reste unter den $p-1$ Einheitswurzeln; dann sind die $2n = p-1$ Einheitswurzeln

$$\pm\omega^{(1)}, \pm\omega^{(2)}, \dots, \pm\omega^{(n)} \quad (15^a)$$

alle voneinander verschieden; denn nur dann könnte ja $\omega^{(i)} = \pm\omega^{(k)}$ sein, wenn $\omega^{(i)} = \omega^{(k)}$, wenn also $k = i$ wäre, und die beiden Zahlen $+\omega^{(i)}$ und $-\omega^{(i)}$ sind ja stets voneinander verschieden. Also bilden die $p-1$ Zahlen (15^a) ein vollständiges System aller verschiedenen $(p-1)$ -ten Einheitswurzeln. Da man jede der beiden Quadratwurzeln aus $\omega^{(i)}$ durch $\pm\omega^{(i)}$ bezeichnen kann, so erhält man 2^n verschiedene solche Systeme $(\omega^{(1)}, \omega^{(2)}, \dots, \omega^{(n)})$, die ich *Halbsysteme* nennen will.

Jedes der 2^n Halbsysteme geht aus einem unter ihnen durch Veränderung seiner Vorzeichen hervor. Speziell ist $(1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1})$ ein solches Halbsystem, da ja die Quadrate $(1, \omega^2, \omega^4, \dots, \omega^{p-3})$ alle verschieden sind; aber auch die Einheitswurzeln $(\omega, \omega^2, \dots, \omega^n)$, welche modulo p den ersten Zahlen $(1, 2, \dots, n)$ kongruent sind, bilden ein Halbsystem, weil für zwei solche Einheitswurzeln niemals $\omega^k = -\omega^i$ oder $\omega^k + \omega^i = 0$ sein kann, da ja sonst für ihre Anfangsglieder $i+k$ durch p teilbar sein müßte, während doch beide positiv und kleiner als $\frac{p}{2}$ sind.

Mit Hilfe dieser Halbsysteme kann man einen neuen Ausdruck für den quadratischen Charakter $\left(\frac{\omega}{p}\right)$ einer beliebigen Einheitswurzel herleiten, welcher für die weiteren Betrachtungen von fundamentaler Bedeutung ist. Ist nämlich $(\omega^{(1)}, \omega^{(2)}, \dots, \omega^{(n)})$ ein beliebiges Halbsystem und ω irgendeine Einheitswurzel, so ist auch $(\omega\omega^{(1)}, \omega\omega^{(2)}, \dots, \omega\omega^{(n)})$ ein Halbsystem, da ja aus jeder Gleichung $\omega\omega^{(i)} = \pm\omega\omega^{(k)}$ sich $\omega^{(i)} = \pm\omega^{(k)}$ ergeben würde; und da sich dieses Halbsystem von dem vorigen nur durch die Vorzeichen und die Reihenfolge unterscheiden kann, so bestehen die folgenden Gleichungen:

$$\begin{aligned} \omega\omega^{(1)} &= \varepsilon_1\omega^{(1')} \\ \omega\omega^{(2)} &= \varepsilon_2\omega^{(2')} \\ &\vdots \\ \omega\omega^{(n)} &= \varepsilon_n\omega^{(n')}, \end{aligned}$$

wo die $\varepsilon_i = \pm 1$ und die Indizes $(1', 2', \dots, n')$ die Zahlen $(1, 2, \dots, n)$ in anderer Reihenfolge bedeuten. Multipliziert man diese Gleichungen miteinander und hebt mit dem Faktor $(\omega^{(1)} \dots \omega^{(n)})$, so ergibt sich die Gleichung:

$$\omega^n = \varepsilon_1\varepsilon_2 \dots \varepsilon_n.$$

Ist also μ die Anzahl der Vorzeichen -1 auf der rechten Seite, so folgt:

$$\left(\frac{\omega}{p}\right) = \omega^n = (-1)^\mu.$$

So ergibt sich der folgende **Satz**, welcher das *Gauss'sche Lemma* genannt werden soll, weil dasselbe zuerst von Gauss in seinem wichtigsten Spezialfall bewiesen worden ist:

Ist $(\omega^{(i)})$ ein ganz beliebiges Halbsystem und ω irgendeine Einheitswurzel, so ist stets

$$\left(\frac{\omega}{p}\right) = (-1)^\mu, \quad (10.20)$$

wenn μ die Anzahl der Zeichenwechsel ist, um welche sich das Halbsystem $(\omega\omega^{(i)})$ von dem Halbsysteme $(\omega^{(i)})$ unterscheidet.

Da jede durch p nicht teilbare Zahl c ihrer Einheitswurzel ϱ modulo p kongruent ist, so gelten alle soeben für die Einheitswurzeln bewiesenen Sätze auch für alle Einheiten modulo p . Diese brauchen daher hier nur ausgesprochen zu werden:

Eine Zahl $c \equiv \varrho^\beta \pmod{p}$ ist stets und nur dann quadratischer Rest modulo p , wenn ihr Index β modulo p gerade ist; daher ist c Rest oder Nichtrest, je nachdem

$$c^{\frac{p-1}{2}} \equiv +1 \quad \text{oder} \quad -1 \pmod{p} \quad (10.21)$$

ist. (Eulersches Kriterium.) Unter den modulo p inkongruenten Zahlen $1, 2, \dots, p-1$ gibt es also stets gleich viele Reste und Nichtreste, welche im folgenden immer durch:

$$a_1, a_2, \dots, a_n \quad \text{bzw.} \quad b_1, b_2, \dots, b_n$$

bezeichnet werden sollen. Dieselben sind die sämtlichen inkongruenten Wurzeln, welche die Kongruenzen:

$$\begin{aligned} x^n - 1 &\equiv (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) \equiv 0 \\ x^n + 1 &\equiv (x - b_1)(x - b_2) \cdots (x - b_n) \equiv 0 \end{aligned} \pmod{p} \quad (10.22)$$

besitzen.

Sowohl die Summe aller Reste als auch die Summe aller Nichtreste ist durch p teilbar, sobald $p > 3$ ist, für ihre Produkte bestehen die Kongruenzen:

$$\prod_i a_i \equiv (-1)^{\frac{p+1}{2}}, \quad \prod_i b_i \equiv (-1)^{\frac{p-1}{2}} \pmod{p}.$$

So sind z. B. für den Modul $p = 7$, wie eine leichte Rechnung zeigt, $(1, 2, 4)$ alle Reste, $(3, 5, 6)$ alle Nichtreste.

Ebenso sind modulo 11,

$$(1, 3, 4, 5, 9) \text{ die Reste, } (2, 6, 7, 8, 10) \text{ die Nichtreste;}$$

für den Modul 13 ergibt sich

$$(a_i) = (1, 3, 4, 9, 10, 12), \quad (b_i) = (2, 5, 6, 7, 8, 11),$$

und für die Primzahl 17

$$(a_i) = (1, 2, 4, 8, 9, 13, 15, 16), \quad (b_i) = (3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14).$$

Für den Modul 11 genügen z. B. die Reste und die Nichtreste den beiden Kongruenzen:

$$\begin{aligned} x^5 - 1 &\equiv (x - 1)(x - 3)(x - 4)(x - 5)(x - 9), \\ x^5 + 1 &\equiv (x - 2)(x - 6)(x - 7)(x - 8)(x - 10) \pmod{11}. \end{aligned}$$

In den angeführten Beispielen überzeugt man sich sofort, daSS die Summe der Reste bzw. der Nichtreste jedesmal durch die betreffende Primzahl teilbar ist, und für die entsprechenden Produkte erhält man z. B. für die Moduln 7, 11 und 13 die Kongruenzen:

$$\begin{aligned}\prod a_i &= 1 \cdot 2 \cdot 4 \equiv +1, & \prod b_i &= 3 \cdot 5 \cdot 6 \equiv -1 \pmod{7}, \\ \prod a_i &= 1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 9 \equiv +1, & \prod b_i &= 2 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 10 \equiv -1 \pmod{11}, \\ \prod a_i &= 1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 12 \equiv -1, & \prod b_i &= 2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \equiv +1 \pmod{13}.\end{aligned}$$

Man kann aus der Reihe $(1, 2, \dots, p-1)$ auf 2^n verschiedene Arten ein Halbsystem $(c^{(1)}, c^{(2)}, \dots, c^{(n)})$ so auswählen, daSS die $p-1$ Zahlen $(\pm c^{(i)})$ ein vollständiges System inkongruenter Einheiten bilden. So sind z. B. die n Zahlen $(1, \varrho, \varrho^2, \dots, \varrho^{n-1})$, aber auch die n ersten Zahlen $(1, 2, \dots, n)$ ein solches Halbsystem, und speziell für dieses letztere hat Gauss sein Lemma aufgestellt und bewiesen. Ist nämlich c irgendeine Einheit modulo p , und reduziert man die n Produkte $(1 \cdot c, 2 \cdot c, \dots, n \cdot c)$ modulo p auf ihre absolut kleinsten Reste $(\varepsilon_1 \cdot 1', \varepsilon_2 \cdot 2', \dots, \varepsilon_n \cdot n')$ modulo p , so folgt aus dem a. S. 265 allgemein bewiesenen Gauss'schen Lemma, daSS:

$$\left(\frac{c}{p}\right) = \varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n = (-1)^\mu \quad (10.23)$$

ist, wenn μ die Anzahl derjenigen Produkte $\varepsilon_i \cdot i'$ angibt, deren absolut kleinster Rest $\varepsilon_i \cdot i'$ negativ, für welche also $\varepsilon_i = -1$ ist.

Wählt man statt der absolut kleinsten Reste der Produkte ic jedesmal ihre kleinsten positiven Reste, so entsprechen allen und nur den Produkten, deren absolut kleinste Reste vorher negativ waren, jetzt positive Reste, welche gröSSer als n , d. h. gröSSer als $\frac{p-1}{2}$ sind. Wir können also das Gauss'sche Lemma auch folgendermaSSen aussprechen:

Reduziert man die n Produkte $(c, 2c, \dots, nc)$ auf ihre kleinsten positiven Reste modulo p , so ist $\left(\frac{c}{p}\right)$ gleich $+1$ oder gleich -1 , je nachdem die Anzahl der über $\frac{p-1}{2}$ liegenden Reste gerade oder ungerade ist.

Es sei z. B. $p = 17$, also $n = 8$ und $c = 5$; bildet man dann die kleinsten positiven Reste der acht ersten Multipla von 5, indem man sukzessive 5 addiert und nach Bedarf 17 abzieht, so erhält man die Reihe:

$$5, 10, 15, 3, 8, 13, 1, 6;$$

und da in ihr drei Zahlen gröSSer als 8 sind, so ergibt sich $\left(\frac{5}{17}\right) = -1$. Ist $p = 13$, $n = 6$, $c = 10$, so folgt aus der entsprechend gebildeten Reihe:

$$10, 7, 4, 1, 11, 8,$$

da sie vier oberhalb 6 liegende Zahlen enthält, daSS $\left(\frac{10}{13}\right) = +1$ ist, und in der Tat ergibt sich sofort

$$10^2 \equiv 9 \equiv 100 \pmod{13}.$$

Man erkennt so, wie einfach sich für ein nicht zu gröSSes p die Bestimmung des quadratischen Charakters mittels des Gauss'schen Lemmas gestaltet.

§ 2. Die beiden Ergänzungssätze und das quadratische Reziprozitätsgesetz

Es sei jetzt E eine beliebige absolut ganze rationale Zahl, welche durch p nicht teilbar ist. Dann reduziert sich die Bestimmung des Legendreschen Symbolen vollständig auf die drei speziellen Fälle, daSS $E = -1$, 2 , oder q ist, wo q irgendeine ungerade Primzahl bedeutet, d. h. auf die drei einfachsten Symbole:

$$\left(\frac{-1}{p}\right), \quad \left(\frac{2}{p}\right), \quad \left(\frac{q}{p}\right). \quad (10.24)$$

Setzt man nämlich

$$E = PQ^2,$$

wo Q^2 die grösste in E enthaltene rationale Quadratzahl ist, also

$$P = \pm q_1 \cdots q_r$$

lauter einfache Primfaktoren enthält, unter denen auch 2 vorkommen kann, so besteht wegen (11) und (11^a) a. S. 263 die Gleichung:

$$\left(\frac{E}{p}\right) = \left(\frac{P}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{q_1}{p}\right) \cdots \left(\frac{q_r}{p}\right),$$

es sind also in der Tat nur jene drei einfachen Symbole (1) genauer zu untersuchen.

Der Wert der beiden ersten Symbole $\left(\frac{-1}{p}\right)$ und $\left(\frac{2}{p}\right)$ kann für eine beliebige Primzahl p leicht bestimmt werden: Da nämlich zunächst

$$-1 = w^{\frac{p-1}{2}}$$

ist, also den Index $\frac{p-1}{2}$ hat, so ist -1 eine p -adische Quadratzahl oder nicht, je nachdem $\frac{p-1}{2}$ gerade oder ungerade, je nachdem also p von der Form $4n+1$ oder $4n+3$ ist. Es ergibt sich also der folgende sog. *erste Ergänzungssatz*:

Die Zahl -1 ist quadratischer Rest aller Primzahlen $5, 13, 17, 29, 37, \dots$ von der Form $4n+1$, quadratischer Nichtrest aller Primzahlen $3, 7, 11, 19, 23, \dots$ von der Form $4n+3$.

Auch aus dem Gauss'schen Lemma folgt dieser Ergänzungssatz unmittelbar: Ist nämlich $(\omega^{(1)}, \omega^{(2)}, \dots, \omega^{(n)})$ ein beliebiges Halbsystem, und $\omega = -1$, so enthält das Halbsystem

$$(-\omega^{(1)}, -\omega^{(2)}, \dots, -\omega^{(n)})$$

gegen das vorige genau n Zeichenwechsel, d. h. es ist

$$\left(\frac{-1}{p}\right) = (-1)^n = (-1)^{\frac{p-1}{2}}. \quad (10.25)$$

Auch den *zweiten Ergänzungssatz*, d. h. den Wert des Symbolen $\left(\frac{2}{p}\right)$ liefert das Gauss'sche Lemma ohne weiteres. Setzt man nämlich in dem Satze a. S. 268 $c = 2$, so sind alle n Produkte $(2, 4, \dots, 2n)$ kleiner als p , also ihre eigenen kleinsten positiven Reste modulo p . Von ihnen sind die $\left[\frac{n}{2}\right]$ ersten $2, 4, \dots, 2\left[\frac{n}{2}\right]$ offenbar nicht grösser als n , während die

$n - \left[\frac{n}{2} \right]$ folgenden sämtlich über n liegen. Bezeichnet man also wieder wie a. S. 238 (5) durch $[x]$ die kleinste ganze Zahl, welche $\geq x$ ist, und beachtet, daß dann offenbar stets

$$\left[\frac{n}{2} \right] + \left\{ \frac{n}{2} \right\} = n, \quad \text{d. h.} \quad \left\{ \frac{n}{2} \right\} = n - \left[\frac{n}{2} \right]$$

ist, so ergibt sich für das zu untersuchende Legendresche Zeichen die folgende allgemeine Bestimmung:

Setzt man $p = 8n + \varepsilon$, wo $\varepsilon = 1, 3, 5, 7$ sein kann, so ist

$$\left[\frac{p}{4} \right] = \frac{p - \varepsilon}{4},$$

und da in den vier unterschiedenen Fällen $\frac{p - \varepsilon}{4}$ gleich 0, 1, 1, 2, also $\left[\frac{p}{4} \right] = 0, 1, 1, 2$ wird, so kann jener zweite Ergänzungssatz folgendermaßen ausgesprochen werden:

Die gerade Primzahl 2 ist quadratischer Rest aller Primzahlen von der Form $8n + 1$ und quadratischer Nichtrest aller Primzahlen von der Form $8n \pm 5$.

Benutzt man endlich noch die Tatsache, daß offenbar stets:

$$\frac{p^2 - 1}{8} \equiv 0, 1, 1, 2 \pmod{2}$$

ist, da diese Kongruenz in den vier hier allein zu unterscheidenden Fällen $p \equiv \pm 1$ bzw. $p \equiv \pm 5 \pmod{8}$ richtig ist, so kann derselbe Ergänzungssatz auch in der Form:

$$\left(\frac{2}{p} \right) = (-1)^{\frac{p^2 - 1}{8}} \quad (10.26)$$

ausgesprochen werden.

Schreibt man die Primzahl p für den Bereich von 2 in der Form:

$$p = (-1)^\beta e^\gamma \quad (2),$$

wo nach (4) a. S. 261:

$$\frac{p - 1}{2} \equiv \beta, \quad \frac{p^2 - 1}{8} \equiv \gamma \pmod{2}$$

ist, so ergibt sich aus der Darstellung des Symbolen in (5) a. S. 261 jetzt die folgende Gleichung:

$$\left(\frac{2}{p} \right) = \left(\frac{p}{2} \right) = ((-1)^\beta, (-1)^\gamma). \quad (10.27)$$

Es gilt also der allgemeine **Satz**:

Eine Primzahl p ist stets und nur dann quadratischer Rest zu 2, wenn sowohl -1 als 2 quadratische Reste zu p sind.

Ich wende mich nun zur Untersuchung der dritten Frage nach dem Werte des Symbolen $\left(\frac{q}{p} \right)$, wenn q und p zwei beliebige ungerade Primzahlen sind. Die vollständige Antwort darauf wird durch einen der wichtigsten Sätze der Zahlentheorie gegeben, welcher wegen seiner Symmetrie in bezug auf die beiden in ihm auftretenden Primzahlen p und q den Namen des *Reziprozitätsgesetzes* erhalten hat.

Er läßt sich folgendermaßen aussprechen:

Sind p und q zwei positive ungerade Primzahlen, von denen wenigstens eine die Form $4n + 1$ hat, so ist stets

$$\left(\frac{q}{p} \right) = \left(\frac{p}{q} \right),$$

d. h. p ist Rest (Nichtrest) von q , wenn q Rest (Nichtrest) von p ist. Haben aber beide Primzahlen die Form $4n + 3$, so ist

$$\left(\frac{q}{p}\right) = -\left(\frac{p}{q}\right),$$

d. h. p ist Rest (Nichtrest) von q , wenn q Nichtrest (Rest) von p ist.

Offenbar kann dieser Satz in der für beide Fälle gültigen symmetrischen Form:

$$\left(\frac{q}{p}\right) \cdot \left(\frac{p}{q}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} \quad (10.28)$$

ausgesprochen werden, denn der Exponent $\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}$ von (-1) ist dann und nur dann ungerade, wenn p und q beide die Form $4n + 3$ haben; nur in diesem Falle ist also das Produkt links gleich -1 , anderenfalls aber stets $+1$.

Nach diesem Satze ist z. B.:

$$\left(\frac{3}{7}\right) = -\left(\frac{7}{3}\right), \quad \left(\frac{3}{11}\right) = \left(\frac{11}{3}\right), \quad \left(\frac{5}{13}\right) = \left(\frac{13}{5}\right),$$

weil im ersten Falle beide Primzahlen die Form $4n + 3$ haben, während in den beiden anderen eine bzw. beide von der Form $4n + 1$ sind.

§ 3. Erster Beweis des quadratischen Reziprozitätsgesetzes

Der Beweis des Reziprozitätsgesetzes ist zuerst von Gauss vollständig und streng geführt worden. Im Laufe seines Lebens gelang es ihm, acht verschiedene Beweise für dieses ‘theorem fundamentale’ zu geben, und dieser merkwürdige Satz hat seit Gauss so stark die Geister gefesselt, daß die Zahl der Beweise jetzt auf über fünfzig gestiegen ist; indessen lassen sich fast alle in die fünf durch jene Gauss’schen Beweise charakterisierten Klassen einordnen. Ich will hier nur zwei im wesentlichen von Kronecker herrührende Beweise dieses Gesetzes geben, welche beide auf dem Gauss’schen Lemma beruhen und in naher Beziehung zum dritten Gauss’schen Beweise stehen.

Jede rationale Zahl α , welche nicht selbst ganz ist, liegt stets zwischen zwei aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen, nämlich zwischen der nächst kleineren $[\alpha]$ und der nächst grösseren $\{\alpha\}$, und zwar liegt sie, wenn sie nicht ein ganzzahliges Multiplum von $\frac{1}{2}$ ist, entweder der ersten oder der zweiten von ihnen näher. Hiernach können wir alle reellen Zahlen α , welche nicht ganzzahlige Vielfache von $\frac{1}{2}$ sind, in zwei Klassen $K^{(+)}$ und $K^{(-)}$ teilen, je nachdem α näher an $[\alpha]$ oder näher an $\{\alpha\}$ liegt, je nachdem also der absolute Wert von

$$\alpha - [\alpha] \quad \text{oder von} \quad \alpha - \{\alpha\}$$

kleiner als $\frac{1}{2}$ ist. Wir könnten endlich alle ganzzahligen Multipla von $\frac{1}{2}$ in eine dritte Klasse $K^{(0)}$ rechnen; jedoch werden diese Zahlen in der folgenden Untersuchung niemals vorkommen. Wir wollen das Symbol

$$((\alpha)) \quad \text{gleich} \quad +1 \quad \text{oder} \quad -1 \quad (10.29)$$

setzen, je nachdem α der Klasse $K^{(+)}$ oder $K^{(-)}$ angehört. Dann besteht für den Wert dieses Symbols immer die Gleichung:

$$((\alpha)) = (-1)^{[2\alpha]}. \quad (10.30)$$

Gehört nämlich α der ersten bzw. der zweiten Klasse an, so ist ja

$$\alpha = [\alpha] + d \quad \text{bzw.} \quad \alpha = \{\alpha\} - d,$$

wo beide Male $0 < d < \frac{1}{2}$ ist, und hieraus folgt:

$$2\alpha = 2[\alpha] + d \quad \text{bzw.} \quad 2\alpha = 2\{\alpha\} - d,$$

d. h. man erhält in den beiden unterschiedenen Fällen für die nächst kleinere ganze Zahl an 2α

$$[2\alpha] = 2[\alpha] \quad \text{bzw.} \quad [2\alpha] = 2\{\alpha\} - 1;$$

dieselbe ist also gerade oder ungerade, je nachdem α zur ersten oder zur zweiten Klasse gehört, und hieraus folgt die Richtigkeit der Gleichung (2).

Es sei nun α ein positiver Bruch; bezeichnen wir dann für eine beliebige von Null verschiedene Zahl a durch

$$\text{sgn}(a) \quad \text{die Einheit} \quad +1 \text{ oder } -1, \quad (10.31)$$

je nachdem a positiv oder negativ ist, so können wir den Wert unseres Symbolen $((\alpha))$ auch folgendermaßen ausdrücken:

$$\begin{aligned} ((\alpha)) &= \text{sgn}(1 - 2\alpha)(2 - 2\alpha) \cdots \\ &= \text{sgn} \prod_{\varrho} (\varrho - 2\alpha), \end{aligned} \quad (10.32)$$

wo das Produkt soweit zu erstrecken ist, als die Faktoren $\varrho - 2\alpha$ noch negativ werden, d. h. offenbar auf die Werte $\varrho = 1, 2, \dots, [2\alpha]$. Da dann nämlich rechts genau $[2\alpha]$ negative Faktoren stehen, so ist das Vorzeichen dieser Produkte gleich $(-1)^{[2\alpha]}$, also wirklich gleich $((\alpha))$.

Es werde aber bemerkt, daß in (4) die Multiplikation auch über $\varrho = [2\alpha]$ hinaus beliebig weit erstreckt werden kann, da ja alle späteren Faktoren positiv sind. Dividiert man endlich jeden der rechtsstehenden Faktoren durch die positive Zahl 2, so wird das Vorzeichen ja nicht geändert, und wir können die Gleichung (4) folgendermaßen schreiben:

$$((\alpha)) = \text{sgn} \prod_{\varrho=1}^{[2\alpha]} \left(\frac{\varrho}{2} - \alpha \right). \quad (4^a)$$

Setzen wir für alle Zahlen $\alpha = \frac{g}{2}$ der dritten Klasse $K^{(0)}$ $((\alpha)) = 0$, und ist entsprechend $\text{sgn}(0) = 0$, so gilt die Gleichung (4^a) offenbar auch für die Zahlen von $K^{(0)}$, da für sie die linke Seite und ein Faktor der rechten gleich Null wird. Jedoch wird dieser Fall, wie oben erwähnt wurde, im Folgenden nicht gebraucht.

Mit Hilfe dieses Satzes wird nun das Reziprozitätsgesetz leicht folgendermaßen bewiesen: Es seien p und q zwei beliebige ungerade Primzahlen, und

$$n = \frac{p-1}{2}, \quad m = \frac{q-1}{2}; \quad (10.33)$$

ist dann $(1, 2, \dots, n)$ ein zu p gehöriges Halbsystem, und reduziert man die n Produkte $(q, 2q, \dots, nq)$ modulo p auf ihre absolut kleinsten Reste, so erhält man das neue Halbsystem $(\varepsilon_1 \cdot 1', \varepsilon_2 \cdot 2', \dots, \varepsilon_n \cdot n')$, und dann ist nach dem Gauss'schen Lemma S. 268

$$\left(\frac{q}{p}\right) = \prod_{h=1}^n \varepsilon_h.$$

Dieser erste Beweis besteht nun in einer Umformung des rechts stehenden Vorzeichenproduktes in ein anderes, aus dessen Form unmittelbar hervorgeht, daSS es sich bei Vertauschung von p mit q nur mit $(-1)^{nm}$ multipliziert, so daSS also in der Tat $\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{nm} \left(\frac{p}{q}\right)$ folgt.

Schreibt man nämlich irgendeine der n Kongruenzen

$$qh \equiv \varepsilon_h h' \pmod{p}, \quad (10.34)$$

in welcher h und h' beide der Reihe $1, 2, \dots, n$ angehören, als Gleichung in der Form:

$$hq = \varepsilon_h h' + pk_h, \quad (7^a)$$

so folgt aus ihr

$$\frac{h}{p} - \frac{h'}{q} = \frac{\varepsilon_h k_h}{pq},$$

da nun $\frac{h}{p}$ positiv und kleiner als $\frac{1}{2}$ ist, so gehört der Bruch $\frac{h}{p} - \frac{h'}{q}$ zur Klasse $K^{(+)}$ oder $K^{(-)}$, je nachdem ε_h gleich $+1$ oder -1 ist, d. h. es ist für jede der n Einheiten ε_h

$$\varepsilon_h = \left(\left(\frac{h}{p} - \frac{h'}{q} \right) \right).$$

Ersetzt man nun in (4^a) α durch $\frac{h}{p} - \frac{h'}{q}$ und dividiert dann, was ja erlaubt ist, jeden der Faktoren durch das positive q , so ergibt sich für ε_h die folgende Darstellung:

$$\varepsilon_h = \operatorname{sgn} \prod_{\varrho=1}^{\left[\frac{2h}{p}\right]} \left(\frac{\varrho}{2q} - \frac{h}{pq} + \frac{h'}{pq} \right),$$

weil ja für jedes $h \leq n < \frac{p}{2}$ also $\left[\frac{2h}{p}\right] = 1 = 2x$ ist.

LäSst man in diesem Produkte ϱ zuerst alle geraden und dann alle ungeraden Zahlen

$$\varrho = 2k = 2, 4, \dots, 2x \quad \text{bzw.} \quad \varrho = q - 2k = q - 2, q - 4, \dots, 1$$

durchlaufen, so zerlegt sich dasselbe folgendermaSSen in zwei andere Produkte

$$\varepsilon_h = \operatorname{sgn} \prod_{k=1}^x \left(\frac{k}{q} - \frac{h}{pq} \right) \cdot \prod_{k=1}^{x'} \left(\frac{1}{2} - \frac{k}{q} - \frac{h}{pq} + \frac{h'}{pq} \right), \quad (10.35)$$

und aus (6) ergibt sich für $\left(\frac{q}{p}\right)$ die Darstellung:

$$\left(\frac{q}{p}\right) = \prod_h \varepsilon_h = \operatorname{sgn} \prod_{h=1}^n \prod_{k=1}^x \left(\frac{k}{q} - \frac{h}{pq} \right) \cdot \prod_{h=1}^n \prod_{k=1}^{x'} \left(\frac{1}{2} - \frac{k}{q} - \frac{h}{pq} + \frac{h'}{pq} \right), \quad (10.36)$$

in welcher jedes dieser zwei Produkte aus nx Faktoren besteht. Vertauscht man aber in dieser Gleichung q und p miteinander, so bleibt das zweite Produkt offenbar ungeändert, während jedes der nx ersten Faktoren in $-\left(\frac{k}{p} - \frac{h}{pq}\right)$ übergeht, sich also mit -1 multipliziert. Hieraus

§ 4. Zweiter Beweis für das Reziprozitätsgesetz

ergibt sich, daSS in der Tat

$$\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{nm} \left(\frac{p}{q}\right)$$

ist; also ist das Reziprozitätsgesetz vollständig bewiesen.

In (10) des vorigen Paragraphen ist das Legendresche Symbol $\left(\frac{q}{p}\right)$ durch zwei Produkte dargestellt, von denen das zweite symmetrisch in bezug auf p und q ist, also beim Übergange zu dem inversen Symbole ungeändert bleibt. Man kann sich nun leicht überzeugen, daSS dieses Symbol schon allein durch das Vorzeichen jenes ersten Produktes dargestellt wird, so daSS in (10) das zweite Produkt einfach fortgelassen werden kann, da es immer positiv ist. Hierzu führt der folgende neue Beweis für das Reziprozitätsgesetz:

Auch hier gehe ich aus von der Kongruenz (7) a. S. 275:

$$hq \equiv \varepsilon_h h' \pmod{p} \quad (h, h' = 1, 2, \dots, n), \quad (10.37)$$

wo wieder $\varepsilon_h h'$ den absolut kleinsten Rest von hq modulo p bedeutet. Je nachdem hier ε_h gleich 1 oder gleich -1 ist, läSSt sich diese Kongruenz als Gleichung in der Form:

$$hq = \varrho_h p + h' \quad \text{bzw.} \quad hq = \varrho_h p + p - h' \quad (10.38)$$

schreiben, wo in beiden Fällen

$$\varrho_h = \left[\frac{hq}{p} \right]$$

die grösStte in $\frac{hq}{p}$ enthaltene ganze Zahl bedeutet, wie aus (2) durch Division mit p unmittelbar folgt.

Es sei nun p eine beliebige ungerade Primzahl, während $q = 2$ oder ungerade sein kann. Betrachten wir dann die Gleichungen (2) als Kongruenzen modulo 2, so gehen sie über in:

$$hq \equiv q + h' \pmod{2} \quad \text{bzw.} \quad hq \equiv q + h' + 1 \pmod{2} \quad (10.39)$$

und sie können also gemeinsam in der Form:

$$hq \equiv q + h' + \delta_h \pmod{2} \quad (4^a)$$

geschrieben werden, wo $\delta_h = 0$ oder 1 ist, je nachdem ε_h gleich $+1$ oder -1 ist. Hiernach ist $\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^\mu$, wenn wieder μ die Anzahl der negativen absolut kleinsten Reste modulo p in dem Systeme $(q, 2q, \dots, nq)$ bedeutet. Den Kongruenzwert von μ modulo 2, auf den es ja allein ankommt, kann man nun in den beiden unterschiedenen Fällen leicht bestimmen.

Nehmen wir nämlich zuerst $q = 2$ an, so sind in (4^a) alle $\left[\frac{2h}{p}\right] = 0$, da $h < \frac{p}{2}$ ist, und aus so ergebenden n Kongruenzen:

$$0 \equiv h' + \delta_h \pmod{2} \quad (h' = 1, 2, \dots, n)$$

follow durch Addition derselben:

$$\sum_h h' + \sum_h \delta_h = \sum_{h'=1}^n h' + \mu \equiv \frac{n(n+1)}{2} + \mu \equiv 0 \pmod{2};$$

es ist also in diesem Falle:

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^\mu = (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}, \quad (10.40)$$

womit der zweite Ergänzungssatz nochmals bewiesen ist.

Ist dagegen auch q ungerade, so geht die Kongruenz (4^a) über in:

$$h \equiv q + h' + \delta_h \pmod{2} \quad (h, h' = 1, 2, \dots, n), \quad (10.41)$$

und durch Summation folgt, da $\sum_h h = \sum_{h'} h'$ ist:

$$nq \equiv \sum_h \delta_h = \mu \pmod{2}. \quad (10.42)$$

Die Auswertung der rechts stehenden Summe bereitere Gauss noch wesentliche Schwierigkeiten. Wir können jetzt aber sofort zeigen, daSS für das durch (6^a) bestimmte μ die Gleichung:

$$(-1)^\mu = \operatorname{sgn} \prod_{h=1}^n \prod_{k=1}^m \left(\frac{k}{q} - \frac{h}{p}\right) \quad (10.43)$$

besteht, so daSS sich nach dem Gauss'schen Lemma:

$$\left(\frac{q}{p}\right) = \operatorname{sgn} \prod_{h=1}^n \prod_{k=1}^m \left(\frac{k}{q} - \frac{h}{p}\right) \quad (10.44)$$

ergibt. Multipliziert man nämlich jeden Faktor des in (7) rechts stehenden Doppelproduktes mit dem positiven q , so geht es über in:

$$\prod_{h=1}^n \prod_{k=1}^m \left(k - \frac{hq}{p}\right),$$

und hier erkennt man, daSS für ein festes h alle und nur die Faktoren negativ sind, für welche $k = 1, 2, \dots, \left[\frac{hq}{p}\right]$ ist. Also hat in der Tat das Produkt in (7) genau μ negative Faktoren, d. h. die Richtigkeit der Gleichung (8) ist erwiesen. Vertauscht man endlich in dieser Gleichung (8) q mit p , so ergibt sich

$$\left(\frac{p}{q}\right) = \operatorname{sgn} \prod_{h=1}^n \prod_{k=1}^m \left(\frac{h}{p} - \frac{k}{q}\right) = (-1)^{nm} \left(\frac{q}{p}\right),$$

und damit ist das Reziprozitätsgesetz zum zweiten Male bewiesen.

Durch die drei Grundgesetze (10), (11) und (11^a) a. S. 263 für das Legendresche Zeichen, sowie durch die beiden Ergänzungssätze und das Reziprozitätsgesetz wird die Entscheidung der Frage, ob eine Zahl A quadratischer Rest für eine beliebige Primzahl p oder, was das selbe ist, ob sie eine p -adische Quadratzahl ist oder nicht, auch für große Primzahlen p zu einer sehr leichten Aufgabe. So zeigt man z. B. leicht, daSS von den beiden Kongruenzen:

$$x^2 \equiv 501 \pmod{827}, \quad x^2 \equiv 693 \pmod{839}$$

die erste zwei, die zweite aber keine Lösung besitzt. In der Tat ergeben die obengenannten Sätze leicht:

$$\begin{aligned} \left(\frac{501}{827}\right) &= \left(\frac{827}{501}\right) = \left(\frac{326}{501}\right) = \left(\frac{2}{501}\right) \left(\frac{163}{501}\right) \\ &= -\left(\frac{501}{163}\right) = -\left(\frac{5}{163}\right) = -\left(\frac{163}{5}\right) = -\left(\frac{3}{5}\right) = +1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{693}{839}\right) &= \left(\frac{839}{693}\right) = \left(\frac{146}{693}\right) = \left(\frac{2}{693}\right) \left(\frac{73}{693}\right) \\ &= -\left(\frac{693}{73}\right) = -\left(\frac{31}{73}\right) = -\left(\frac{73}{31}\right) = -\left(\frac{11}{31}\right) \\ &= -\left(\frac{31}{11}\right) = -\left(\frac{9}{11}\right) = -1, \end{aligned}$$

und unter Benutzung des Canon arithmeticus überzeugt man sich wirklich, daß die erste Kongruenz die beiden Wurzeln ± 486 hat.

Mit Hilfe des Reziprozitätsgesetzes können wir für den quadratischen Charakter der kleineren Primzahlen $\pm q$, z. B. $-2, 3, -3, 5, -5$, in bezug auf eine beliebige ungerade Primzahl p ähnlich einfache Gesetze aussprechen, wie dies in den beiden Ergänzungssätzen für -1 und 2 geschehen ist. So ist z. B.:

$$\left(\frac{-2}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2} + \frac{p^2-1}{8}} = (-1)^{\frac{(p-1)(p+5)}{8}};$$

es gilt also der **Satz**:

(I) Die Zahl -2 ist Rest aller Primzahlen $8n + 1, 3$, Nichtrest aller Primzahlen $8n + 5, 7$.

$$\left(\frac{-3}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{3}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{3}\right) (-1)^{\frac{p-1}{2}} = \left(\frac{p}{3}\right).$$

Alle ungeraden Primzahlen außer 3 sind nun von der Form $6n \pm 1$, und da $\left(\frac{1}{3}\right) = +1$, $\left(\frac{-1}{3}\right) = -1$ ist, so ergibt sich der **Satz**:

(II) Die Zahl -3 ist Rest aller Primzahlen $6n + 1$, Nichtrest aller Primzahlen $6n - 1$.

Alle ungeraden Primzahlen außer 3 sind entweder von der Form $12n \pm 1$ oder $12n + 5$. Nach der obigen Gleichung ist für die Primzahlen der ersten Art

$$\left(\frac{3}{p}\right) = (+1)(+1) \quad \text{bzw.} \quad (-1)(-1),$$

also stets $+1$; für die Primzahlen $12n + 5$ dagegen ist dasselbe Symbol gleich $(-1)(+1)$ bzw. $(+1)(-1)$, also stets -1 .

(III) Die Zahl 3 ist also Rest aller Primzahlen $12n \pm 1$, Nichtrest aller Primzahlen $12n \pm 5$.

Ebenso folgt aus der Gleichung:

$$\left(\frac{5}{p}\right) = \left(\frac{p}{5}\right),$$

wenn man $p = 10n \pm 1$ bzw. $10n + 3$ annimmt:

(IV) Die Zahl 5 ist Rest aller Primzahlen $10n + 1$, Nichtrest aller Primzahlen $10n \pm 3$.
Und ganz analog ergibt sich leicht aus

$$\left(\frac{-5}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{5}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}} \left(\frac{p}{5}\right)$$

(V) Die Zahl -5 ist Rest aller Primzahlen von der Form $20n + 1, 3, 7, 9$, dagegen Nichtrest aller Primzahlen $20n - 1, -3, -7, -9$.

§ 5. Das Jacobi-Legendresche Symbol

Aus den im vorigen Abschnitte ausgeführten Zahlenbeispielen geht hervor, daß die Berechnung des Legendreschen Symbolen mit den bisher gegebenen Hilfsmitteln dadurch erschwert wird, daß alle im Verlaufe des Verfahrens auftretenden Zahlen in ihre Primfaktoren zerlegt werden müssen, was bei etwas größeren Zahlen unbequem ist. Um dies zu vermeiden, hat Jacobi das Legendresche Zeichen in höchst glücklicher Weise so verallgemeinert, daß die Bestimmung des quadratischen Charakters einer Zahl ohne jede Faktorenzerlegung ausgeführt werden kann.

Es seien nämlich Q und P zwei teilerfremde ganze Zahlen, von denen die zweite $P = pp'p'' \cdots$ nur positiv und ungerade, d. h. aus lauter gleichen oder verschiedenen ungeraden Primfaktoren $p, p', \dots$ bestehend vorausgesetzt wird; dann definiert Jacobi das Symbol *Jacobi-Legendresche Symbol*

$$\left(\frac{Q}{P}\right) \quad (10.45)$$

durch die Gleichung:

$$\left(\frac{Q}{P}\right) = \left(\frac{Q}{p}\right) \left(\frac{Q}{p'}\right) \left(\frac{Q}{p''}\right) \cdots,$$

in welcher die $\left(\frac{Q}{p}\right), \left(\frac{Q}{p'}\right), \dots$ die gewöhnlichen Legendreschen Zeichen bedeuten. Ist also $P = p$ selbst eine Primzahl, so fällt das Jacobische mit dem Legendreschen Zeichen zusammen. Das allgemeine Jacobische Symbol hat ebenfalls immer den Wert ± 1 ; dasselbe hat aber zunächst für die quadratischen Kongruenzen keine Bedeutung, denn die Gleichung $\left(\frac{Q}{P}\right) = \left(\frac{Q}{p}\right) \cdots = +1$ würde nur dann aussagen, daß die Kongruenz $x^2 \equiv Q \pmod{P}$ Wurzeln besitzt, wenn alle Faktoren $\left(\frac{Q}{p}\right) = +1$ waren, während doch $\left(\frac{Q}{P}\right)$ stets und nur dann gleich $+1$ ist, wenn die Anzahl der Faktoren $\left(\frac{Q}{p}\right) = -1$ gerade ist.

Dies Jacobische-Legendresche Symbol besitzt genau dieselben Eigenschaften wie das Legendresche Zeichen, und alle für dieses geltenden Sätze können aus den vorher für das speziellere Symbol bewiesenen leicht hergeleitet werden: Allem aus der Definitionsgleichung (1) folgt, daß stets

$$\left(\frac{QQ'}{P}\right) = \left(\frac{Q}{P}\right) \cdot \left(\frac{Q'}{P}\right) \quad (I)$$

ist. Fast ebenso einfach ergibt sich die Richtigkeit der entsprechenden Gleichung für die Zerlegung des Zählers:

$$\left(\frac{Q}{PP'}\right) = \left(\frac{Q}{P}\right) \cdot \left(\frac{Q}{P'}\right), \quad (II)$$

denn nach der Grundregel (11) a. S. 263 für das Legendresche Zeichen ist ja:

$$\left(\frac{Q}{PP'}\right) = \prod_{p|P} \prod_{p'|P'} \left(\frac{Q}{pp'}\right) = \prod_{p|P} \prod_{p'|P'} \left(\frac{Q}{p}\right) \left(\frac{Q}{p'}\right).$$

Zerlegt man in sowohl Q als auch P in seine Primfaktoren, so ergibt die Anwendung von (I) und (II) die Gleichung:

$$\left(\frac{Q}{P}\right) = \prod_{q|Q} \prod_{p|P} \left(\frac{q}{p}\right), \quad (2)$$

wo sich die Multiplikation auf alle gleichen oder verschiedenen Primfaktoren sowohl von Q als von P erstreckt.

Drittens besteht genau wie für das Legendresche Zeichen der **Satz**:

$$(III) \text{ Ist } Q \equiv Q' \pmod{P}, \text{ so ist } \left(\frac{Q}{P}\right) = \left(\frac{Q'}{P}\right).$$

Denn aus dem Bestehen dieser Kongruenz folgt, daß auch für jeden Primfaktor $p^{(i)}$ von P $Q \equiv Q' \pmod{p^{(i)}}$, also $\left(\frac{Q}{p^{(i)}}\right) = \left(\frac{Q'}{p^{(i)}}\right)$ ist, und hieraus ergibt sich, daß in der Tat

$$\left(\frac{Q}{P}\right) = \prod_i \left(\frac{Q}{p^{(i)}}\right) = \prod_i \left(\frac{Q'}{p^{(i)}}\right) = \left(\frac{Q'}{P}\right)$$

ist.

Ferner gelten für das allgemeine Symbol die beiden Ergänzungssätze und das Reziprozitätsgesetz. Zunächst besteht auch hier die Gleichung:

$$(IV) \left(\frac{-1}{P}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2}},$$

d. h. jenes Symbol ist $+1$ oder -1 , je nachdem P von der Form $4n+1$ oder $4n+3$ ist. In der Tat ist ja nach (1)

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = \prod_{p|P} \left(\frac{-1}{p}\right) = \prod_{p|P} (-1)^{\frac{p-1}{2}} = (-1)^{\sum \frac{p-1}{2}},$$

und da

$$\frac{P-1}{2} = \frac{pp' \cdots - 1}{2} \equiv \sum \frac{p-1}{2} \pmod{2}$$

ist, weil alle weiteren Produkte $(p-1)(p'-1) \cdots$ mindestens durch 4 teilbar sind, so ergibt sich die Kongruenz:

$$\sum \frac{p-1}{2} \equiv \frac{P-1}{2} \pmod{2} \quad (10.46)$$

und damit die Richtigkeit der Gleichung (IV). Ebenso einfach beweist man den zweiten Ergänzungssatz:

$$(V) \left(\frac{2}{P}\right) = (-1)^{\frac{P^2-1}{8}},$$

nach dem $\left(\frac{2}{p}\right)$ gleich $+1$ oder -1 ist, je nachdem P gleich $8n \pm 1$ oder $8n \pm 3$ ist.

Noch einfacher folgen beide Ergänzungssätze zugleich daraus, daß nach (8) auf S. 262

$$\left(\frac{2}{P}\right) = \left(\frac{P}{2}\right)$$

ist; denn hieraus folgt:

$$\left(\frac{2}{P}\right) = \left((-1)^{\frac{P-1}{2}}, (-1)^{\frac{P^2-1}{8}}\right),$$

und da andererseits nach (5) auf S. 261

$$\left(\frac{P}{2}\right) = \left((-1)^{\frac{P-1}{2}}, (-1)^{\frac{P^2-1}{8}}\right)$$

ist, so ergeben sich durch Vergleichung dieser beiden Darstellungen von $\left(\frac{2}{P}\right)$ in der Tat die beiden Ergänzungssätze zugleich.

Sind endlich P und Q beide positiv und ungerade, so besteht auch für das Jacobische Zeichen das *Reziprozitätsgesetz*:

$$(VI) \left(\frac{Q}{P}\right) \cdot \left(\frac{P}{Q}\right) = (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2}}.$$

Wendet man nämlich auf die beiden links stehenden Symbole die vollständige Zerlegung (2) an, so ergibt sich bei Anwendung des Reziprozitätsgesetzes für das Legendresche Zeichen die Gleichung:

$$\left(\frac{Q}{P}\right) \cdot \left(\frac{P}{Q}\right) = \prod_{q|Q} \prod_{p|P} \left(\frac{q}{p}\right) \left(\frac{p}{q}\right) = \prod_{q|Q} \prod_{p|P} (-1)^{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}} = (-1)^{\sum \sum \frac{p-1}{2} \cdot \frac{q-1}{2}}.$$

Nun ist aber

$$\sum_{p|P} \frac{p-1}{2} \equiv \frac{P-1}{2}, \quad \sum_{q|Q} \frac{q-1}{2} \equiv \frac{Q-1}{2} \pmod{2},$$

da nach (3) $\sum \frac{p-1}{2} \equiv \frac{P-1}{2}$ ist; also gilt für das Jacobische Zeichen das Reziprozitätsgesetz.

Beispiele:

$$\begin{aligned} \left(\frac{425}{907}\right) &= \left(\frac{907}{425}\right) = \left(\frac{57}{425}\right) = \left(\frac{425}{57}\right) = \left(\frac{26}{57}\right) \\ &= \left(\frac{2}{57}\right) \left(\frac{13}{57}\right) = - \left(\frac{57}{13}\right) = - \left(\frac{5}{13}\right) = - \left(\frac{13}{5}\right) = - \left(\frac{3}{5}\right) = +1, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{997}{143}\right) &= - \left(\frac{143}{997}\right) = - \left(\frac{427}{143}\right) = - \left(\frac{-2}{143}\right) \\ &= + \left(\frac{2}{143}\right) = + \left(\frac{143}{2}\right) = +1. \end{aligned}$$

Die zu Anfang dieses Paragraphen aufgestellte Definition des Jacobischen Zeichens ergibt dasselbe als eine nicht ganz naturgemäß erscheinende Verallgemeinerung des Legendreschen Symbolen. Eine andere und begrifflich höchst einfache Definition desselben Zeichens haben Kronecker und Schering gefunden, nach welcher dasselbe genau wie das Legendresche durch das Gauss'sche Lemma definiert wird.

Sind nämlich Q und P zwei beliebige positive teilerfremde ungerade Zahlen, und reduziert man wieder die $n = \frac{P-1}{2}$ Produkte

$$Q, 2Q, 3Q, \dots nQ$$

modulo P auf ihre absolut kleinsten Reste:

$$\varepsilon_1 \cdot 1', \varepsilon_2 \cdot 2', \varepsilon_3 \cdot 3', \dots \varepsilon_n \cdot n',$$

wo die ε_i wieder gleich ± 1 sind und $1', 2', \dots, n'$ offenbar die Zahlen $1, 2, \dots, n$ in veränderter Reihenfolge be- deuten, so besteht auch für das Jacobische Symbol die Gleichung

$$\left(\frac{Q}{P}\right) = \varepsilon_1 \varepsilon_2 \cdots \varepsilon_n = (-1)^\mu, \quad (10.47)$$

wenn wieder μ die Anzahl der negativen absolut kleinsten Reste ist.

Um die Richtigkeit dieses Satzes zu beweisen, bezeichnen wir jenes Vorzeichenprodukt (5) vorläufig durch $\left\{\frac{Q}{P}\right\}$ und weisen nach, daß das- selbe stets gleich $\left(\frac{Q}{P}\right)$ ist. Ist zunächst $P = p$ eine Primzahl, so ist, da das Gauss'sche Lemma in diesem Falle gilt, sicher

$$\left\{\frac{Q}{p}\right\} = \left(\frac{Q}{p}\right).$$

Um die Identität von $\left\{\frac{Q}{P}\right\}$ und $\left(\frac{Q}{P}\right)$ und die Richtigkeit des Rezi- prozitatsgesetzes all- gemein nachzuweisen, genügt es, für das neue Symbol die Richtigkeit der drei folgenden Gleichungen zu zeigen:

$$\left\{\frac{QQ'}{P}\right\} = \left\{\frac{Q}{P}\right\} \cdot \left\{\frac{Q'}{P}\right\}, \quad \left\{\frac{Q}{PP'}\right\} = \left\{\frac{Q}{P}\right\} \cdot \left\{\frac{Q}{P'}\right\}, \quad \left\{\frac{Q}{P}\right\} \cdot \left\{\frac{P}{Q}\right\} = (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2}}.$$

In der Tat folgt ja durch die Anwendung von (II) für das all- gemeine Symbol die Gleichung:

$$\left\{\frac{Q}{P}\right\} = \left(\frac{Q}{P}\right).$$

Ist hiernach die Identität jener beiden Symbole nachgewiesen, so braucht man das Rezi- prozitatsgesetz (III) nicht mehr als richtig zu er- weisen, wenn der entsprechende Beweis für das Jacobische Zeichen bereits geführt ist.

Beweist man aber jene drei Gleichungen direkt für das neue Symbol, so erhält man damit einen neuen Beweis für das Jacobische Symbol, und dies soll noch kurz angegeben werden. Dabei kann man sich auf den Beweis von (I) und (III) beschränken, da hieraus der Satz (II) un- mittelbar folgt. In der Tat bestehen ja dann offenbar die Gleichungen:

$$\left\{\frac{Q}{PP'}\right\} = \left\{\frac{Q}{P}\right\} \cdot \left\{\frac{Q}{P'}\right\}, \quad \left\{\frac{Q}{P}\right\} \left\{\frac{P}{Q}\right\} = (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2}},$$

und damit ist Satz (II) mit Hilfe von (I) und (III) bewiesen.

Zum Beweise von (III) läßt sich nun jede der n Kongruenzen

$$hQ \equiv \varepsilon_h h' \pmod{P}$$

genau ebenso, wie dies in (7a) und (7a') a. S. 275 für den Fall einer Primzahl P geschah, in den beiden Formen schreiben:

$$hQ = \pm sP, \quad \frac{h}{P} = k + s,$$

d. h. es ist wieder wie a. a. O.

$$\varepsilon_h = ((-1))^{\frac{hQ}{P}}$$

oder

$$hQ \equiv h \cdot ((-1))^{\frac{hQ}{P}} \pmod{P}, \quad (10.48)$$

weil ja wieder $\varepsilon_h = \pm 1$ ist, je nachdem der Bruch $\frac{hQ}{P}$ zur ersten Klasse $K^{(+)}$ oder zur zweiten $K^{(-)}$ gehört. Es ist also auch für das Scheringsche Symbol:

$$\left\{ \frac{Q}{P} \right\} = \prod_{h=1}^n ((-1))^{\frac{hQ}{P}} = ((-1))^{\sum \frac{hQ}{P}}.$$

Durch genau dieselben Umformungen, wie sie a. S. 276 auf dasselbe Produkt angewendet wurden, in welchem P eine Primzahl war, ergibt sich, daß auch in diesem allgemeineren Falle:

$$\left\{ \frac{Q}{P} \right\} = \text{sgn} \prod_{h=1}^n \prod_{k=1}^m \left(\frac{k}{Q} - \frac{h}{P} \right)$$

sein muß; denn bei allen jenen Umformungen wurde ja davon, daß P eine Primzahl sein sollte, niemals Gebrauch gemacht. Aus dieser Darstellung des Scheringschen Zeichens folgt aber genau wie a. a. O. auch für dieses das Bestehen des Reziprozitätsgesetzes (III).

Es ist also nur noch nötig, die Gültigkeit des Gesetzes (I)

$$\left\{ \frac{QQ'}{P} \right\} = \left\{ \frac{Q}{P} \right\} \cdot \left\{ \frac{Q'}{P} \right\}$$

nachzuweisen. Dieser Nachweis ergibt sich aber ohne jede Schwierigkeit aus der Definition des Symbolen $\left\{ \frac{Q}{P} \right\}$. Bezeichnet man nämlich durch ε_h und ε'_h die Vorzeichen, welche den absolut kleinsten Resten von hQ und hQ' modulo P entsprechen, und durch $\bar{\varepsilon}_h$ dasjenige, welches zu dem Produkte hQQ' gehört, so folgt aus den drei Kongruenzen:

$$hQ \equiv \varepsilon_h h' \pmod{P}, \quad hQ' \equiv \varepsilon'_h h'' \pmod{P}, \quad hQQ' \equiv \bar{\varepsilon}_h h''' \pmod{P}$$

sofort, daß $\bar{\varepsilon}_h = \varepsilon_h \cdot \varepsilon'_h$ ist, da ja offenbar $h''' = h'$ sein muß, also in der Tat:

$$\left\{ \frac{QQ'}{P} \right\} = \prod_{h=1}^n \bar{\varepsilon}_h = \prod_{h=1}^n \varepsilon_h \cdot \prod_{h=1}^n \varepsilon'_h = \left\{ \frac{Q}{P} \right\} \cdot \left\{ \frac{Q'}{P} \right\}.$$

Damit ist die vollige Identität des Kronecker-Scheringschen Zeichens mit dem Jacobi'schen $\left(\frac{Q}{P} \right)$ nachgewiesen, und es ergibt sich zugleich, daß beide Symbole in völlig gleicher Weise durch das Gauss'sche Lemma definiert sind, daß also für beide die Gleichung

$$\left\{ \frac{QQ'}{P} \right\} = \left\{ \frac{Q}{P} \right\} \cdot \left\{ \frac{Q'}{P} \right\}$$

besteht.

§ 6. Der Algorithmus zur Bestimmung von $\sqrt{E} \ (p)$

Andererseits besteht aber für dasselbe Produkt $h'Q'Q''$ die Kongruenz:

$$h'Q'Q'' \equiv h'' \pmod{P};$$

die beiden rechten Seiten müssen also modulo P kongruent sein; und, da h' und h'' beide positiv und kleiner als $\frac{P}{2}$ sind, während die beiden anderen Faktoren nur ± 1 sein können, so muß $h' = h''$ und außerdem

$$Q'Q'' \equiv \left(\frac{h}{P}\right)$$

sein. Da endlich h'' zugleich mit h' die Reihe $1, 2, \dots, n$ durchläuft, so folgt aus diesen n Gleichungen wirklich das Bestehen von (10), d. h. die Richtigkeit von (1).

§ 6. Der Algorithmus zur Bestimmung von $\sqrt{E} \ (p)$.

Ist $\left(\frac{E}{p}\right) = +1 \ (p)$, also E eine Quadratzahl innerhalb $K(p)$, so wird die wirkliche Bestimmung von $\sqrt{E}$ im wesentlichen genau so ausgeführt, wie die Quadratwurzelausziehung aus einem gewöhnlichen Dezimalbruche in der elementaren Algebra. Man bestimmt nämlich bei der zu untersuchenden p -adischen Einheit

$$E = e_0, e_1 e_2 e_3 e_4 \dots \quad (p)$$

zuerst, am einfachsten durch Probieren, falls p nicht zu groß ist, sonst mit Hilfe der Indextafeln auf eine der beiden möglichen Weisen die erste Ziffer x_0 von

$$\sqrt{E} = x_0, x_1 x_2 x_3 x_4 \dots \quad (p)$$

so, daß $x_0^2 \equiv e_0 \pmod{p}$ ist; dann subtrahiere man x_0^2 von E . Bei der so sich ergebenden Differenz:

$$\begin{array}{r} e_0, \ e_1 \ e_2 \ e_3 \ e_4 \ \dots \\ x_0 \\ \hline 0, \ e'_1 \ e'_2 \ e'_3 \ \dots \end{array}$$

dividiere man, um die zweite Ziffer x_1 zu erhalten, mit $2x_0$ in e'_1 , suche also die modulo p eindeutig bestimmte Zahl x_1 , für welche $2x_0x_1 \equiv e'_1 \pmod{p}$ ist und subtrahiere dann $2x_0x_1 \cdot p + x_1^2 p^2$ von $0, e'_1 e'_2 \dots$, subtrahiere also von e'_1 : $2x_0x_1$, aber x_1^2 von e'_2 . Die sich so ergebende Differenz:

$$\begin{array}{r} 0, \ e'_1 \ e'_2 \ e'_3 \ e'_4 \ \dots \\ 2x_0x_1 \ x_1^2 \\ \hline 0, \ e''_1 \ e''_2 \ e''_3 \ \dots \end{array}$$

behandle man jetzt in genau derselben Weise weiter und setze diese Operationen so weit fort, als es der Zweck der Aufgabe nötig macht. Die Methode stimmt also wirklich im wesentlichen mit derjenigen für die gewöhnliche Quadratwurzelausziehung überein. Ist der eine der beiden Werte von $\sqrt{E}$ gefunden, so ergibt sich der andere $-\sqrt{E}$ ohne weitere Rechnung.

Wie einfach diese Regel ist, mag das folgende Beispiel lehren: Nach dem ersten Ergänzungssatz enthält ein Körper $K(p)$ dann und nur dann die beiden Wurzeln $\pm i = \pm\sqrt{-1}$ der Gleichung

$$x^2 = -1 \quad (p),$$

wenn $\left(\frac{-1}{p}\right) = +1$, wenn also p von der Form $4n + 1$ ist. Wir wollen den einen der beiden Werte von i für den Bereich von 5 berechnen und zur Bestimmung der letzten Stellen von der natürlich auch hier anwendbaren sog. abgekürzten Division Gebrauch machen, die aber, wie man leicht erkennt, hier viel einfacher anzuwenden ist als bei Dezimalbrüchen. So ergibt sich das folgende an sich verständliche Schema:

$$i = \sqrt{-1} = 2,121342303 \dots \quad (5)$$

4
4 4 4 4 4 ...
4 1
$4^2 = 4 \quad 3 \quad 4 \quad 4 \quad 4 \quad \dots$

3 0 0 1
4 2 4 1 4 4 3 4 ...

2 3 3 3 0 2
4 2 4 2 1 4 0 4 2 ...

1 1 3 1 1 ...
4 2 4 2 3 2 2 1

3 0 4 0 ...
4 2 4 2 3 0

2 3 3 ...
4 1 0 2 ...

0 2 ...
4 0 ...

0 1 ...

Durch einfaches Quadrieren überzeugt man sich, daß der hier gefundene Wert von i wirklich bis zur neunten Stelle nach dem Komma genau ist. Endlich ist

$$-i = 3,323102141 \dots \quad (5).$$

Kapitel 1

Die quadratischen Formen

1.1 Der Körper $K(p_\infty)$ aller reellen Zahlen

Um die arithmetischen oder Teilbarkeitseigenschaften aller rationalen Zahlen zu untersuchen, stellten wir sie als p -adische Zahlen dar, d. h. wir betrachteten sie als Elemente derjenigen Zahlkörper $K(p)$, welche den einzelnen Primzahlen $2, 3, 5, \dots$ entsprechen. Wollen wir dagegen ihre Größenbeziehungen zueinander ergründen, so müssen wir sie in dem Bereiche aller reellen (positiven und negativen, rationalen und irrationalen) Zahlen betrachten. Auch dieser Bereich bildet einen Körper, wenn wir die Addition und die Multiplikation im gewöhnlichen Sinne definieren, weil dann die elementaren Rechenoperationen unbeschränkt und eindeutig anwendbar sind und immer wieder auf reelle Zahlen führen.

Jede reelle Zahl A läßt sich stets nach fallenden Potenzen einer beliebigen Grundzahl $g \geq 2$, z. B. $g = 10$, entwickeln; so ist z. B. für die Ludolphsche Zahl π und für die Basis e der natürlichen Logarithmen:

$$\begin{aligned}\pi &= 3,1415\dots = 3 + \frac{1}{10} + \frac{4}{10^2} + \frac{1}{10^3} + \frac{5}{10^4} + \dots \\ e &= 2,7182\dots = 2 + \frac{7}{10} + \frac{1}{10^2} + \frac{8}{10^3} + \frac{2}{10^4} + \dots\end{aligned}$$

ganz ebenso, wie die Entwicklung einer analytischen Funktion von z in der Umgebung der unendlich fernen Stelle ($z = \infty$) nach fallenden Potenzen von z oder eines beliebigen Linearfaktors $z - a$ fortschreitet.

Wegen dieser Analogie will ich den Körper aller reellen Größen durch $K(p_\infty)$ bezeichnen, und die Darstellung dieser reellen Größen durch die zugehörigen positiven oder negativen Dezimalbrüche ihre Darstellung für den Bereich von p_∞ nennen.

Jede reelle von Null verschiedene Zahl A läßt sich dann auf eine einzige Weise in der Form

$$A = (-1)^\beta \cdot e^\gamma \quad (p_\infty) \quad (1.1)$$

darstellen, in welcher $\beta = 0$ oder 1 ist, je nachdem A positiv oder negativ ist, und wo γ ebenfalls eine eindeutig bestimmte reelle Zahl bedeutet. Auch hier soll β der *Index*, γ der *Hauptlogarithmus* von A heißen, und das System

$$\lg_{p_\infty} A = (\beta, \gamma) \quad (p_\infty) \quad (1.2)$$

der *Logarithmus von A für den Bereich von p_∞* genannt werden.

Eine Zahl A heißt μ -ter Potenzrest für den Bereich von p_∞ , wenn die Gleichung:

$$x^\mu = A = (-1)^\beta e^\gamma \quad (p_\infty) \quad (1.3)$$

wenigstens eine reelle Wurzel hat. Ist μ ungerade, so besitzt jene Gleichung stets eine einzige reelle Lösung; ist dagegen μ gerade, so hat sie dann und nur dann und zwar zwei reelle Lösungen, wenn β gerade, wenn also A positiv ist.

Wir nennen speziell A einen *quadratischen Rest für den Bereich von p_∞* , wenn die Gleichung

$$x^2 = A \quad (p_\infty) \quad (1.4)$$

reelle Wurzeln besitzt, wenn also $\sqrt{A}$ reell ist; ich will auch hier das Symbol $\left(\frac{A}{p_\infty}\right)$ gleich $+1$, -1 oder 0 setzen, je nachdem $A \neq 0$ ist und jene Gleichung innerhalb $K(p_\infty)$ lösbar bzw. nicht lösbar ist, oder $A = 0$ ist. Dann besteht also auch für diesen Bereich, falls $A \neq 0$ ist, die Gleichung:

$$\left(\frac{A}{p_\infty}\right) = (-1)^\beta, \quad (1.5)$$

d. h. eine reelle Zahl A ist für den Bereich von p_∞ quadratischer Rest oder quadratischer Nichtrest, je nachdem ihr Index gerade oder ungerade ist; und auch hier ist die Anzahl aller Wurzeln von (1.4) stets gleich

$$2 - \left|\left(\frac{A}{p_\infty}\right)\right|.$$

1.2 Die quadratischen Formen und ihre Teiler

Ich wende nun die im vorigen Kapitel gegebene Theorie der quadratischen Reste an auf eine kurze Untersuchung der quadratischen Formen für den Bereich einer Primzahl p bzw. von p_∞ .

Unter einer *quadratischen Form* versteht man jede ganze homogene Funktion zweiten Grades von mehreren Variablen:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2, \quad (1.6)$$

deren Koeffizienten gewöhnliche rationale Zahlen sind. Nach der Anzahl n dieser Variablen unterscheidet man *binäre*, *ternäre*, ... *quadratische Formen*, je nachdem $n = 2, 3, \dots$ ist. Wir werden im folgenden fast nur binäre oder ternäre Formen zu betrachten haben.

Eine Primzahl p heißt ein *Teiler der Form* $f(x_i)$, wenn man den Variablen x_i solche nicht sämtlich verschwindende p -adische Zahlwerte $x_i = \xi_i$ beilegen kann, daß

$$f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) = 0 \quad (p)$$

ist. Ebenso heiße p_∞ ein *Teiler der Form* f , wenn die Gleichung $f(\xi_1, \dots, \xi_n) = 0 \quad (p_\infty)$ durch n nicht sämtlich verschwindende reelle Zahlen ξ_i befriedigt werden kann. Wir wollen das Symbol:

$$f(x_1, \dots, x_n) \doteq 0 \quad (p) \quad \text{bzw.} \quad f(x_1, \dots, x_n) \not\equiv 0 \quad (p)$$

setzen, je nachdem p bzw. p_∞ ein Teiler der quadratischen Form $f(x_1, \dots, x_n)$ ist oder nicht. Die Frage, unter welchen Bedingungen eine gegebene Primzahl p ein Teiler einer gegebenen Form ist, bildet den Hauptgegenstand für die folgenden Untersuchungen.

Wir betrachten die zu untersuchende Form $f(x_i)$ jetzt für einen der Körper $K(p)$ bzw. $K(p_\infty)$.

Transformation der quadratischen Formen

Transformiert man die Variablen x_i in andere y_i durch die Substitutionen:

$$\begin{aligned} x_1 &= \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2 + \dots + \alpha_{1n}y_n \\ x_2 &= \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2 + \dots + \alpha_{2n}y_n \\ &\vdots \\ x_n &= \alpha_{n1}y_1 + \alpha_{n2}y_2 + \dots + \alpha_{nn}y_n, \end{aligned} \quad (1.7)$$

in denen die α_{ik} dem betrachteten Körper angehören, so geht $f(x_1, \dots, x_n)$ in eine neue Form

$$g(y_1, y_2, \dots, y_n) = b_{11}y_1^2 + 2b_{12}y_1y_2 + \dots + b_{nn}y_n^2 \quad (1.8)$$

über, welche die aus $f(x_i)$ durch die Substitution (α_{ik}) *transformierte quadratische Form* genannt wird. Kann man die Gleichungen (1.7) nach $y_1 \dots y_n$ auflösen, so stellen sich auch

die y_i durch die x_i in der Form dar:

$$\begin{aligned} y_1 &= \alpha'_{11}x_1 + \alpha'_{12}x_2 + \cdots + \alpha'_{1n}x_n \\ y_2 &= \alpha'_{21}x_1 + \alpha'_{22}x_2 + \cdots + \alpha'_{2n}x_n \\ &\vdots \\ y_n &= \alpha'_{n1}x_1 + \alpha'_{n2}x_2 + \cdots + \alpha'_{nn}x_n. \end{aligned} \tag{1.9}$$

Alsdann geht nicht nur $f(x_i)$ in $g(y_i)$ durch die Substitution (α_{ik}) , sondern auch umgekehrt $g(y_i)$ in $f(x_i)$ durch die sog. *inverse* Substitution (α'_{ik}) über. Zwei solche Formen sollen *äquivalent* genannt werden.

Jedem Wertsysteme $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ entspricht durch die Gleichungen (1.7) und (1.9) ein einziges System $(\eta_1, \dots, \eta_n)$ und umgekehrt; speziell entspricht dem "Nullsystem" $(0, 0, \dots, 0)$ der x_i das Nullsystem $(0, 0, \dots, 0)$ der η_i und umgekehrt.

Sind $f(x_i)$ und $g(y_i)$ äquivalente Formen, so ist p dann und nur dann ein Teiler der ersten, wenn p auch ein Teiler der zweiten ist und umgekehrt; denn ist $(\xi_1 \dots \xi_n)$ eine von Null verschiedene Lösung der Gleichung $f(\xi_i) = 0$, so ist für die transformierte Form und das zugeordnete, von Null verschiedene System $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n)$: $g(\eta_i) = 0$ und umgekehrt.

Für die Untersuchung, ob eine Form $f(x_i)$ einen Teiler p besitzt, kann man also statt dieser eine beliebige äquivalente Form zugrunde legen. Ebenso kann man natürlich die Form mit einer beliebigen, von Null verschiedenen Zahl a multiplizieren oder dividieren, da ja $af(\xi_i)$ dann und nur dann Null ist, wenn $f(\xi_i)$ verschwindet.

Unter den umkehrbaren Transformationen, durch welche $f(x_i)$ in eine äquivalente Form $g(y_i)$ übergeht, hebe ich die nachstehenden einfachsten hervor, welche im folgenden allein angewendet werden:

$$(I) \quad x_i = a_i y_i \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

wo $a_1, a_2, \dots, a_n$ beliebige von Null verschiedene Zahlen sind;

$$(II) \quad x_i = y_{i'} \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

wo die Zahlen $1', 2', \dots, n'$ irgendeine Permutation der Zahlen $1, 2, \dots, n$ bedeuten. Durch diese Transformation wird nur die Reihenfolge der Variablen geändert.

$$(III) \quad x_1 = y_1 + ty_2, \quad x_i = y_i \quad (i = 2, 3, \dots, n).$$

Hierdurch geht $f(x_i)$ über in:

$$\begin{aligned} g(y_1, \dots, y_n) &= a_{11}(y_1 + ty_2)^2 + 2a_{12}(y_1 + ty_2)y_2 + a_{22}y_2^2 + \cdots \\ &= a_{11}y_1^2 + 2(a_{11}t + a_{12})y_1y_2 + (t^2a_{11} + 2ta_{12} + a_{22})y_2^2 + \cdots \end{aligned} \tag{1.10}$$

$$(IV) \quad \begin{cases} x_1 = y_1 + ay_2 \\ x_2 = y_1 - ay_2 \end{cases}, \quad x_i = y_i \quad (i = 3, \dots, n).$$

Mit Hilfe dieser umkehrbaren Elementartransformationen ist es nun stets möglich, die gegebene Form $f(x_i)$ durch eine Substitution mit gewöhnlichen rationalen Zahlkoeffizienten in eine äquivalente Form

$$g(y_i) = a_1 y_1^2 + a_2 y_2^2 + \dots + a_n y_n^2 \quad (1.11)$$

mit rationalen Koeffizienten zu transformieren, welche nur die Quadrate der Unbestimmten enthält. Zunächst kann man nämlich a_{11} von Null verschieden voraussetzen. Denn wäre $a_{11} = 0$, aber etwa der Koeffizient a_{ii} von x_i^2 nicht Null, so führt die Substitution

$$x_1 = x_i, \quad x_i = y_1, \quad x_k = y_k \quad (k = 2, \dots, n; k \neq i)$$

unsere Form in eine äquivalente:

$$g(y_1, \dots, y_n) = (\dots) y_1^2 + \dots$$

über, deren erstes Element nicht Null ist. Sind aber alle Elemente $a_{11} = a_{22} = \dots = a_{nn} = 0$, und ist etwa $a_{12} \neq 0$, so liefert die Substitution:

$$x_1 = y_1 + y_2, \quad x_2 = y_1 - y_2, \quad x_i = y_i \quad (i = 3, \dots, n),$$

eine äquivalente Form

$$g(y_1, \dots, y_n) = 2a_{12}x_1x_2 + \dots = \dots y_1^2 + \dots,$$

welche die verlangte Eigenschaft hat. Wir können somit von vornherein a_{11} von Null verschieden voraussetzen. Dann können wir aber zunächst alle Elemente $a_{12}, a_{13}, \dots, a_{1n}$ zu Null machen. Ist nämlich a_{12} etwa von Null verschieden, so liefert die Substitution (III) für $t = -\frac{a_{12}}{a_{11}}$ nach (1.10) eine äquivalente Form

$$g(y_1, \dots, y_n) = a_{11}y_1'^2 + \dots + a'_{22}y_2'^2 + \dots$$

und durch entsprechende Substitutionen (III):

$$y_i = y_i' + ty_k'$$

können der Reihe nach die anderen Koeffizienten $a_{13}, \dots, a_{1n}$ zu Null gemacht werden.

In der so umgeänderten Form:

$$h(z_1, \dots, z_n) = a_{11}z_1^2 + \sum_{i,k=2}^n a'_{ik}z_iz_k$$

kann nun die nach Abspaltung des ersten Gliedes übrig bleibende quadratische Form von $z_2, z_3, \dots, z_n$ in genau derselben Weise so transformiert werden, daß auch hier nur das Quadrat der zweiten Variablen übrig bleibt, vorausgesetzt, daß auch nur eine der Zahlen $a'_{ik} \neq 0$ ist. In derselben Weise kann man fortfahren, bis die transformierte Form überhaupt nur die Quadrate der n Variablen enthält. Wir können und wollen daher die Form $f(x_i)$ gleich in dieser Gestalt:

$$f(x_i) = a_1x_1^2 + a_2x_2^2 + \dots + a_nx_n^2 \quad (1.12)$$

gegeben voraussetzen, in welcher die Koeffizienten gewöhnliche rationale Zahlen sind.

Wir betrachten die Form (1.12) jetzt für einen der Körper $K(p)$ bzw. $K(p_\infty)$ und untersuchen, wann der betreffende Divisor p oder p_∞ ein Teiler jener Form ist. Dabei setzen wir der Einfachheit wegen ein für allemal voraus, daß keine der Zahlen a_i gleich Null ist. Zunächst können wir von vornherein $a_1 = 1$ annehmen, da man ja sonst f durch die von Null verschiedene Konstante a_1 dividieren kann. Es sei nun:

$$a_i = a_i^* \cdot \varepsilon_i \quad (p), \quad (i = 2, 3, \dots, n)$$

wo a_i^* die größte in a_i enthaltene Quadratzahl des betreffenden Körpers $K(p)$ bedeutet, so führt die Transformation:

$$\sqrt{a_i^*} \cdot x_i = y_i$$

die Form $f(x_i)$ über in die äquivalente

$$g(y_i) = \sum_i a_i^* \cdot \varepsilon_i \cdot x_i^2 = \sum_i \varepsilon_i \cdot (\sqrt{a_i^*} \cdot x_i)^2 = y_1^2 + \varepsilon_2 y_2^2 + \dots + \varepsilon_n y_n^2,$$

und wir können daher von vornherein alle Koeffizienten als befreit von ihren quadratischen Faktoren voraussetzen.

Je nachdem der betrachtete Bereich p , 2 oder p_∞ ist, ist also jede quadratische Form zu einer der folgenden reduzierten Formen äquivalent, wo die reduzierten Koeffizienten ε_i in den drei unterschiedenen Fällen bzw. gleich

$$p^\delta (-1)^\varepsilon w^\zeta, \quad 2^\delta (-1)^\varepsilon 5^\zeta, \quad (-1)^\varepsilon \quad (1.13)$$

sein können, wenn $\delta, \varepsilon, \zeta$ Null oder Eins sind. Nur diese reduzierten Formen sind also auf

ihre Teiler $p, 2, p_\infty$ zu untersuchen.

Zunächst erkennt man, daß eine Form $f(x_i)$ dann und nur dann den Teiler p_∞ besitzt, wenn mindestens einer der Koeffizienten $\varepsilon_i = -1$ ist. Ist nämlich z. B. $\varepsilon_2 = -1$, so besitzt ja die Gleichung

$$x_1^2 - x_2^2 + \varepsilon_3 x_3^2 + \cdots + \varepsilon_n x_n^2 = 0 \quad (p_\infty)$$

die von Null verschiedene Lösung $(1, 1, 0, \dots, 0)$. Sind dagegen alle $\varepsilon_i = +1$, so hat die Summe:

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 0$$

im Bereiche der reellen Zahlen offenbar nur die Lösung $(0, 0, \dots, 0)$.

Die beiden anderen Fälle, wo der Teiler p oder 2 ist, sollen in den beiden nächsten Abschnitten für die binären und ternären Formen genau untersucht werden. Hier werde nur noch eine für das Folgende wichtige allgemeine Bemerkung angefügt.

Soll die Gleichung:

$$f(\xi_i) = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_n = 0 \quad (p)$$

im Körper $K(p)$ eine Lösung $(\xi_1 \dots \xi_n)$ haben, so kann man sie stets als ganz und mindestens eine der Größen ξ_i als Einheit voraussetzen, denn anderenfalls kann man ja die ganze Gleichung $f(\xi_i) = 0$ durch das Quadrat des größten gemeinsamen Teilers d von $\xi_1, \dots, \xi_n$ dividieren, wodurch man eine neue Lösung $\xi_1^* = \frac{\xi_1}{d}, \dots, \xi_n^* = \frac{\xi_n}{d}$ erhält, die der obigen Forderung entspricht.

Ich wende die bisher gefundenen Resultate noch an auf die Untersuchung der Frage, welche Primfaktoren die durch eine ganzzahlige quadratische Form darstellbaren ganzen rationalen Zahlen

$$m = a_{11}\xi_1^2 + 2a_{12}\xi_1\xi_2 + \cdots + a_{nn}\xi_n^2 = f(\xi_i)$$

enthalten können und welche nicht. Ich brauche hier nur die sog. *eigentlichen*, d. h. diejenigen ganzzahligen Darstellungen von m zu betrachten, bei denen $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ keinen gemeinsamen Teiler haben.

Haben diese Zahlen nämlich den größten gemeinsamen Teiler d , ist also allgemein $\xi_i = d\xi_i^{(0)}$, so muß ja $m = d^2 \cdot m_0$ durch d^2 teilbar sein, und hier ergibt sich dann die eigentliche Darstellung:

$$m_0 = a_{11}\xi_1^{(0)2} + 2a_{12}\xi_1^{(0)}\xi_2^{(0)} + \cdots + a_{nn}\xi_n^{(0)2}$$

von m_0 durch dieselbe Form.

Eine Primzahl p heiße *in einer quadratischen Form $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ enthalten*, wenn diese für ein durch p nicht teilbares Wertsystem $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ einen durch p teilbaren Wert m besitzt.

Nennen wir auch hier zwei Formen $f(x_i)$ und $g(x_i)$ *modulo p äquivalent*, wenn jede in die andere durch eine modulo p ganze Substitution und durch Multiplikation mit einer durch p nicht teilbaren ganzen Zahl übergeht, so erkennt man genau, wie a. S. 295 unten, daß äquivalente Formen dieselben Primzahlen enthalten.

1.3 Die binären quadratischen Formen und ihre Teiler

Auf Grund der vereinfachenden Voraussetzungen über die zu untersuchende Form, welche wir im vorigen Abschnitte gefunden haben, können wir nun leicht entscheiden, ob eine binäre oder eine ternäre quadratische Form einen bestimmten Teiler p , 2 oder p_∞ enthält.

Ist f zunächst eine binäre Form, so können wir sie stets folgendermaßen gegeben voraussetzen:

$$f(x, y) = x^2 + \varepsilon y^2, \quad (1.14)$$

wo ε für ein ungerades p nur die 4 Werte:

$$1, \quad w, \quad p, \quad pw, \quad (1.15)$$

für $p = 2$ aber einen der 8 Werte:

$$\pm 1, \quad \pm 5, \quad \pm 2, \quad \pm 2 \cdot 5 \quad (1.16)$$

haben kann, während für $p = p_\infty$: $\varepsilon = \pm 1$ ist. Die Gleichung:

$$x^2 + \varepsilon y^2 = 0 \quad (p)$$

ist nun stets und nur dann erfüllt, wenn

$$\left(\frac{-\varepsilon}{p} \right) = +1, \quad (1.17)$$

d. h. $\frac{1}{y^2} \cdot \varepsilon = -\frac{x^2}{y^2}$, also $-\varepsilon$ eine p -adische Quadratzahl ist. Daraus folgt sofort, daß p sicher kein Teiler der Form $f(x, y)$ sein kann, wenn $\varepsilon = p$ oder $= pw$ ist, also auch $-\varepsilon$, durch p teilbar, d. h. keine Einheit ist. Ist aber ε eine Einheit, so muß für ein ungerades p :

$$\left(\frac{-\varepsilon}{p} \right) = \left(\frac{-1}{p} \right) \left(\frac{\varepsilon}{p} \right) = +1$$

sein. Da nun für ε gleich 1 bzw. w gleich $+1$ bzw. -1 ist, so besitzt von den beiden Formen $x^2 + y^2$ und $x^2 + wy^2$ die erste oder die zweite den Teiler p , je nachdem $p = 4n + 1$ oder

$4n + 3$ ist, die andere aber nicht.

Für $p = 2$ ist nach dem Satze a. S. 260 von den acht Werten (1.16) von $-\varepsilon$ allein $-\varepsilon = +1$ quadratischer Rest zu 2; nur die Form $x^2 - y^2$ besitzt also den Teiler 2. Endlich hat allein die Form $x^2 - y^2$ den Teiler p_∞ .

Wir erhalten also den folgenden **Satz**:

Von den für den Bereich $p, 2, p_\infty$ reduzierten vier, acht, zwei binären quadratischen Formen besitzt jedesmal eine einzige den zugehörigen Teiler, nämlich für ein ungerades p die Form $x^2 + y^2$ oder $x^2 + wy^2$, je nachdem $p = 4n + 1$ oder $4n + 3$ ist, für $p = 2$ und für $p = p_\infty$ jedesmal die Form $x^2 - y^2$.

Jede binäre quadratische Form¹

$$f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$$

kann, falls nicht beide äußeren Koeffizienten a und c Null sind, wenn also z. B. $a \neq 0$ ist, folgendermaßen geschrieben werden:

$$4a \cdot f(x, y) = (2ax + by)^2 - (b^2 - 4ac)y^2 = \xi^2 - D\eta^2, \quad (1.18)$$

wo

$$D = b^2 - 4ac \quad (1.19)$$

die *Diskriminante* der Form f genannt wird. Sie geht also durch die umkehrbare Substitution:

$$\xi = 2ax + by, \quad \eta = y \quad (1.20)$$

und durch Multiplikation mit der von Null verschiedenen Zahl $4a$ in die Form $\xi^2 - D\eta^2$ über. Führt man diese in die reduzierte Form $\xi^2 + \varepsilon\eta^2$ über und beachtet, daß sich dann $\pm\varepsilon$ von $-D$ nur um eine Quadratzahl für den betreffenden Bereich unterscheidet, daß also $\left(\frac{-D}{p}\right) = \left(\frac{\varepsilon}{p}\right)$ ist, so folgt, daß die ursprüngliche Form dann und nur dann den Divisor $p, 2$ oder p_∞ enthält, wenn das zugehörige Symbol $\left(\frac{-D}{p}\right) = +1$ ist. In dem vorher ausgeschlossenen Falle $a = c = 0$ gilt genau dasselbe, denn dann enthält die Form $f(x, y) = bxy$ jede Primzahl p als Teiler, da sie für $x = p, y \neq 0$ verschwindet; und da in diesem Falle auch

$$\left(\frac{-D}{p}\right) = \left(\frac{b^2}{p}\right) = +1$$

ist, so bildet dieser Fall keine Ausnahme für unser allgemeines Resultat.

Es gilt also der **Satz**:

¹Bei den binären Formen ist es zweckmäßig, den mittleren Koeffizienten durch $2b$ zu bezeichnen.

Für die quadratische Form $f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ besteht stets die Gleichung:

$$\left(\frac{-D}{p}\right) = \left(\frac{-D}{p}\right),$$

wenn $D = b^2 - 4ac$ ihre Diskriminante ist.

Es sei nun

$$f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$$

eine binäre quadratische Form, und p eine ungerade Primzahl, welche weder in ihrer Diskriminante $D = b^2 - 4ac$ noch zugleich in beiden äußeren Koeffizienten a und c enthalten ist. Dann folgt aus den Gleichungen (1.18), daß auch modulo p $f(x, y)$ äquivalent der reduzierten Form $\xi^2 - D\eta^2$ ist; und da die Kongruenz

$$\xi^2 - D\eta^2 \equiv 0 \pmod{p}$$

dann und nur dann eine Lösung außer der selbstverständlichen $\xi = \eta = 0$ besitzt, wenn $\xi^2 \equiv D\eta^2 \pmod{p}$, wenn also $\left(\frac{D}{p}\right) = +1$ ist, und da genau dasselbe gilt, wenn $a \equiv c \equiv 0 \pmod{p}$ also $D \equiv bxy \pmod{p}$ ist, wie ganz ebenso wie a. vor. S. bewiesen wird, so ergibt sich der **Satz**:

Alle durch eine binäre quadratische Form eigentlich darstellbaren Zahlen:

$$m = ax^2 + bxy + cy^2$$

enthalten außer ev. den Teilern der Diskriminante $D = b^2 - 4ac$ nur solche ungerade Primzahlen p , für welche $\left(\frac{D}{p}\right) = +1$, aber keine einzige, für welche $\left(\frac{D}{p}\right) = -1$ ist.

Eine ganze Zahl m kann daher nur dann durch eine quadratische Form $f(x, y)$ eigentlich darstellbar sein, wenn sie keine einzige ungerade Primzahl enthält, zu der D Nichtrest ist.

Beispiele: Ist speziell $b = 0$, so sind in der Form $ax^2 + cy^2$ nur solche ungerade Primzahlen p enthalten, für welche $\left(\frac{-ac}{p}\right) = +1$ ist. So sind z. B. durch die Form $x^2 + y^2$ nur solche Zahlen eigentlich darstellbar, für deren ungerade Primfaktoren $\left(\frac{-1}{p}\right) = +1$ ist, welche also nur Primfaktoren von der Form $4n + 1$ enthalten. In der Form $x^2 + 2y^2$ sind außer 2 nur Primzahlen p enthalten, für welche $\left(\frac{-2}{p}\right) = +1$ ist, welche also nach S. 280 (I) von der Form $8n + 1$ oder $8n + 3$ sind. Die Form $x^2 - 2y^2$ enthält außer 2 nur Primteiler, für welche $\left(\frac{2}{p}\right) = +1$ ist, welche also von der Form $8n \pm 1$ sind. Die Form $x^2 + 3y^2$ stellt nur Zahlen m eigentlich dar, für deren ungerade Primfaktoren außer 3 gleich $\left(\frac{-3}{p}\right) = +1$ ist, welche also alle von der Form $6n + 1$ sind, usw.

Die Primzahlen in einer arithmetischen Reihe

Diese Sätze geben uns die Möglichkeit, in manchen Fällen den bereits auf S. 32 erwähnten Satz wunderbar einfach zu beweisen, daß in jeder arithmetischen Reihe $ax + b$, wenn $(a, b) = 1$ ist, unendlich viele Primzahlen enthalten sind; in diesen Fällen kann nämlich der Beweis dieses allgemeinen Satzes genau ebenso geführt werden, wie in dem auf S. 30 angegebenen Euklidischen Beweise dafür, daß die Anzahl aller Primzahlen unendlich groß ist. Zunächst gebe ich zwei Fälle dieses Satzes, welche die Theorie der quadratischen Formen noch nicht voraussetzen:

1. *Es gibt unendlich viele Primzahlen von der Form $4n - 1$.*

Angenommen nämlich, die Anzahl dieser Primzahlen $3, 7, 11, 19, \dots p$ sei endlich, und p sei die letzte unter ihnen, so ist die aus ihnen gebildete Zahl

$$m = 4(3 \cdot 7 \cdot 11 \cdots p) - 1$$

ungerade und von der Form $4n - 1$; sie muß also mindestens einen Primfaktor von derselben Form haben, und da sie durch $3, 7, \dots p$ geteilt stets den Rest -1 läßt, so gibt es außer diesen sicher noch weitere Primzahlen dieser Form; unsere Behauptung ist also bewiesen.

2. *Es gibt unendlich viele Primzahlen der Form $6n - 1$.*

Alle Primzahlen außer 3 haben entweder die Form $6n + 1$ oder $6n - 1$. Wäre nun die Anzahl der letzteren endlich und p die letzte unter ihnen, so wäre wieder die aus ihnen gebildete Zahl

$$m = 6(5 \cdot 11 \cdot 17 \cdot 23 \cdots p) - 1$$

von derselben Form; sie müßte also mindestens einen Primfaktor $6n - 1$ haben, und daraus schließen wir genau wie vorher, daß es zum mindesten eine Primzahl $q = 6n - 1$ geben muß, welche größer als p ist.

3. *Es gibt unendlich viele Primzahlen $p = 4n + 1$.*

Wäre nämlich die Anzahl $5, 13, 17, 29, \dots p$ dieser Primzahlen endlich, und p die letzte, so hätte die Zahl

$$m = (2 \cdot 5 \cdot 13 \cdots p)^2 + 1^2,$$

da sie von der Form $x^2 + y^2$ ist, nur Teiler von der Form $4n + 1$, und da sie durch die vorher angegebenen nicht teilbar ist, so muß es außer diesen sicher noch andere geben.

4. *Es gibt unendlich viele Primzahlen der Form $8n + 5$.*

Der Beweis wird genau ebenso wie in (3) geführt: Angenommen, die Anzahl dieser Prim-

zahlen $5, 13, \dots p$ wäre endlich, und p ihre letzte; die aus ihnen gebildete Zahl

$$m = (2 \cdot 5 \cdot 13 \cdots p)^2 + 1 = x^2 + 1$$

hat nur Teiler von der Form $4n + 1$; alle ihre Primfaktoren haben also die Form $8n + 1$ oder $8n + 5$. Da sie selbst aber offenbar die Form $8n + 5$ hat, kann nicht jeder Primteiler die Form $8n + 1$ haben, und da sie durch die vorher angegebenen nicht teilbar ist, muß es außer diesen noch weitere Primzahlen $8n + 5$ geben.

5. *Es gibt unendlich viele Primzahlen der Form $8n + 3$.*

Hier führen wir den Beweis ebenso durch die Form $x^2 + 2y^2$. Wäre nämlich $3, 11, 19, \dots p$ die Gesamtheit dieser Primzahlen, und wäre p die letzte unter ihnen, so hätte die Zahl

$$m = (3 \cdot 11 \cdot 19 \cdots p)^2 + 2 = x^2 + 2y^2 \quad (y = 1)$$

nur Teiler von der Form $8n + 1$ oder $8n + 3$, und da sie selbst die Form $8n + 3$ hat, so muß sie außer den vorigen noch weitere Primteiler jener Form haben.

6. *Es gibt unendlich viele Primzahlen der Form $8n + 7$.*

Wäre nämlich $7, 23, 31, \dots p$ die Gesamtheit aller dieser Primzahlen, und p die letzte, so hätte die Zahl

$$m = (7 \cdot 23 \cdot 31 \cdots p)^2 - 2 = x^2 - 2y^2 \quad (y = 1)$$

offenbar die Form $8n + 7$, sie hätte also mindestens einen Primfaktor derselben Form, und dieser müßte außer den angegebenen liegen, da m durch dieselben geteilt den Rest -2 läßt.

Ganz ebenso kann man allgemein beweisen: *Gibt es eine quadratische Form $ax^2 + bxy + cy^2$ von nicht verschwindender Diskriminante $D = b^2 - 4ac$, für welche die Charaktere $C_p = +1$ sind, mit Ausnahme eines einzigen $C_q = -1$, so gibt es unendlich viele Primzahlen der Form $qn + r$. Nur für diejenigen arithmetischen Reihen $ax + b$, für welche $(a, b) = 1$ ist, läßt sich ein solcher Beweis bisher nicht führen, wenn nicht $a = 4$ oder einer der Teiler von 8 ist.*

1.4 Die ternären quadratischen Formen und ihre Teiler

Auf Grund der vereinfachenden Voraussetzungen über die zu untersuchende Form, welche wir im vorigen Abschnitte gefunden haben, können wir nun leicht entscheiden, ob eine ternäre quadratische Form einen bestimmten Teiler p , 2 oder p_∞ enthält.

Ist f zunächst eine ternäre Form, so können wir sie stets folgendermaßen gegeben voraussetzen:

$$f(x, y, z) = ax^2 + by^2 + cz^2, \quad (1.21)$$

wo a, b, c gewöhnliche rationale Zahlen sind. Wir fragen, unter welchen Bedingungen eine solche Form den Teiler p oder 2 oder p_∞ besitzt. Dabei wollen wir uns der Kürze wegen auf die Untersuchung des Falles beschränken, daß mindestens einer der Koeffizienten a, b, c von ungerader Ordnung in bezug auf p ist; denn sind alle drei von gerader Ordnung, so enthält die Form offenbar den Teiler p , da ja dann jede Zahl $ax^2 + by^2 + cz^2$ durch p teilbar wird, wenn x, y, z ganze Zahlen sind.

Ich beweise zuerst den folgenden wichtigen **Hilfssatz**:

Besitzt die Gleichung:

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = 0 \quad (p)$$

eine von Null verschiedene Lösung (ξ, η, ζ) , so besitzt sie auch eine solche, in welcher nicht sämtliche drei Zahlen ξ, η, ζ durch p teilbar sind.

Sind nämlich ξ, η, ζ sämtlich durch p teilbar, ist also $\xi = p\xi_1$, $\eta = p\eta_1$, $\zeta = p\zeta_1$, so ist auch (ξ_1, η_1, ζ_1) eine Lösung, und da diese nach Voraussetzung nicht sämtlich Null sind, so muß dieses Verfahren nach endlich vielen Schritten zu einer solchen Lösung führen, bei der nicht sämtliche drei Zahlen durch p teilbar sind.

Der nachstehende einfache Hilfssatz ist ebenfalls für das Folgende wichtig:

Sind a, b Einheiten für ein ungerades p , so besitzt die Gleichung:

$$ax^2 + by^2 = 0 \quad (p)$$

stets eine von Null verschiedene Lösung.

Setzt man nämlich $x = 1$, so hat die Gleichung $by^2 = -a$ die Lösung $y^2 = -\frac{a}{b}$, und da $-\frac{a}{b}$ eine Einheit ist, so ist diese Gleichung nach dem a. S. 270 bewiesenen Satze stets lösbar, wenn nur $\left(\frac{-a/b}{p}\right) = +1$ ist. Andernfalls setze man $y = 1$ und erhält $x^2 = -\frac{b}{a}$, und da $\left(\frac{-b/a}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{-a/b}{p}\right) = -\left(\frac{-a/b}{p}\right) = -1$ ist, so ist mindestens eine der beiden Gleichungen lösbar.

Ich beweise jetzt den folgenden allgemeinen **Satz**:

Ist p eine ungerade Primzahl, und sind a, b, c Einheiten für p , so besitzt die Form $ax^2 +$

$by^2 + cz^2$ dann und nur dann den Teiler p , wenn

$$\left(\frac{-ab}{p}\right) = \left(\frac{-ac}{p}\right) = \left(\frac{-bc}{p}\right) = -1 \quad (1.22)$$

nicht sämtlich erfüllt sind, d. h. wenn nicht alle drei Koeffizientenpaare zueinander Nichtreste sind.

Der Satz besagt also, daß die Form $ax^2 + by^2 + cz^2$ dann und nur dann den Teiler p besitzt, wenn mindestens eines der drei Symbole $\left(\frac{-ab}{p}\right)$, $\left(\frac{-ac}{p}\right)$, $\left(\frac{-bc}{p}\right)$ gleich $+1$ ist.

Zum Beweise bemerke ich zunächst, daß aus den Gleichungen (1.22) durch Multiplikation folgt:

$$\left(\frac{-ab}{p}\right) \left(\frac{-ac}{p}\right) \left(\frac{-bc}{p}\right) = \left(\frac{-a^2b^2c^2}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) = -1,$$

was nur möglich ist, wenn $p = 4n + 3$ ist. Da ferner aus den Gleichungen (1.22) durch Multiplikation der ersten beiden folgt:

$$\left(\frac{b}{p}\right) = \left(\frac{c}{p}\right), \quad \left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{-b}{p}\right) \left(\frac{-c}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{b}{p}\right) \left(\frac{c}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right),$$

so muß im Falle $p = 4n + 1$ stets mindestens eines der drei Symbole (1.22) gleich $+1$ sein.

Ist nun eine der Bedingungen (1.22), etwa $\left(\frac{-ab}{p}\right) = +1$, erfüllt, so ist nach dem obigen Hilfssatze die Gleichung $ax^2 + by^2 = 0$ lösbar, also auch $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$ (man setze $z = 0$). Die Bedingungen (1.22) sind also hinreichend.

Sind aber alle drei Gleichungen (1.22) erfüllt, so hat man nach dem obigen:

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right), \quad \left(\frac{b}{p}\right) = \left(\frac{c}{p}\right) = \left(\frac{-a}{p}\right).$$

Setzt man nun $x = \xi$, $y = \eta$, $z = \zeta$ und löst die Gleichung $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$ nach z auf, so ergibt sich:

$$cz^2 = -(ax^2 + by^2),$$

und dies ist nur dann lösbar, wenn für die gewählten Werte $x = \xi$, $y = \eta$: $\left(\frac{-(a\xi^2 + b\eta^2)/c}{p}\right) = +1$ ist. Da aber nach dem Obigen für alle Einheiten ξ , η :

$$\left(\frac{a\xi^2 + b\eta^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) \quad \text{oder} \quad \left(\frac{b}{p}\right)$$

ist, je nachdem $\left(\frac{-a/b}{p}\right) = -1$ oder $= +1$, so muß hier immer $\left(\frac{a\xi^2 + b\eta^2}{p}\right) = \left(\frac{a}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)$

sein, und daher:

$$\left(\frac{-(a\xi^2 + b\eta^2)/c}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{a}{p}\right) \left(\frac{c}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right)^2 \left(\frac{-1}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) = -1,$$

also nie lösbar. Daher besitzt in diesem Falle die Form $ax^2 + by^2 + cz^2$ den Teiler p nicht. Die Bedingungen (1.22) sind also auch notwendig.

Die Teiler ternärer Formen (Fortsetzung)

Es sei noch bemerkt, daß aus dem obigen Beweise folgt: Wenn die Gleichung $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$ für den Bereich von p_∞ eine von Null verschiedene Lösung besitzt, bei der eine der Unbekannten, etwa $x = 0$ ist, so kann man aus ihr stets eine solche herleiten, in welcher alle drei Unbekannten von Null verschieden sind.

In der Tat, ist (η, ζ) eine von Null verschiedene Lösung der Gleichung $by^2 + cz^2 = 0$, so müssen offenbar beide Größen η und ζ von Null verschieden sein. Sollen nun x, y, z so gewählt werden, daß

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = 0 \quad (p)$$

ist, so folgt durch Subtraktion der vorigen Gleichung:

$$ax^2 + b(y^2 - \eta^2) + c(z^2 - \zeta^2) = 0.$$

Wir setzen nun $z = \zeta$ und suchen dann x und y so zu bestimmen, daß

$$ax^2 + b(y^2 - \eta^2) = 0,$$

daß also:

$$ax^2 = b(\eta - y)(\eta + y)$$

wird. Zu dem Zwecke zerlegen wir b irgendwie in das Produkt $b = b_1 b_2$ von zwei ganzen oder gebrochenen Faktoren und wählen x und y so, daß

$$ax = b_1(\eta - y), \quad x = b_2(y + \eta)$$

ist. Aus diesen beiden Gleichungen folgt durch Division:

$$\frac{a}{b_2} = \frac{b_1(\eta - y)}{b_2(y + \eta)}, \quad \text{also} \quad \frac{a}{b} = \frac{\eta - y}{\eta + y},$$

wo

$$\gamma = \frac{ab_2}{b_1} = \frac{ab}{b_1^2}$$

gesetzt ist. Wir wählen nun den bis jetzt ganz beliebigen Teiler b_1 von b nur so, daß $\gamma + \frac{a}{\gamma} \neq \pm 1$ ist. Dann wird $y = \eta \frac{\gamma-a}{\gamma+a}$ weder Null noch unendlich, und aus der obigen Gleichung ergeben sich also die Werte

$$x = 2b_2\eta \frac{1}{1+\gamma}, \quad y = \eta \frac{1-\gamma}{1+\gamma}, \quad z = \zeta,$$

welche alle von Null verschieden sind.

Die Teiler ternärer Formen für ungerades p

Um nun ebenso wie für die binären Formen zu entscheiden, welche ternären Formeln eine gegebene Primzahl p enthalten, schreiben wir auch sie in der reduzierten Form:

$$f = x^2 + \varepsilon_1 y^2 + \varepsilon_2 z^2, \quad (1.23)$$

wo ε_1 und ε_2 reduzierte Zahlen sind. Hier unterscheiden wir nun die beiden Fälle, daß entweder ε_1 und ε_2 Einheiten sind, oder daß wenigstens eine von ihnen durch p teilbar ist. Dann beweise ich zuerst den folgenden Satz:

Sind ε_1 und ε_2 beide Einheiten, so besitzt die Form f , falls p ungerade ist, stets den Teiler p , d. h. in diesem Falle ist stets

$$\left(\frac{-\varepsilon_1}{p} \right) \left(\frac{-\varepsilon_2}{p} \right) = +1.$$

Löst man nämlich die Gleichung $f = 0$ nach x^2 auf, so folgt aus ihr:

$$x^2 = (-\varepsilon_1)y^2 + (-\varepsilon_2)z^2,$$

wo auch $(-\varepsilon_1, -\varepsilon_2)$ Einheiten sind. Nach dem a. S. 306 bewiesenen Satze besitzt nun die rechts stehende binäre Form entweder den Teiler p , oder sie ist indefinit, d. h. sie stellt sowohl Quadrate als auch Nichtquadrate dar. In jedem Falle kann man also zwei von Null verschiedene Zahlen η und ζ so finden, daß:

$$\xi^2 = (-\varepsilon_1)\eta^2 + (-\varepsilon_2)\zeta^2$$

wird, wo ξ eine p -adische Zahl ist, welche auch Null sein kann. Hiernach ist aber

$$x = \xi, \quad y = \eta, \quad z = \zeta$$

eine Lösung unserer Gleichung; die obige Behauptung ist also bewiesen.

Da die Koeffizienten a, b, c sich von den reduzierten $1, \varepsilon_1, \varepsilon_2$ nur um Quadratzahlen und einen allen gemeinsamen Faktor unterscheiden, so kann man den soeben bewiesenen Satz auch in der folgenden allgemeineren Form aussprechen:

Ist p eine ungerade Primzahl, so ist

$$\left(\frac{-ab}{p}\right) = \left(\frac{-ac}{p}\right) = \left(\frac{-bc}{p}\right) = -1,$$

wenn die Koeffizienten alle von gerader oder alle von ungerader Ordnung sind.

Fast ebenso einfach kann dieselbe Frage für den Fall $p = 2$ entschieden werden. Sind auch hier ε_1 und ε_2 Einheiten, so haben sie die Form $(-1)^\delta 5^\zeta$, wo die δ und ζ gleich Null oder Eins sein können.

Sind beide Indizes $\delta_1 = \delta_2 = 0$, so ist $\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = 1 \pmod{4}$, und für diesen Modul genügt f in (1.23) der Kongruenz:

$$f(x, y, z) = x^2 + \varepsilon_1 y^2 + \varepsilon_2 z^2 \equiv x^2 + y^2 + z^2 \equiv 0 \pmod{4}.$$

Da aber ein Quadrat x^2 kongruent Null oder Eins modulo 4 wird, je nachdem x gerade oder ungerade ist, so kann nur dann $f(x, y, z)$ durch 4 teilbar sein, wenn x, y und z alle gerade sind, weil andernfalls $x^2 + y^2 + z^2$ kongruent 1, 2, oder 3 sein würde. Weil jedoch eine dieser Zahlen nach S. 299 immer als Einheit modulo 2, also als ungerade vorausgesetzt werden kann, so ist bewiesen, daß die Form f nicht den Teiler 2 hat, wenn die Indizes von ε_1 und ε_2 beide Null sind. Hieraus folgt wie vorher, daß die allgemeine Form

$$f = ax^2 + by^2 + cz^2$$

den Teiler 2 nicht enthält, wenn a, b, c alle gerade oder alle ungerade Ordnungszahlen und außerdem alle den gleichen Index haben.

Haben dagegen ε_1 und ε_2 nicht beide den Index Null, haben also a, b, c nicht alle denselben Index, aber alle gerade oder alle ungerade Ordnungszahlen, so ist 2 stets ein Teiler der Form f . In der Tat kann man dann immer voraussetzen, daß die Koeffizienten ε_1 und ε_2 weder beide die Einheitswurzel (-1) noch auch beide den Faktor 5 enthalten; denn wäre dies der Fall, so könnte man f mit -1 bzw. mit 5 multiplizieren, und man erhielte so eine äquivalente Form, welche unserer letzten Forderung genüge. Dann können aber die reduzierten Formen eventuell durch Vertauschung der Variablen und durch Multiplikation

mit -1 auf eine der drei Formen:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 5z^2, \\ x^2 - y^2 + 5z^2, \\ x^2 - y^2 + z^2 \end{aligned}$$

gebracht werden, welche alle den Teiler 2 enthalten, da die erste durch das Wertsystem $(1, 2, 1)$, die beiden letzten durch $(1, 1, 0)$ zu Null gemacht werden. Geht man wieder von der reduzierten zur ursprünglichen Form über, so kann man dieses Resultat in dem folgenden Satz aussprechen:

Sind die Koeffizienten a, b, c alle von gerader oder alle von ungerader Ordnung, so ist stets und nur dann:

$$\left(\frac{-ab}{2}\right) = \left(\frac{-ac}{2}\right) = \left(\frac{-bc}{2}\right) = -1, \quad (1.24)$$

wenn diese drei Zahlen gleiche Indizes besitzen, wenn also ihre ungeraden Bestandteile a_0, b_0, c_0 modulo 4 kongruent sind.

Sind zweitens für eine beliebige Primzahl p nicht alle Koeffizienten a, b, c von gerader bzw. von ungerader Ordnung, so kann man stets voraussetzen, daß einer von ihnen, etwa c , von ungerader, die beiden anderen, a und b , von gerader Ordnung sind, da ja im entgegengesetzten Falle die Form pf dieser Forderung genügen würde. Daher kann man in diesem Falle die zugehörige reduzierte Form f in der Gestalt

$$f(x, y, z) = x^2 + \varepsilon_1 y^2 + p^{\delta_2} \varepsilon_2 z^2$$

voraussetzen, wo ε_1 und ε_2 wieder Einheiten sind. Besitzt dann die Gleichung $f = 0$ (p) überhaupt eine von Null verschiedene Lösung, so hat sie, wie S. 299 bewiesen wurde, auch eine solche, bei welcher diese Zahlen ganz sind und wenigstens eine von ihnen eine Einheit ist. Hier sehen wir, daß dann ξ und η beide Einheiten sein müssen, denn enthielte etwa ξ die Primzahl p , so würde aus der Gleichung:

$$\xi^2 + \varepsilon_1 \eta^2 + p^{\delta_2} \varepsilon_2 \zeta^2 = 0 \quad (p)$$

folgen:

$$\xi^2 + \varepsilon_1 \eta^2 \equiv 0 \pmod{p},$$

daß auch η durch p teilbar wäre, und dann müßte dasselbe für ζ gelten, da die beiden ersten Summanden durch p^2 teilbar wären.

Nimmt man nun zunächst p als irgendeine ungerade Primzahl an und betrachtet unter

dieser Voraussetzung die obige Gleichung als Kongruenz modulo p , so ergibt sich:

$$\xi^2 + \varepsilon_1 \eta^2 \equiv 0 \pmod{p},$$

d. h. es muß dann notwendig $\left(\frac{-\varepsilon_1}{p}\right) = +1$ sein. Ist aber diese Bedingung erfüllt, so ist nach dem a. S. 301 bewiesenen Satze p ein Teiler der Form $x^2 + \varepsilon_1 y^2$, also auch der Form $x^2 + \varepsilon_1 y^2 + p^{\delta_2} \varepsilon_2 z^2$; denn besitzt die erste die Lösung (ξ, η) , so hat ja die letzte die Lösung $(\xi, \eta, 0)$.

Die reduzierte quadratische Form $x^2 + \varepsilon_1 y^2 + p^{\delta_2} \varepsilon_2 z^2$ besitzt also stets und nur dann den Teiler p , wenn $\left(\frac{-\varepsilon_1}{p}\right) = +1$ ist.

Hieraus folgt genau wie vorher der allgemeine Satz:

Sind die Koeffizienten der Form $ax^2 + by^2 + cz^2$ nicht alle von gerader oder nicht alle von ungerader Ordnung in bezug auf die ungerade Primzahl p , so besitzt diese dann und nur dann den Teiler p , wenn

$$\left(\frac{-ab}{p}\right) = +1 \tag{1.25}$$

ist, falls a und b die beiden Elemente sind, welche modulo 2 kongruente Ordnungszahlen haben.

Haben etwa a und c modulo 2 inkongruente Ordnungszahlen, so ist ja sicher $-ac$ Nichtquadratzahl, weil dieses Produkt von ungerader Ordnung ist. Man kann daher dasselbe Resultat in der folgenden symmetrischen Form aussprechen:

Sind a, b, c nicht alle von gerader bzw. nicht alle von ungerader Ordnung, so ist die ungerade Primzahl p dann und nur dann ein Teiler von f , wenn wenigstens eines der drei Symbole:

$$\left(\frac{-ab}{p}\right), \quad \left(\frac{-ac}{p}\right), \quad \left(\frac{-bc}{p}\right)$$

gleich $+1$ ist.

Ich untersuche endlich, unter welchen Bedingungen die entsprechende für den Bereich von 2 reduzierte Form den Teiler 2 hat, wann also die Gleichung

$$f = \varepsilon_0 x^2 + \varepsilon_1 y^2 + 2^{\delta_2} \varepsilon_2 z^2 = 0 \tag{2}$$

eine Lösung besitzt. Dann muß sie auch hier eine Lösung (ξ, η, ζ) haben, in welcher ξ und η beide ungerade sind. Da dann aber

$$\varepsilon_0 \xi^2 + \varepsilon_1 \eta^2 \equiv -(2^{\delta_2} \varepsilon_2 \zeta^2) \pmod{8}$$

sein muß, so besitzt f dann und nur dann den Teiler 2, wenn eine Einheit η und eine gerade oder ungerade Zahl ζ so gewählt werden können, daß $-(\varepsilon_1\eta^2 + 2^{\delta_2}\varepsilon_2\zeta^2)$ von der Form $8w + 1$ ist. Dann ist jedoch

$$\eta^2 \equiv 1, \quad 2\zeta^2 \equiv 2 \text{ oder } 0 \pmod{8},$$

je nachdem ζ ungerade oder gerade ist; also ist unsere Bedingung dann und nur dann erfüllt, wenn entweder $1 + \varepsilon_1$ oder $1 + \varepsilon_1 + 2\varepsilon_2$ durch 8 teilbar ist. Diese beiden Bedingungen können wir auch in die eine zusammenziehen, daß

$$\frac{1 + \varepsilon_1 + 2\delta_2\varepsilon_2}{8}$$

eine gerade Zahl sein muß. In der Tat ist jener Quotient stets eine ganze Zahl, da sich die beiden geraden Faktoren des Zählers um das Doppelte $2t$ einer ungeraden Zahl unterscheiden. Daher muß einer dieser beiden Faktoren durch eine höhere als die erste Potenz von 2 teilbar sein; der andere ist dann genau durch 2 teilbar. Ist also jener eine Faktor genau durch 4 teilbar, so enthält der ganze Zähler genau 8, der Bruch ist also ungerade, ist dagegen jener Faktor mindestens durch 8 teilbar, so ist der Bruch gerade; unsere Behauptung ist also bewiesen.

Hiernach können wir das Ergebnis unserer Untersuchung in der Gleichung:

$$\left(\frac{-ab}{2}\right) = \left(\frac{-ac}{2}\right) = \left(\frac{-bc}{2}\right) = -1$$

aussprechen oder auch in dem Satze:

Die Form $\varepsilon_0x^2 + \varepsilon_1y^2 + 2^{\delta_2}\varepsilon_2z^2$ enthält dann und nur dann den Teiler 2, wenn ε_1 oder $\varepsilon_1 + 2\varepsilon_2$ von der Form $8n - 1$ ist.

Betrachten wir auch hier den allgemeinsten Fall, daß in der Form

$$f = ax^2 + by^2 + cz^2 \quad (2) \tag{1.26}$$

die Ordnungszahlen von a, b, c nicht alle modulo 2 kongruent sind, so können wir event. durch Multiplikation mit 2 und Vertauschung der Variablen erreichen, daß a und b von gerader, c von ungerader Ordnung in bezug auf 2 ist. Sind dann a_0, b_0, c_0 die zu a, b, c gehörigen Einheiten, so ist f äquivalent $a_0x^2 + b_0y^2 + 2c_0z^2$, also auch äquivalent $x^2 + \varepsilon_1y^2 + 2^{\delta_2}\varepsilon_2z^2$; ersetzt man also in (1.26) ε_1 und ε_2 durch $-\frac{a}{c}$ und $-\frac{b}{c}$ und multipliziert im Exponenten von -1 mit der ungeraden Zahl, so ergibt sich die allgemeine Gleichung:

$$\left(\frac{-ab}{2}\right) = (-1)^{\frac{a_0-1}{2} \cdot \frac{b_0-1}{2}}, \tag{1.27}$$

d. h. es gilt hier der Satz:

Sind in der ternären Form $f = ax^2 + by^2 + cz^2$ (2) die Ordnungszahlen der drei Koeffizienten nicht alle kongruent modulo 2, und sind a_0, b_0, c_0 die zu a, b, c gehörigen Einheiten, so besitzt f stets und nur dann den Teiler 2, wenn entweder $a_0 + b_0$ oder $a_0 + b_0 + 2c_0$ durch 8 teilbar ist, falls a und b die beiden Koeffizienten bedeuten, deren Ordnungszahlen modulo 2 kongruent sind.

1.5 Die Darstellung der p -adischen Zahlen durch die binären Hauptformen. Das Hilbertsche Symbol. Der allgemeine Dekompositionssatz

Ich benutze die für die ternären Formen hergeleiteten Sätze jetzt, um die Frage nach der Darstellbarkeit einer gegebenen p -adischen Zahl e durch die s. g. *binäre Hauptform* einer gegebenen Determinante d

$$x^2 - dy^2$$

vollständig zu lösen. Ersetzt man in der Gleichung:

$$e = x^2 - dy^2 \quad (p) \tag{1.28}$$

x und y durch $\frac{x}{z}$ und $\frac{y}{z}$, so erkennt man ohne weiteres, daß diese Gleichung dann und nur dann eine Lösung hat, wenn dasselbe für die homogene Gleichung:

$$f(x, y, z) = -x^2 + dy^2 + ez^2 = 0 \quad (p) \tag{1.29}$$

gilt, wenn also die ternäre quadratische Form $f(x, y, z)$ den Teiler p besitzt oder $\left(\frac{-d, e}{p}\right) = +1$ ist.

Indem wir eine von Hilbert herrührende Bezeichnung erweitern, wollen wir das Symbol

$$\left(\frac{d, e}{p}\right) \text{ gleich } +1 \text{ oder } -1 \tag{1.30}$$

setzen, je nachdem e durch die Hauptform $x^2 - dy^2$ für den Bereich von p darstellbar ist, oder nicht, und zwar soll diese Bezeichnung gelten, sowohl wenn p eine Primzahl, als auch wenn $p = p_\infty$ ist. Dann ergibt sich aus der soeben durchgeführten Betrachtung für dieses Symbol die Gleichung:

$$\left(\frac{d, e}{p}\right) = \left(\frac{-d, e}{p}\right), \tag{1.31}$$

und da wir dieses letztere in jedem Falle zu finden gelernt haben, so ist das Hilbertsche

Symbol damit auch vollständig bestimmt.

Ist zunächst $p = p_\infty$, so ist nach S. 299:

$$\left(\frac{d, e}{p_\infty}\right) = +1 \quad \text{oder} \quad -1,$$

je nachdem wenigstens eine der beiden Zahlen d und e positiv ist, oder beide negativ sind. Im ersten Falle ist, wie man auch direkt sieht, die Gleichung $e = x^2 - dy^2$ in reellen Zahlen lösbar, im letzten nicht. Also besteht hier die einfache Gleichung:

$$\left(\frac{d, e}{p_\infty}\right) = (-1)^{\frac{\text{sgn } d - 1}{2} \cdot \frac{\text{sgn } e - 1}{2}}; \quad (1.32)$$

denn der rechts stehende Exponent ist ja stets und nur dann gleich 1, wenn d und e beide negativ sind, sonst aber immer gleich Null.

Hieraus folgt sofort, daß für den Bereich von p_∞ stets die Dekompositionsgleichung gilt:

$$\left(\frac{d, e}{p_\infty}\right) \left(\frac{d, e'}{p_\infty}\right) = \left(\frac{d, ee'}{p_\infty}\right), \quad (1.33)$$

denn nach (1.32) entspricht sie der Gleichung:

$$(-1)^{\frac{\text{sgn } d - 1}{2} \cdot \frac{\text{sgn } e - 1}{2}} (-1)^{\frac{\text{sgn } d - 1}{2} \cdot \frac{\text{sgn } e' - 1}{2}} = (-1)^{\frac{\text{sgn } d - 1}{2} \cdot \frac{\text{sgn } (ee') - 1}{2}},$$

welche ja nach S. 283 (3) richtig ist.

Ist ferner p eine ungerade Primzahl, so ergeben sich durch Anwendung der Resultate des vorigen Paragraphen sofort die folgenden Sätze:

Sind d und e beide durch eine gerade Potenz der ungeraden Primzahl p teilbar, so ist stets:

$$\left(\frac{d, e}{p}\right) = \left(\frac{d_0, e_0}{p}\right) = \left(\frac{-d_0}{p}\right) \left(\frac{e_0}{p}\right), \quad (1.34)$$

wenn d_0 und e_0 hier wie stets im folgenden die zu d und e gehörigen Einheiten bedeuten, d. h. in diesem Falle ist e immer durch die Hauptform $x^2 - dy^2$ darstellbar.

In der Tat ist ja unter diesen Voraussetzungen das Symbol $\left(\frac{-d, e}{p}\right)$ nach dem Satze (2) a. S. 309 gleich +1.

Es seien jetzt zweitens d und e nicht beide von gerader Ordnung. Dann kann eine dieser Zahlen oder auch beide von ungerader Ordnung sein. Wegen der stets bestehenden Gleichung:

$$\left(\frac{d, e}{p}\right) = \left(\frac{d, e}{p}\right) \left(\frac{-1, e}{p}\right) = \left(\frac{-d, e}{p}\right) \quad (1.35)$$

ist es gleichgültig, welche von beiden Zahlen von ungerader, welche von gerader Ordnung angenommen wird; wir wollen im folgenden immer voraussetzen, daß, falls nur eine der beiden Zahlen von ungerader Ordnung ist, dieses e sein soll.

Ist nun erstens nur e von ungerader Ordnung, so ist nach dem a. S. 312 (4) bewiesenen Satze:

$$\left(\frac{d, e}{p}\right) = \left(\frac{-d_0}{p}\right) = \left(\frac{-d_0}{p}\right) \left(\frac{p}{p}\right) = \left(\frac{-d_0}{p}\right). \quad (1.36)$$

Sind dagegen d und e beide von ungerader Ordnung, so folgt nach demselben Satze:

$$\left(\frac{d, e}{p}\right) = \left(\frac{-d_0, pe_0}{p}\right) = \left(\frac{-pd_0}{p}\right) \left(\frac{pe_0}{p}\right) = \dots \quad (1.37)$$

Wir können das bisher gefundene Ergebnis in dem folgenden Satze zusammenfassen:

Ist p eine ungerade Primzahl, so ist das Symbol $\left(\frac{d, e}{p}\right)$ gleich 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, je nachdem von den beiden Zahlen d und e keine, eine, nämlich e , oder jede von ungerader Ordnung in bezug auf p sind.

Ist endlich $p = 2$, und sind zuerst d und e beide durch eine gerade Potenz von 2 teilbar, so ist nach dem Satze (3) a. S. 311:

$$\left(\frac{d, e}{2}\right) = \left(\frac{d_0, e_0}{2}\right) = \left(\frac{-1}{d_0}\right) \left(\frac{2}{d_0}\right)^{\frac{e_0-1}{2}}$$

dann und nur dann gleich -1 , wenn -1 , d_0 , e_0 modulo 4 kongruent, wenn also d_0 und e_0 beide von der Form $4n - 1$ sind. Hieraus ergibt sich der Satz:

Sind d und e modulo 2 beide von gerader Ordnung, so ist stets

$$\left(\frac{d, e}{2}\right) = \left(\frac{-1}{d_0}\right)^{\frac{e_0-1}{2}} = (-1)^{\frac{d_0-1}{2} \cdot \frac{e_0-1}{2}}, \quad (1.38)$$

denn der rechts stehende Exponent ist ja dann und nur dann ungerade, wenn d_0 und e_0 beide von der Form $4n + 3$ sind.

Ist zweitens e von ungerader, d aber von gerader Ordnung, so ist nach (5a) a. S. 314:

$$\left(\frac{d, e}{2}\right) = \left(\frac{d_0, 2e_0}{2}\right) = \left(\frac{2}{d_0}\right).$$

Sind endlich d und e beide von ungerader Ordnung, so folgt nach demselben Satze und

nach (4) a. S. 284:

$$\begin{aligned} \left(\frac{d, e}{2}\right) &= \left(\frac{pd_0, 2e_0}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{2d_0}{2}\right) \left(\frac{2e_0}{2}\right) = \dots \\ &= (-1)^{\frac{d_0-1}{2}} = \left(\frac{-1}{d_0}\right) \left(\frac{2}{d_0}\right) \left(\frac{2}{e_0}\right). \end{aligned}$$

Wir können das Ergebnis dieser letzten Betrachtung in dem folgenden einfachen Satze aussprechen:

Das Symbol $\left(\frac{d, e}{2}\right)$ ist gleich 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, je nachdem von den beiden Zahlen d und e keine, eine, nämlich e oder jede von ungerader Ordnung in bezug auf 2 ist; und hier ist

$$\left(\frac{d_0, e_0}{2}\right) = (-1)^{\frac{d_0-1}{2} \cdot \frac{e_0-1}{2}}. \quad (1.39)$$

Mit Hilfe dieser Sätze beweise ich nun sehr leicht den folgenden Hauptsatz über die Zerlegung des Hilbertschen Symboles:

Wie auch die Zahlen d, e, e' beschaffen sein mögen, immer besteht für jeden Bereich $K(p)$ die Gleichung:

$$\left(\frac{d, e}{p}\right) \left(\frac{d, e'}{p}\right) = \left(\frac{d, ee'}{p}\right), \quad (1.40)$$

neben welcher, wegen der Symmetrie jenes Symboles, dann natürlich auch die andere gilt:

$$\left(\frac{d, e}{p}\right) \left(\frac{d', e}{p}\right) = \left(\frac{dd', e}{p}\right).$$

Diese Sätze sind nur ein anderer Ausdruck des folgenden schönen und einfachen Theorems:

Sind e, e', e'' drei beliebige Zahlen, für welche $ee'e'' = 1 \pmod{p}$ ist, so besteht immer die Gleichung:

$$\left(\frac{d, e}{p}\right) \left(\frac{d, e'}{p}\right) \left(\frac{d, e''}{p}\right) = +1. \quad (1.41)$$

In der Tat folgt ja aus dieser Gleichung durch Multiplikation mit $\left(\frac{d, e''}{p}\right)$ die Gleichung (1.40).

Umgekehrt folgt durch zweimalige Anwendung von (1.40):

$$\left(\frac{d, e}{p}\right) \left(\frac{d, e'}{p}\right) \left(\frac{d, e''}{p}\right) = \left(\frac{d, ee'e''}{p}\right) = \left(\frac{d, 1}{p}\right) = +1;$$

denn das letzte Symbol ist +1, da die Gleichung $-x^2 + y^2 + z^2 = 0$ immer die Lösung

$(1, 0, 1)$ hat.

Nur die Richtigkeit von (1.41) brauchen wir also zu beweisen. Dabei müssen wir die Fälle unterscheiden, daß d und e, e', e'' von gerader oder von ungerader Ordnung in bezug auf p sind. Ich bemerke nun zunächst, daß von den drei Faktoren e, e', e'' entweder keiner oder zwei von ungerader Ordnung sind, da ihr Produkt gleich 1 ist.

Es sei nun p zuerst eine ungerade Primzahl; ist dann d von gerader Ordnung, und nehmen wir zunächst e, e', e'' alle ebenfalls von gerader Ordnung an, so ist unsere Gleichung richtig, denn nach (5) geht sie dann über in

$$(+1)(+1)(+1) = +1. \quad (1.42)$$

Ist dagegen unter der gleichen Voraussetzung über d : e von gerader, aber e' und e'' beide von ungerader Ordnung, so wird in unserer Gleichung das zweite und dritte Symbol nach (7) a. S. 316 gleich $\frac{1}{2}$, dieselbe wird hier also:

$$(+1) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = +1. \quad (1.43)$$

Ist ferner d von ungerader, e, e', e'' aber von gerader Ordnung, so geht (1.41) nach demselben Satze über in

$$\left(\frac{-d_0}{p}\right) \left(\frac{-d_0}{p}\right) \left(\frac{-d_0}{p}\right) = \left(\frac{-d_0}{p}\right)^3 = \left(\frac{-d_0}{p}\right) = +1,$$

und wenn endlich d wieder von ungerader Ordnung ist, während e von gerader, e' und e'' von ungerader Ordnung vorausgesetzt werden, so ergibt die Anwendung von (8) a. S. 316 auf die zu untersuchende Gleichung:

$$\left(\frac{-d_0}{p}\right) \cdot \left(\frac{-d_0}{p}\right) \cdot \left(\frac{-d_0}{p}\right) = +1. \quad (1.44)$$

und damit ist unsere Behauptung für eine beliebige ungerade Primzahl p vollständig bewiesen.

Zweitens sei $p = 2$. Dann enthält nach (11a) und (11b) die linke Seite von (1.41) als ersten Bestandteil das Produkt:

$$\left(\frac{-1}{d_0}\right)^{\frac{e_0-1}{2} + \frac{e'_0-1}{2} + \frac{e''_0-1}{2}} = (-1)^{\frac{d_0-1}{2} \cdot \frac{e_0 e'_0 e''_0 - 1}{2}} = +1, \quad (1.45)$$

da ja auch das Produkt der zu e, e', e'' gehörigen Einheiten gleich 1 ist.

Wir haben also nur zu zeigen, daß das Produkt der in (1.41) noch hinzutretenden Zusatz-

faktoren:

$$\left(\frac{2}{e_0}\right) \left(\frac{2}{e'_0}\right) \left(\frac{2}{e''_0}\right) \quad (1.46)$$

für sich ebenfalls gleich $+1$ ist. Dieser letzte Beweis stimmt aber wörtlich mit dem vorher für ein ungerades p geführten überein, denn hier waren die Werte der in (1.41) überhaupt auftretenden Symbole in denselben Fällen:

$$\left(\frac{-d_0}{p}\right), \quad \left(\frac{-d_0}{p}\right), \quad \left(\frac{-d_0}{p}\right),$$

und da für die Multiplikation der in (15a) stehenden Symbole genau dieselben Sätze bestehen wie für die in (15) aufgeführten, so ergibt sich auch hier die Richtigkeit unserer Gleichung in den vier unterschiedenen Fällen. Wir erhalten nämlich als das Produkt der Zusatzfaktoren, genau wie in (14), (14ä), (14b) und (14c), für:

1. d von gerader und e, e', e'' von gerader Ordnung:

$$(+1)(+1)(+1) = +1.$$

2. d von gerader, e von gerader, e' und e'' von ungerader Ordnung:

$$(+1) \cdot (+1) \cdot (+1) = +1.$$

3. d von ungerader, e, e', e'' von gerader Ordnung:

$$(+1)(+1)(+1) = +1.$$

4. d von ungerader, e von gerader, e' und e'' aber von ungerader Ordnung:

$$(+1) \cdot (+1) \cdot (+1) = +1.$$

Da wir die Richtigkeit von (1.40) für den Bereich von p_∞ schon a. S. 315 in (4) bewiesen hatten, so ist die Gültigkeit der Dekompositionsgleichung (1.41) für die Bereiche von p , 2 , p_∞ vollständig dargetan.

1.6 Ein Fundamentalsatz für die Theorie der ternären quadratischen Formen

Wir sind jetzt imstande, einen Fundamentalsatz in der Theorie der ternären quadratischen Formen zu beweisen, welcher das Reziprozitätsgesetz nebst seinen Ergänzungssätzen als speziellen Fall enthält, und der für die Theorie der quadratischen Zahlkörper eine der

wichtigsten Grundlagen bildet. Außerdem zeigt er den engen Zusammenhang zwischen den Bereichen $K(2)$, $K(p)$, $K(p_\infty)$, welche hier zum ersten Male in die Arithmetik eingeführt worden sind. Dieser Satz läßt sich folgendermaßen aussprechen:

Jede ternäre quadratische Form:

$$f(x_1, x_2, x_3) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + \dots$$

mit rationalen Koeffizienten besitzt stets eine endliche, und zwar eine gerade Anzahl von Nichtteilern. Oder, was dasselbe ist: das auf alle Stellen $p, 2, p_\infty$ erstreckte Produkt

$$\prod_p \left(\frac{-d, e}{p} \right) = +1 \quad (1.47)$$

ist stets gleich +1.

Beim Beweise dieses Satzes können wir die Form f durch eine umkehrbare Transformation und durch Multiplikation mit einer von Null verschiedenen rationalen Zahl auf die Form

$$f = -x^2 + dy^2 + ez^2$$

transformiert annehmen, deren Koeffizienten d und e ganze rationale Zahlen sind. Dann ist also nur zu zeigen, daß das Produkt:

$$\prod_p \left(\frac{d, e}{p} \right) = +1$$

ist. Dabei bemerke ich zunächst, daß in diesem Produkte sicher alle diejenigen Faktoren gleich $+1$ sind, also fortgelassen werden können, in welchen p ungerade und weder in d noch in e enthalten ist. Es kommen also jedesmal nur endlich viele Faktoren überhaupt in Betracht, nämlich die ungeraden Primfaktoren von d oder e und außerdem eventuell 2 und p_∞ .

Der Beweis dieses Satzes beruht allein auf dem vorher behandelten Zerlegungssatze für das Symbol $\left(\frac{d, e}{p} \right)$. Ist nämlich $d = d_1 d_2$ irgendeine Zerlegung von d in zwei ganzzahlige Faktoren, von denen einer auch -1 sein kann, so ist ja:

$$\prod_p \left(\frac{d_1 d_2, e}{p} \right) = \prod_p \left(\frac{d_1, e}{p} \right) \cdot \prod_p \left(\frac{d_2, e}{p} \right).$$

Unser Satz ist also für $d = d_1 d_2$ bewiesen, wenn seine Richtigkeit für $d = d_1$ und $d = d_2$ feststeht. Da man nun sowohl d als auch e so lange zerlegen kann, bis alle Faktoren entweder Primzahlen oder -1 geworden sind, so erkennt man, daß der Satz für jedes

System (d, e) bewiesen sein wird, wenn gezeigt ist, daß die folgenden sieben einfachsten Produkte:

$$(1) \quad \prod_p \left(\frac{-1, -1}{p} \right),$$

$$(2) \quad \prod_p \left(\frac{-1, q}{p} \right),$$

$$(3) \quad \prod_p \left(\frac{2, q}{p} \right),$$

$$(4) \quad \prod_p \left(\frac{q, r}{p} \right),$$

$$(5) \quad \prod_p \left(\frac{-1, 2}{p} \right),$$

$$(6) \quad \prod_p \left(\frac{2, 2}{p} \right),$$

$$(7) \quad \prod_p \left(\frac{q, q}{p} \right)$$

sämtlich gleich $+1$ sind, in denen q und r beliebige ungerade Primzahlen bedeuten. Jene sieben Spezialfälle können aber mit Hilfe der Ergänzungssätze und des Reziprozitätsgesetzes ohne weiteres bewiesen werden, wenn man beachtet, daß in jenen Produkten außer den zum "Nenner" 2 und p_∞ gehörigen Symbolen immer nur diejenigen beachtet zu werden brauchen, für welche p in d oder e enthalten ist. Nur beim ersten Produkte ist p_∞ zu berücksichtigen, denn hier ist wegen (3a) a. S. 315 $\left(\frac{-1, -1}{p_\infty} \right) = -1$; für alle anderen ist der bezügliche Faktor $+1$, da hier stets mindestens eine der beiden Zahlen d und e positiv ist. Ferner werde noch einmal daran erinnert, daß für zwei ungerade Zahlen a und b das Symbol $\left(\frac{-1}{a} \right)^{\frac{b-1}{2}}$ gleich $+1$ ist, wenn wenigstens eine dieser Zahlen die Form $4n + 1$ hat, im entgegengesetzten Falle aber gleich -1 ist. So ergeben sich mit Hilfe der Formeln a. S.

317 leicht die Gleichungen:

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & \prod_p \left(\frac{-1, -1}{p} \right) = (+1)(+1) = +1, \\
 (2) \quad & \prod_p \left(\frac{-1, q}{p} \right) = \left(\frac{-1}{q} \right) \left(\frac{-1}{q} \right) = (+1)(+1) = +1, \\
 (3) \quad & \prod_p \left(\frac{2, q}{p} \right) = \left(\frac{2}{q} \right) \left(\frac{2}{q} \right) = (+1)(+1) = +1, \\
 (4) \quad & \prod_p \left(\frac{q, r}{p} \right) = \left(\frac{q}{r} \right) \left(\frac{r}{q} \right) \left(\frac{-1}{q} \right)^{\frac{r-1}{2}} \left(\frac{-1}{r} \right)^{\frac{q-1}{2}} = +1, \\
 (5) \quad & \prod_p \left(\frac{-1, 2}{p} \right) = (+1)(+1) = +1, \\
 (6) \quad & \prod_p \left(\frac{2, 2}{p} \right) = (+1)(+1) = +1, \\
 (7) \quad & \prod_p \left(\frac{q, q}{p} \right) = \left(\frac{-1}{q} \right) \left(\frac{-1}{q} \right) = (+1)(+1) = +1.
 \end{aligned}$$

Damit ist dieser Fundamentalsatz vollständig bewiesen. Man erkennt, daß er außer dem Dekompositionssatze für das Symbol $\left(\frac{d, e}{p} \right)$ vollständig die Ergänzungssätze und das Reziprozitätsgesetz voraussetzt. Dagegen ergibt sich aus diesem Satze ein neuer Beweis der beiden Ergänzungssätze und des Reziprozitätsgesetzes für das Jacobi-Legendresche Symbol. Wir wollen dasselbe noch in der Weise verallgemeinern, daß wir auch den "Nenner" ebenso wie den "Zähler" als positiv oder negativ voraussetzen; und zwar soll dann immer

$$\left(\frac{P}{Q} \right) = \prod_i \left(\frac{P}{q_i} \right)$$

sein, wenn $Q = \pm q_1 q_2 \cdots$ ist, so daß allgemein, wenn $P = \pm p p' \cdots$ ist,

$$\left(\frac{P}{Q} \right) = \prod_{i,k} \left(\frac{p_i}{q_k} \right) \quad (1.48)$$

wird.

Sind nun

$$P = \pm p p' \cdots, \quad Q = \pm q q' \cdots$$

zwei beliebige ungerade teilerfremde Zahlen, so ergibt die Anwendung unseres Fundamen-

talsatzes auf die drei quadratischen Formen:

$$\begin{aligned} & -x^2 + Py^2 + Qz^2, \\ & -x^2 + 2y^2 + Pz^2, \\ & Qy^2 + Pz^2 \end{aligned}$$

die drei Gleichungen:

$$\begin{aligned} \prod_p \left(\frac{P, Q}{p} \right) &= \left(\frac{P}{Q} \right) \left(\frac{Q}{P} \right) (-1)^{\frac{\text{sgn } P-1}{2} \cdot \frac{\text{sgn } Q-1}{2}} (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2}} = +1, \\ \prod_p \left(\frac{2, P}{p} \right) &= \left(\frac{2}{P} \right) (-1)^{\frac{P^2-1}{8}} = +1, \\ \prod_p \left(\frac{P, Q}{p} \right) &= \dots \end{aligned}$$

d. h. es bestehen für dieses verallgemeinerte Jacobi-Legendresche Zeichen die Gleichungen

$$\left(\frac{P}{Q} \right) \left(\frac{Q}{P} \right) = (-1)^{\frac{\text{sgn } P-1}{2} \cdot \frac{\text{sgn } Q-1}{2}} \cdot (-1)^{\frac{P-1}{2} \cdot \frac{Q-1}{2}}, \quad (1.49)$$

$$\left(\frac{2}{P} \right) = (-1)^{\frac{P^2-1}{8}}. \quad (1.50)$$

Für dieses allgemeine Symbol gilt also das gewöhnliche Reziprozitätsgesetz, wenn wenigstens eine der beiden Zahlen P und Q positiv ist. Sind aber beide negativ, so ist das sonst geltende Vorzeichen noch mit -1 zu multiplizieren. So ist z. B. $\left(\frac{-7}{-11} \right) = - \left(\frac{7}{11} \right)$, weil (-7) von der Form $4n+1$ ist.

1.7 Über die Darstellung der rationalen Zahlen durch binäre Formen

Ich wende den im vorigen Paragraphen bewiesenen Fundamentalsatz an auf die Untersuchung der Frage nach der Darstellbarkeit einer rationalen Zahl m durch eine beliebige binäre Form

$$f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$$

von nicht verschwindender Diskriminante $D = b^2 - 4ac$ für einen beliebigen Bereich $K(p)$.

Num besitzt die Gleichung

$$m = f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2 \quad (p) \quad (1.51)$$

stets und nur dann eine Lösung, wenn die zugehörige Gleichung:

$$f(x, y, z) = ax^2 + bxy + cy^2 - mz^2 = 0 \quad (p) \quad (1.52)$$

eine solche hat, wenn also die ternäre Form $f(x, y, z)$ den Teiler p enthält; denn jeder Lösung (ξ, η) von (1.51) entspricht ja eine solche $(\xi, \eta, 1)$ von (1.52), und umgekehrt liefert jedes Wertsystem (ξ, η, ζ) , welches (1.52) befriedigt, und in dem nach dem Satze a. S. 308 $\zeta \neq 0$ angenommen werden kann, eine Lösung $x = \frac{\xi}{\zeta}$, $y = \frac{\eta}{\zeta}$ von (1.51).

Wenden wir nun unser Fundamentaltheorem a. S. 321 auf die ternäre Form (1.52) an, so ergibt sich der folgende einfache Satz:

Die Anzahl der Körper $K(p)$, innerhalb deren eine gegebene rationale Zahl m nicht durch eine gegebene binäre Form von nichtverschwindender Diskriminante dargestellt werden kann, ist endlich und stets eine gerade Zahl.

Die Bedingung

$$\left(\frac{D, m}{p} \right) = +1 \quad (1.53)$$

für die Darstellbarkeit von m durch $f(x, y)$ läßt sich nun leicht durch das Hilbertsche Symbol ausdrücken. Dabei können wir von vornherein voraussetzen, daß wenigstens einer der beiden äußeren Koeffizienten a und c von $f(x, y)$ nicht Null ist; denn anderenfalls könnte ja $f(x, y) = bxy$ durch die Substitution (IV) a. S. 296: $\xi = x + y$, $\eta = x - y$ in die äquivalente Form $\frac{b}{4}(\xi^2 - \eta^2)$ transformiert werden. Ist aber etwa $a \neq 0$, so ist

$$-4a \cdot f(x, y, z) = -(2ax + by)^2 + (b^2 - 4ac)y^2 + 4amz^2 = -\xi^2 + D\eta^2 + 4am\zeta^2,$$

wenn:

$$2ax + by = \xi, \quad y = \eta, \quad z = \zeta$$

gesetzt wird. Also liefert (2) als notwendige und hinreichende Bedingung für die Darstellbarkeit von m durch $f(x, y)$ für den Bereich p :

$$\left(\frac{D, -4am}{p} \right) = \left(\frac{D, -am}{p} \right) = +1,$$

oder:

$$\left(\frac{D, m}{p} \right) = \left(\frac{D, -a}{p} \right). \quad (1.54)$$

Alle durch eine bestimmte Form $f(x, y)$ für einen gegebenen Bereich $K(p)$ darstellbaren rationalen ganzen oder gebrochenen Zahlen m bilden einen in sich abgeschlossenen Bereich $(m, m', \dots)$. Für alle und nur die durch f darstellbaren Zahlen m hat das Symbol $\left(\frac{D, m}{p} \right)$

einen und denselben Wert, welcher ± 1 sein kann. Ich bezeichne ihn durch C_p und nenne ihn den *Charakter* der Form $f(x, y)$ in bezug auf p .

Jede Form f besitzt für 2 und für jede ungerade Primzahl p je einen eindeutig bestimmten Charakter, welcher in jedem Falle leicht dadurch bestimmt werden kann, daß man für eine geeignet gewählte durch f darstellbare Zahl m das Symbol $\left(\frac{D, m}{p}\right)$ berechnet. Insbesondere kann z. B. m gleich einer der drei folgenden Zahlen:

$$a = f(1, 0), \quad a + b + c = f(1, 1), \quad c = f(0, 1) \quad (1.55)$$

gewählt werden.

Nur für eine endliche und zwar für eine gerade Anzahl von Bereichen $K(p)$ sind die Charaktere einer beliebig gegebenen Form $f(x, y)$ gleich -1 . Ist nämlich m irgendeine durch $f(x, y)$ darstellbare rationale Zahl, so ist ja für jeden Bereich $\left(\frac{D, m}{p}\right) = C_p$, und aus dem Fundamentalsatze für das Hilbertsche Symbol ergibt sich also die Gleichung:

$$\prod_p \left(\frac{D, m}{p}\right) = \prod_p C_p = +1,$$

womit unsere Behauptung bewiesen ist.

Da $\left(\frac{D, m}{p}\right)$ ungeändert bleibt, wenn D bzw. m mit einer p -adischen Quadratzahl multipliziert oder dividiert wird, so können in demselben D und m durch die zugehörigen reduzierten Werte (7) a. S. 299 ersetzt werden. Setzt man nämlich, je nachdem der betrachtete Bereich $K(p_\infty)$, $K(p)$ oder $K(2)$ ist:

$$\begin{aligned} D &= (-1)^\beta p^\alpha D_0^*, & m &= (-1)^{\beta'} m_0^* & (p_\infty), \\ D &= p^\alpha w^\beta D_0^*, & m &= p^{\alpha'} w^{\beta'} m_0^* & (p), \\ D &= 2^\alpha (-1)^\beta 5^\gamma D_0^*, & m &= 2^{\alpha'} (-1)^{\beta'} 5^{\gamma'} m_0^* & (2), \end{aligned} \quad (1.56)$$

wo jedesmal α, β, γ sowie α', β', γ' gleich 0 oder 1 sein können, so ergeben sich in den unterschiedenen Fällen die Gleichungen:

Die Charaktere binärer Formen (Fortsetzung)

Für $K(p_\infty)$: Es ist

$$\left(\frac{D, m}{p_\infty}\right) = (-1)^{\frac{\text{sgn } D - 1}{2} \cdot \frac{\text{sgn } m - 1}{2}} = (-1)^{\beta\beta'}. \quad (1.57)$$

Für $K(p)$ (p ungerade): Es ist

$$\left(\frac{D, m}{p}\right) = \left(\frac{-D_0^*}{p}\right)^{\alpha'} \cdot \left(\frac{m_0^*}{p}\right)^{\alpha} \cdot (-1)^{\alpha\beta' + \alpha'\beta \cdot \frac{p-1}{2}}. \quad (1.58)$$

Für $K(2)$: Es ist

$$\left(\frac{D, m}{2}\right) = (-1)^{\frac{D_0-1}{2} \cdot \frac{m_0-1}{2}} \cdot \left(\frac{2}{D_0}\right)^{\gamma'} \cdot \left(\frac{2}{m_0}\right)^{\gamma} \cdot (-1)^{\beta\beta' + \alpha\gamma' + \gamma\alpha'}. \quad (1.59)$$

Wendet man endlich auf diese Symbole den Dekompositionssatz an, und beachtet, daß nach den Formeln a. S. 317 die folgenden Gleichungen bestehen:

$$\left(\frac{-D_0^*}{p}\right) = \left(\frac{-1}{p}\right) \left(\frac{D_0^*}{p}\right), \quad \left(\frac{m_0^*}{p}\right) = \left(\frac{m_0^*}{p}\right),$$

so ergeben sich aus (6) die folgenden Gleichungen:

$$\left(\frac{D, m}{p_{\infty}}\right) = (-1)^{\beta\beta'}, \quad (1.60)$$

$$\left(\frac{D, m}{p}\right) = (-1)^{\alpha\beta' + \alpha'\beta \cdot \frac{p-1}{2}} \cdot \left(\frac{-D_0^*}{p}\right)^{\alpha'} \cdot \left(\frac{m_0^*}{p}\right)^{\alpha}, \quad (1.61)$$

$$\left(\frac{D, m}{2}\right) = (-1)^{\beta\beta' + \alpha\gamma' + \gamma\alpha' + \frac{D_0-1}{2} \cdot \frac{m_0-1}{2}} \cdot \left(\frac{2}{D_0}\right)^{\gamma'} \cdot \left(\frac{2}{m_0}\right)^{\gamma}. \quad (1.62)$$

Aus diesen Gleichungen folgt sofort, daß unser Symbol in allen drei unterschiedenen Fällen stets und nur dann für jedes m , d. h. für jedes Exponentensystem (β') oder (α', β') , oder $(\alpha, \beta', \gamma')$ gleich $+1$ ist, wenn die zu D gehörigen Exponenten (β) oder (α, β) oder (α, β, γ) sämtlich gleich Null sind, wenn also $D = D_0^*$ für den betreffenden Bereich eine Quadratzahl ist.

Ist dagegen auch nur einer von den Exponenten der zu D gehörigen Systeme (β) , (α, β) , (α, β, γ) nicht Null, also gleich 1, so erkennt man leicht, daß bei allen möglichen Wertsystemen (β') , (α', β') , $(\alpha', \beta', \gamma')$ von m genau für die Hälfte die Potenzen

$$(-1)^{\beta\beta'}, \quad (-1)^{\alpha\beta' + \alpha'\beta \cdot \frac{p-1}{2}}, \quad (-1)^{\beta\beta' + \alpha\gamma' + \gamma\alpha'}$$

gleich $+1$, für die andere Hälfte aber -1 werden. Ist nämlich z. B. für den Bereich $K(2)$ einer der Exponenten von D , etwa γ , gleich 1, während α und β beliebig sein können, und soll

$$\left(\frac{D, m}{2}\right) = (-1)^{\beta\beta' + \alpha\gamma' + \gamma\alpha' + \dots} = (-1)^{\varepsilon}$$

sein, wo $\varepsilon = 0$ oder 1 sein kann, so bestimmt sich aus der Kongruenz:

$$\beta\beta' + \alpha\gamma' + \gamma\alpha' \equiv \varepsilon \pmod{2}$$

α' eindeutig durch β' und γ' , da ja aus ihr:

$$\alpha' \equiv \varepsilon + \beta\beta' + \alpha\gamma' \pmod{2},$$

folgt. Alle und nur die Exponentensysteme $(\alpha', \beta', \gamma')$, welche je einem der beiden Werte 0 und 1 von ε entsprechen, sind also:

$$(\alpha', \beta', \gamma') = (\varepsilon + \beta\beta' + \alpha\gamma', \beta', \gamma'),$$

wo β' und γ' gleich 0 oder 1 sein können, und das gibt sowohl für $\varepsilon = 0$ als für $\varepsilon = 1$ wirklich je vier verschiedene Exponentensysteme.

Nach dem soeben in (2b) a. S. 326 bewiesenen Satze hat nun das Symbol $\left(\frac{D, m}{p}\right)$ für alle und nur durch $f(x, y)$ innerhalb $K(p)$ darstellbaren Zahlen m einen und denselben Wert C_p . Ist also $D = D_0^*$ für $K(p)$ eine Quadratzahl, so ist jenes Symbol für jede Zahl m gleich 1 ; also ist in diesem Falle sicher $C_p = +1$, und jede rationale Zahl m ist für $K(p)$ durch $f(x, y)$ darstellbar. Ist dagegen D innerhalb $K(p)$ keine Quadratzahl, so ist nach dem soeben bewiesenen Satze für die eine Hälfte $\left(\frac{D, m}{p}\right)$ gleich $+1$, für die andere gleich -1 ; je nachdem hier also das zugehörige C_p den einen oder den anderen Wert hat, ist nur die eine oder nur die andere Hälfte aller rationalen Zahlen m durch die Form $f(x, y)$ darstellbar. Den Wert von C_p findet man in jedem Falle, indem man für irgendeine durch $f(x, y)$ darstellbare Zahl m , etwa für a , c oder $a+b+c$, das zugehörige Exponentensystem (β) , (α, β) , oder (α, β, γ) bestimmt und dann aus (8) den Wert von $\left(\frac{D, m}{p}\right)$ entnimmt.

Ich will eine Form $f(x, y)$ für einen Bereich $K(p)$ *indefinit* nennen, wenn durch sie alle rationalen Zahlen innerhalb $K(p)$ rational dargestellt werden können; dagegen soll $f(x, y)$ für $K(p)$ *definit* heißen, wenn nur die Hälfte aller rationalen Zahlen durch sie dargestellt werden kann. Dann kann das Resultat unserer letzten Untersuchung in dem einfachen Satze ausgesprochen werden:

Eine Form $f(x, y)$ ist stets und nur dann für $K(p)$ indefinit, wenn ihre Diskriminante $D = b^2 - 4ac$ für jenen Bereich eine Quadratzahl ist. Sie ist also für $K(p_\infty)$ indefinit, wenn D positiv, sie ist für $K(p)$ bzw. für $K(2)$ indefinit, wenn $\left(\frac{D}{p}\right)$ bzw. $\left(\frac{D}{2}\right)$ gleich $+1$ ist. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so ist $f(x, y)$ definit, d. h. es werden von den in allen $2, 4, 8$ Zahlklassen enthaltenen Zahlen m immer nur die Hälfte, nämlich die in je $1, 2, 4$ Zahlklassen enthaltenen Zahlen durch $f(x, y)$ dargestellt.

Wir wollen sagen, daß eine Zahl D oder m für den Bereich $K(p_\infty)$, $K(p)$ oder $K(2)$ zur

Zahlklasse (β) , (α, β) oder (α, β, γ) bzw. (β') , (α', β') , oder $(\alpha', \beta', \gamma')$ gehört, wenn sie für diesen Bereich das entsprechende Exponentensystem besitzt, und wir wollen diese Beziehung jedesmal durch eine Gleichung, z. B. durch

$$D = (\alpha, \beta, \gamma) \quad \text{oder} \quad m = (\alpha', \beta', \gamma') \quad (2) \quad (1.63)$$

ausdrücken. Dann können die drei allgemeinen Gleichungen a. S. 328:

$$\left(\frac{D, m}{p_\infty} \right) = (-1)^{\beta\beta'}, \quad (1.64)$$

$$\left(\frac{D, m}{p} \right) = (-1)^{\alpha\beta' + \alpha'\beta \cdot \frac{p-1}{2}}, \quad (1.65)$$

$$\left(\frac{D, m}{2} \right) = (-1)^{\beta\beta' + \alpha\gamma' + \gamma\alpha'} \quad (1.66)$$

folgendermaßen spezialisiert werden:

I) Für den Bereich $K(p_\infty)$ ist, falls

$$D = (0) \text{ ist, } \left(\frac{D, m}{p_\infty} \right) = +1,$$

wenn $m = (\beta')$ beliebig gegeben ist.

II) Für einen Bereich $K(p)$ ist, falls

$$D = (0, 0), \quad \left(\frac{D, m}{p} \right) = +1,$$

$$D = (0, 1), \quad \left(\frac{D, m}{p} \right) = (-1)^0 = +1,$$

$$D = (1, 0), \quad \left(\frac{D, m}{p} \right) = (-1)^{\beta'},$$

$$D = (1, 1), \quad \left(\frac{D, m}{p} \right) = (-1)^{\frac{p+1}{2}\alpha' + \beta'},$$

wenn $m = (\alpha', \beta')$ ist.

III) Für den Bereich $K(2)$ ist, falls

$$\begin{aligned}
 D = (0, 0, 0) : \quad \left(\frac{D, m}{2} \right) &= +1, \\
 D = (0, 0, 1) : \quad \left(\frac{D, m}{2} \right) &= (-1)^{\alpha'}, \\
 D = (0, 1, 0) : \quad \left(\frac{D, m}{2} \right) &= (-1)^{\beta'}, \\
 D = (1, 0, 0) : \quad \left(\frac{D, m}{2} \right) &= (-1)^{\gamma'}, \\
 D = (0, 1, 1) : \quad \left(\frac{D, m}{2} \right) &= (-1)^{\beta' + \alpha' \gamma'}, \\
 D = (1, 0, 1) : \quad \left(\frac{D, m}{2} \right) &= (-1)^{\gamma' + \beta' \alpha'}, \\
 D = (1, 1, 0) : \quad \left(\frac{D, m}{2} \right) &= (-1)^{\alpha' + \beta' \gamma'}, \\
 D = (1, 1, 1) : \quad \left(\frac{D, m}{2} \right) &= (-1)^{\alpha' + \beta' + \gamma' + \alpha' \beta' \gamma'},
 \end{aligned}$$

wenn $m = (\alpha', \beta', \gamma')$ beliebig gegeben ist.

Wählt man in diesen Gleichungen für irgendeine durch $f(x, y)$ darstellbare Zahl m , so bestimmt diese den Wert des betreffenden Charakters C_p , und alle und nur die Zahlen m sind durch $f(x, y)$ darstellbar, für welche $\left(\frac{D, m}{p} \right) = C_p$ ist.

Bei der Bestimmung dieser einzelnen Charaktere können und wollen wir uns auf den einfachsten Fall beschränken, daß $f(x, y)$ eine sogen. *primitive Form* ist. Ist nämlich zunächst

$$f(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$$

eine beliebige Form mit rationalen Koeffizienten, so sei:

$$\delta = (a, b, c)$$

der größte gemeinsame Teiler derselben, welcher dann und nur dann das negative Vorzeichen erhalten soll, wenn a und c und $a + b + c$ sämtlich negativ sind. Ist dann:

$$a = \delta a_0, \quad b = \delta b_0, \quad c = \delta c_0,$$

$$f(x, y) = \delta f_0(x, y) = \delta(a_0 x^2 + b_0 xy + c_0 y^2),$$

so ist $f_0(x, y)$ eine ganzzahlige Form mit teilerfremden Koeffizienten, in welcher von den drei Zahlen $a_0, c_0, a_0 + b_0 + c_0$ mindestens eine positiv ist. Eine solche Form soll *primitiv*

genannt werden. Ist $D^{(0)} = b_0^2 - 4a_0c_0$ ihre Diskriminante, so wird

$$D = D^{(0)}\delta^2.$$

Es sei nun $m = f(\xi, \eta)$ eine für irgendeinen Bereich $K(p)$ durch $f(x, y)$ darstellbare Zahl; dann folgt aus der obigen Gleichung (11) durch die Substitution ($x = \xi, y = \eta$):

$$m = f(\xi, \eta) = \delta f_0(\xi, \eta) = \delta m_0,$$

wo $m_0 = f_0(\xi, \eta)$ eine durch die zugehörige primitive Form darstellbare Zahl ist. Sind also C_p und $C_p^{(0)}$ die Charaktere von $f(x, y)$ und $f_0(x, y)$ für den Bereich $K(p)$, so besteht zwischen ihnen immer die Beziehung:

$$C_p = C_p^{(0)} \cdot \left(\frac{D^{(0)}, \delta}{p} \right).$$

Es brauchen somit wirklich im Folgenden nur die Charaktere beliebiger primitiver Formen untersucht zu werden, da diejenigen für Formen vom Teiler δ aus ihnen durch die Multiplikation mit $\left(\frac{D^{(0)}, \delta}{p} \right)$ hervorgehen.

Charaktere primitiver Formen

Es sei jetzt also $f(x, y)$ eine primitive Form; dann kann unter den durch sie darstellbaren Zahlen m stets eine Zahl m so ausgewählt werden, daß sie positiv ist, falls der Bereich $K(p_\infty)$ ist, oder daß sie für einen der anderen Bereiche $K(p)$ bzw. $K(2)$ die betreffende Primzahl nicht enthält. In der Tat ist ja von den drei durch $f(x, y)$ darstellbaren ganzen Zahlen

$$(f(1, 0), f(1, 1), f(0, 1)) = (a, a + b + c, c)$$

nach der Definition der primitiven Formen mindestens eine positiv, aber auch mindestens eine durch eine beliebig gegebene Primzahl p nicht teilbar, da der größte gemeinsame Teiler $(a, a + b + c, c) = (a, b, c) = 1$ ist. Wählt man also für den betreffenden Bereich $K(p_\infty)$, $K(p)$ oder $K(2)$ für m jedesmal diejenige Zahl oder eine von den Zahlen $a, a + b + c, c$ aus, welche positiv ist bzw. welche p oder 2 nicht enthält, so ist unserer Forderung in jedem Falle genügt. Für die so gewählte durch $f(x, y)$ darstellbare Zahl m ist also in den drei unterschiedenen Fällen:

$$m = (0) \quad (p_\infty), \quad m = (0, \beta) \quad (p), \quad m = (0, \beta, \gamma) \quad (2),$$

wo β bzw. β, γ durch dieses spezielle m bestimmt sind. Setzt man nun dieses m für m in I, II, III ein und beachtet man zugleich, daß für ein ungerades p

$$\left(\frac{m_0^*}{p}\right) = \left(\frac{m_0^*}{p}\right) = +1,$$

für $p = 2$ aber nach S. 271 unten

$$\left(\frac{2}{m_0}\right) = \left(\frac{2}{m_0}\right), \quad (-1)^{\frac{m_0-1}{2}} = (-1)^{\frac{m_0-1}{2}}$$

ist, so ergeben sich für die gesuchten Charaktere C_{p_∞} , C_p , C_2 die folgenden Werte:

I') Für den Bereich $K(p_\infty)$ ist, wenn

$$D = (0) \text{ ist, } C_{p_\infty} = \left(\frac{D}{p_\infty}\right) = +1.$$

II') Für einen Bereich $K(p)$ ist, wenn

$$\begin{aligned} D = (0, \beta) : \quad C_p &= \left(\frac{D}{p}\right) = +1, \\ D = (1, 0) : \quad C_p &= \left(\frac{-D_0^*}{p}\right) = \left(\frac{-D_0^*}{p}\right), \\ D = (1, 1) : \quad C_p &= (-1)^\beta \cdot \left(\frac{-D_0^*}{p}\right). \end{aligned}$$

III') Für den Bereich $K(2)$ ist für:

$$\begin{aligned} D = (0, 0, \gamma) : \quad C_2 &= +1, \\ D = (0, 1, \gamma) : \quad C_2 &= (-1)^{\frac{m-1}{2}} = \left(\frac{-1}{m}\right) = \left(\frac{-1}{m}\right), \\ D = (1, 0, \gamma) : \quad C_2 &= (-1)^\gamma = \left(\frac{2}{m}\right) = \left(\frac{2}{m}\right), \\ D = (1, 1, \gamma) : \quad C_2 &= (-1)^{\frac{(m-1)(m-3)}{8} + \gamma}, \end{aligned}$$

wobei in den unterschiedenen Fällen jedesmal β bzw. γ beliebig gewählt werden kann.

Zusammenfassend kann man alle diese Resultate über primitive Formen in dem folgenden einfachen Satze aussprechen:

Für eine beliebige primitive Form $f(x, y)$ ist stets $C_{p_\infty} = +1$; ferner ist für jede ungerade

Primzahl p

$$C_p = \left(\frac{D}{p} \right), \quad \text{wenn } D = f \cdot w^\beta \cdot D_0^* \quad (p), \quad (1.67)$$

und

$$C_2 = \left(\frac{2}{m} \right)^\alpha \cdot (-1)^{\frac{m-1}{2}\beta}, \quad \text{wenn } D = 2^\alpha (-1)^\beta 5^\gamma D_0^* \quad (2), \quad (1.68)$$

ist, und wenn jedesmal m irgendeine durch f darstellbare Einheit bedeutet.

Nur für eine endliche Anzahl von Bereichen $K(p)$ kann $C_p = -1$ sein. Um diese Bereiche deutlicher charakterisieren zu können, setze ich

$$D = D_0 \cdot Q^2, \quad (1.69)$$

wo Q^2 die größte in D enthaltene rationale Quadratzahl ist, wo also die ganze Zahl D_0 lauter einfache Primfaktoren enthält. Dann soll D_0 der Kern der Diskriminante D genannt werden. Da sich D und D_0 um eine Quadratzahl unterscheiden, so besitzt D_0 für jeden Bereich $K(p)$ dasselbe Exponentensystem (β) , (α, β) oder (α, β, γ) wie D , und für alle und nur die Primteiler des Kernes D_0 ist $\alpha = 1$, für alle anderen $\alpha = 0$.

Aus den Gleichungen I', II', III' folgt nun, daß bei einer primitiven Form C_p überhaupt nur dann gleich -1 sein kann, wenn $\alpha = 1$, wenn also p oder 2 eine der im Kern D_0 enthaltenen Primzahlen ist; außerdem noch für $p = 2$, wenn $\alpha = 0$, $\beta = 1$, wenn also $D = (-1)^\beta \cdot D_0 \equiv -1 \pmod{4}$ ist. In allen anderen Fällen ist ja $C_p = +1$, wie aus (1.67) und (1.68) unmittelbar hervorgeht.

Es ist nun leicht anzugeben, welche Zahlklassen rationaler Zahlen m jedesmal durch eine gegebene primitive Form $f(x, y)$ von der Diskriminante D , oder, was ja ganz dasselbe ist, vom Diskriminanten Kern D_0 darstellbar sind. Soll nämlich eine Zahl m , welche wir wieder je nach dem gerade betrachteten Körper $K(p_\infty)$, $K(p)$ oder $K(2)$ in der Form schreiben:

$$m = (-1)^{\beta'} m_0^* \quad (p_\infty), \quad m = p^{\alpha'} w^{\beta'} m_0^* \quad (p), \quad m = 2^{\alpha'} (-1)^{\beta'} 5^{\gamma'} m_0^* \quad (2),$$

durch $f(x, y)$ darstellbar sein, so muß ja:

$$\left(\frac{D, m}{p} \right) = C_p,$$

d. h. es muß in den drei unterschiedenen Fällen:

$$(-1)^{\beta\beta'} = C_{p_\infty}, \quad (-1)^{\frac{p-1}{2}\alpha\alpha' + \alpha\beta' + \beta\alpha'} = C_p, \quad (-1)^{\beta\beta' + \alpha\gamma' + \gamma\alpha'} = C_2$$

gleich dem Werte $(-1)^\epsilon$ von C_p sein, wie er in I', II', III' durch die Exponenten β, β, γ einer durch $f(x, y)$ darstellbaren Einheit m ausgedrückt wurde. Löst man also die so sich

ergebenden Kongruenzen modulo 2:

$$\beta\beta' \equiv \varepsilon, \quad \frac{p-1}{2}\alpha\alpha' + \alpha\beta' + \beta\alpha' \equiv \alpha\beta, \quad \beta\beta' + \alpha\gamma' + \gamma\alpha' \equiv \beta\beta + \alpha\gamma,$$

wie a. S. 329 auf, so ergibt sich leicht die folgende vollständige Tabelle aller durch $f(x, y)$ für den Bereich $K(p_\infty)$, $K(p)$ oder $K(2)$ darstellbaren rationalen Zahlen:

I'') für den Bereich $K(p_\infty)$: Ist

$$D = (0), \quad \text{so ist } m = (\beta')$$

$$D = (1), \quad \text{so ist } m = (0).$$

II'') für einen Bereich $K(p)$: Ist

$$D = (0, 0), \quad \text{so ist } m = (\alpha', \beta')$$

$$D = (0, 1), \quad \text{so ist } m = (0, \beta')$$

$$D = (1, 0), \quad \text{so ist } m = (\alpha', \frac{p-1}{2}\alpha' + \beta)$$

$$D = (1, 1), \quad \text{so ist } m = (\alpha', -\frac{p+1}{2}\alpha' + \beta).$$

III'') für den Bereich $K(2)$: Ist

$$D = (0, 0, 0) : \quad m = (\alpha', \beta', \gamma')$$

$$D = (0, 0, 1) : \quad m = (0, \beta', \gamma')$$

$$D = (0, 1, 0) : \quad m = (\alpha', \beta', \gamma')$$

$$D = (1, 0, 0) : \quad m = (\alpha', \beta', \gamma')$$

$$D = (0, 1, 1) : \quad m = (\beta' + \beta, \beta', \gamma')$$

$$D = (1, 0, 1) : \quad m = (\gamma' + \gamma, \beta', \gamma')$$

$$D = (1, 1, 0) : \quad m = (\alpha', \alpha' + \beta + \gamma, \gamma')$$

$$D = (1, 1, 1) : \quad m = (\alpha', \alpha' + \beta + \gamma + \gamma', \gamma'),$$

wo β, γ jedesmal die Exponenten der fest gewählten Einheit m sind, während α', β', γ' unabhängig voneinander die Werte Null und Eins annehmen können. Man sieht hier direkt, daß wirklich jede indefinite Form, für welche also D bzw. gleich (0) , $(0, 0)$, $(0, 0, 0)$ ist, alle möglichen 2, 4, 8 Zahlklassen für die Bereiche $K(p_\infty)$, $K(p)$, $K(2)$ darstellt, daß aber jede definite primitive Form nur die Hälfte, nämlich bzw. 1, 2, 4 solche Zahlklassen darstellen kann.

Ich wende mich nun zur Lösung der Frage, wann eine vorgelegte rationale Zahl m überall, d. h. für jeden der unendlich vielen Bereiche $K(p)$, $K(2)$ und $K(p_\infty)$ durch eine gegebene primitive Form $f(x, y)$ darstellbar ist. Ist wieder D ihre Diskriminante, und

$$D = \pm 2^\alpha p_1 p_2 \cdots p_\mu \quad (\alpha = 0 \text{ oder } 1)$$

ihr Diskriminanten Kern, so ist m stets und nur dann überall durch $f(x, y)$ darstellbar, wenn die unendlich vielen Gleichungen:

$$\left(\frac{D, m}{p} \right) = C_p$$

für jeden Bereich $K(p)$ erfüllt sind. Setzen wir entsprechend wie für D :

$$m = m_0 k^2, \quad \text{wo } m_0 = \pm 2^{\alpha'} p_1^{\beta'_1} p_2^{\beta'_2} \cdots p_\nu^{\beta'_\nu},$$

der Kern von m , auch nur einfache Primfaktoren enthält, so reduzieren sich jene Bedingungen auf die einfacheren:

$$\left(\frac{D, m_0}{p} \right) = C_p.$$

Wir wollen von vornherein voraussetzen, daß m_0 zu $2D$ teilerfremd, daß also

$$m_0 = \pm p_1^{\beta'_1} p_2^{\beta'_2} \cdots p_\nu^{\beta'_\nu}$$

ungerade ist, und die p_k von den p_i verschieden sind. Der allgemeinste Fall kann wegen der Dekomponierbarkeit des Hilbertschen Symbolen leicht auf diesen reduziert werden. Wir stellen jetzt also die folgende Frage:

Wie muß eine Zahl m , deren Kern zu $2D$ teilerfremd ist, beschaffen sein, damit sie für jeden Bereich $K(p)$ durch eine gegebene primitive Form vom Kern D_0 darstellbar ist?

Ist zunächst D positiv, so kann m sowohl positiv als negativ sein; ist D negativ, so muß m positiv sein.

Ist zweitens p_k ein Kernteiler von m , d. h. irgend einer der Primteiler von m , so folgt aus der a. S. 317 angegebenen Fundamenteleigenschaft des Hilbertschen Symbolen, daß

$$\left(\frac{D, m_0}{p_k} \right) = \left(\frac{D}{p_k} \right) \quad (1.70)$$

sein muß, weil n. d. V. D nicht durch p_k teilbar, und weil nach (II') a. S. 334 $C_{p_k} = +1$

ist. Ist dagegen p_i einer der μ Kernteiler von D , so muß für ihn

$$\left(\frac{D, m_0}{p_i}\right) = C_{p_i} \quad (1.71)$$

sein, wo diese Charaktere gleich $+1$ oder -1 sein können, je nach der Natur von $f(x, y)$. Durch jede von diesen μ Gleichungen

$$\left(\frac{m_0}{p_i}\right) = \pm 1 \quad (1.72)$$

wird der Kern m_0 modulo genau $\frac{p_i-1}{2}$ deutig bestimmt, denn derselbe muß ja entweder einem der $\frac{p_i-1}{2}$ Reste oder einem der $\frac{p_i-1}{2}$ Nichtreste modulo p_i kongruent sein.

Ist endlich $p = 2$, so folgt aus (III'') a. S. 336, daß, falls

$$\begin{aligned} D = (0, 0, \gamma) : \quad m &= (0, \beta', \gamma') \\ D = (0, 1, \gamma) : \quad m &= (0, \beta', \gamma') \\ D = (1, 0, \gamma) : \quad m &= (0, \beta', \gamma') \\ D = (1, 1, \gamma) : \quad m &= (0, \beta', \gamma') \end{aligned}$$

sein muß. Ist also im ersten Falle $D = (0, 0, \gamma)$, also $D \equiv 1 \pmod{4}$, so ist $m \equiv 1, 3, 5, 7 \pmod{8}$, d. h. vierdeutig modulo 8 bestimmt; ist dagegen in den drei letzten Fällen:

$$D \equiv -1 \pmod{4}, \quad D \equiv +2 \pmod{8}, \quad D \equiv -2 \pmod{8},$$

so ist jedesmal m nur zweideutig modulo 8 bestimmt.

Ist endlich p eine ungerade Primzahl, welche weder in D noch in m enthalten ist, so ist ja die bezügliche Bedingungsgleichung

$$\left(\frac{D, m}{p}\right) = C_p$$

nach dem Satze a. S. 317 von selbst erfüllt.

Durch die Bedingungen (15) und (15a) zusammengekommen wird also der Kern m_0 von m modulo

Zwölftes Kapitel

§ 8. Die Formengeschlechter. (Fortsetzung)

Die Kerne aller durch $f(x, y)$ möglicherweise darstellbaren Zahlen m sind stets in r arithmetischen Reihen:

$$m = m_0 + \lambda J \quad (11.15)$$

enthalten, deren Anfangsglieder m_0 die r kleinsten positiven modulo J inkongruenten Lösungen der Gleichungen

$$\left(\frac{D}{p_1}\right) = C_{p_1}, \quad \left(\frac{D}{p_2}\right) = C_{p_2}, \quad \dots \quad \left(\frac{D}{p_\mu}\right) = C_{p_\mu}$$

sind.

Von diesen Zahlen m in (16) können nach der a. S. 337 unten gemachten Bemerkung entweder die positiven und negativen Glieder oder nur die positiven Glieder durch $f(x, y)$ dargestellt werden, je nachdem D positiv oder negativ ist.

Nach den Bedingungen (15) ist endlich eine in den so beschränkten arithmetischen Reihen $m_0 + \lambda l$ enthaltene ganze Zahl m stets und nur dann der Kern einer durch $f(x, y)$ überall darstellbaren Zahl $m = mk^2$, wenn für alle ihre Primfaktoren p der Kern D quadratischer Rest, wenn also der Kern von D quadratischer Rest des Kernes von m ist.

§ 8. Einteilung der binären quadratischen Formen in Geschlechter.

Wir wollen zwei Formen $f(x, y)$ und $f'(x, y)$ desselben Kernes D *äquivalent* nennen und sie in ein und dasselbe *Formengeschlecht* rechnen, wenn sie dieselben rationalen Zahlen $(m, m', m'', \dots)$ überall darstellen, wenn sie also für alle Bereiche $K(p)$, $K(p')$, $\dots$ dieselben Charaktere C_p , $C_{p'}$, $\dots$ besitzen. Sind die betrachteten Formen primitiv, und sind wieder $(p_1, \dots, p_\mu)$ die ungeraden Primteiler des Kernes, so sind $f(x, y)$ und $f'(x, y)$ stets und nur dann äquivalent, wenn die μ bzw. $(\mu + 1)$ Gleichungen:

$$C_2 = C'_2, \quad C_{p_1} = C'_{p_1}, \quad C_{p_2} = C'_{p_2}, \quad \dots \quad C_{p_\mu} = C'_{p_\mu}$$

bzw.

$$C_{p_1} = C'_{p_1}, \quad C_{p_2} = C'_{p_2}, \quad \dots \quad C_{p_\mu} = C'_{p_\mu}$$

sämtlich erfüllt sind, jenachdem D von der Form $4n+1$ ist oder nicht, da ja für alle übrigen Bereiche $K(p)$ stets $C_p = C'_p = +1$ ist. Ein Geschlecht, in welchem alle übrigen Charaktere $+1$ sind, soll ein *primitives Formengeschlecht vom Kern D* genannt werden, obwohl

dasselbe sehr wohl auch nicht primitive Formen enthalten kann. Nur mit solchen primitiven Geschlechtern wollen wir uns in den folgenden kurzen Betrachtungen beschäftigen. Wir wollen das vollständige System

$$(C_{p_i}) \quad \text{bzw.} \quad (C_2, C_{p_i})$$

der Charaktere, welche alle Formen eines solchen Geschlechtes für die Bereiche $(K(p_i))$ bzw. $(K(2), K(p_i))$ besitzen, den *primitiven Gesamtcharakter* dieses Geschlechtes nennen und ihn durch

$$\mathfrak{G} = (C_{p_i}) = (C_{p_1}, \dots, C_{p_\mu}) \quad \text{bzw.} \quad (C_2, C_{p_1}, \dots, C_{p_\mu}) \quad (11.16)$$

bezeichnen, indem wir $p_0 = 2$ setzen, falls diese Primzahl bei den Charakteren in Betracht kommt. Dann gehören zwei primitive oder nicht primitive Formen f und f' stets und nur dann in dasselbe primitive Geschlecht, wenn sie dieselben primitiven Gesamtcharaktere $\mathfrak{G}(f)$ und $\mathfrak{G}(f')$ haben, und wenn alle ihre übrigen Charaktere gleich $+1$ sind.

Die Anzahl aller primitiven Geschlechter kann in den beiden oben unterschiedenen Fällen höchstens gleich $2^{\mu-1}$ bzw. 2^μ sein, da nach dem a. S. 327 (4) bewiesenen Satze das Produkt $\prod C_p$ gleich $+1$ und somit einer jener Charaktere durch die übrigen eindeutig bestimmt ist, während jeder von diesen übrigen Charakteren die beiden Werte $+1$ oder -1 haben kann.

Kann man für einen gegebenen Kern D ein System von $N = 2^{\mu-1}$ bzw. $N = 2^\mu$ rationalen Formen vom Kern D aufstellen, deren Gesamtcharaktere alle zulässigen Wertsysteme $(\pm 1, \pm 1, \dots, \pm 1)$ von μ bzw. $\mu + 1$ Elementen sind, während alle übrigen Charaktere $C_p = +1$ sind, so ist damit bewiesen, daSS die Anzahl der primitiven Geschlechter vom Kern D wirklich diesen grössten möglichen Wert hat; und dieses Repräsentantensystem:

$$(f_1(x, y), f_2(x, y), \dots, f_N(x, y)) \quad (11.17)$$

hat dann die wichtige Eigenschaft, daSS jede rationale Zahl m , welche überhaupt durch eine primitive Form vom Kern D überall darstellbar ist, durch eine und nur eine Form dieses Repräsentantensystemes überall dargestellt werden kann.

Ich will jetzt ein einfaches Verfahren angeben, nach welchem für einen bestimmten Kern D ein solches vollständiges Formensystem (2) aufgestellt werden kann, und ich will dasselbe dann durch einige Beispiele erläutern.

Die Formen des hier in Betracht kommenden Repräsentantensystems können am einfachsten so geschrieben werden:

$$f_a(x, y) = a(x^2 - Dy^2). \quad (11.18)$$

Für einen beliebigen Teiler a hat diese Form den Kern D , weil ihre Diskriminante offenbar gleich $4a^2D$ ist. Ihr Charakter für einen beliebigen Bereich $K(p)$ ist

$$C_p^{(a)} = \left(\frac{a}{p} \right),$$

weil ja $a = f_a(1, 0)$ durch $f_a(x, y)$ darstellbar ist. Speziell sind für die sogen. Haupt- oder Einheitsform $f_1(x, y) = x^2 - Dy^2$, durch welche ja die Zahl 1 dargestellt wird, die sämtlichen Charaktere

$$C_{p_i}^{(1)} = \left(\frac{1}{p_i} \right) = +1.$$

Eine Form $f_a(x, y)$ gehört stets und nur dann einem primitiven Formengeschlechte an, wenn für alle von den (p_i) bzw. von den (p_0, p_i) verschiedenen Primzahlen p $C_p^{(a)} = +1$ ist. So sollen diese Formenteiler a im Folgenden gewählt vorausgesetzt werden.

Für eine solche Form ist also:

$$\mathfrak{G}(a) = \left(\left(\frac{a}{p_1} \right), \left(\frac{a}{p_2} \right), \dots, \left(\frac{a}{p_\mu} \right) \right) \quad \text{bzw.} \quad \left(\left(\frac{-1}{p_0} \right)^{\frac{a-1}{2}}, \left(\frac{a}{p_1} \right), \dots, \left(\frac{a}{p_\mu} \right) \right)$$

der Gesamtcharakter; alle übrigen Charaktere sind gleich $+1$. Speziell ist für die Einheitsform $f_1(x, y)$ der Charakter $\mathfrak{G}(1)$ gleich dem sogen. Einheitssystem $(+1, +1, \dots, +1)$ oder kürzer geschrieben $(+, +, +)$. Die Anzahl aller verschiedenen primitiven Gesamtcharaktere kann, wie oben bewiesen wurde, höchstens gleich $2^{\mu-1}$ bzw. 2^μ sein.

§ 8. Gesamtcharakter eines Formengeschlechtes.

Sind a und a' zwei beliebige rationale Zahlen, so besteht für jeden Bereich $K(p)$ zwischen den Charakteren der drei Formen $f_a(x, y)$, $f_{a'}(x, y)$ und $f_{aa'}(x, y)$ die Beziehung:

$$C_p^{(aa')} = C_p^{(a)} \cdot C_p^{(a')},$$

weil ja

$$\left(\frac{aa'}{p} \right) = \left(\frac{a}{p} \right) \cdot \left(\frac{a'}{p} \right)$$

ist. Gehören also f_a und $f_{a'}$ zu primitiven Geschlechtern, so gilt dasselbe für $f_{aa'}$, und für ihre Gesamtcharaktere $\mathfrak{G}(a)$, $\mathfrak{G}(a')$ und $\mathfrak{G}(aa')$ besteht die wichtige und einfache Beziehung:

$$\mathfrak{G}(a) \cdot \mathfrak{G}(a') = \mathfrak{G}(aa'), \quad (11.19)$$

wenn auch hier, wie früher a. S. 201 (2) unter dem Produkt zweier Systeme $(C_{p_i}^{(a)})$ und $(C_{p_i}^{(a')})$ das System: $((C_{p_i}^{(a)} \cdot C_{p_i}^{(a')}))$ verstanden wird. Hieraus folgt zunächst, daß die Gesamtheit der primitiven Charaktere $(\mathfrak{G}(a), \mathfrak{G}(a'), \dots)$ aller Formen $f_a(x, y)$ eine *Gruppe* bildet, wenn die Multiplikation zweier Gesamtcharaktere wie soeben angegeben definiert wird. Alsdann ist nämlich sowohl die Multiplikation als auch die Division dieser Charaktere unbeschränkt und eindeutig ausführbar. In der Tat besitzt auch die Gleichung

$$\mathfrak{G}(a) \cdot \mathfrak{G}(x) = \mathfrak{G}(a')$$

die eindeutig bestimmte Lösung $\mathfrak{G}(x) = \mathfrak{G}(a) \cdot \mathfrak{G}(a')$, weil ja

$$\mathfrak{G}(a)^2 = (\mathfrak{G}(a^2)) = \left(\left(\frac{a^2}{p_i} \right) \right) = (+1)$$

ist, wo das vorher definierte Einheitssystem $(+1) = (+, +, \dots, +)$ das Einheitsselement für diesen Bereich aller Gesamtcharaktere ist.

Ich will jetzt ein einfaches sukzessives Verfahren angeben, mit dessen Hülfe man ein vollständiges System von Formen

$$f_a(x, y) = a(x^2 - Dy^2)$$

vom Kern D aufstellen kann, welche alle überhaupt möglichen $2^{\mu-1}$ bzw. primitiven Gesamtcharaktere besitzen. Daraus folgt dann von selbst, daß die Anzahl aller primitiven Formengeschlechter vom Kern D wirklich genau diesen Wert hat.

§ 8. Anzahl der primitiven Geschlechter vom Kern D .

Dazu beweise ich zuerst den folgenden *Hilfssatz*: Es sei

$$f_{a_1}(x, y), f_{a_2}(x, y), \dots, f_{a_r}(x, y) \quad (11.20)$$

ein System von r Formen $f_a(x, y) = a(x^2 - Dy^2)$, deren Gesamtcharaktere:

$$\mathfrak{G}(a_1), \mathfrak{G}(a_2), \dots, \mathfrak{G}(a_r) \quad (11.21)$$

sämtlich primitiv und voneinander verschieden sind und welche außerdem für sich eine Gruppe bilden, so daß das Produkt $\mathfrak{G}(a_i) \cdot \mathfrak{G}(a_k) = \mathfrak{G}(a_i a_k)$ von zwei solchen Charakteren wiederum derselben Reihe (6a) angehört. Ist dann p gleich -1 oder gleich irgendeiner Primzahl, welche nur so gewählt sein soll, daß der zugehörige Charakter $\mathfrak{G}(p)$ ebenfalls primitiv ist und nicht in der Reihe (6a) vorkommt, so bilden die $2r$ Formen

$$f_{a_i}(x, y) \quad \text{und} \quad f_{pa_i}(x, y) \quad (11.22)$$

ein neues ebensolches System, dessen $2r$ Charaktere:

$$\mathfrak{G}(a_i) \quad \text{und} \quad \mathfrak{G}(pa_i) \quad (11.23)$$

ebenfalls primitiv und alle voneinander verschieden sind.

Zunächst bilden jene $2r$ Gesamtcharaktere wirklich eine Gruppe, weil ja jedes Produkt:

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}(a_i) \cdot \mathfrak{G}(a_k) &= \mathfrak{G}(a_i a_k), \\ \mathfrak{G}(a_i) \cdot \mathfrak{G}(pa_k) &= \mathfrak{G}(p \cdot a_i a_k), \\ \mathfrak{G}(pa_i) \cdot \mathfrak{G}(pa_k) &= \mathfrak{G}(p^2 \cdot a_i a_k) = \mathfrak{G}(a_i a_k) \end{aligned}$$

in (7a) vorkommt. Alle jene Charaktere sind auch primitiv, weil $\mathfrak{G}(p)$ n. d. V. primitiv ist. Endlich sind alle jene $2r$ Gesamtcharaktere verschieden, weil ja aus

$$\mathfrak{G}(pa_i) = \mathfrak{G}(a_k) \quad \text{bzw.} \quad \mathfrak{G}(pa_i) = \mathfrak{G}(pa_k)$$

folgen würde, was beides im Widerspruch mit unseren Voraussetzungen steht.

Mit Hilfe dieses Satzes kann man nun folgendermaßen sukzessive ein vollständiges Formensystem $f_a(x, y)$ für alle primitiven Gesamtcharaktere aufbauen: Wir gehen aus von der Hauptform $f_1(x, y) = x^2 - Dy^2$ mit dem Gesamtcharakter $\mathfrak{G}(1) = (+1)$. Ist dann $f_p(x, y) = p(x^2 - Dy^2)$ irgendeine Form, deren Teiler eine Primzahl ist, und für welche der Gesamtcharakter $\mathfrak{G}(p)$ primitiv und von $\mathfrak{G}(1)$ verschieden ist, so haben wir in $(\mathfrak{G}(1), \mathfrak{G}(p))$ ein System von zwei verschiedenen primitiven Gesamtcharakteren. Ist ferner p' eine weitere Primzahl, für welche $\mathfrak{G}(p')$ wieder primitiv und von $\mathfrak{G}(1)$ und $\mathfrak{G}(p)$ verschieden ist, so haben die vier Formen:

$$f_1(x, y), f_p(x, y), f_{p'}(x, y), f_{pp'}(x, y)$$

verschiedene primitive Charaktere $\mathfrak{G}(1), \mathfrak{G}(p), \mathfrak{G}(p'), \mathfrak{G}(pp')$. Geht man in derselben Weise fort, so erhält man, die Existenz immer weiterer solcher Primzahlen vorausgesetzt, zuletzt nach $(\mu - 1)$ bzw. μ Schritten ein System von Primzahlen:

$$p, p', p'', \dots, p^{(\mu-2)} \quad \text{bzw.} \quad p, p', \dots, p^{(\mu-1)}$$

die so ausgewählt sind, daSS für die $2^{\mu-1}$ bzw. 2^μ aus ihnen gebildeten Zahlen

$$a = p^\varepsilon p'^{\varepsilon'} \dots p^{(\mu-2)\varepsilon^{(\mu-2)}} \quad \text{bzw.} \quad a = p^\varepsilon p'^{\varepsilon'} \dots p^{(\mu-1)\varepsilon^{(\mu-1)}}$$

in denen die Exponenten $\varepsilon^{(i)}$ Null oder Eins sein können, die zugehörigen Formen $f_a(x, y)$ genau ebenso viele verschiedene primitive Gesamtcharaktere haben, also wirklich ein vollständiges Formensystem für alle überhaupt möglichen primitiven Geschlechter bilden.

Hier muSS also nur noch bewiesen werden, daSS man erstens stets Primzahlen P so auswählen kann, daSS der Gesamtcharakter $\mathfrak{G}(P)$ primitiv ist, und daSS zweitens P so bestimmt werden kann, daSS $\mathfrak{G}(P)$ einem beliebig gegebenen primitiven Gesamtcharakter $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\mu)$ bzw. $(\varepsilon_0, \dots, \varepsilon_\mu)$ gleich wird.

Wählt man nun zuerst $P = p_\varrho$, also gleich einer der Zahlen $(p_1, \dots, p_\mu)$ für $D = 4n + 1$ bzw. gleich einer der Zahlen $(p_0, p_1, \dots, p_\mu)$ für $D = 4n + 2, 3$, so ist der zugehörige Gesamtcharakter $\mathfrak{G}(p_\varrho)$ von selbst primitiv; denn im zweiten Falle sind alle von den (p_0, p_i) verschiedenen Primzahlen p sicher ungerade, also alle ihre Charaktere $C_p = \left(\frac{D}{p}\right)$ gleich $+1$, im ersten Falle ist für $p = 2$ der zugehörige Charakter

$$C_2 = \left(\frac{-1}{2}\right)^{\frac{D-1}{2} \cdot \frac{p_\varrho-1}{2}} = (-1)^{\frac{D-1}{2} \cdot \frac{p_\varrho-1}{2}} = +1,$$

weil $D = 4n + 1$ ist.

Ist dagegen P von den $(p_1, \dots, p_\mu)$ bzw. (p_0, p_i) verschieden, so können zu den Charakteren C_{p_i} höchstens noch die beiden Charaktere:

$$C_P = \left(\frac{D}{P}\right) \quad \text{und} \quad C_2 = (-1)^{\frac{D-1}{2} \cdot \frac{P-1}{2}}$$

hinzukommen, der letztere aber nur, wenn $D = 4n + 1$, und zugleich P ungerade ist, denn für $P = 2$ fallen ja diese beiden Charaktere zusammen. Da aber dann wieder $C_2 = (-1)^{\frac{D-1}{2} \cdot \frac{P-1}{2}} = +1$ ist, so kann also in jedem Falle nur der eine Charakter C_P hinzutreten, welcher möglicherweise nicht gleich $+1$ sein könnte. Ist nun aber P so gewählt, daSS für alle übrigen μ bzw. $\mu + 1$ Charaktere:

$$\left(\frac{P}{p_i}\right) = \varepsilon_i \quad \text{bzw.} \quad (-1)^{\frac{P-1}{2}} = \varepsilon_0, \quad \left(\frac{P}{p_i}\right) = \varepsilon_i$$

ist, wo $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_\mu)$ bzw. $(\varepsilon_0, \varepsilon_1, \dots, \varepsilon_\mu)$ irgendein vorgelegter primitiver Gesamtcharakter ist, so muSS auch dieser eine weitere Charakter $C_P = +1$ sein. Denn nach dem Hauptsatze a. S. 327 (4) muSS dann sowohl die Anzahl der negativen Charaktere in dem System (C_P, ε_i) als auch die Anzahl der negativen Charaktere im Systeme (ε_i) gerade, d. h. es muSS wirklich $C_P = +1$ sein.

Endlich darf man dann und nur dann auch $P = -1$ wählen, wenn $D > 0$ ist, wenn also die Formen $f_a(x, y)$ für $K(p_\infty)$ indefinit sind, da für ein negatives D der dann allein hinzutretende Charakter $\left(\frac{-1}{p_\infty}\right) = -1$ werden würde.

Man kann also stets und nur dann unser Verfahren zur Aufstellung eines vollständigen Formensystemes für alle primitiven Klassen vom Kern D anwenden, wenn man immer eine in D bzw. $2D$ nicht enthaltene Primzahl P finden kann, für welche der Gesamtcharakter $\mathfrak{G}(P)$ einem gegebenen primitiven Charakter (ε_i) gleich wird, für welche also die $\mu - 1$ bzw. μ Gleichungen:

$$\left(\frac{P}{p_1}\right) = \varepsilon_1, \quad \left(\frac{P}{p_2}\right) = \varepsilon_2, \quad \dots \quad \left(\frac{P}{p_{\mu-1}}\right) = \varepsilon_{\mu-1}$$

bzw.

$$\left(\frac{-1}{P}\right) = \varepsilon_0, \quad \left(\frac{P}{p_1}\right) = \varepsilon_1, \quad \dots \quad \left(\frac{P}{p_{\mu-1}}\right) = \varepsilon_{\mu-1}$$

sämtlich erfüllt sind. Nach dem a. S. 339 geführten Beweise muSS dazu die Primzahl P in einer von r arithmetischen Reihen $m_0 + \lambda l$ enthalten sein, deren Anfangsglieder die kleinsten positiven Lösungen der Gleichungen:

$$\left(\frac{m}{p_i}\right) = \varepsilon_i \quad \left(\frac{m}{p_\mu}\right) = C_{p_\mu}$$

sind. Nach dem Dirichletschen Satze über die arithmetische Reihe sind aber in jeder solchen Reihe sogar unendlich viele Primzahlen P enthalten, und damit ist also der verlangte Beweis, allerdings unter der Voraussetzung jenes Satzes von Dirichlet, vollständig erbracht.

§ 9. Beispiele.

Die für einen gegebenen Kern D aufzustellenden Formen $f_d(x, y) = d(x^2 - Dy^2)$ können stets in der Form

$$\delta(ax^2 + cy^2)$$

angenommen werden, wo

$$ac = -D$$

eine der Zerlegungen von $-D$ in zwei komplementäre Faktoren und δ eine zu D teilerfremde Zahl ohne gleiche Faktoren ist. Setzt man nämlich den Teiler d von $f_d(x, y)$ in die Form $d = \delta a$, wo $a = (d, D)$ alle in D vorhandenen Primfaktoren von d enthält, und ist $D = -ac$, so wird ja in der Tat:

$$d(x^2 - Dy^2) = \delta(ax^2 + a^2c \cdot y^2) = \delta(ax'^2 + cy'^2),$$

wenn $x' = x$, $y' = ay$ gesetzt wird. In dieser Form wollen wir jedesmal die Formen unseres Systemes hinschreiben.

Ich wähle dabei zunächst immer alle primitiven Formen $ax^2 + cy^2$ aus, deren Gesamtcharaktere verschieden sind, und ziehe zu ihnen solche nicht primitive Formen $p(ax^2 + cy^2)$ hinzu, für welche der Teiler p eine Primzahl ist und deren Gesamtcharakter sich unter den vorhergehenden noch nicht findet.

(I) Es sei zuerst $D = -105 = -3 \cdot 5 \cdot 7$.

Da hier $D = 4n+3$ ist, so sind für die Formen $f_d(x, y)$ die primitiven Gesamtcharaktere:

$$\mathfrak{G}(d) = (C_3, C_5, C_7, C_2) = \left(\left(\frac{d}{3}\right), \left(\frac{d}{5}\right), \left(\frac{d}{7}\right), (-1)^{\frac{d-1}{2}} \right),$$

wo

$$C_2 = \prod_{i=1}^3 C_{p_i}$$

ist, und wo jedesmal m eine durch die Form darstellbare Einheit für die betreffende Primzahl bedeutet. Da das Produkt der vier Charaktere gleich $+1$ sein muSS, so gibt es hier genau $2^{4-1} = 8$ verschiedene Gesamtcharaktere. Zunächst besitzen nun, wie man leicht berechnen kann, die vier primitiven Formen $ax^2 + cy^2$, nämlich

$$x^2 + 105y^2, \quad 3x^2 + 35y^2, \quad 5x^2 + 21y^2, \quad 7x^2 + 15y^2$$

lauter verschiedene Charaktere. In der Tat ist ja für die Hauptform $x^2 + 105y^2$, wie immer, $\mathfrak{G}(1) = (+ + + +)$; für die anderen Formen vom Teiler 3, 5 und 7, für welchen letzteren auch $15 = 3 \cdot 5$ gesetzt werden kann, ergibt sich:

$$\begin{aligned}\mathfrak{G}(3) &= \left(\left(\frac{3}{5} \right), \left(\frac{3}{7} \right), (-1)^{\frac{3-1}{2}} \right) = (+ - -), \\ \mathfrak{G}(5) &= \left(\left(\frac{5}{3} \right), \left(\frac{5}{7} \right), (-1)^{\frac{5-1}{2}} \right) = (+ - +), \\ \mathfrak{G}(7) &= \mathfrak{G}(3) \cdot \mathfrak{G}(5) = (+ - -) \cdot (+ - +) = (- + -).\end{aligned}$$

Da nun endlich für die nicht in D enthaltene Primzahl $p = 2$ der Gesamtcharakter:

$$\mathfrak{G}(2) = \left(\left(\frac{2}{3} \right), \left(\frac{2}{5} \right), \left(\frac{2}{7} \right), (-1)^{\frac{2-1}{2}} \right) = (- + --) = (+ - --)$$

ist, weil hier $C_2 = \left(\frac{-1}{2} \right) = +1$ ist, und da dieser Gesamtcharakter unter den vier vorigen nicht vorkommt, so erhält man vier Formen mit den noch fehlenden Gesamtcharakteren, wenn man die vorigen mit 2 multipliziert. So ergibt sich die folgende Tabelle:

Form	Gesamtcharakter
$x^2 + 105y^2$	$\mathfrak{G}(1) = (+ + + +)$
$3x^2 + 35y^2$	$\mathfrak{G}(3) = (+ - - +)$
$5x^2 + 21y^2$	$\mathfrak{G}(5) = (+ - + -)$
$7x^2 + 15y^2$	$\mathfrak{G}(7) = \mathfrak{G}(3) \cdot \mathfrak{G}(5) = (- + - +)$
$2(x^2 + 105y^2)$	$\mathfrak{G}(2) = (+ - --)$
$2(3x^2 + 35y^2)$	$\mathfrak{G}(6) = \mathfrak{G}(2) \cdot \mathfrak{G}(3) = (- + + -)$
$2(5x^2 + 21y^2)$	$\mathfrak{G}(10) = \mathfrak{G}(2) \cdot \mathfrak{G}(5) = (+ + --)$
$2(7x^2 + 15y^2)$	$\mathfrak{G}(14) = \mathfrak{G}(2) \cdot \mathfrak{G}(3) \cdot \mathfrak{G}(5) = (- - ++)$

Alle und nur diese Formen können, wie man bei der rechts stehenden Darstellung sieht, auch in der Form $d(x^2 - Dy^2)$ geschrieben werden, wo

$$d = 2^\varepsilon \cdot 3^{\varepsilon'} \cdot 5^{\varepsilon''}$$

ist, und $\varepsilon, \varepsilon', \varepsilon''$ unabhängig voneinander die Werte 0 und 1 annehmen können.

Endlich mögen noch alle zu $2|D| = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$ teilerfremden Zahlen angegeben werden, welche durch diese acht Formen überall darstellbar sind. Soll nun eine solche Zahl m durch eine jener Formen $d(x^2 - Dy^2)$ überall darstellbar sein, so muß ja

$$\mathfrak{G}(m) = \left(\left(\frac{m}{3} \right), \left(\frac{m}{5} \right), \left(\frac{m}{7} \right), (-1)^{\frac{m-1}{2}} \right) = \mathfrak{G}(d) = \left(\left(\frac{d}{3} \right), \left(\frac{d}{5} \right), \left(\frac{d}{7} \right), (-1)^{\frac{d-1}{2}} \right)$$

sein, während für alle Teiler p von m $\left(\frac{D}{p} \right) = +1$ ist. Je nach dem Gesamtcharakter der untersuchten Form erhält man also jedesmal ein System von vier Kongruenzen:

$$m \equiv \begin{Bmatrix} 1 \\ 3 \end{Bmatrix} \pmod{4}, \quad m \equiv \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix} \pmod{3}, \quad m \equiv \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix} \pmod{5}, \quad m \equiv \begin{Bmatrix} 1 \\ 3 \end{Bmatrix} \pmod{7},$$

wo jedesmal auf der rechten Seite die obere bzw. untere Reihe dem Falle entspricht, daß der betreffende Charakter C_p gleich $+1$ bzw. -1 ist.

Man erkennt so, daSS m modulo $4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 420$ jedesmal auf $1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$ verschiedene Arten bestimmt, daSS also alle durch jene Form überall darstellbaren Zahlen in sechs arithmetischen Reihen $420\lambda + m_0$ enthalten sind, wo m_0 sechs verschiedene Werte hat.

Die Ausführung jener einfachen Rechnung ergibt für die acht Formen das folgende Schema:

Form	zugehörige arithmetische Reihen
$x^2 + 105y^2$	$420l + 1, 109, 121, 169, 289, 361$
$3x^2 + 35y^2$	$420l + 47, 83, 143, 167, 227, 383$
$5x^2 + 21y^2$	$420l + 41, 89, 101, 209, 269, 341$
$7x^2 + 15y^2$	$420l + 43, 67, 127, 163, 247, 403$
$2(x^2 + 105y^2)$	$420l + 53, 113, 137, 197, 233, 317$
$2(3x^2 + 35y^2)$	$420l + 19, 31, 139, 199, 271, 391$
$2(5x^2 + 21y^2)$	$420l + 13, 73, 97, 157, 313, 397$
$2(7x^2 + 15y^2)$	$420l + 11, 71, 179, 191, 239, 359$

Alle und nur die in diesen arithmetischen Reihen enthaltenen Zahlen m sind überhaupt durch eine Form vom Kern -105 und von primitivem Gesamtcharakter darstellbar, falls jedesmal D für alle Primteiler von m Rest ist. Diese letzte Bedingung ist nach dem Beweise a. S. 345 für alle in jenen Reihen enthaltenen Primzahlen von selbst erfüllt. Alle jene Zahlen m verteilen sich endlich gleichmäSSig auf die acht Formen unseres Systems, je nachdem sie in den neben ihnen stehenden Reihen enthalten sind.

In genau derselben Weise sind die folgenden Beispiele behandelt, welche jetzt nur kurz angegeben zu werden brauchen:

(II) $D = -55 = -5 \cdot 11 = 4n + 1$.

Für die Formen $f_d(x, y) = d(x^2 - Dy^2)$ ist also:

$$\mathfrak{G}(d) = \left(\left(\frac{d}{5} \right), \left(\frac{d}{11} \right) \right).$$

Hier gibt es daher nur die beiden Gesamtcharaktere $(++)$ und $(--)$, zu denen offenbar die Formen $x^2 + 55y^2$ und $2(x^2 + 55y^2)$ gehören.

Alle zu $2|D| = 110$ teilerfremden Zahlen m , welche durch eine Form vom Kern -55 überall darstellbar sind, müssen also einer der beiden Bedingungen

$$\mathfrak{G}(m) = (++) \quad \text{oder} \quad \mathfrak{G}(m) = (--)$$

genügen, d. h. für sie muSS:

$$m \equiv \begin{Bmatrix} 1, 9, 31, 49 \\ 7, 13, 17, 43 \end{Bmatrix} \pmod{55}, \quad m \equiv \begin{Bmatrix} 1, 9, 31, 49, 59, 69, 71, 81, 89, 91 \\ 7, 13, 17, 43, 57, 63, 73, 83, 87, 107 \end{Bmatrix} \pmod{110}$$

sein. So ergibt sich für die Formen vom Kern -55 die folgende Tabelle:

Form	Gesamtcharakter	zugehörige arithmetische Reihen
$x^2 + 55y^2$	$(++)$	$110l + 1, 9, 31, 49, 59, 69, 71, 81, 89, 91$
$2(x^2 + 55y^2)$	$(--)$	$110l + 7, 13, 17, 43, 57, 63, 73, 83, 87, 107$

(III) $D = -42 = -2 \cdot 3 \cdot 7 = 8n + 6$.

Hier ergibt sich für den Gesamtcharakter der Formen $f_d(x, y)$ nach (III') a. S. 334:

$$\mathfrak{G}(d) = (C_2, C_3, C_7) = \left((-1)^{\frac{d^2-1}{8}}, \left(\frac{d}{3} \right), \left(\frac{d}{7} \right) \right),$$

und man erhält den vier möglichen Gesamtcharakteren entsprechend die vier primitiven Formen

$$x^2 + 42y^2, \quad 3x^2 + 14y^2, \quad 2x^2 + 21y^2, \quad 6x^2 + 7y^2.$$

Für die zu $|D| = 42$ teilerfremden, durch eine Form vom Kern -42 darstellbaren Zahlen m muSS hier:

$$m \equiv \begin{Bmatrix} 1 \\ 7 \end{Bmatrix} \pmod{8}, \quad m \equiv \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix} \pmod{3}, \quad m \equiv \begin{Bmatrix} 1 \\ 3 \end{Bmatrix} \pmod{7}$$

sein; man erhält danach leicht die folgende Tabelle:

Form	Gesamtcharakter	zugehörige arithmetische Reihen
$x^2 + 42y^2$	(+ + +)	$168l + 1, 25, 43, 67, 121, 163$
$3x^2 + 14y^2$	(+ - -)	$168l + 17, 41, 59, 83, 89, 131$
$2x^2 + 21y^2$	(- - +)	$168l + 23, 29, 53, 71, 95, 149$
$6x^2 + 7y^2$	(- + -)	$168l + 13, 31, 55, 61, 103, 157$

(IV) $D = -78 = -2 \cdot 3 \cdot 13 = 8n + 2$.

$$\mathfrak{G}(d) = (C_2, C_3, C_{13}) = \left((-1)^{\frac{d^2-1}{8}}, \left(\frac{d}{3} \right), \left(\frac{d}{13} \right) \right).$$

Auch hier erhält man vier mögliche Gesamtcharaktere, denen wiederum die vier primitiven Formen $ax^2 + cy^2$ vom Kern -78 entsprechen. Alle zu 78 teilerfremden durch solche Formen darstellbaren Zahlen m müssen hier den Kongruenzen:

$$m \equiv \begin{Bmatrix} 1, 3 \\ 5, 7 \end{Bmatrix} \pmod{8}, \quad m \equiv \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix} \pmod{3}, \quad m \equiv \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix} \pmod{13}$$

genügen. Für jede von jenen vier Formen ergeben sich so 12 arithmetische Reihen mit der Differenz $8 \cdot 3 \cdot 13 = 312$; man erhält hier leicht die folgende Tabelle:

Form	Gesamtcharakter	zugehörige arithmetische Reihen
$x^2 + 78y^2$	(+ + +)	$312l + 1, 25, 49, 55, 79, 103,$
$= \mathfrak{G}(1)$		$121, 127, 199, 207, 289, 295$
$2x^2 + 39y^2$	(+ - -)	$312l + 41, 47, 71, 89, 119, 137,$
$= \mathfrak{G}(2)$		$161, 167, 215, 239, 281, 305$
$3x^2 + 26y^2$	(- - +)	$312l + 29, 35, 53, 77, 101, 107,$
$= \mathfrak{G}(3)$		$131, 155, 173, 179, 251, 269$
$6x^2 + 13y^2$	(- + -)	$312l + 19, 37, 67, 85, 109, 115,$
$= \mathfrak{G}(2) \cdot \mathfrak{G}(3)$		$163, 187, 229, 253, 301, 307$

Alle bisher betrachteten Formen sind definit; sie stellen somit immer nur die positiven in jenen arithmetischen Reihen enthaltenen Zahlen m dar, für welche D quadratischer Rest ist. Ich gebe endlich noch ein einfaches Beispiel für einen positiven Kern D , für welchen also alle positiven und negativen Zahlen in den zugehörigen arithmetischen Reihen durch die betr. Formen dargestellt werden und für welchen auch der Formenteiler $P = -1$ benutzt werden darf.

(V) $D = +70 = 2 \cdot 5 \cdot 7 = 8n + 6$.

Entsprechend den vier möglichen Charakteren kann man hier die Formen wählen, welche aus der Hauptform $x^2 - 70y^2$ durch Multiplikation mit -1 und 2 hervorgehen, da die zugehörigen Charaktere:

$$\mathfrak{G}(-1) = (- + -) \quad \text{und} \quad \mathfrak{G}(2) = (- - +)$$

voneinander verschieden sind. Die Bedingungen für die Darstellbarkeit aller zu 70 teilerfremden positiven oder negativen Zahlen werden hier:

$$m \equiv \begin{Bmatrix} 1, & 3 \\ 5, & 7 \end{Bmatrix} \pmod{8}, \quad m \equiv \begin{Bmatrix} 1 \\ 2 \end{Bmatrix} \pmod{5}, \quad m \equiv \begin{Bmatrix} 1 \\ 3 \end{Bmatrix} \pmod{7}.$$

Diese Zahlen m sind somit hier modulo $8 \cdot 5 \cdot 7 = 280$ auf $2 \cdot 2 \cdot 3 = 12$ verschiedene Arten bestimmt. Man erhält hier die folgende Tabelle:

Form	Gesamtcharakter	zugehörige arithmetische Reihen
$x^2 - 70y^2$ $= \mathfrak{G}(1)$	$(+ + +)$	$280l + 1, 9, 11, 51, 81, 99, 121,$ $169, 179, 211, 219, 249$
$70x^2 - y^2$ $= \mathfrak{G}(-1)$	$(- + -)$	$280l - 1, 9, 11, 51, 81, 99, 121,$ $169, 179, 211, 219, 249$
$2x^2 - 35y^2$ $= \mathfrak{G}(2)$	$(- - +)$	$280l + 23, 37, 53, 93, 127, 183,$ $197, 207, 247, 253, 263, 277$
$35x^2 - 2y^2$ $= \mathfrak{G}(-2)$	$(+ - -)$	$280l - 23, 37, 53, 93, 127, 183,$ $197, 207, 247, 253, 263, 277$

Sachregister.

(Die Ziffern bezeichnen die Seite, auf welcher sich das betreffende Wort meistens gesperrt gedruckt findet und erklärt wird.)

- Abgeleitete Reihe 126.
- Ableitung einer Funktion 130.
 - einer Potenzreihe 126.
- Absoluter Betrag einer g -adischen Zahl 197.
- Absoluter Betrag einer p -adischen Zahl 108.
- Absoluter Wert einer Zahl 18.
- Addition der Logarithmen 165.
 - g -adischer Zahlen 63.
- Äquivalente g -adische Zahlen 202.
 - Formen desselben Kernes 339.
 - quadratische Formen 295.
 - quadratische Formen modulo p 300.
- Anordnung p -adischer Zahlen nach ihrer Grösse 112.
- Anzahl der Divisoren einer Zahl 35.
- Archimedisches Axiom 114.
- Arithmetische Reihe, Primzahlen in einer 32, 303, 346.
- Assoziatives Gesetz der Addition 1.
 - Gesetz der Multiplikation 2.
- Basis eines Moduls 10.
- Bedingt konvergente Reihen 118.
- Binäre quadratische Formen 294.
- Charakter einer Form in bezug auf p 327.
- Darstellung der Zahlen durch binäre Formen 295.
- Darstellung der Zahlen für den Bereich $K(p^\infty)$ 293.
- Darstellung d. rationalen Zahlen durch binäre Formen 325.
- Definite und indefinite Formen für $K(p)$ 330.
- Dekompositionssatz f. d. Hilbert'sche Symbol 318.
- Differentiation 126.
- Differentialquotient 130.
- Differenz der Logarithmen 166, 215.
- Differenzierbare Funktion 130.
- Differenz zweier Potenzreihen 124.
- Diskriminante binärer Formen 302.
- Distributives Gesetz 2.
- Division, Gesetz d. unbeschränkten eindeutigen 3.
- Divisoren der Null 92.
- Doppelreihe 118.
- Eigentliche Darstellung e. ganzen Zahl durch eine Form 300.
- Einheit modulo g 96.
 - rationale für d. Bereich von g 38.
- Einheitselement für die Addition 3.
 - für die Multiplikation 5.
- Einheitsklassen modulo g 41, 96.
- Einheitswurzel, zu e. p -adischen Zahl gehörige 163.
- Einheitswurzel, zu e. g -adischen Zahl gehörige 197.
- Einsklasse modulo g 40.
- Element einer Ordnungszahl 200.
- Ergänzungssätze zum Reziprozitätsgesetz 270.
- Euklidisches Teilerverfahren 22.
- Eulersches Kriterium 262.
- Exponent eines Elementes in einer Gruppe 105.
- Exponentialfunktion für den Bereich von p 139.
- Exponentialfunktion für den Bereich von g 205.
- Fermatscher Satz (kleiner) 103.
- Haupteinheit, zu e. p -adischen Zahl gehörige 163.

- Fundamentalsatz f. d. ternären Formen 321.
- Funktion 129.
 - e. p -adischen Zahl 207.
- g -adische Darstellung d. rationalen Zahlen 49.
- Zahlen, allgemeine 67, 63.
- Zahlen, ganze und gebrochene 58, 61.
- Ganze und gebrochene rationale Zahlen modulo g 36.
- Ganzzahlige Lösungen d. Kongruenzen 185.
- Gaussche Funktion $\varphi(g)$ 97.
- Gaussches Lemma 266.
- Gemeinsamer Teiler, grösster 20.
- Gemeinsames Vielfaches, kleinstes 26.
- Gesamtcharakter eines primitiven Geschlechts 340.
- Geschlechter binärer Formen 339.
- Gleichheit
 - der g -adischen Zahlen 60, 63.
 - der Indizes d. Einheiten 177.
 - der Indizes d. g -adischen Einheitswurzeln 211.
 - der Logarithmen 165.
 - für den Bereich von g 75.
 - zweier Ordnungszahlen 202.
 - zweier Ringe, verschiedener Grundzahl 76.
- Grenzwert 114.
- Grösse d. g -adischen Zahlen 202.
 - d. p -adischen Zahlen 112.
- Grundgesetze für Addition und Multiplikation (nach E. Steinitz) 1, 2, 3.
- Grundzahl, zu g gehörige reduzierte 198.
- Gruppen 10.
- Halbssystem 265.
- Hauptsatz a. S. 327 (4).
- Haupteinheit, zu e. g -adischen Zahl gehörige 197.
- Haupteinheit modulo g 103.
- Hauptform, binäre 314.
- Hauptklasse modulo g 103.
- Hauptlogarithmus e. p -adischen Zahl 164.
 - e. g -adischen Zahl 207.
 - e. reellen Zahl für $K(p_\infty)$ 293.
- Hilbertsches Symbol 315.
- Index einer Einheit modulo p^k 176.
 - einer Einheit modulo 2^k 177.
 - einer Einheit modulo g 221.
 - einer g -adischen Einheitswurzel 211.
- Index einer g -adischen Zahl 215.
 - einer p -adischen Zahl 163.
- Indexteiler einer p -adischen Zahl 167.
 - einer g -adischen Zahl 217.
- Invariante e. Kongruenzklasse modulo p 160.
- Inverse Substitution 295.
- Jacobi-Legendresches Symbol $\left(\frac{a}{b}\right)$ 281.
- Kern einer Diskriminante 334.
- Kommutatives Gesetz d. Addition 2.
 - Gesetz d. Multiplikation 2.
- Komplementärer Teiler e. Indexsystemes 213.
- Komponente, p -adische e. g -adischen Zahl 88.
- Kongruente Zahlen 183.
 - Zahlen modulo g 40.
- Kongruenz modulo g° 51.
 - g -adischer Zahlen 59, 63.
- Kongruenzklassen ganzer Zahlen modulo g 40.
- Konvergenz 114.
- Konvergente p -adische Reihen 117.
- Konvergenzkreis e. Potenzreihe 121.
- Körper der Kongruenzklassen modulo p 47.
 - $K(a, b, \dots, c)$ 6.
 - $K(1)$ d. rationalen Zahlen 40.
 - $K(p)$ d. p -adischen Zahlen 107.
- Legendresches Zeichen $\left(\frac{a}{p}\right)$ 260.
- Logarithmus e. p -adischen Zahl 164.

- e. g -adischen Zahl 215.
- e. p -adischen Haupteinheit 143.
- Logarithmus e. g -adischen Haupteinheit 206.
- e. reellen Zahl für $K(p_\infty)$ 293.

Mehrfache Wurzeln e. Gleichung 147.
 Minuendus 3.
 Modul $M(a, b, c, \dots)$ 8.
 – einer Kongruenz 40.
 Multiplikation p -adischer Zahlen 63.

Näherungswerte g -adischer Zahlen 55, 58.
 – unendlicher Reihen 117.
 Näherungswerte der Potenzreihen 119.
 Negative Ordnungszahlen 202.
 Normalform, additive e. adischen Zahl 88.
 Normalform, multiplikative e. p -adischen Zahl 89.
 Normierte Darstellung e. rationalen Zahl 38.
 Nullklasse modulo g 40.
 Nullkörper $K(0)$ 7.
 Nullmodul $M(0)$ 9.
 Numerus e. Logarithmus 165.

Ordnungszahl für d. Bereich v. p 107.
 – für d. Bereich v. g 199.

p -adische Zahlen, ganze u. gebrochene 108.
 Periode d. Indizes g -adischer Einheitswurzeln 212.
 Primitive Einheitswurzeln 152.
 – Formen 332.
 – Wurzeln modulo p 161.
 – Wurzeln modulo p^k 173.
 Potenzreste für d. Bereich $K(p_\infty)$ 293.
 Primteiler der Null 92.
 Primzahlen 28.
 Produkt zweier Potenzreihen 124.

Quadratische Form 214.
 – Reste modulo p 260.
 – Reste für $K(p_\infty)$ 293.
 Quotient 3, 15.
 Quotient von Einheitsklassen modulo g 100.
 – p -adischer Zahlen 109.
 – g -adischer Zahlen 189.

Radius d. Konvergenzkreises e. Potenzreihe 121.

Reduzierte Form 296.

Reduzierter Bestandteil e. g -adischen Zahl 251.

Reduzierte u. nicht reduzierte adische Zahlen 54, 58.

Restsystem, vollständiges, modulo g 43.

Reziproke Einheit 100.

Reziprozitätsgesetz 272.

f. d. Jacobi-Legendresche Symbol 282, 324.

Ring 13.

– aus zwei Körpern komponierter 15.

– aller modulo g ganzen Zahlen 37.

Ring der Kongruenzklassen modulo g 47.

Sieb d. Eratosthenes 28.

Stetige Funktionen 130.

Strahlen 10.

Subtrahendus 3.

Subtraktion p -adischer Zahlen 68.

– Gesetz d. unbeschränkten u. eindeutigen 2.

Summe der Logarithmen 165, 215.

– e. p -adischen Reihe 117.

– zweier Potenzreihen 124.

– der Divisoren e. Zahl 35.

Taylorsche Entwicklung 131.

Teilbarkeit d. rationalen Zahlen modulo g 39.

Teilbereich e. Ringes 76.

Teiler der Null 92.

– eines Indexsystemes 213.

– des Hauptlogarithmus e. g -adischen Zahl 217.

Teiler e. quadratischen Form 294.

– e. Kongruenzklasse modulo g 96.

Teilerfremde Zahlen 24.

Ternäre quadratische Formen 294.

Tschebyscheffs Primzahlsatz 31.

Umgebung einer Zahl 129.

Unbedingt konvergente Reihen 118.

Unendlich kleine Werte 129.

Untergruppen 12.

Veränderliche oder variable GröSSe 129.

Wert e. g -adischen Zahl f. d. Bereich e. Teilers v. g 70, 77.

Wert e. Quotienten modulo M 186.

Wurzeln der Gleichungen im Ringe $\mathfrak{R}(g)$ 208.

Zahlensysteme 200.

Zahlstrahl d. rationalen Einheiten 39.

Zerlegung, eindeutige, d. Zahlen in Primfaktoren 33.

Druckfehler.

- S. 138 Z. 14 von oben statt $a_0, a_1, \dots a_r$ lies $a, a, \dots a_r$.
S. 164 Z. 10 unten „ st lies ist.
S. 238 Z. 10 „ „ p lies p^∞ .
S. 263 Seitenüberschrift ist § 1 hinzuzufügen.
S. 299 Z. 11 von unten statt m lies **m**.
S. 301 Z. 1 „ „ $2b$ lies b .
S. 317 Z. 6 von oben „ sind lies ist.